结构力学

Structure Mechanics



西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第十一章
影响线及其应用

第十一章 影响线及其应用

- §11-1 概述
- §11-2 用静力法作单跨静定梁的影响线
- §11-3 间接荷载作用下的影响线
- §11-4 机动法作静定梁影响线
- §11-5 多跨静定梁影响线
- §11-6 桁架内力影响线
- §11-7 利用影响线求量值
- §11-8 铁路、公路的标准荷载
- §11-9 最不利荷载位置

第十一章 影响线及其应用

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

- §11-10 换算荷载
- §11-11 简支梁的绝对最大弯矩和内力包络图
- §11-12 超静定结构影响线的做法概述
- §11-13 连续梁的均布活载最不利位置及包络图

- 一般工程结构承受两种静力荷载作用：

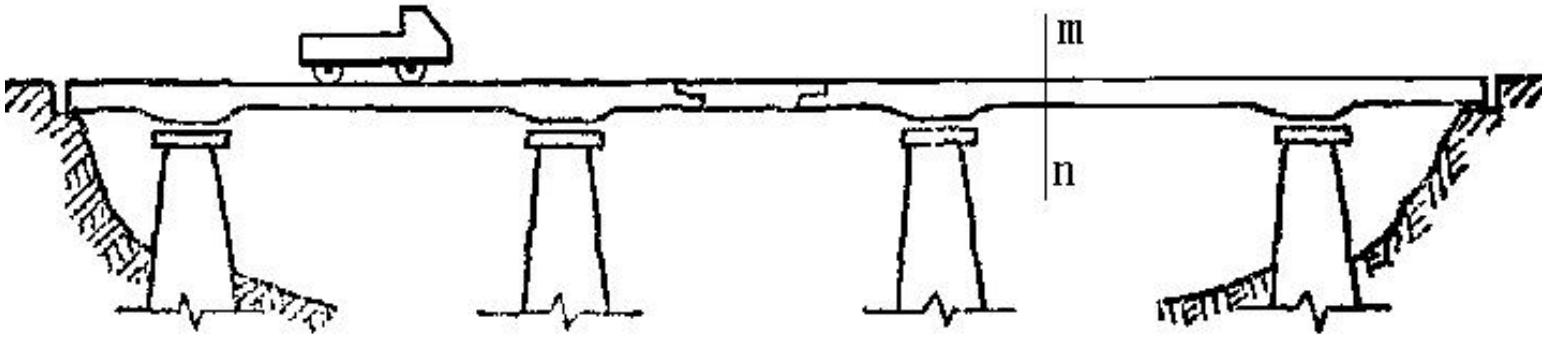
  固定荷载

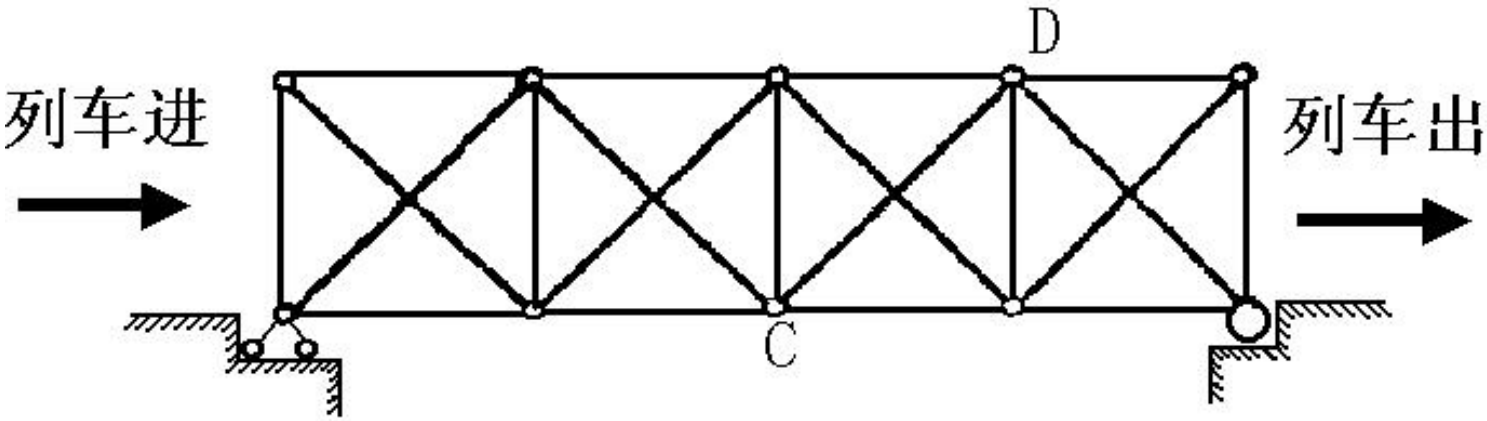
  移动荷载

- 在前面几章讨论结构的内力计算时，荷载的作用位置是固定不变的，这种荷载通常称为固定荷载。

- 移动荷载之特征：一组保持大小、方向和间距不变的可移动荷载。

通过桥梁的汽车、列车荷载





在移动荷载作用下，结构中各截面的内力、位移都将随荷载作用位置的移动而变化。

列车荷载

西南交通大學
otong University



汽车荷载





工程技术人员关注的问题及难点

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

工程技术人员关注的问题：

移动荷载行走到哪里对某截面内力（或位移）是最危险的？

即最终计算目标是 求出F_{imax}(或Δ_{imax}）

难点：实际移动荷载是多种多样的。

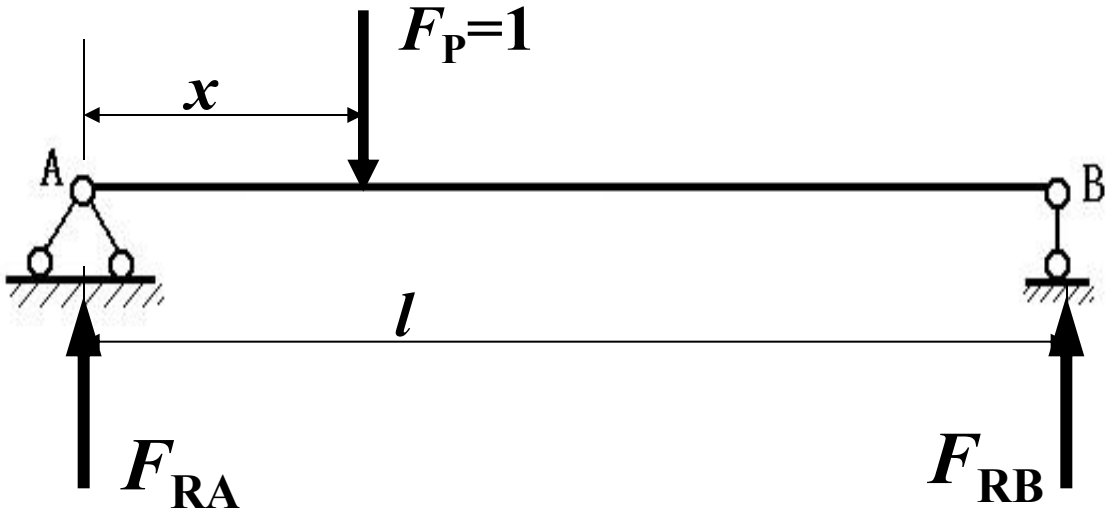
除汽车、列车外，尚有行走式起重吊车、人群等荷载

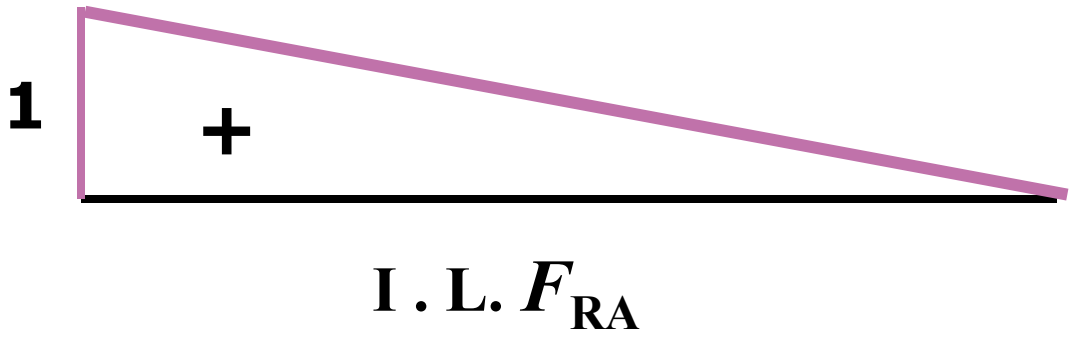
解决上述问题的工具是影响线理论。

影响线（ Influence Lines），简记 I . L. 。

作简支梁反力F_{RA}影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University





设变量x为$F_P=1$离支座A的距离，并规定反力向上为正。

由平衡条件：

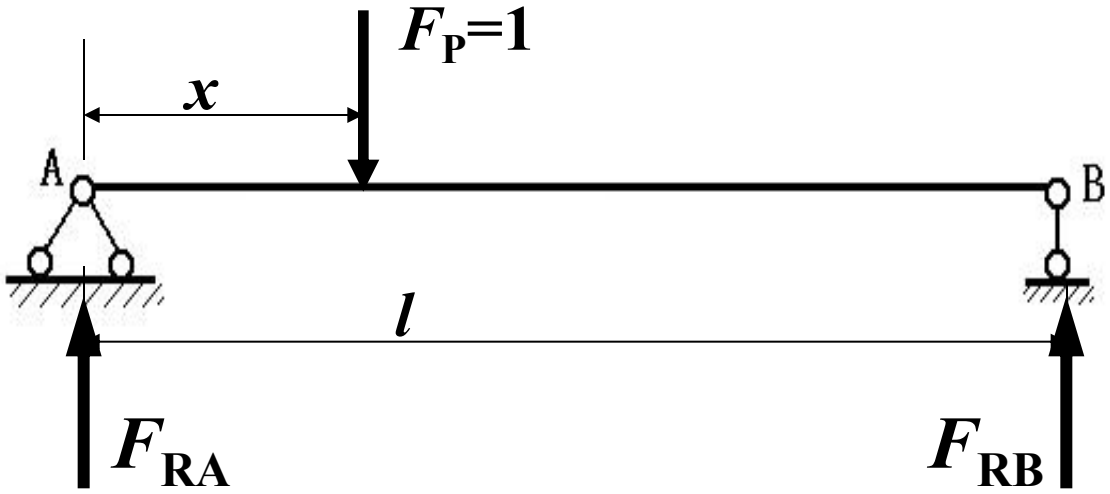
$$\sum M_B = 0 \text{ ，得}$$

$$F_{RA} = \frac{l-x}{l}$$

$$(0 \le x \le l)$$

作简支梁反力 F_{RB} 影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

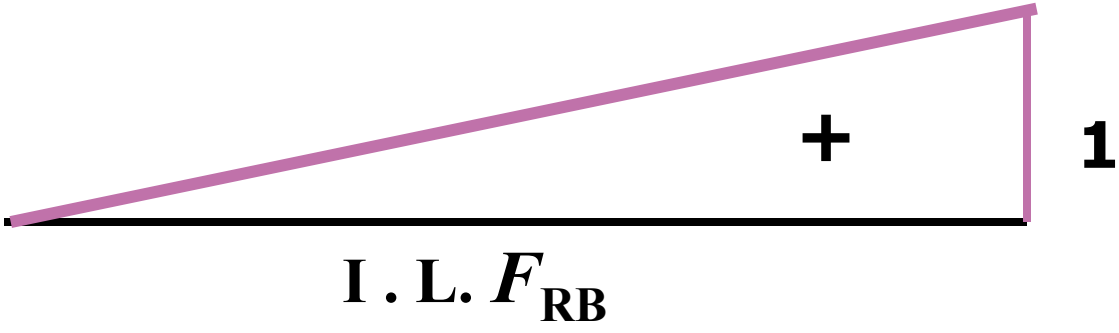


由平衡条件

$$\sum M_A = 0 \text{ ，得}$$

$$F_{RB} = \frac{x}{l}$$

$$(0 \le x \le l)$$



影响线的定义

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

当一个竖向单位移动集中荷载$F_P=1$通过结构时，某量值 S 随 $F_P=1$的作用位置不同而发生变化，反映这种变化规律的图线，称该量值S的影响线，记作I.L.S.

- 影响线是研究移动荷载作用问题的基本工具。
- 该量值的影响线一经绘出，便可利用它解决实际移动荷载作用下对该量值而言的最不利荷载位置问题，进而求出该量值的最大值。
- 在绘影响线时，横坐标反映$F_P=1$的作用范围，垂直于$F_P=1$的直线称为基线。
- 符号规定：

  通常规定其量值为正值的竖标画在基线的上方，反之，画在基线的下方。

§11-2 静力法作单跨静定梁的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 绘制影响线的基本方法：

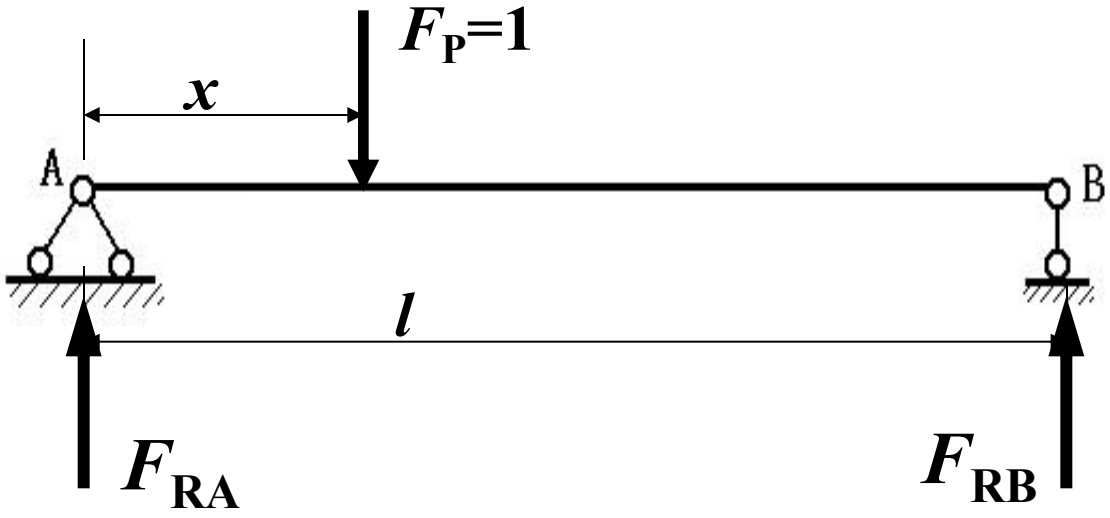
  静力法

  机动法

- 用静力法绘制影响线，就是将荷载$F_P=1$放在任意位置，并选定一坐标系，以横坐标x表示荷载作用点的位置，然后根据平衡条件求出所求量值y与荷载位置x之间的函数关系式，这种关系式称为影响线方程（平衡方程），再根据方程作出影响线图形。

（一）作简支梁反力F_{RA}影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



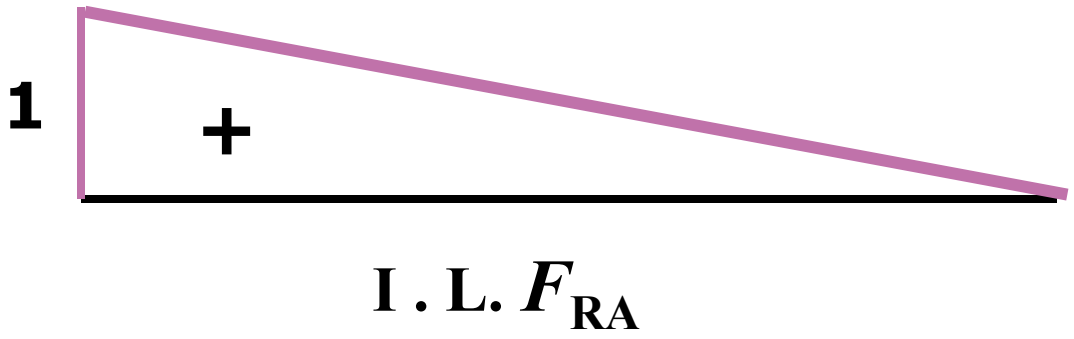
设变量x为$F_P=1$离支座A的距离，并规定反力向上为正。

由平衡条件

$$\sum M_B = 0$$ ，得

$$F_{RA} = \frac{l-x}{l}$$

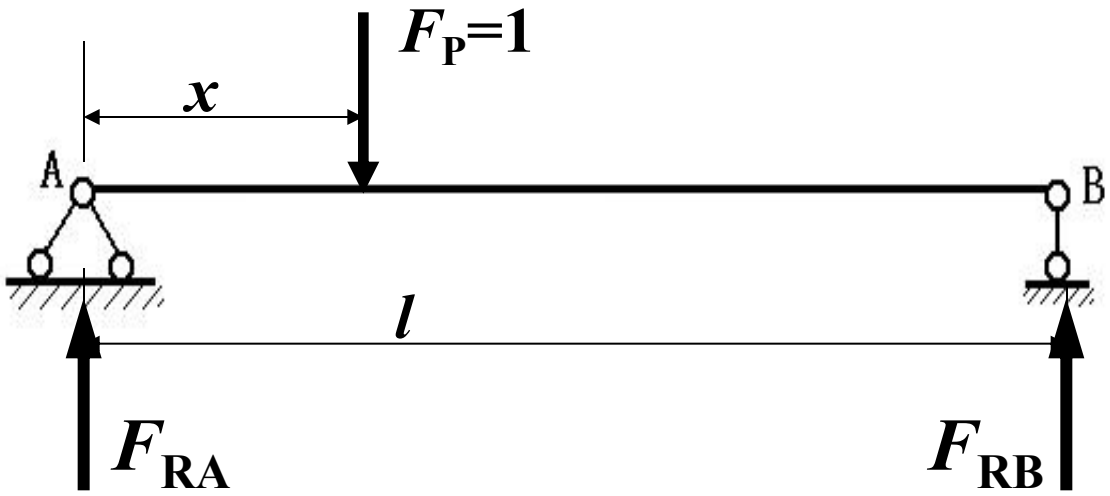
$$(0 \le x \le l)$$



I . L. F_{RA}

作简支梁反力 F_{RB} 影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

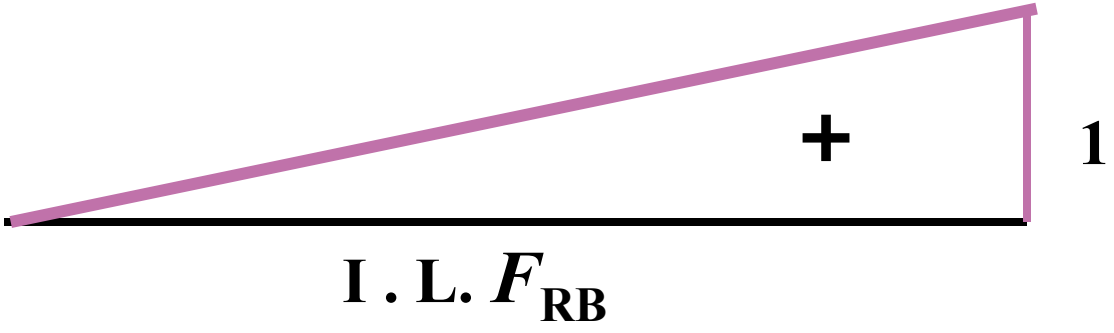


由平衡条件

$$\sum M_A = 0 \text{ ，得}$$

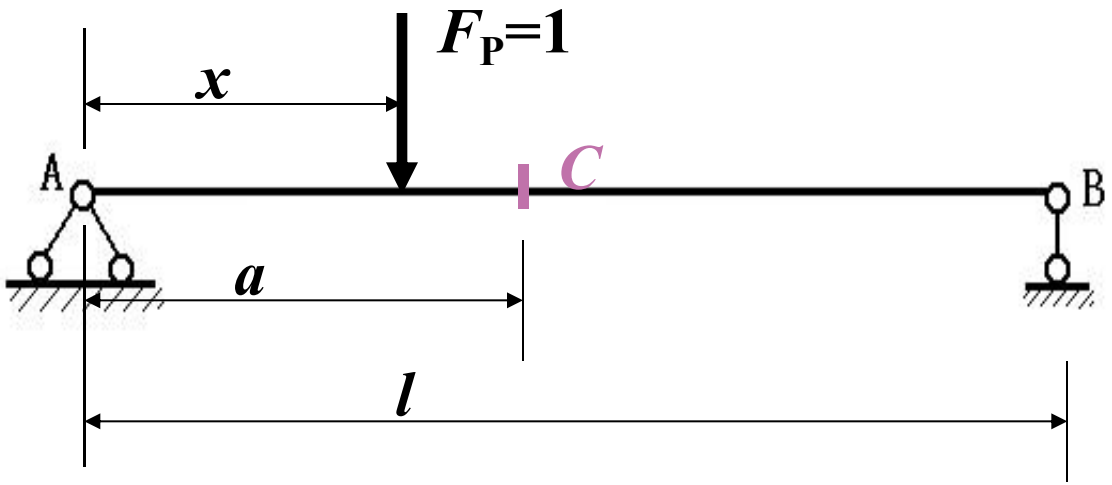
$$F_{RB} = \frac{x}{l}$$

$$(0 \le x \le l)$$



作简支梁C截面的弯矩影响线（求哪不取哪）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

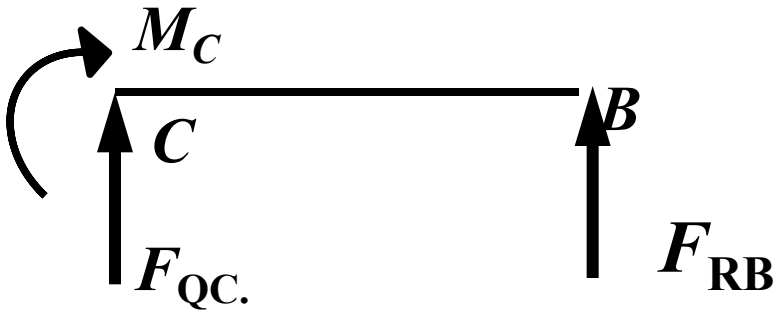


作$I.L.M_C$.

由 $\sum M_C = 0$，

得

当F_P＝1在C之左，取



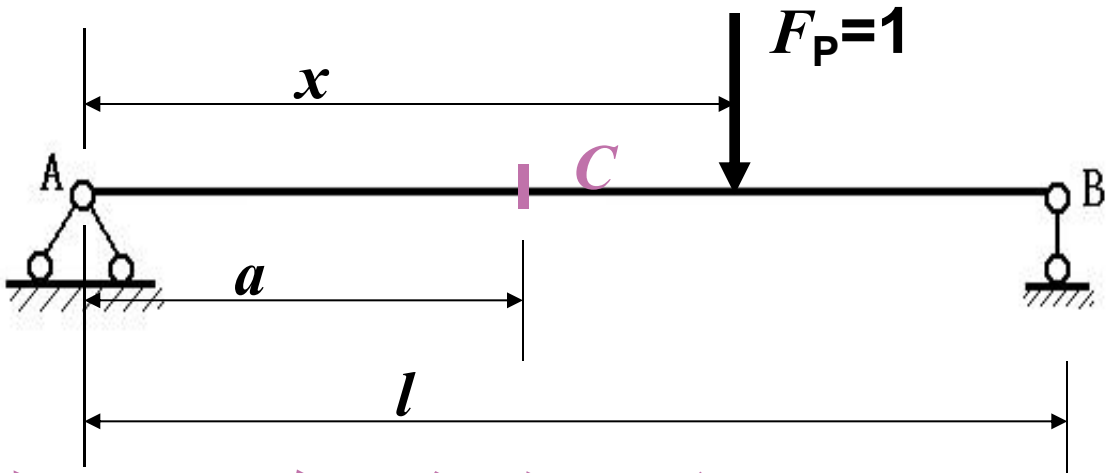
$$M_C = F_{RB} \cdot (l-a)$$

$$= \frac{x}{l} \cdot (l-a) \quad (0 \le x \le a)$$

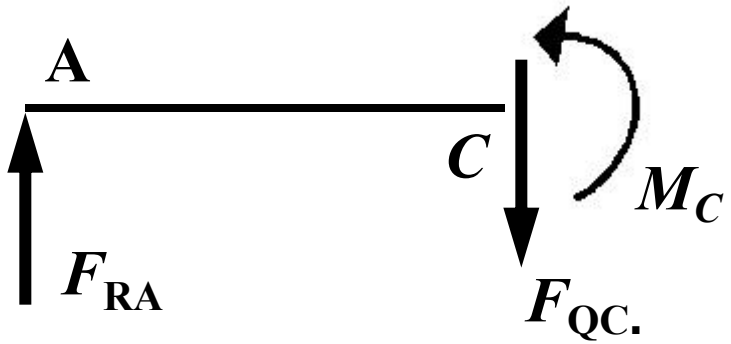
……（1）

简支梁C截面的弯矩影响线（求哪不取哪）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



当F_P＝1在C之右，取



由 $\sum M_C = 0$，

得

$$M_C = F_{RA} \cdot a$$

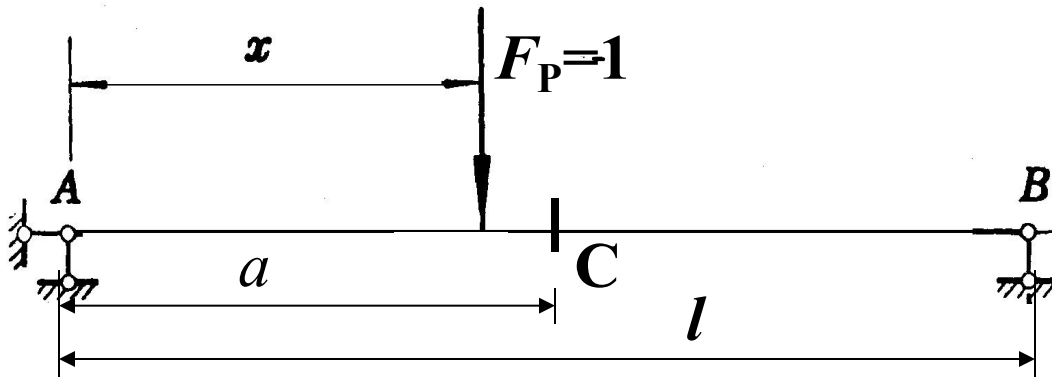
$$= \frac{l - x}{l} \cdot a \qquad (a \le x \le l)$$

……（2）

简支梁C截面的弯矩影响线（求哪不取哪）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

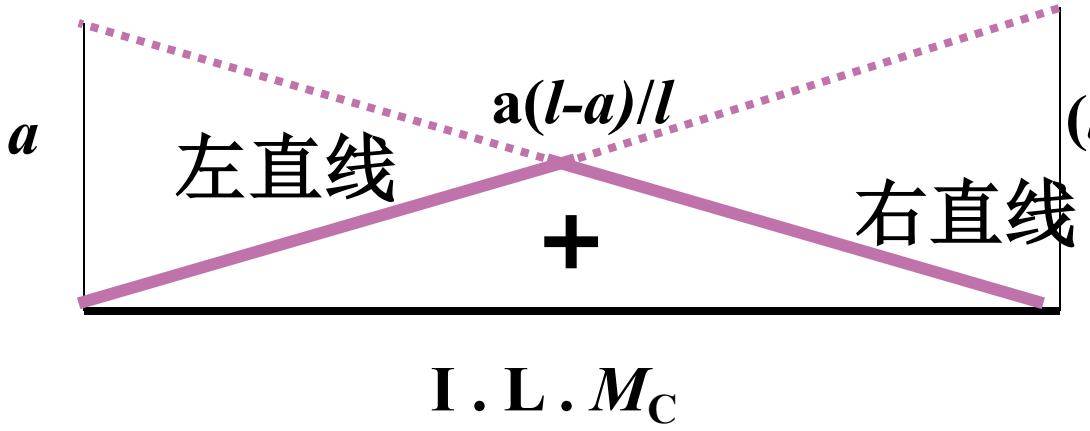
根据式（1）和（2），绘出I.L.M_C



左直线方程

$$M_C = \frac{x}{l}\cdot(l-a)$$

.....（1）



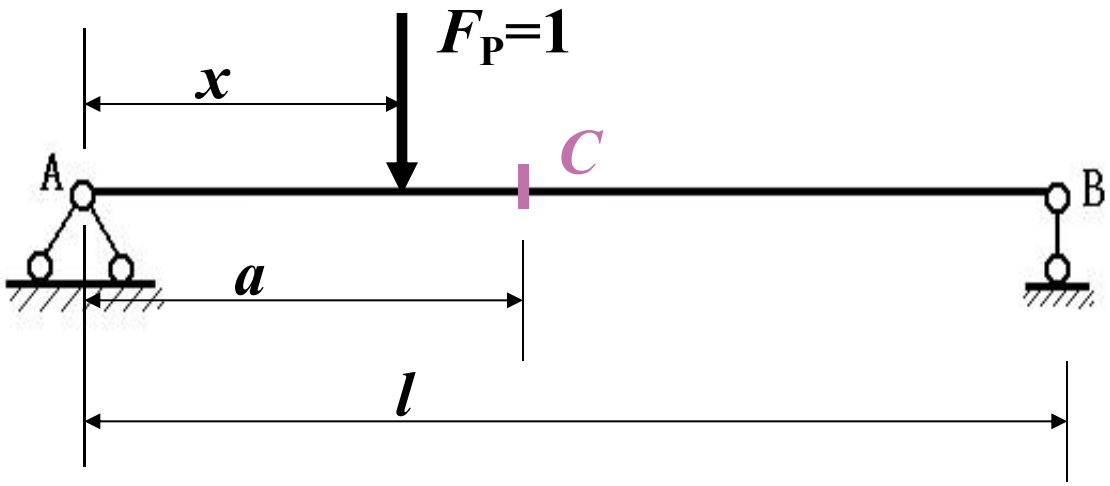
I.L.M_C

右直线方程

$$M_C = \frac{l-x}{l}\cdot a$$

.....（2）

简支梁C截面的剪力影响线（求哪不取哪）



再作I . L . F_{QC}

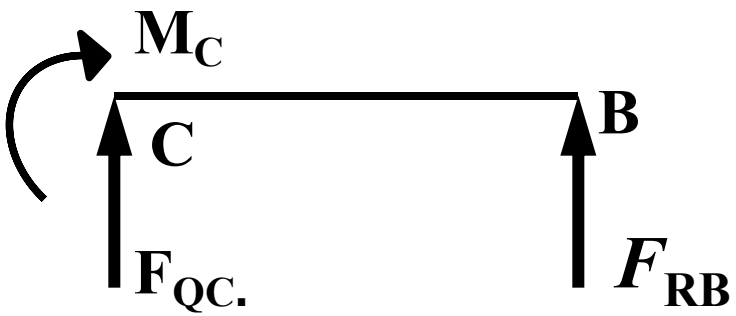
由 $\sum F_y = 0$,得

$$F_{QC} = -F_{RB} = -\frac{x}{l}$$

$$(0 \le x \le a)$$

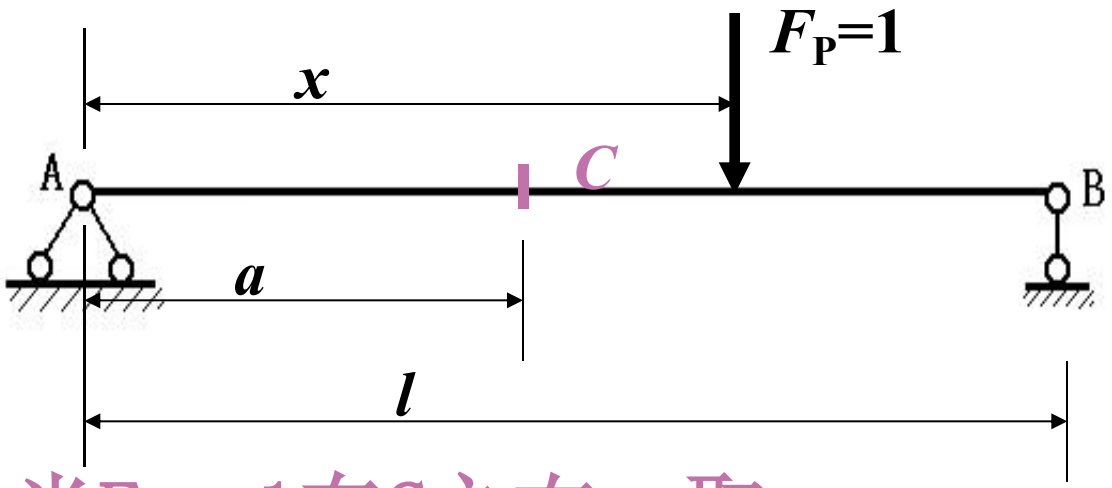
……（3）

当F_P＝1在C之左，取

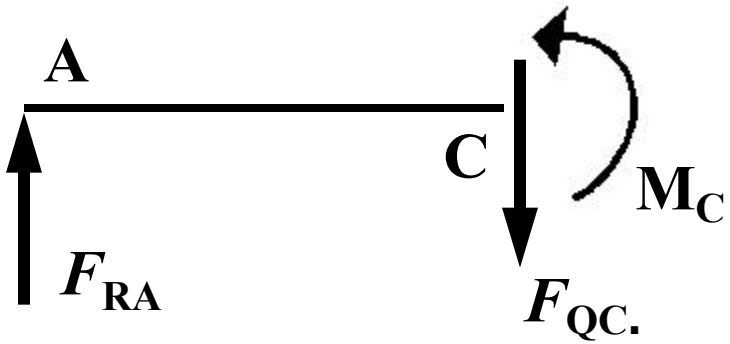


简支梁C截面的剪力影响线（求哪不取哪）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



当F_P＝1在C之右，取



由 $\sum F_y = 0$，

得 $F_{QC} = F_{RA} = \dfrac{l-x}{l}$

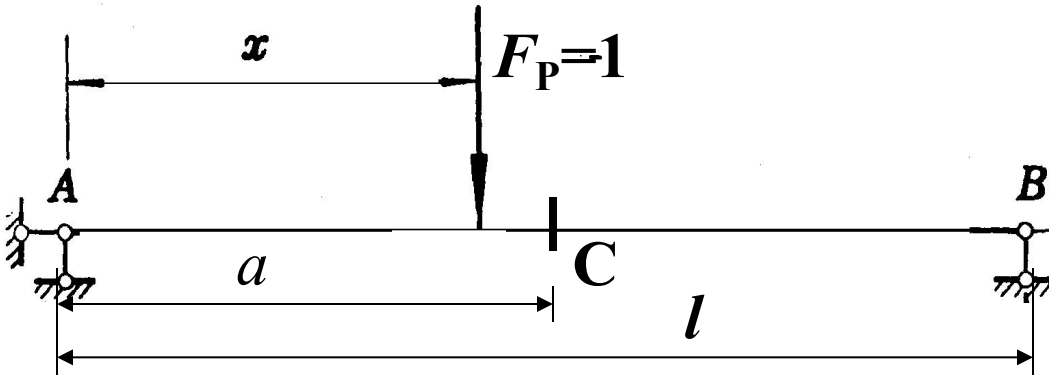
$(a \le x \le l)$

……（4）

简支梁C截面的剪力影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

根据式（3）和（4），绘出I.L.F_{QC}

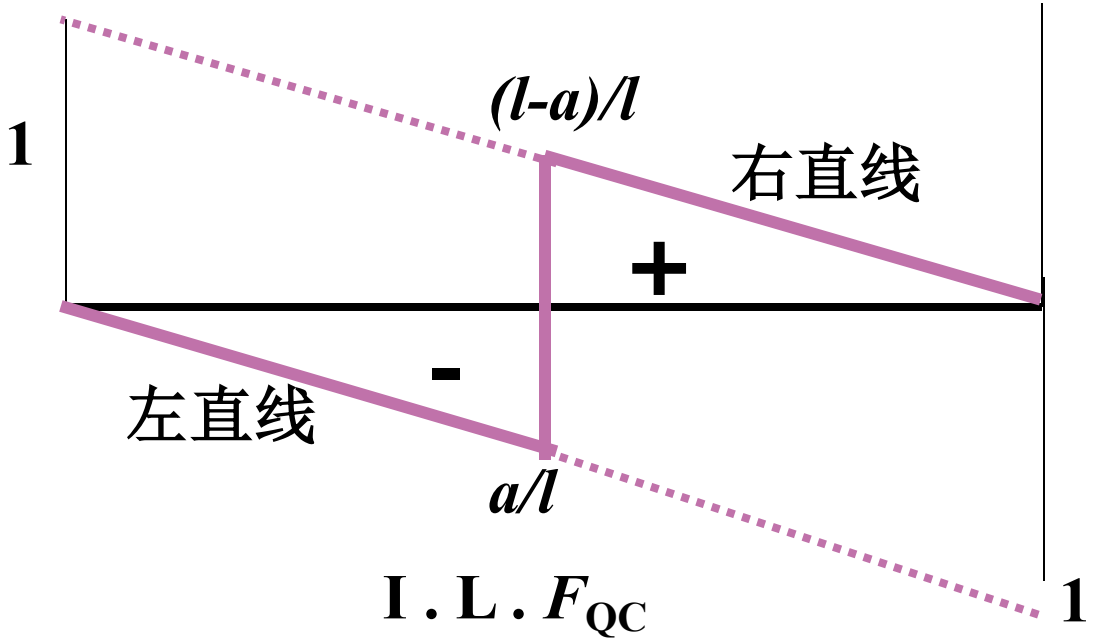


左直线：

$$F_{QC} = -\frac{x}{l}$$

$$(0 \le x \le a)$$

……（3）



右直线：

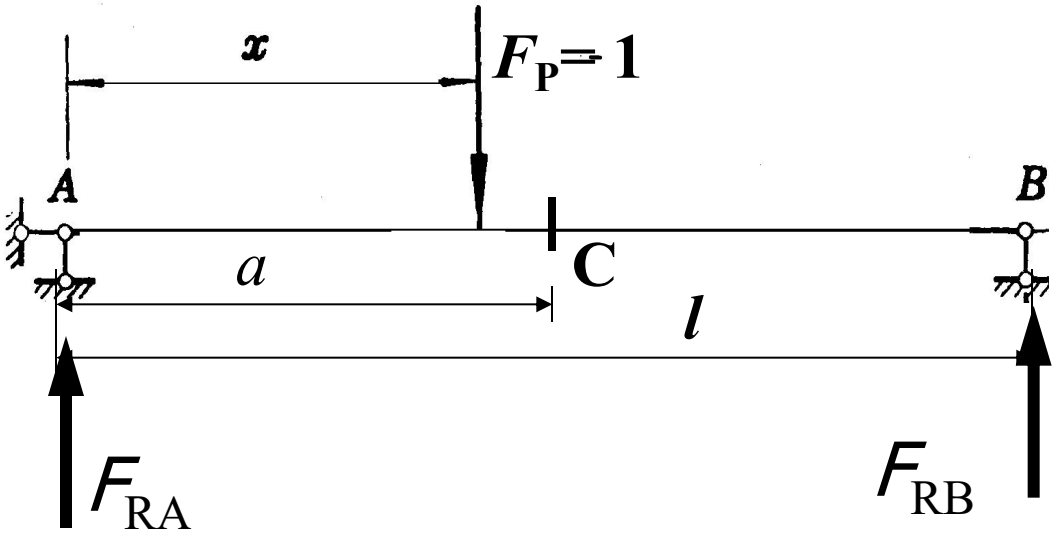
$$F_{QC} = \frac{l-x}{l}$$

$$(a \le x \le l)$$

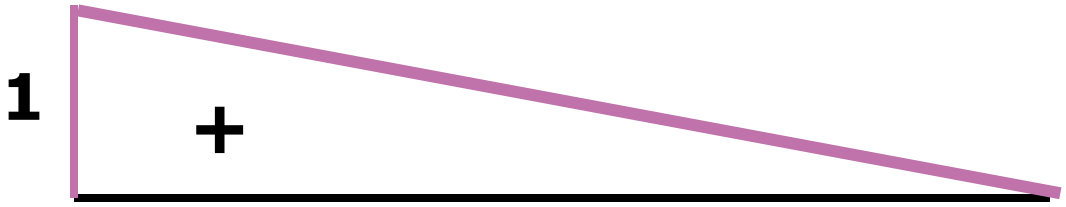
……（4）

回顾四根最基本的影响线

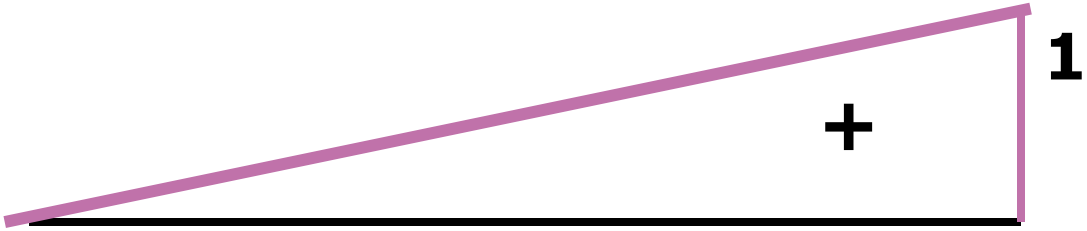
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



- 支座反力影响线方程为x的一次方程，因此，反力影响线是一条直线，其两端的纵距分别为1。
- 反力影响线的纵距为无单位。



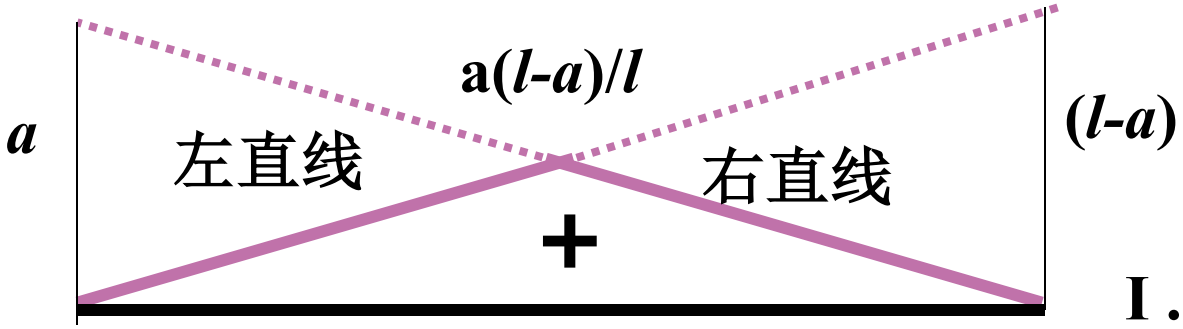
I . L. F_{RA}



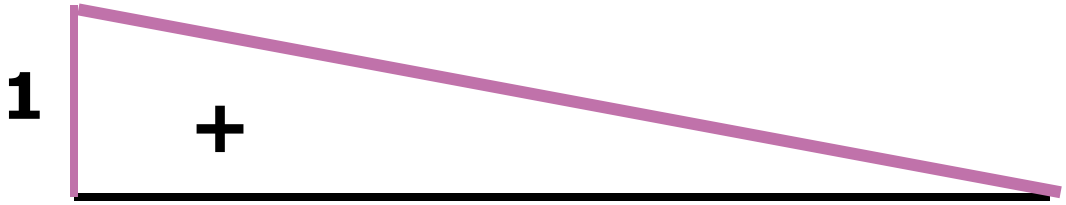
I . L. F_{RB}

指定截面*C*的弯矩影响线

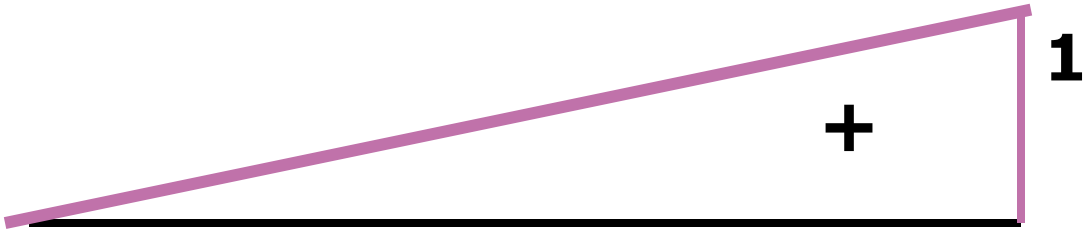
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



I . L . M_C



I . L. F_{RA}



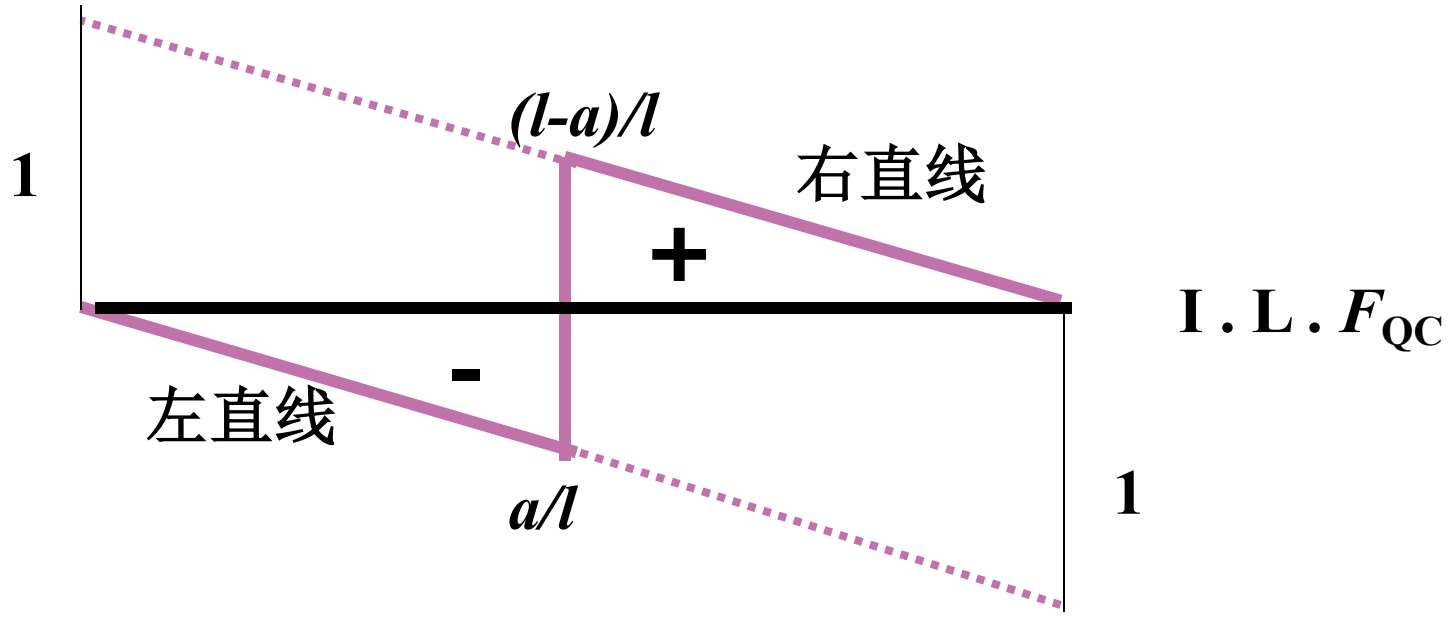
I . L. F_{RB}

指定截面C的弯矩影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- M_C 的影响线由两段直线组成，形状为一三角形，二直线的交点即三角形的顶点恰位于截面C 处，其纵距为$\frac{a(l-a)}{l}$，单位为长度单位。
- 通常称 M_C 影响线于截面C 以左的直线为左直线，截面C 以右的直线为右直线。
- 左直线也可由右侧反力F_{RB} 的影响线乘以常数（l-a）并取其左侧段而得到。
- 右直线则也可由左侧反力F_{RA}的影响线乘以常数α并取其右侧 段而得到。

指定截面C的剪力影响线



指定截面C的剪力影响线

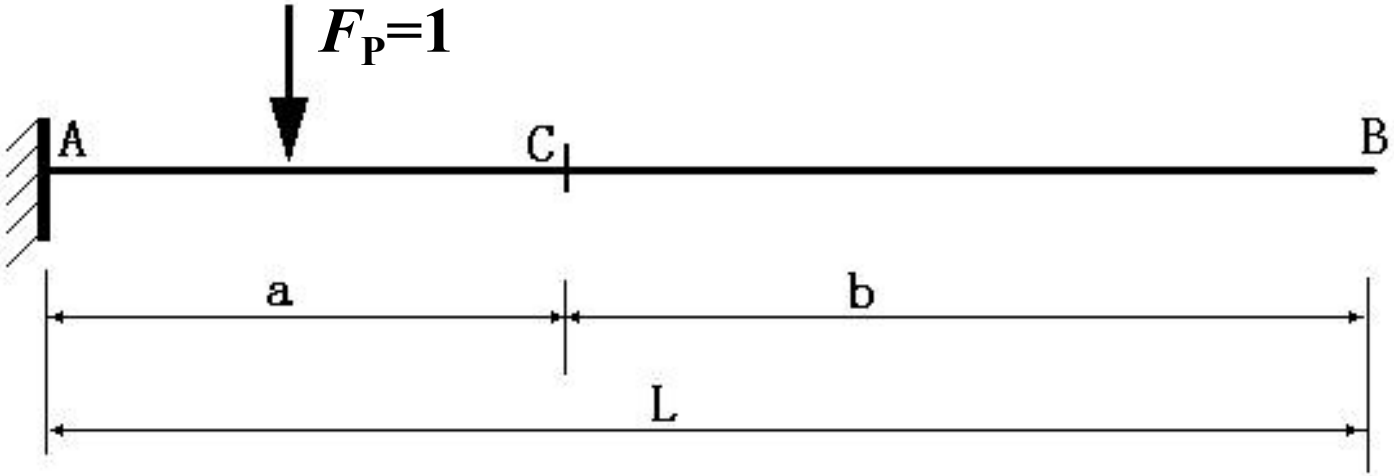
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- F_{QC}的影响线由两段相互平行的直线AC和CB组成，其纵距在C点处有一突变，也就是当$F_P=1$由C点的左侧移到其右侧时，截面C的剪力值将发生突变，突变值等于1。
- 当$F_P=1$在C点稍左侧时，$F_{QC}=-\dfrac{a}{l}$；
- 当$F_P=1$在C点稍右侧时，$F_{QC}=\dfrac{(l-a)}{l}$。
- 显然，而当$F_P=1$恰作用于C点时，F_{QC}值是不确定的。
- 剪力影响线的纵距与支座反力影响线的纵距一样，为无单位。

（二）悬臂梁的影响线

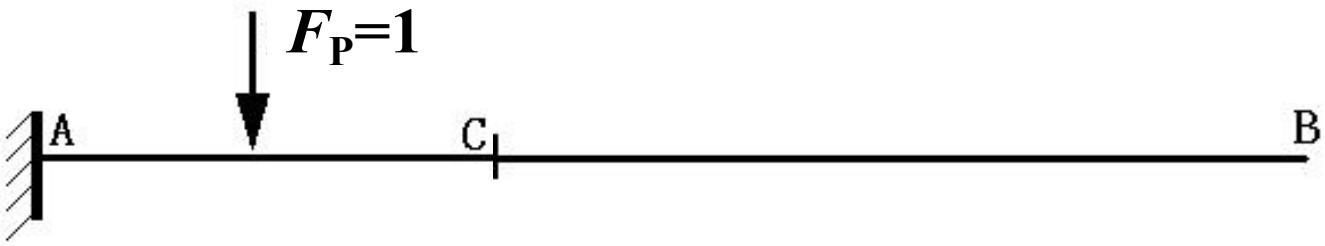
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

求M_C、F_{QC}、M_A、F_{QA}的影响线



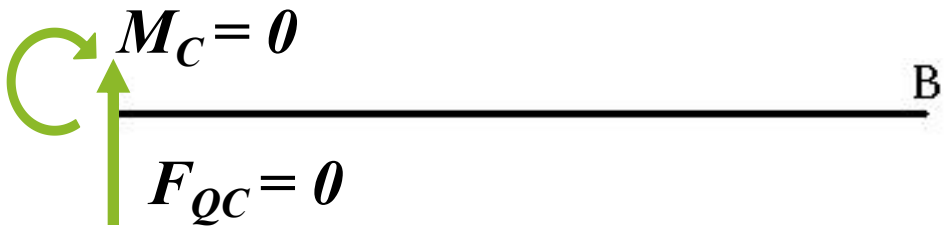
悬臂梁M_C、F_{QC}的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



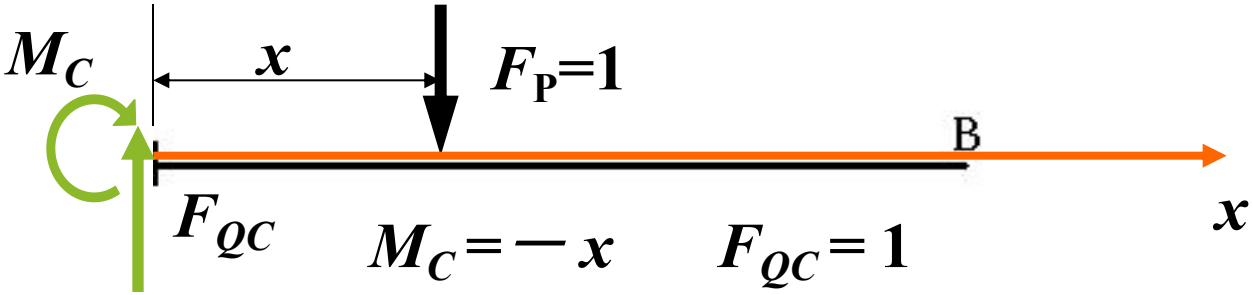
当F_P=1在AC段移动时：

左直线



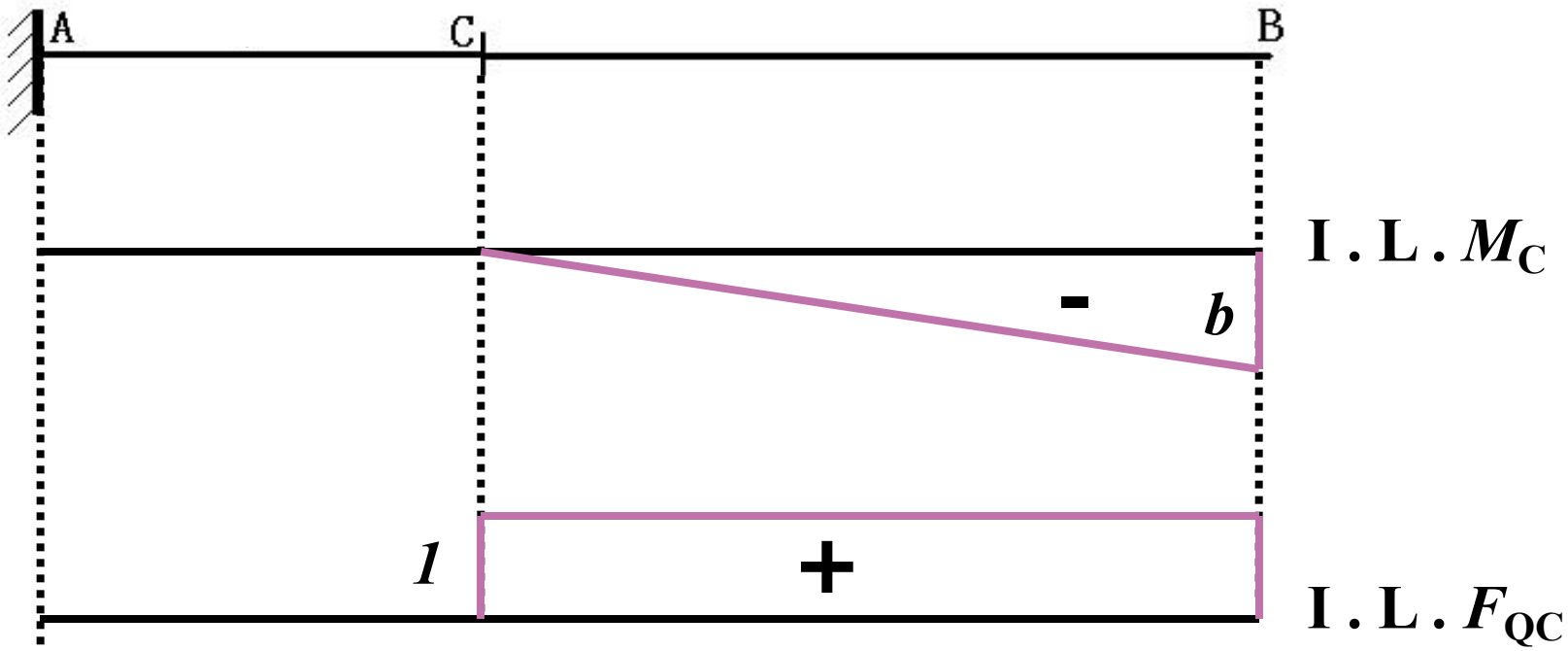
当F_P=1在CB段移动时：

右直线



悬臂梁M_C、F_{QC}的影响线

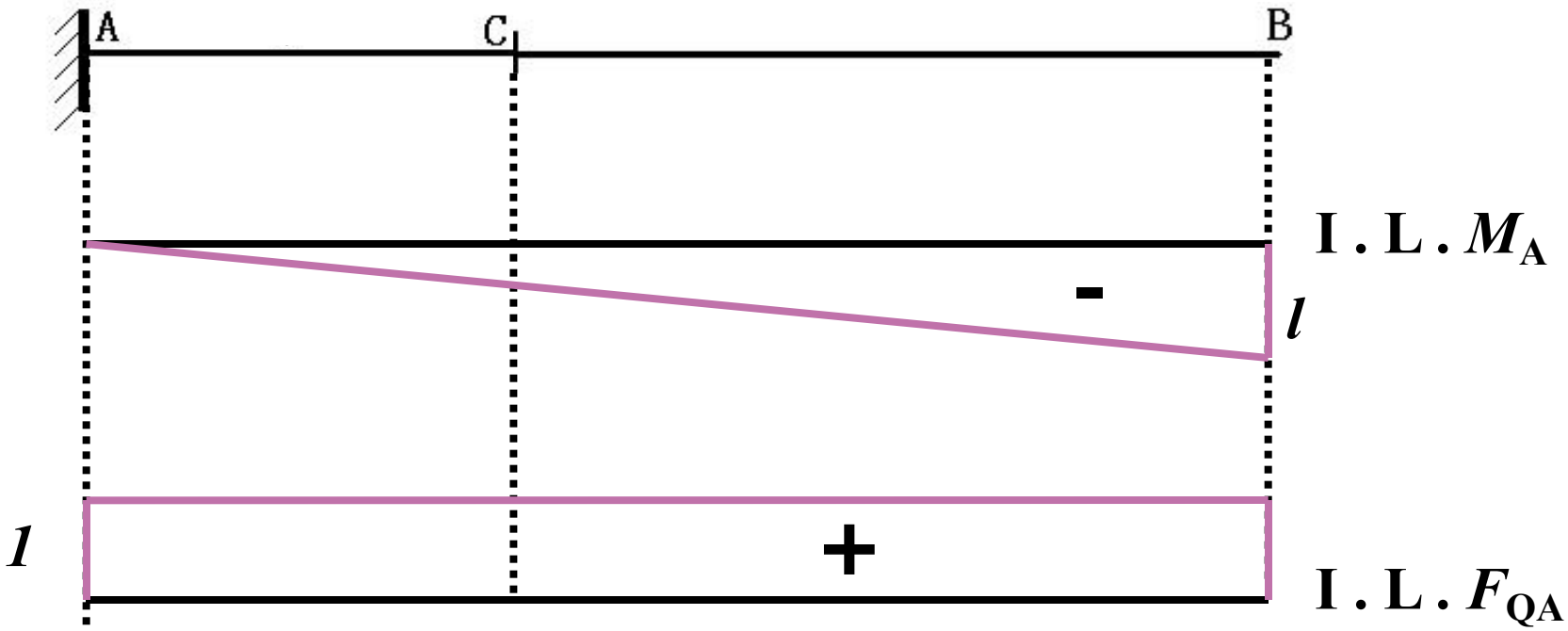
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



左直线　　右直线

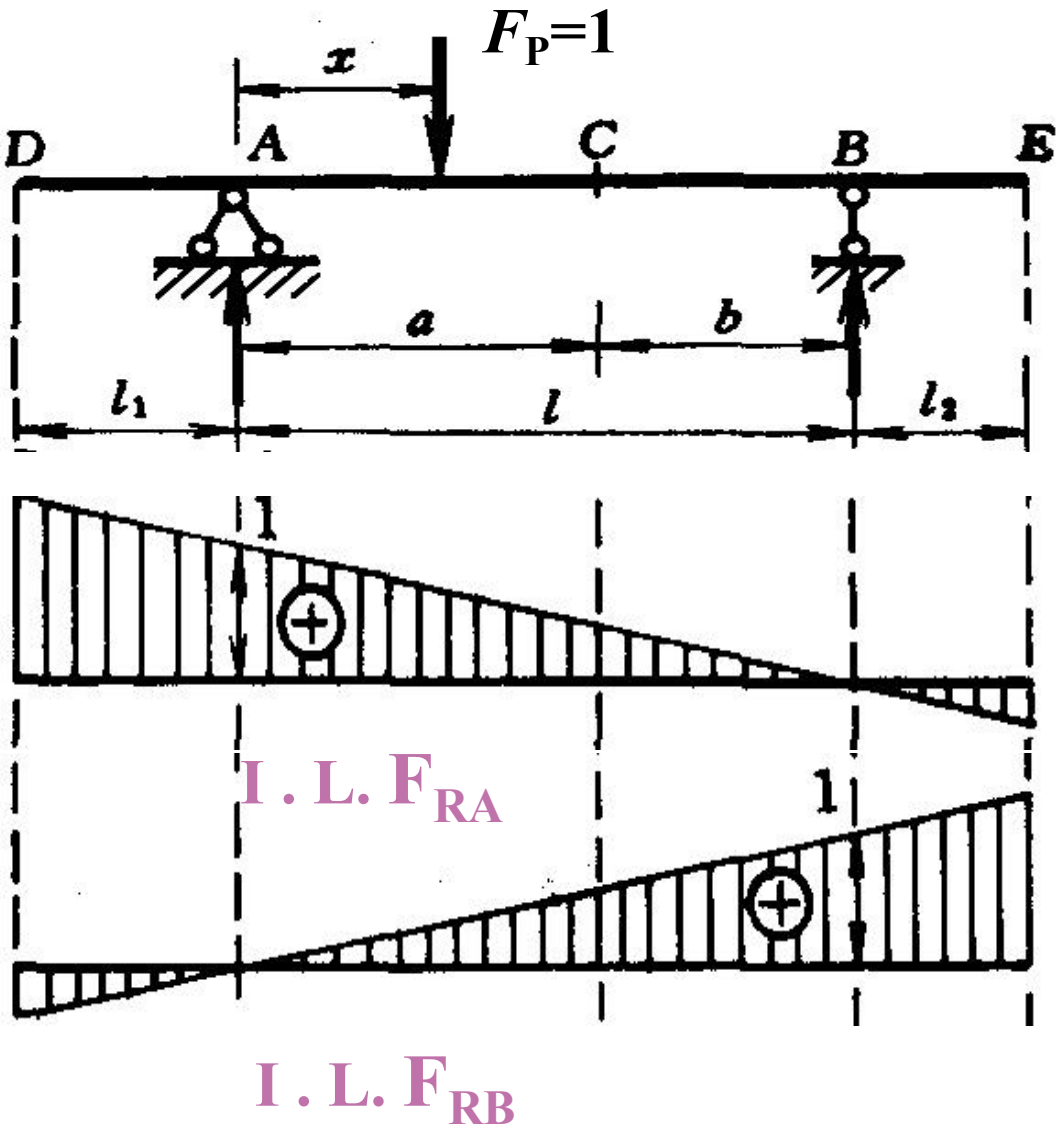
悬臂梁M_A、F_{QA}的影响线

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



（三）伸臂梁的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



（1）反力影响线

仍取A为原点，x以向右为正。当$F_P=1$作用于梁上任一点x时，由平衡条件可求得两支座反力为

$$\left.\begin{aligned} F_{RA} &= \frac{l-x}{l} \\ F_{RB} &= \frac{x}{l} \end{aligned}\right\}$$

$$(-l_1 \le x \le l+l_2)$$

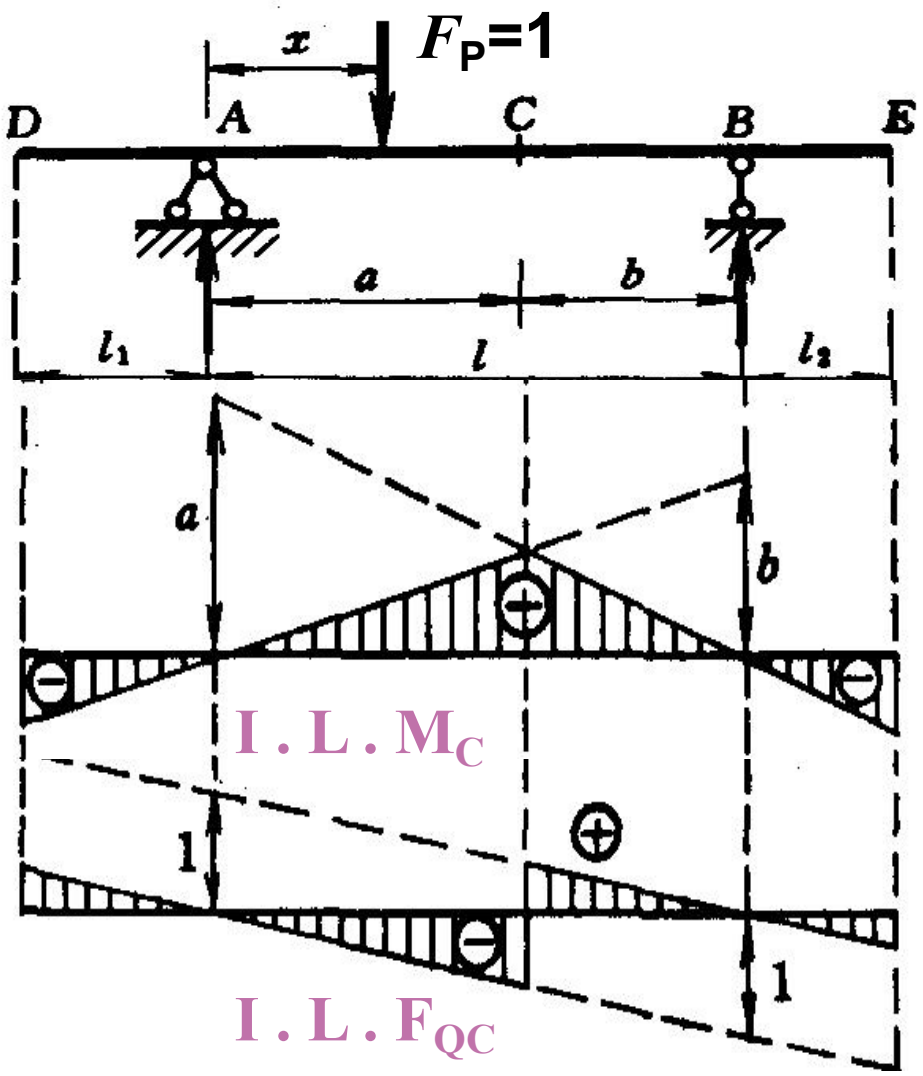
伸臂梁的反力影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 注意到这两个支座反力影响线方程与简支梁的支座反力影响线方程完全相同，只是荷载$F_P=1$的作用范围即x的变化范围有所扩大，即适用于梁的全长（包括伸臂部分）范围

因此只需将简支梁的支座反力影响线向两个伸臂部分延长，即得伸臂梁的两个支座反力的影响线

（2）两支座之间的指定截面C内力影响线



当$F_P=1$在截面C以左DC段移动时，取截面C以右部分为隔离体，有

$$M_C = F_{RB} \cdot b$$

$$F_{Q_C} = -F_{RB}$$

当$F_P=1$在截面C以右CE段移动时，取截面C以左部分为隔离体，有

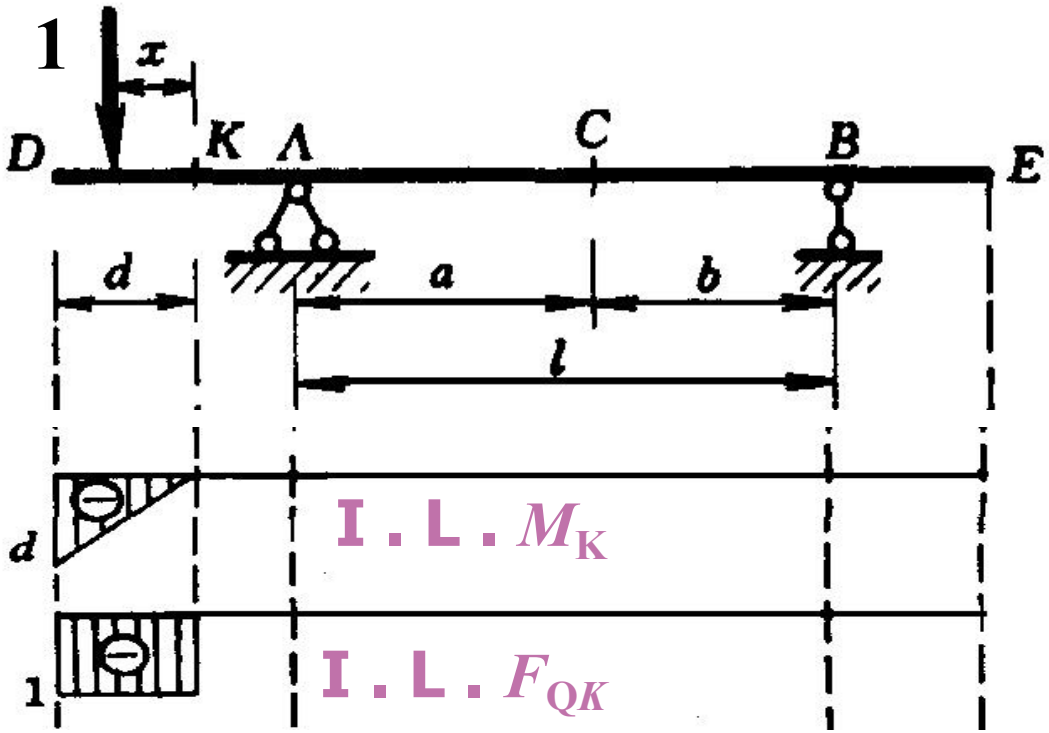
$$M_C = F_{RA} \cdot a$$

$$F_{QC} = F_{RA}$$

- 由此看到，将简支梁相应截面的弯矩和剪力影响线的左、右直线分别向左、右两方向延长，即可得伸臂梁的M_C和F_{QC}影响线。

（3）伸臂部分K截面的内力的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



为计算方便，改取K为坐标原点，并规定x以向左为正。

当$F_P=1$在截面K以左DK段移动时，取截面K以左部分为隔离体，有

$$M_K = -x$$

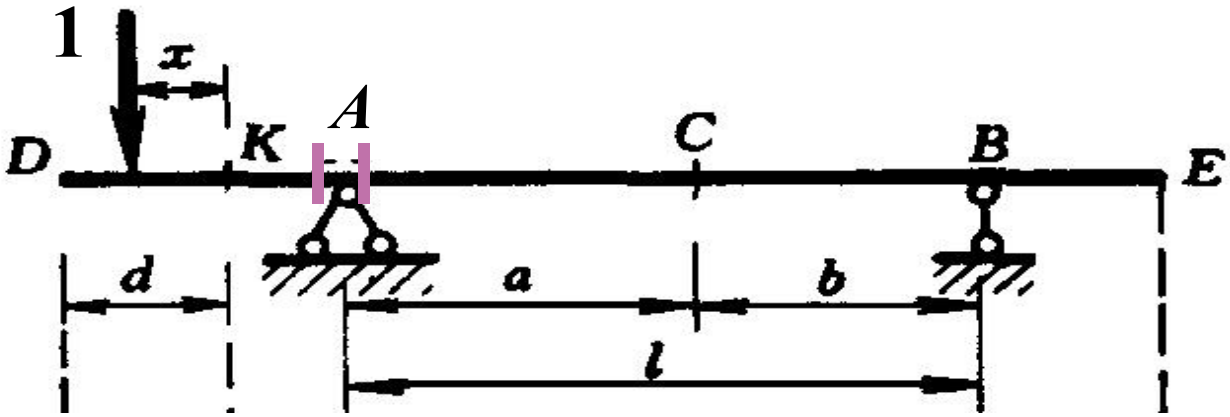
$$F_{QK} = -1$$

当$F_P=1$在截面K以右KE段移动时，仍取截面K以左部分为隔离体，此时，由于隔离体上无荷载，故

$$M_K = 0 \qquad F_{QK} = 0$$

（4）支座邻近截面的内力影响线

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



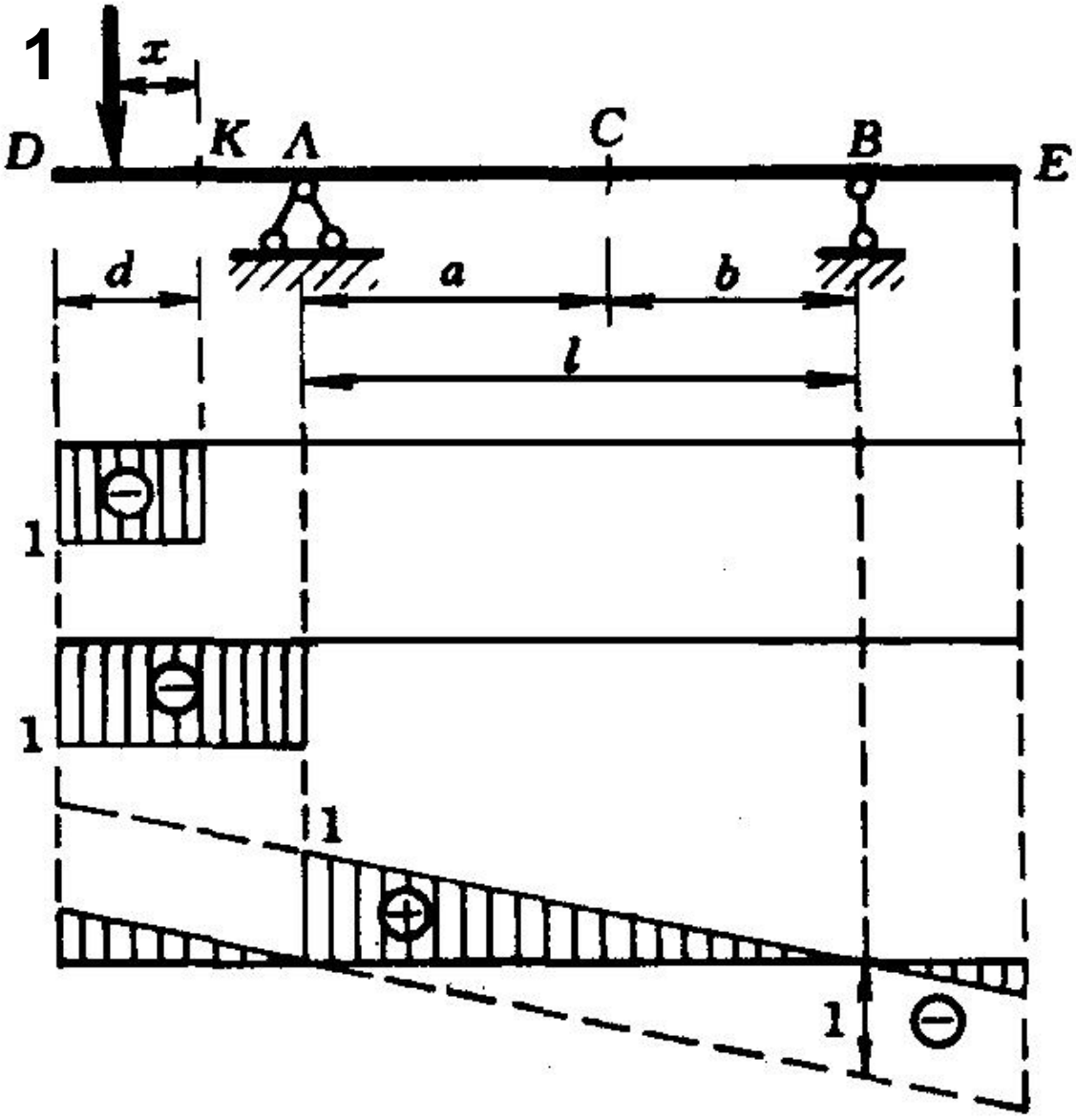
分别就支座 *A* 稍左和稍右两侧截面的内力影响线进行讨论。

由于这两个截面是分别属于伸臂部分和跨内部分的，所以影响线的变化规律显然是不相同的。

- （1）支座A稍左侧截面的剪力影响线 F_{QA}^{L}，可由伸臂部分上任一指定截面K的 F_{QK}使截面K趋于截面A稍左而得到。
- （2）支座A稍右侧截面的剪力影响线 F_{QA}^{R}，则应由跨内任一截面C的 F_{QC}影响线使截面C趋于截面A右稍而得到。
- （3）由于当$F_P=1$在截面A以右移动时，M_A恒为零。故A截面的弯矩影响线，可由伸臂部分上任一指定截面K的影响线使截面K趋于截面A而得到。

（4）支座邻近截面的内力影响线

西南交通大學
Southwest Jiaotong University



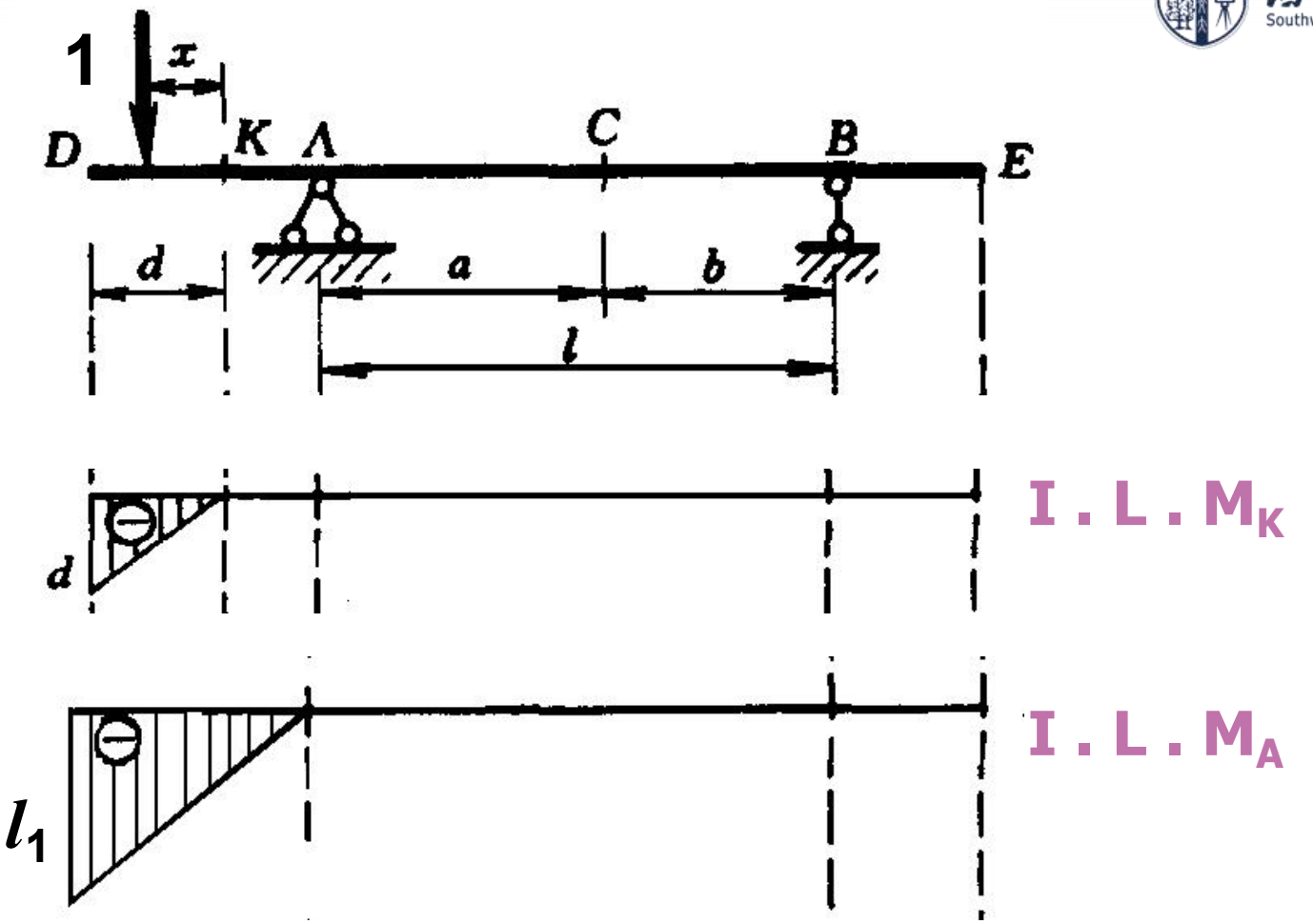
I . L . F_{QK}

I . L . F^{L}_{QA}

I . L . F^{R}_{QA}

（4）支座邻近截面的内力影响线

西南交通大學
Southwest Jiaotong University



静力法绘制影响线小结：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

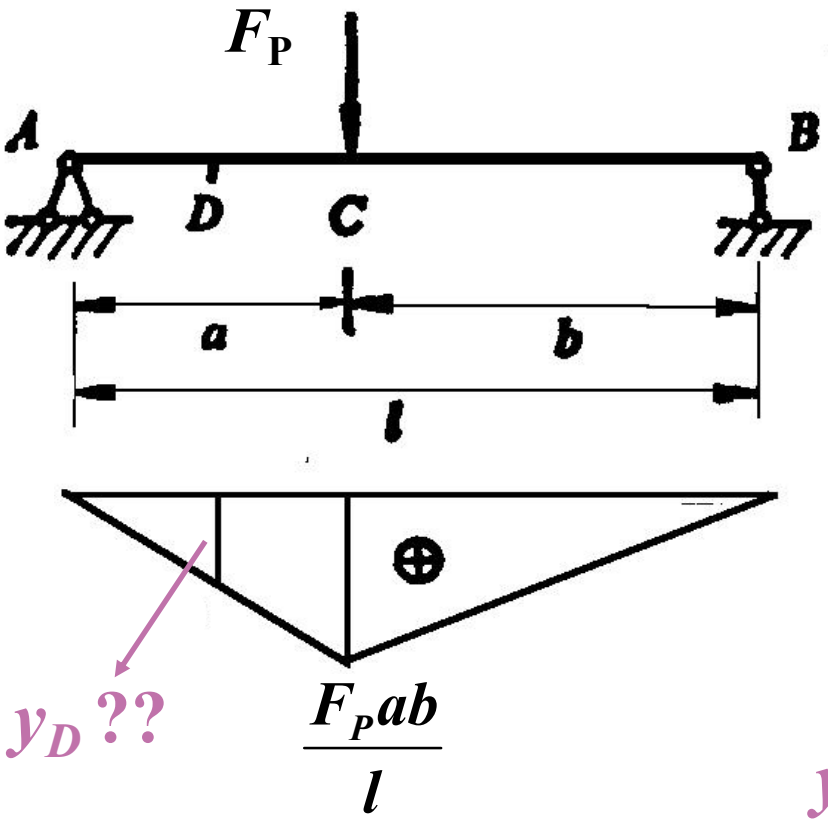
- 用静力法绘制影响线所用的方法与在固定荷载作用下利用平衡条件求该反力或内力的方法是完全相同的，即都是先取隔离体，后由平衡条件求该反力或内力。
- 不同之处仅在于作影响线时，作用的荷载是一个移动的单位荷载，因而所求得的该反力或内力是荷载位置x的函数，即影响线方程，故由少数几个特征位置的x 值算出控制纵标，就可绘出由若干直线段组成的该反力或内力的影响线图形。

静力法绘制影响线小结：

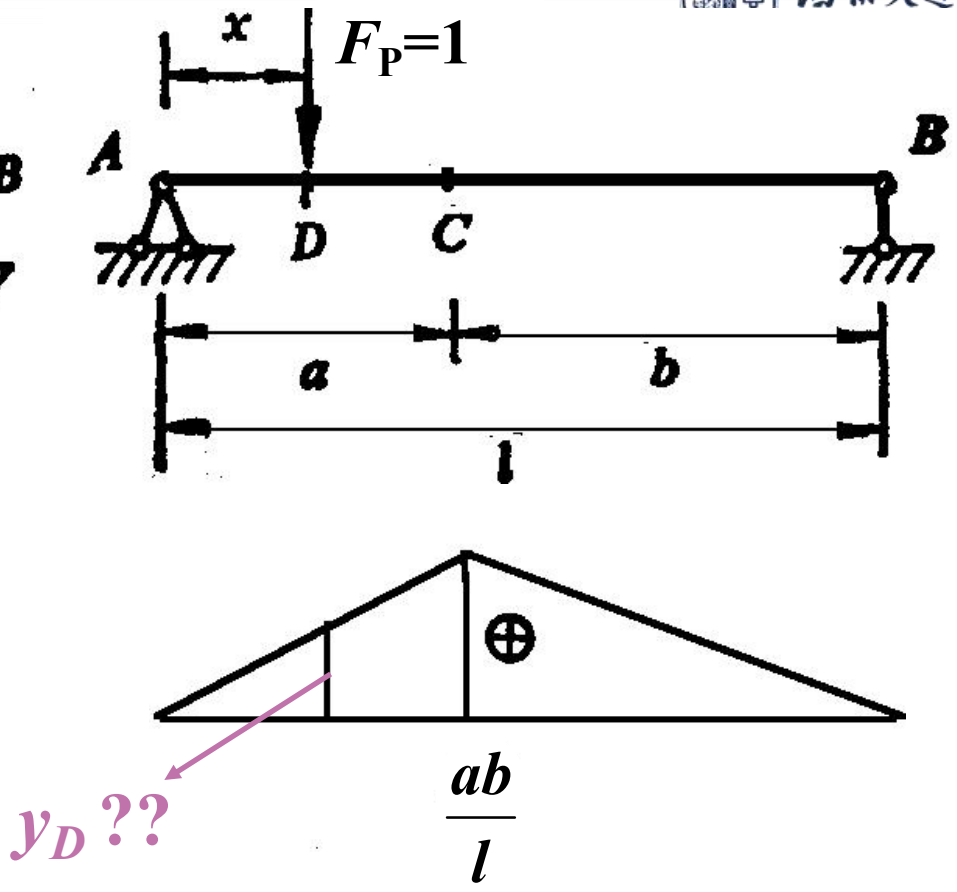
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 对于静定结构，其反力和内力的影响线方程都是x的一次函数，故静定结构的反力和内力影响线都是由直线所组成。
- 超静定结构的内力影响线，因影响线方程不再是x的一次函数，故一般为曲线。

思考题



M图



M_C影响线

思考题

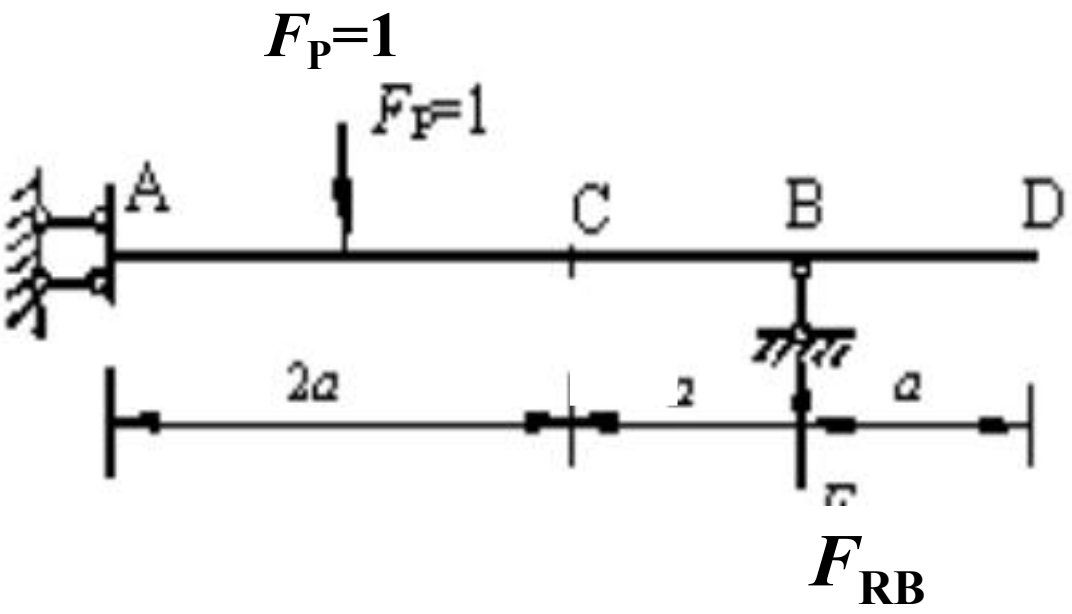
内力影响线与内力图是两个完全不同的概念。内力影响线反映了结构上某截面内力随单位移动荷载的变化规律，内力图则反映实际固定荷载作用下结构各截面内力分布情况。两者的主要区别见表 11－1。

表 11－1　内力影响线与内力图比较

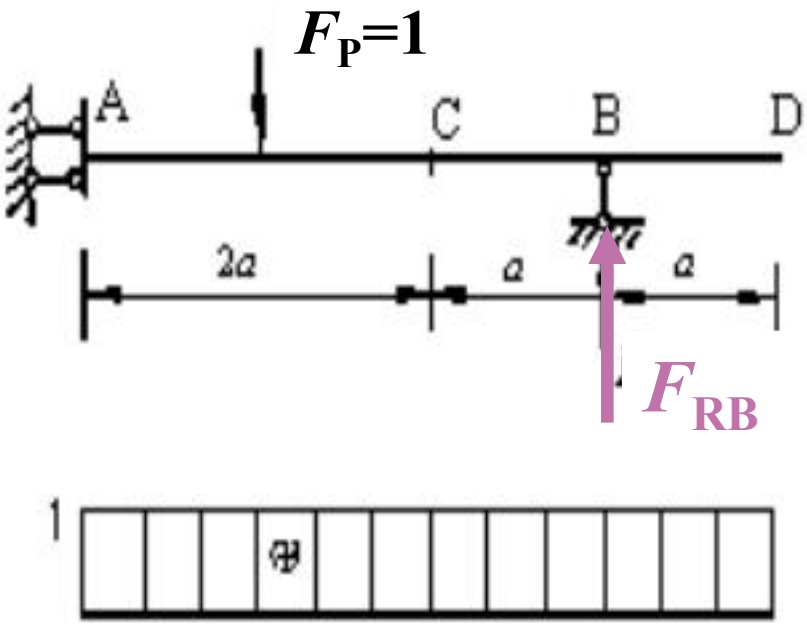
	内力影响线	内力图
荷载	单位集中荷载 $F=1$	实际荷载
荷载位置	变化的	固定的
横坐标意义	表示移动荷载 $F=1$ 的位置	表示竖标所在截面的位置
竖标意义	表示指定量值	表示竖标所在截面量值
图形范围	$F=1$ 移动的杆段	整个结构
作图一般规定	正号量值绘在基线上方，并注明符号	M 图绘在受拉侧，不标符号；F_S、F_N 图与内力影响线规定相同
内力的量纲	M：L F_S、F_N：量纲为 1	M：L^2MT^{-2} F_S、F_N：LMT^{-2}

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

例1 试作静定梁ABD的反力F_{RB}及弯矩M_C的影响线



(1) F_{RB}影响线



F_{RB}影响线

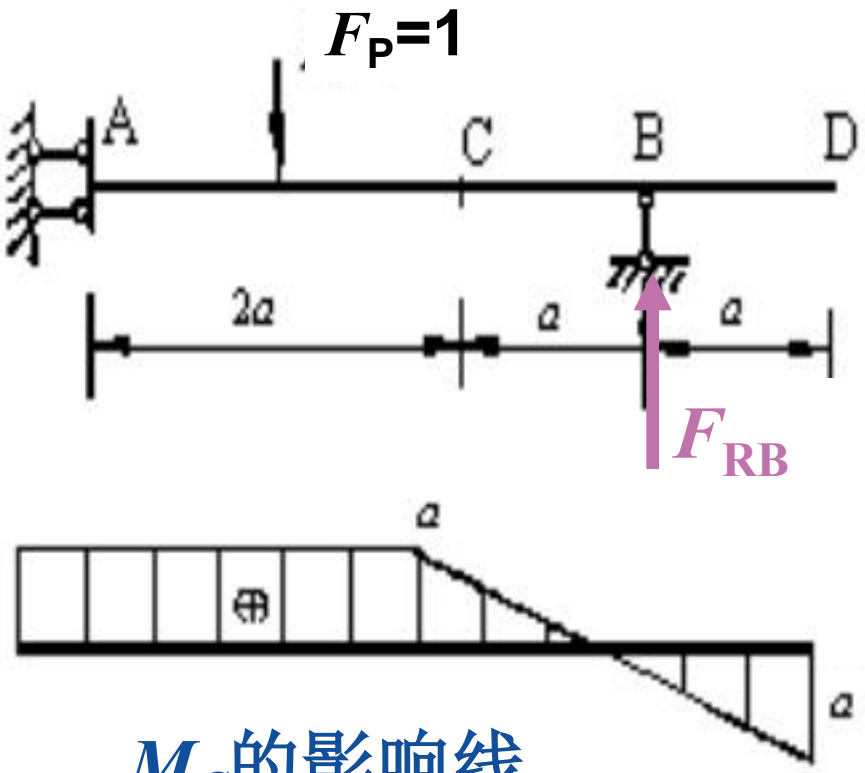
设F_P＝1作用于梁上任一点时，由整体平衡条件

$$\sum F_y = 0$$

得 $F_{RB} = 1$

此式表明，F_P=1在任何位置时F_{RB}是常量1。

（2） M_C的影响线



M_C的影响线

当F_P =1在截面C以左AC段移动时，取截面C以右CBD部分为隔离体，得

$$M_C = F_{RB} \cdot a = a$$

当F_P=1在截面C以右CBD段移动时，由C、B两点可定出CBD段的影响线，即

F_P=1在C点，

$$M_C = a$$

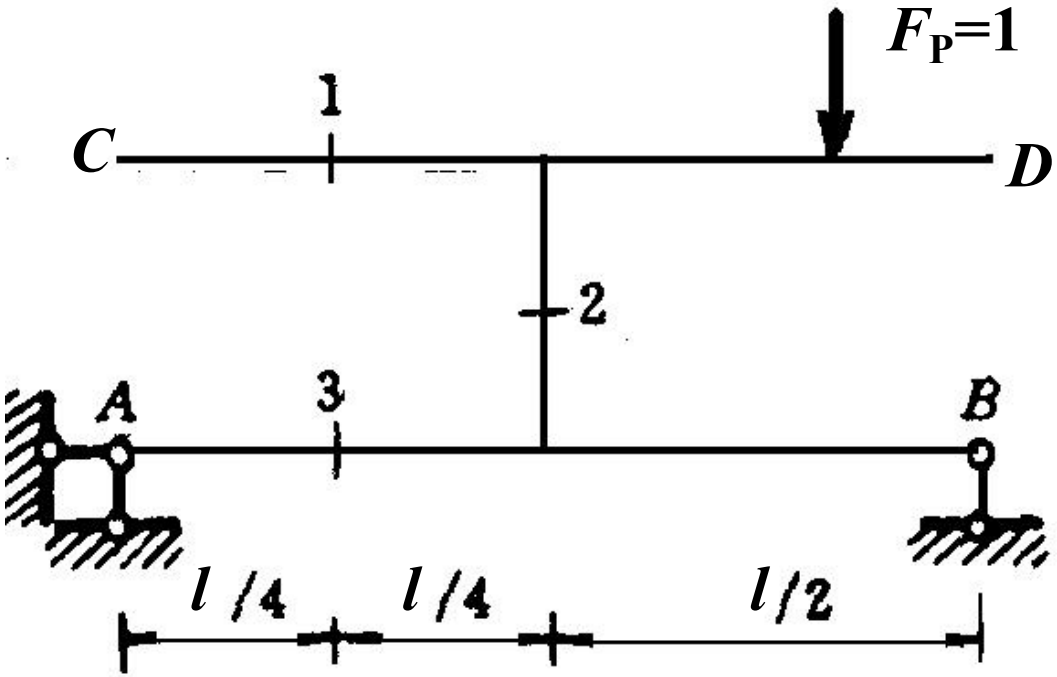
F_P=1正好移至支点B时，

$$M_C = 0$$

例 2

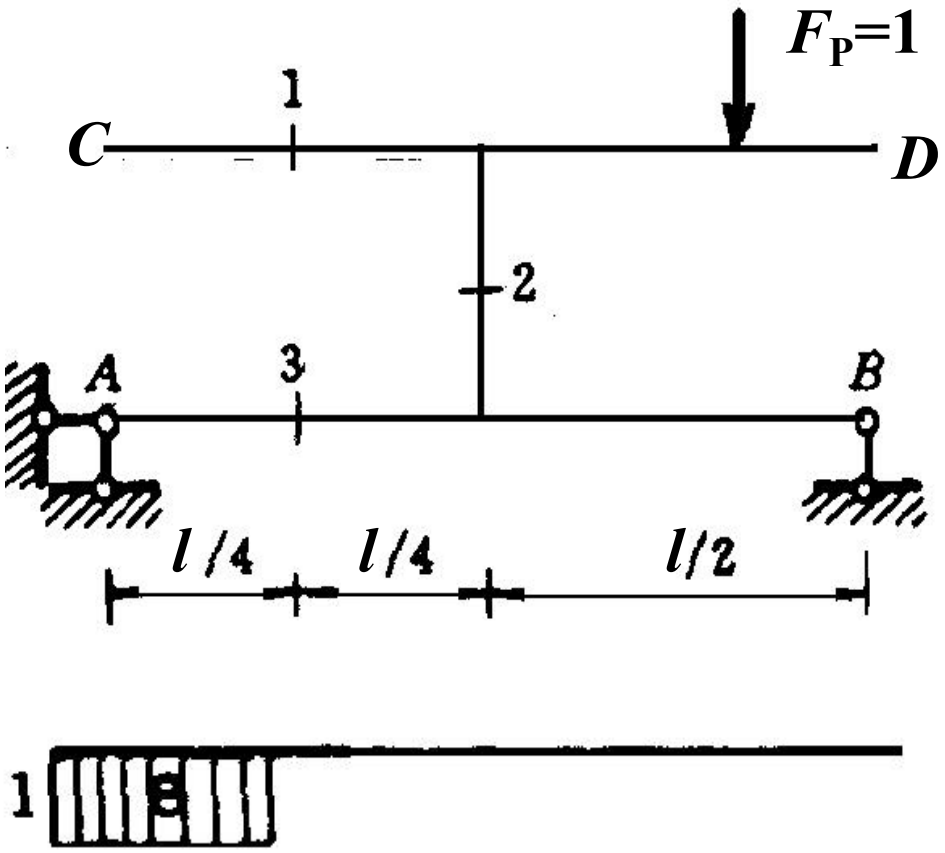
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖ 试绘出图示结构指定截面内力F_{Q1}、M_2、M_3及支座反力F_{RA}的影响线。单位力F_P =1在上部梁CD上移动。



(1) 求F_{Q1}影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



F_{Q1}影响线

当F_P=1在截面1以右移动时，取截面1以左部分为隔离体，有

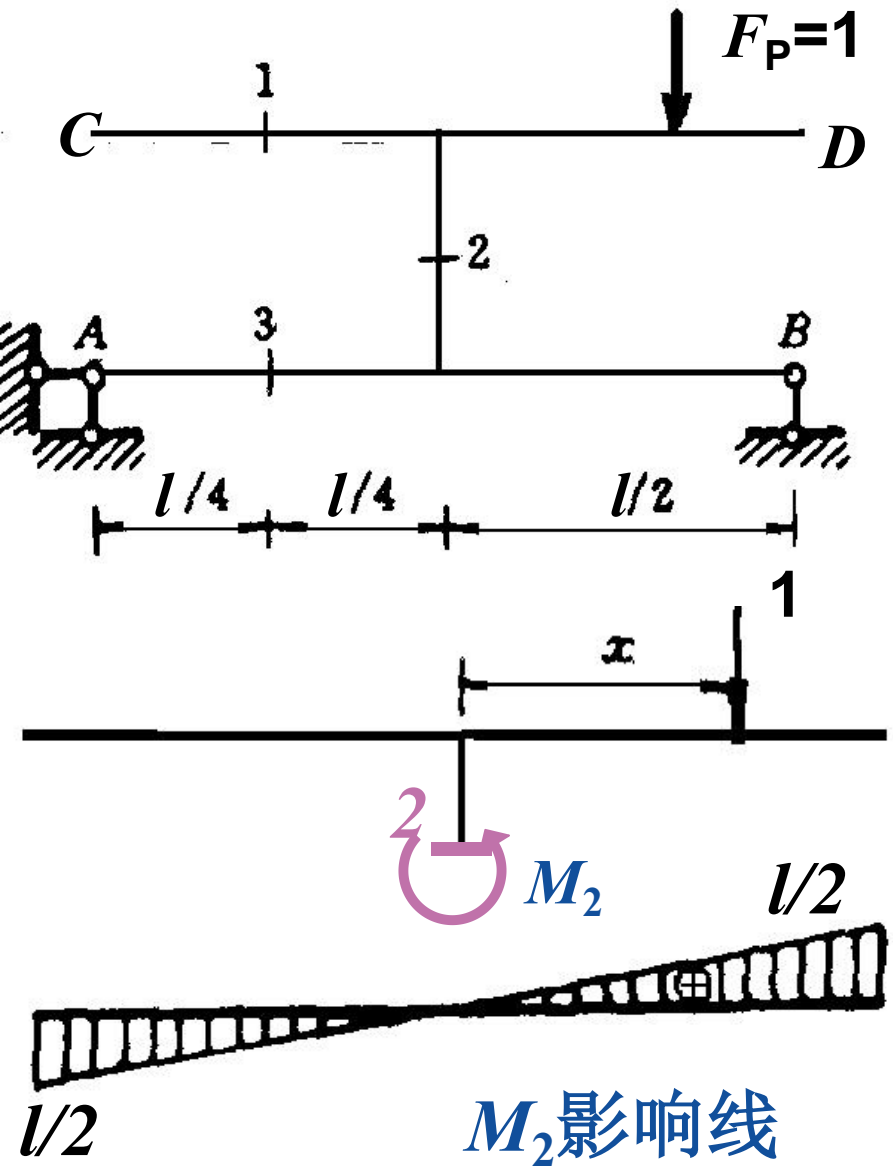
$$F_{Q1}=0$$

当F_P=1在截面1以左移动时，仍取截面1以左部分为隔离体，有

$$F_{Q1}=-1$$

(2) 求M_2影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



M_2影响线

取隔离体

为计算方便，取梁中点为坐标原点，并规定x向右为正。

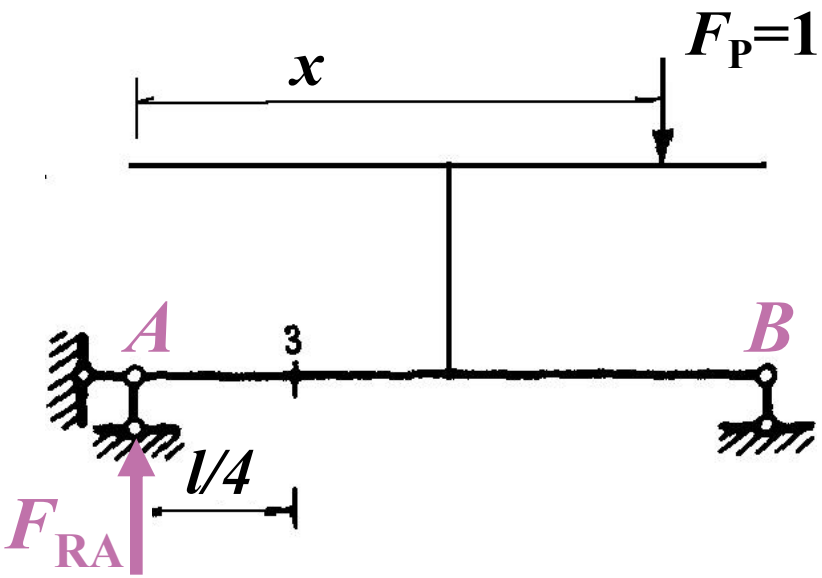
当F_P＝1作用于梁上任一点x时，以截面2为矩心，由

$$\sum M_2 = 0$$ 得

$$M_2 = x$$

（3）求F_{RA}、M_3影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



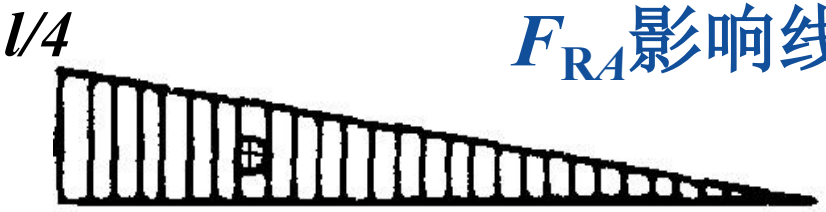
取梁左端端点A为坐标原点，并规定x向右为正。当$F_P=1$作用于梁上任一点x时，由 $\sum M_B = 0$

求得F_{RA}的影响线方程为：

$$F_{RA} = \frac{l - x}{l}$$



F_{RA}影响线

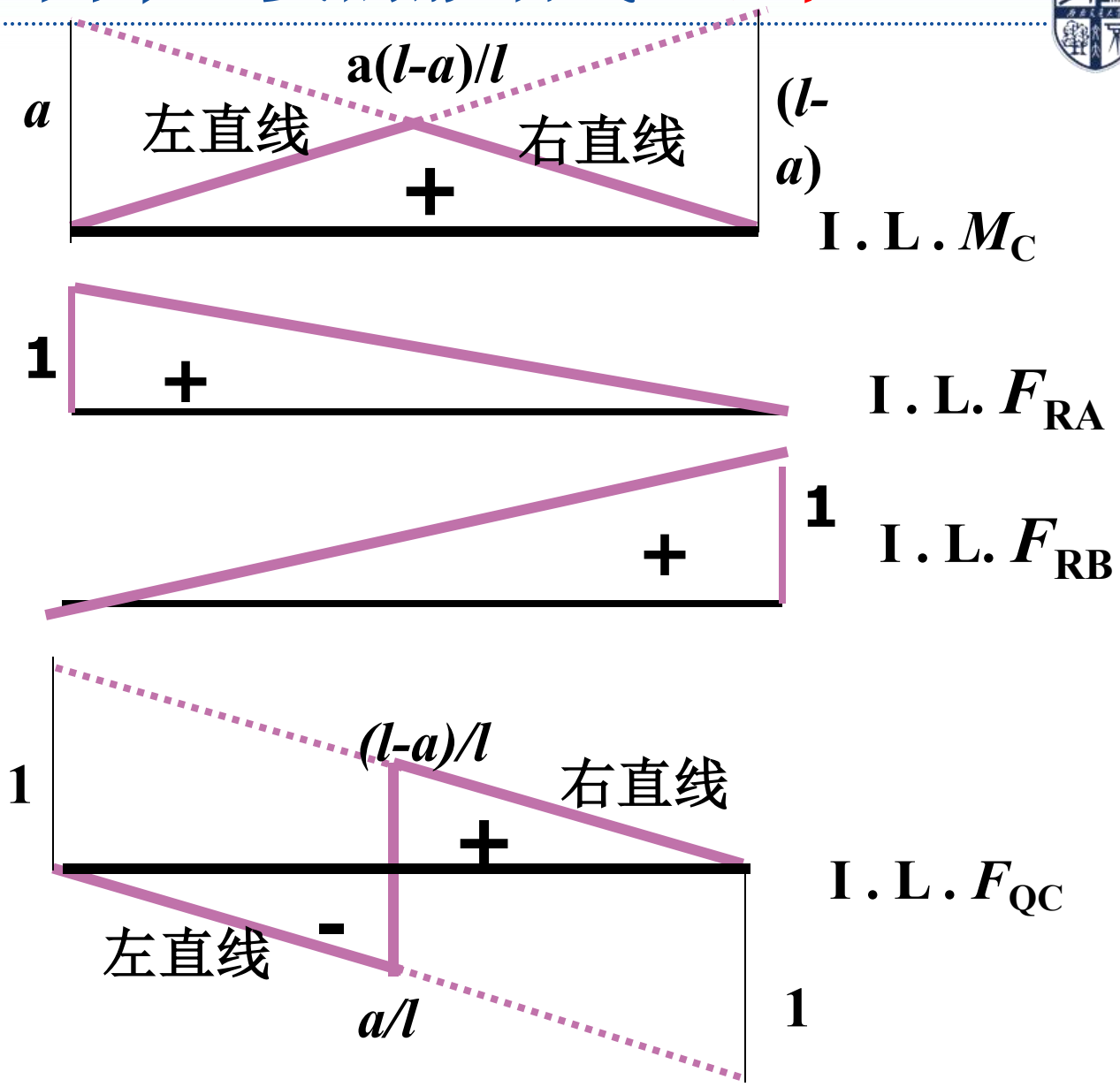


M_3影响线

$$M_3 = F_{RA} \times \frac{l}{4}$$

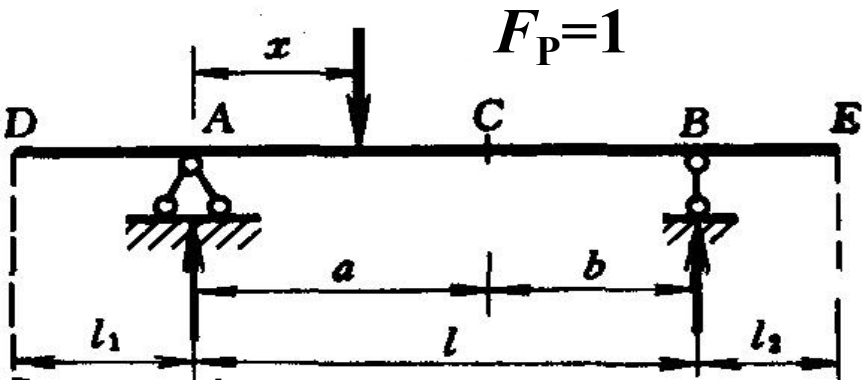
简支梁：四个重要的影响线（记住）

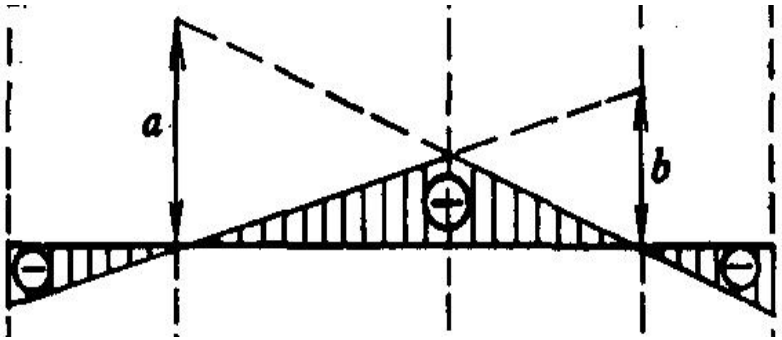
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



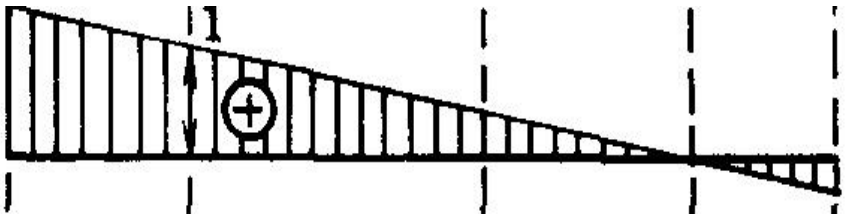
伸臂梁：四个重要的影响线（记住）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

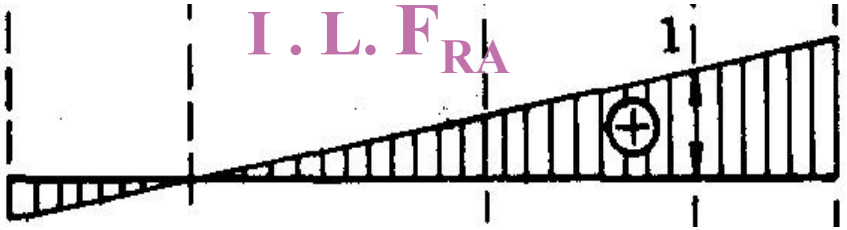




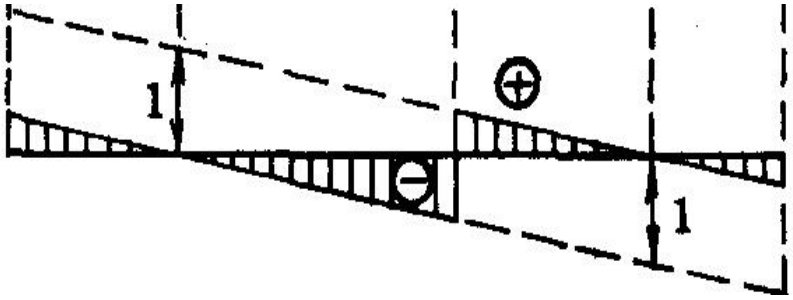
I . L . M_C



I . L. F_{RA}



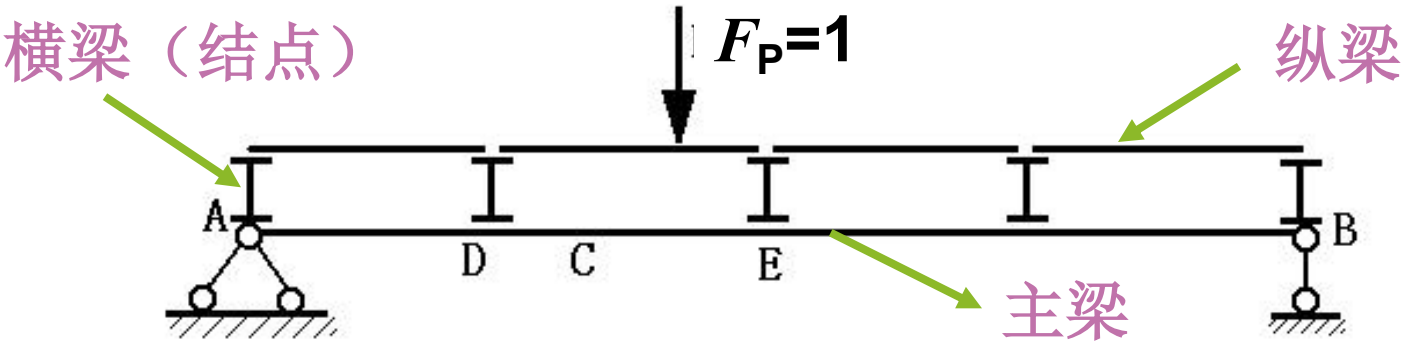
I . L. F_{RB}



I . L . F_{QC}

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

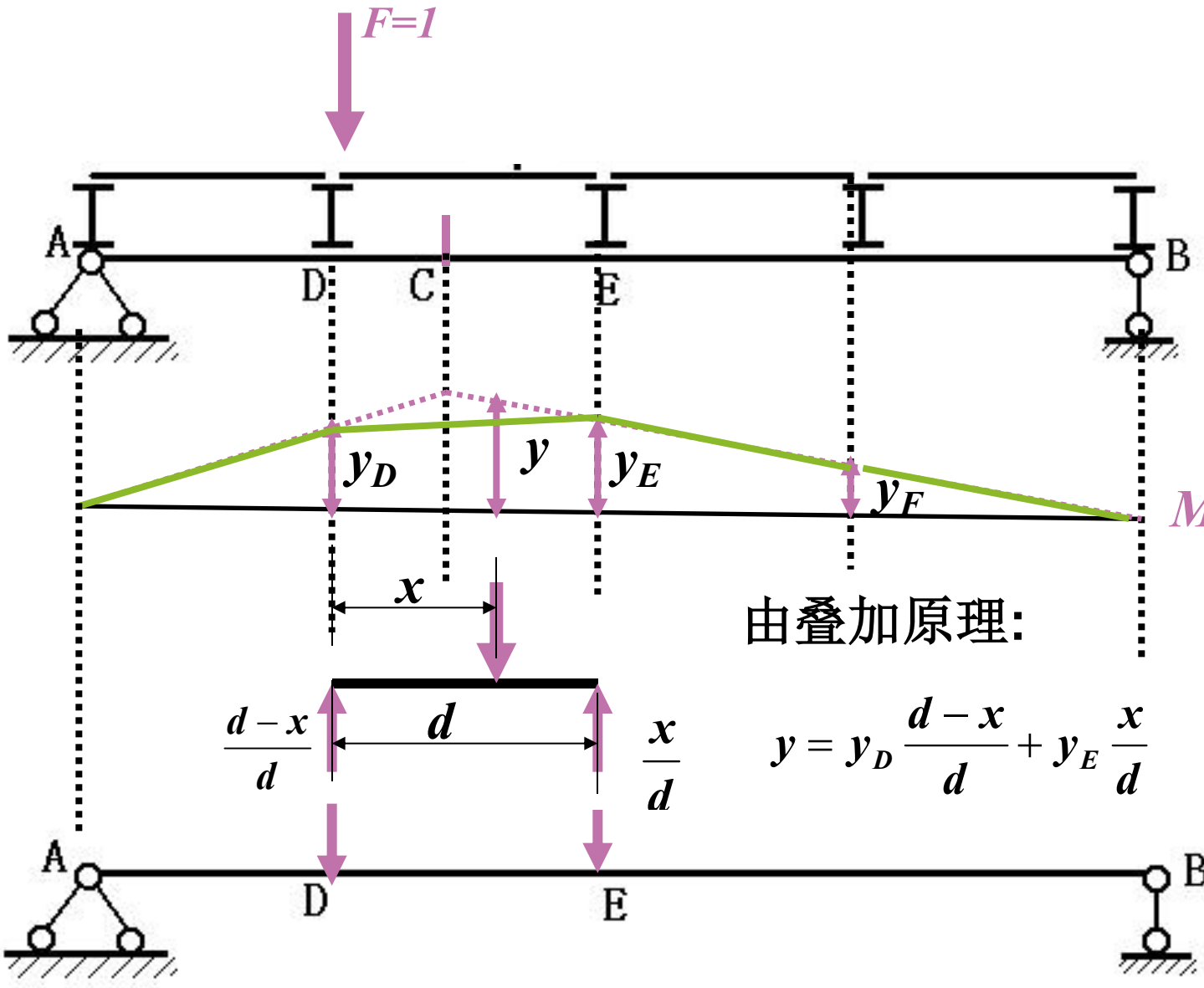
桥梁结构中的纵横梁桥面系统及主梁的简图。



- 计算主梁时通常可假定纵梁简支在横梁上，横梁简支在主梁上。荷载直接作用在纵梁上，再通过横梁传到主梁。
- 主梁只在各横梁处（结点处）受到集中力作用。对主梁来说，这种荷载称为间接荷载或结点荷载。

主梁截面C弯矩影响线的绘制方法

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

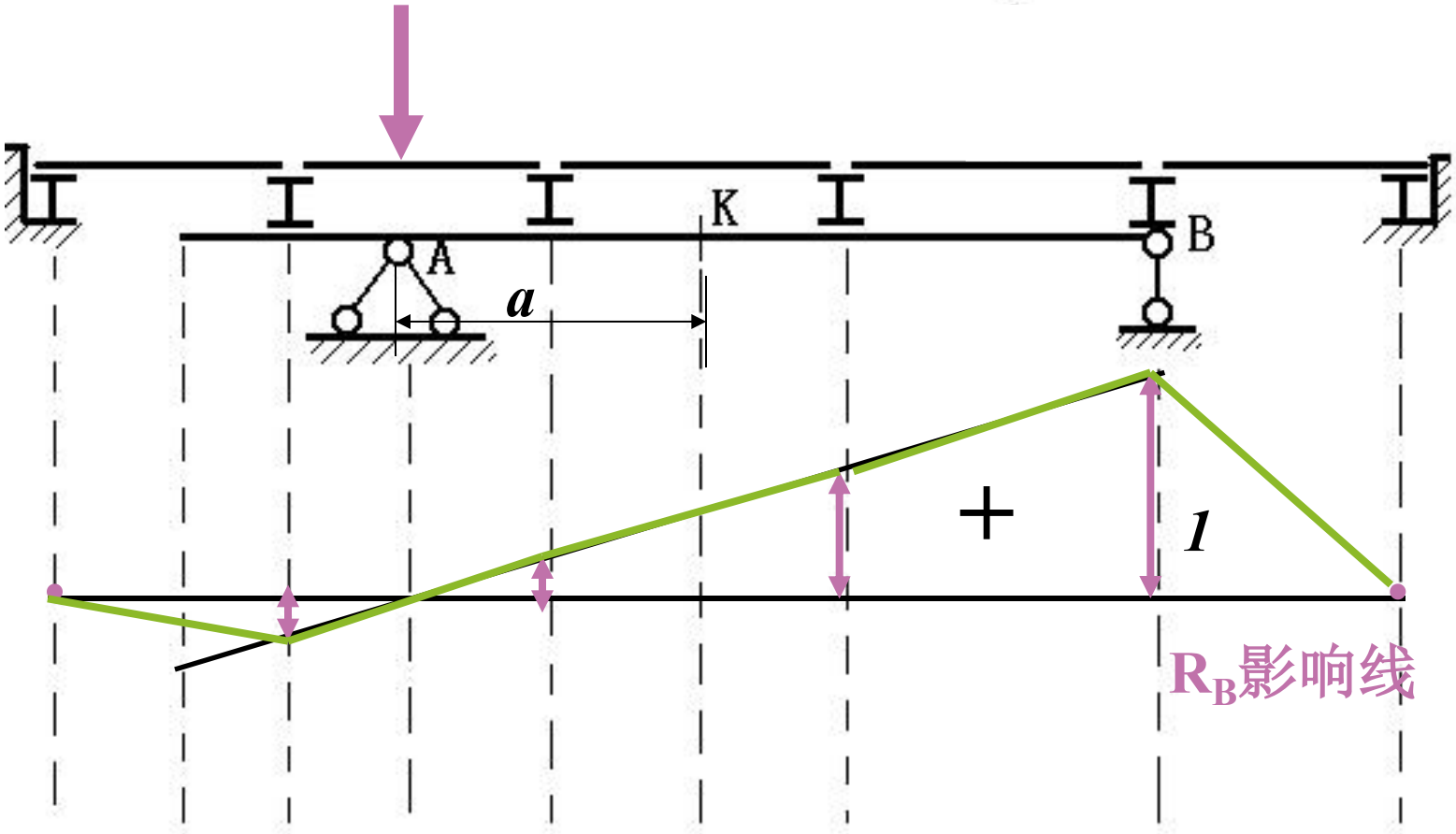


间接荷载作用下影响线的绘制方法：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

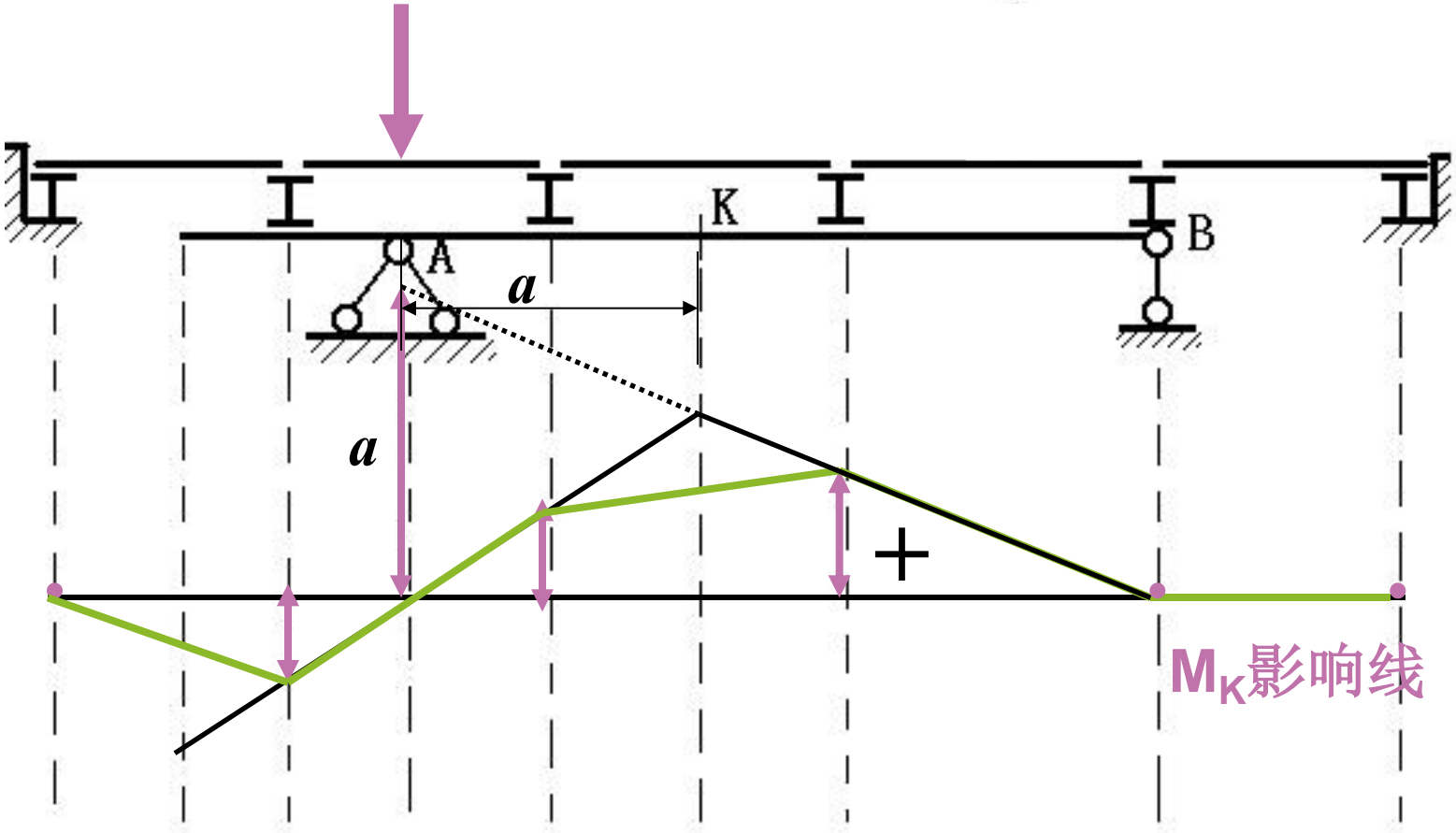
- 前述主梁截面*C*弯矩影响线的绘制方法，适用于间接荷载作用下任何量值的影响线；由此，可将绘制间接荷载作用下影响线的一般方法归纳如下：
- （1）首先作出直接荷载作用下所求量值的影响线。
- （2）然后取各结点处的竖标，并将其顶点在每一纵梁范围内连以直线。

例1 R_B影响线？



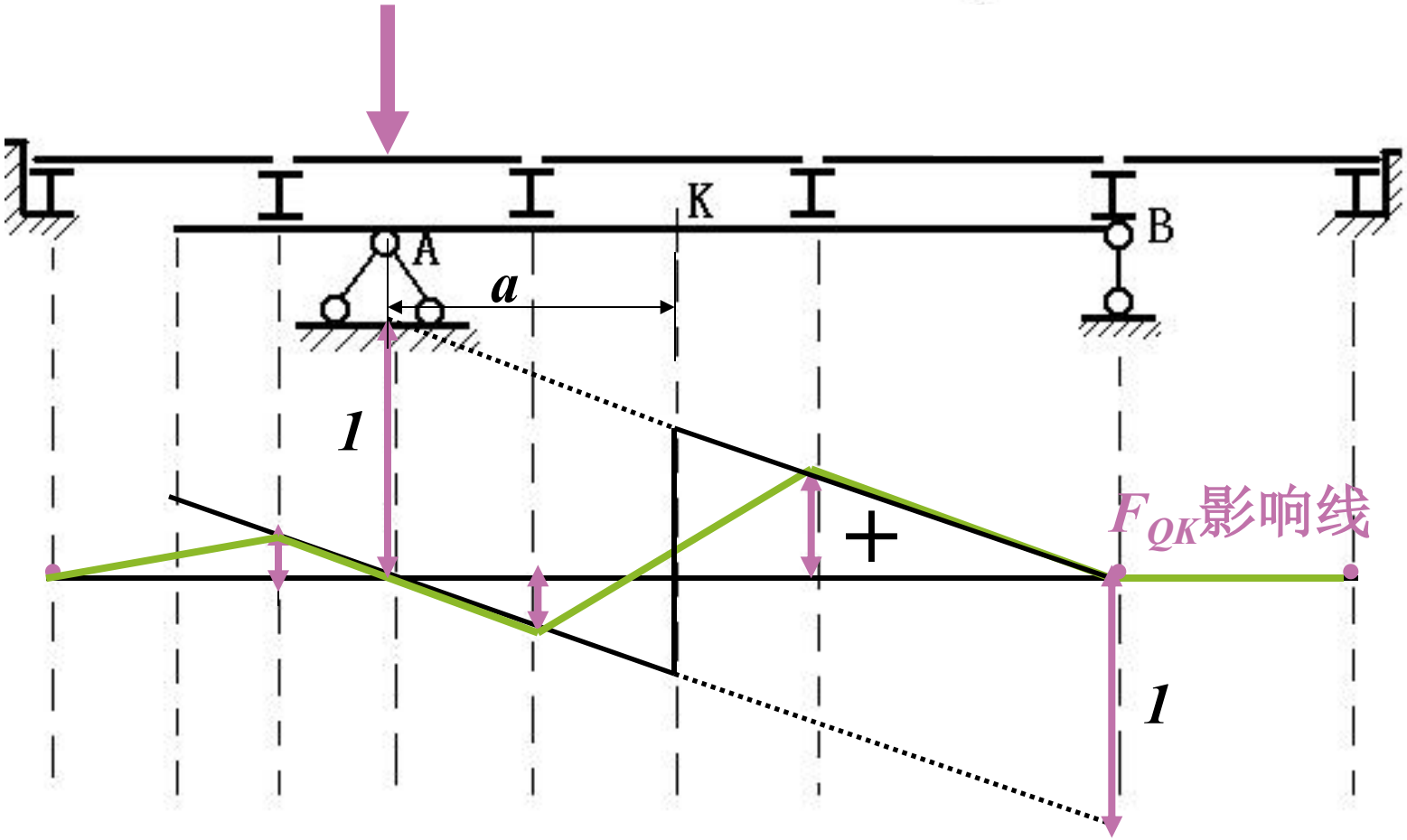
例1 M_K影响线???

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



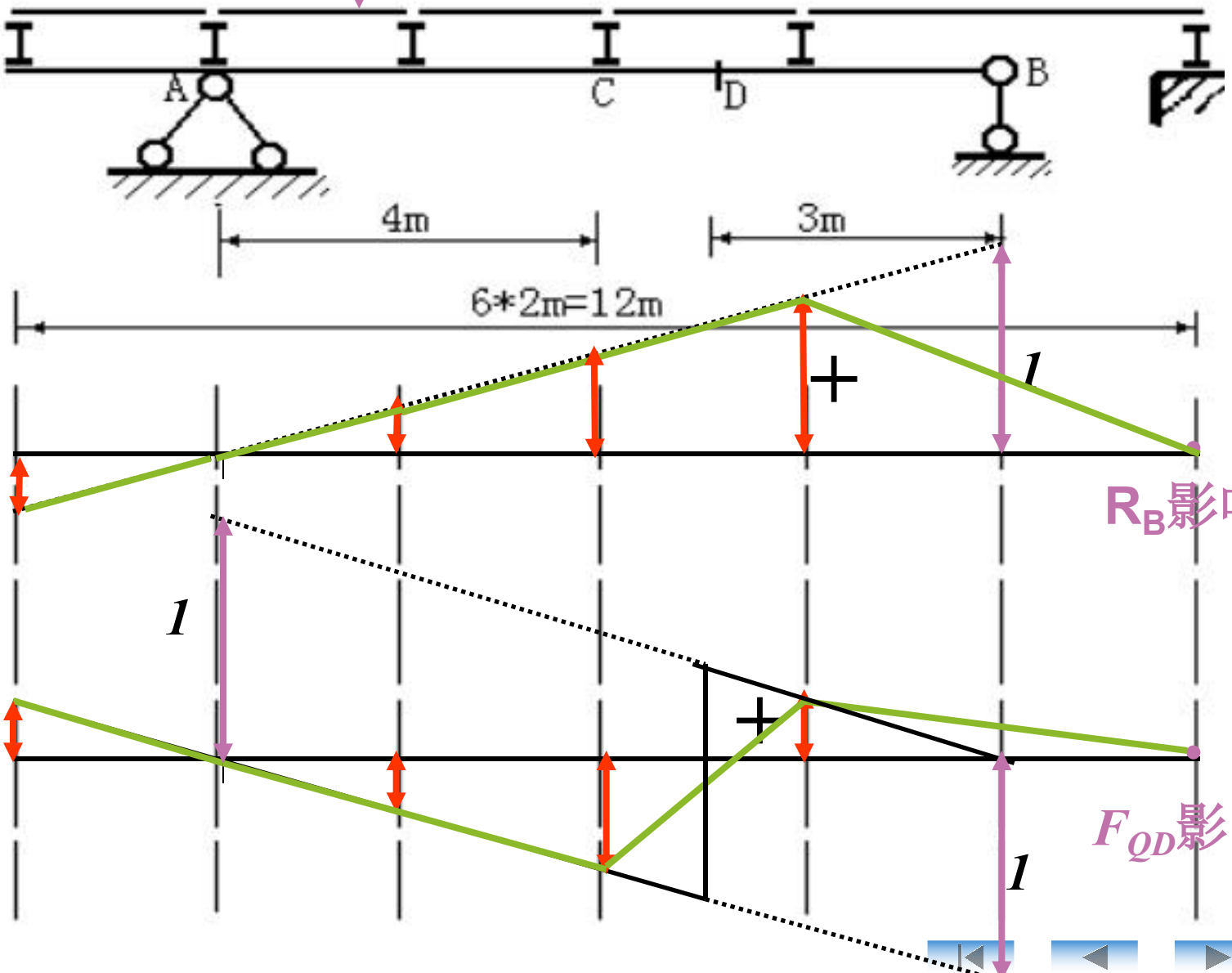
例1 F_{QK}影响线??

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



例2 R_B、 F_{QD}、 F_{QC}影响线??

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

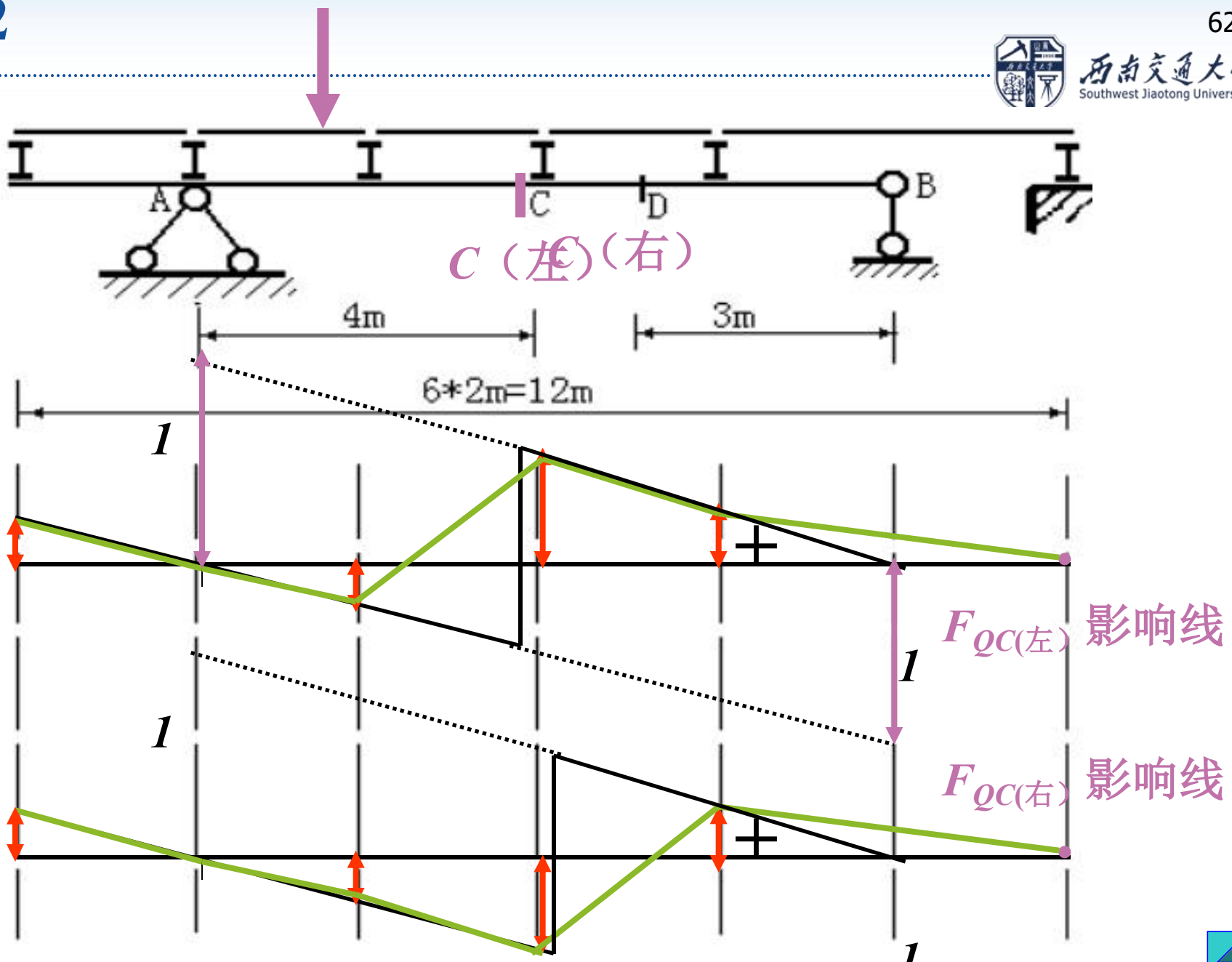


R_B影响线

F_{QD}影响线

例2

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



§11-4 机动法作静定梁影响线的概念

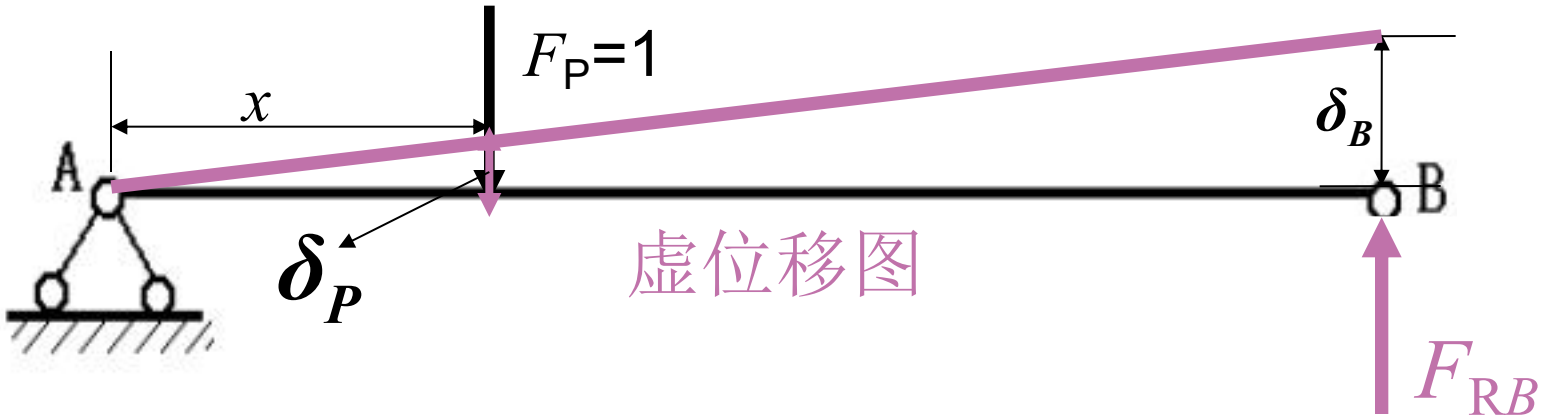
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 机动法作静定结构的影响线的依据是理论力学中学过的虚位移原理。
- 即刚体体系在力系作用下处于平衡的必要和充分的条件是：在任何微小的虚位移中，力系所作的虚功总和为零。
- 机动法作静定结构的影响线就是以刚体体系的虚位移原理为基础，把作支座反力或内力影响线的静力问题转化为作刚体位移图的几何问题。

简支梁影响线

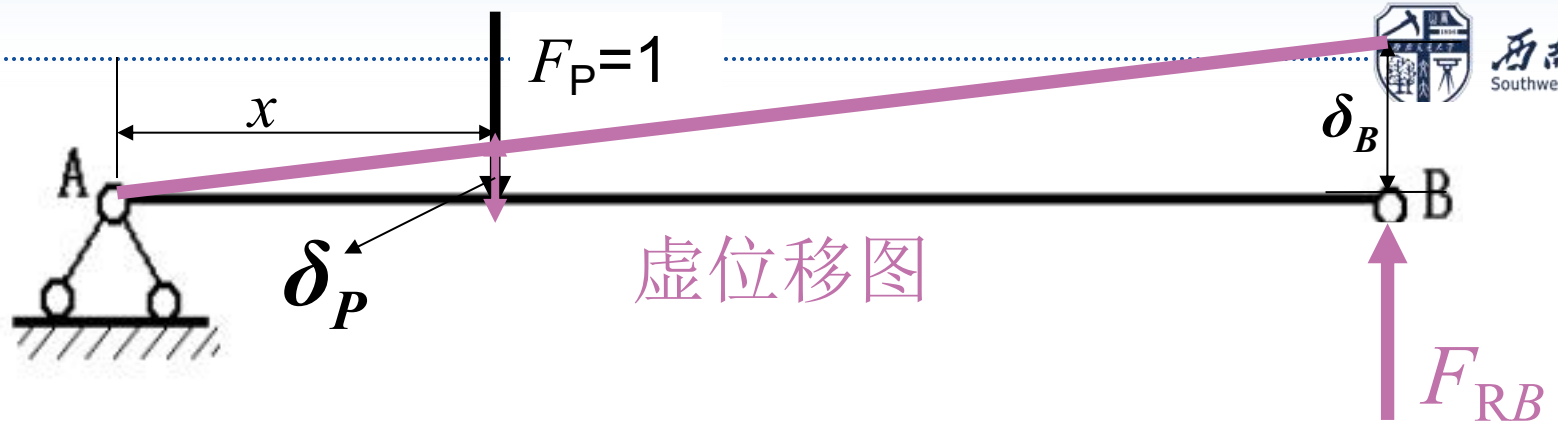
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 反力影响线：
- （1）为求反力F_{RB}的影响线，先撤除与F_{RB}相应的约束而暴露出约束力F_{RB}，并设为正方向，此时梁已具有一自由度的几何可变体系。



（2）然后另外给予此机构沿F_{RB}方向一个微小的虚位移δ_B

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



- 根据虚位移原理，原体系处于平衡状态，故梁上原有平衡力系$F_P=1$、F_{RB}、F_{RA}在虚位移上所做的虚功总和等于零，即有虚功方程：

$$1\times\delta_P+F_{RB}\times\delta_B=0 \qquad F_{RB}=-\frac{\delta_P}{\delta_B}$$

δ_B是在F_{RB}方向给定的一个常数，

δ_P与移动荷载$F_P=1$的作用位置相对应，它随x而变化，代表全梁的竖向虚位移图。

$$F_{RB} = -\frac{\delta_P}{\delta_B} \qquad (a)$$

(*a*)式表明反力F_{RB}的变化规律与虚位移图 δ_P 相同，将其中 $-1/\delta_B$看作比例尺。因此(*a*)式可表为：

$$F_{RB} = (-\frac{1}{\delta_B})\delta_P(x) \qquad (b)$$

由(*b*)式可知，F_{RB}的影响线与荷载作用点的竖向虚位移图 $\delta_P(x)$ 成正比，也就是说，根据虚位移图 δ_P就可以定出F_{RB}的影响线轮廓。

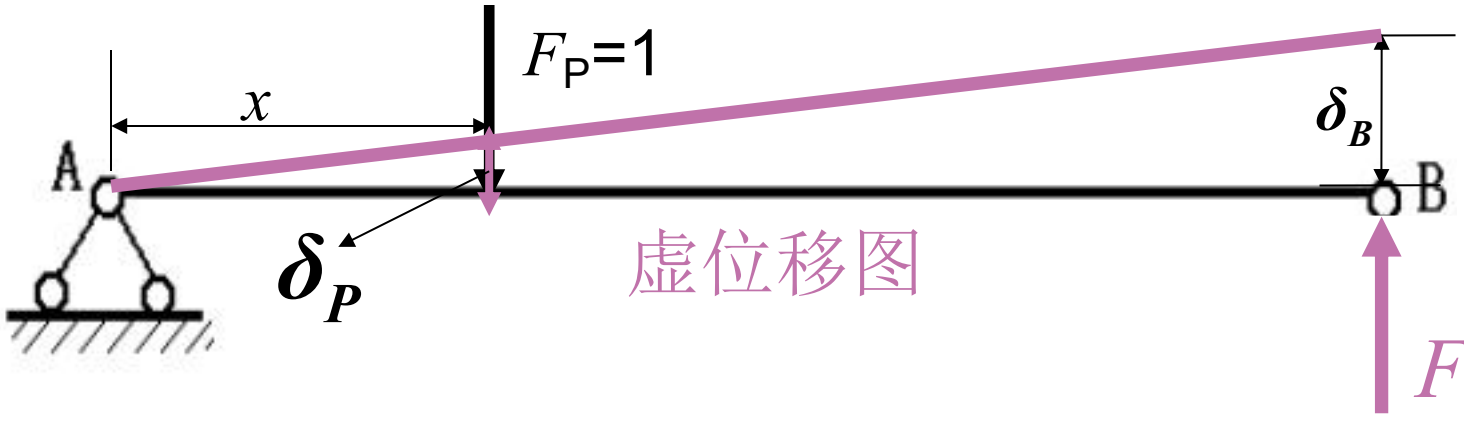
令 $\delta_B = 1$ $F_{RB} = -\delta_P$

对于静定梁的任意约束力S，则有 $S = -\delta_P$

符号规定：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 由于竖向虚位移图的符号规定为与荷载F_P=1的方向一致者为正，即虚位移图在梁轴下方者为正。
- 影响线的符号则将虚位移图的符号变号而作为影响线的符号，也就是在梁轴下方为负，在上方为正。

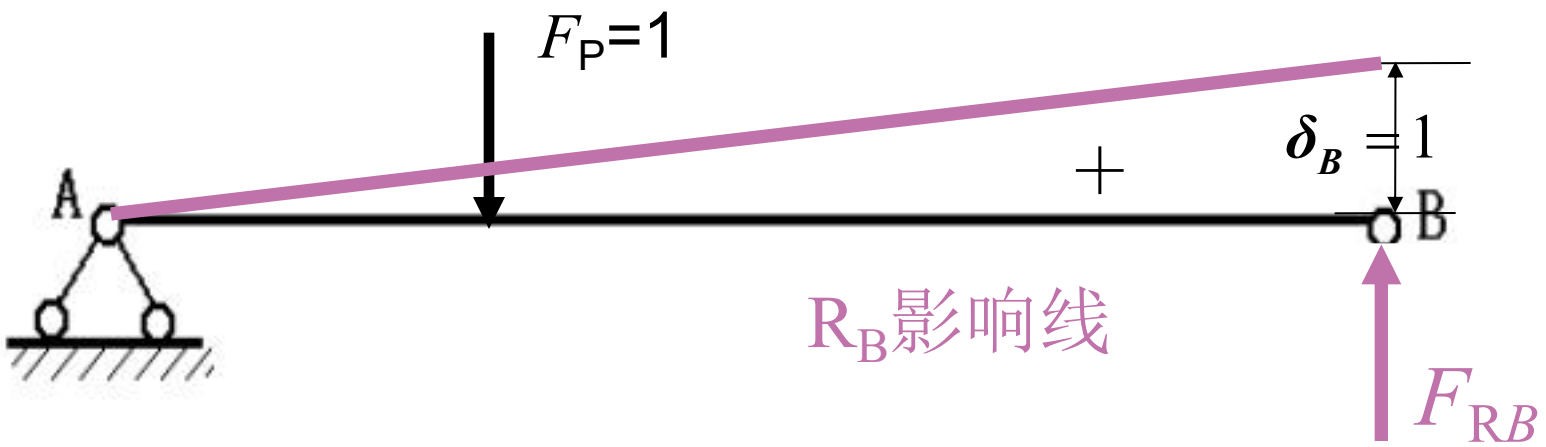


机动法作约束力S的影响线的步骤如下：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

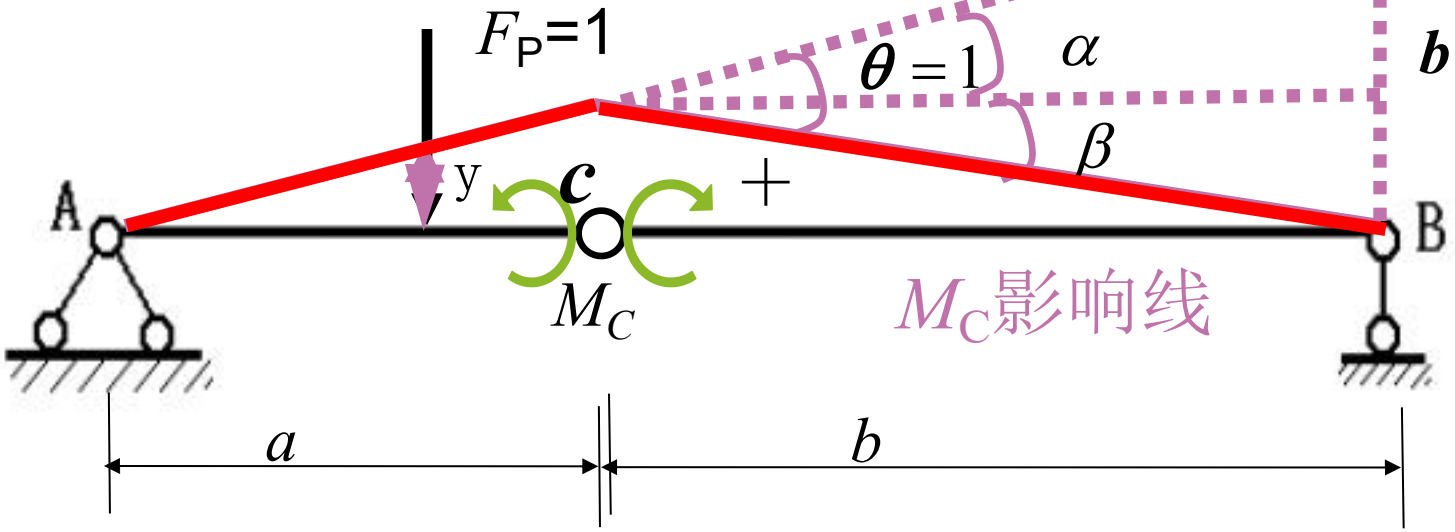
- （1）欲求某约束力S 的影响线，撤去与S 相应的约束，代以未知力S。
- （2）使体系沿S 的正方向（弯矩：梁下侧受拉；剪力：绕隔离体顺时针；支反力：向上）发生虚位移，作出荷载作用点的竖向虚位移图，由此可定出S 的影响线轮廓。
- （3）令该未知力S 方向的虚位移为1，可进一步定出影响线各竖距的数值。
- （4）将所得竖向虚位移图（荷载行走面的位移图）反号，即基线以上的图形取正，基线以下的图形取负，就成为该约束力S 的影响线。

反力影响线



弯矩影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



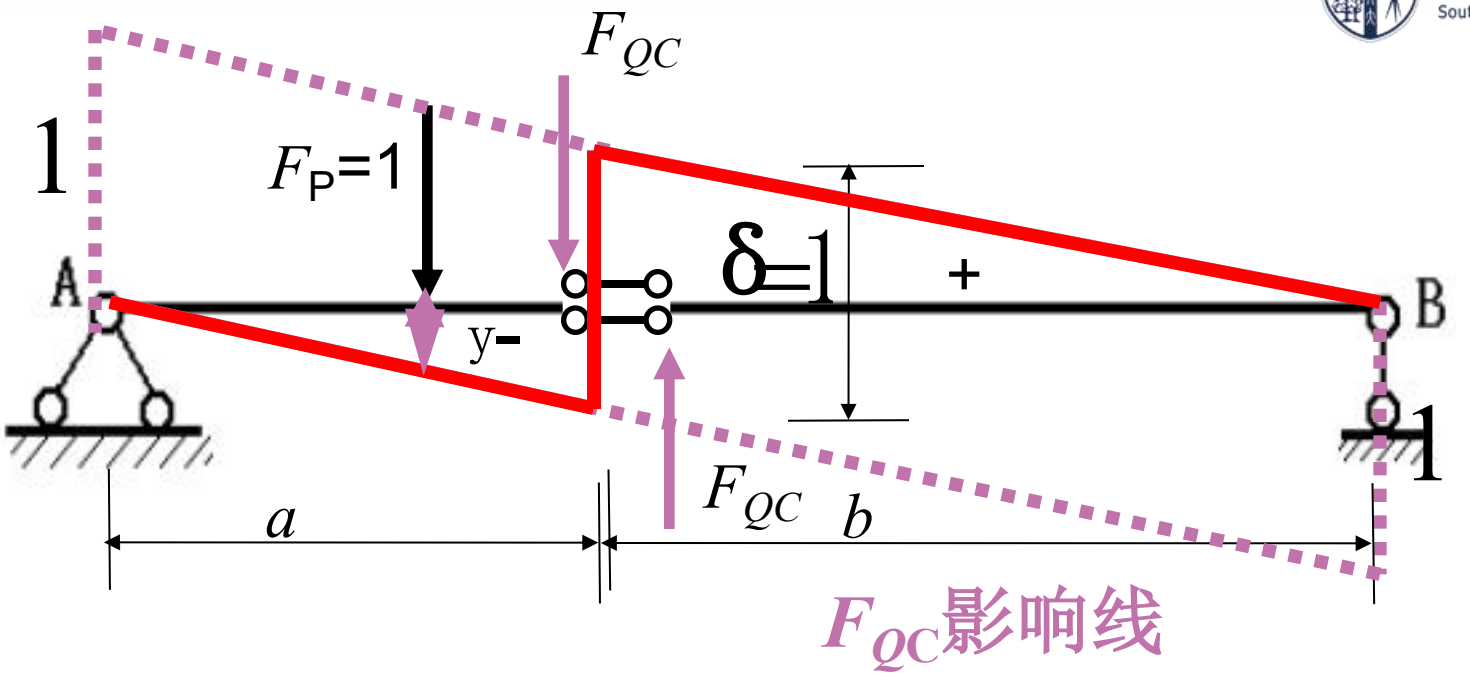
虚功方程 $1\times y+M_C\times\alpha+M_C\times\beta=0$

$$M_C=-\frac{y}{\alpha+\beta}$$

令$\theta=\alpha+\beta=1$

$$M_C=-y$$

剪力影响线（左右线必须平行）



F_{QC}影响线

虚功方程 $1\times y+F_{QC}\times\delta_{c1}+F_{QC}\times\delta_{c2}=0$

$$F_{QC}=-\frac{y}{\delta_{c1}+\delta_{c2}}$$

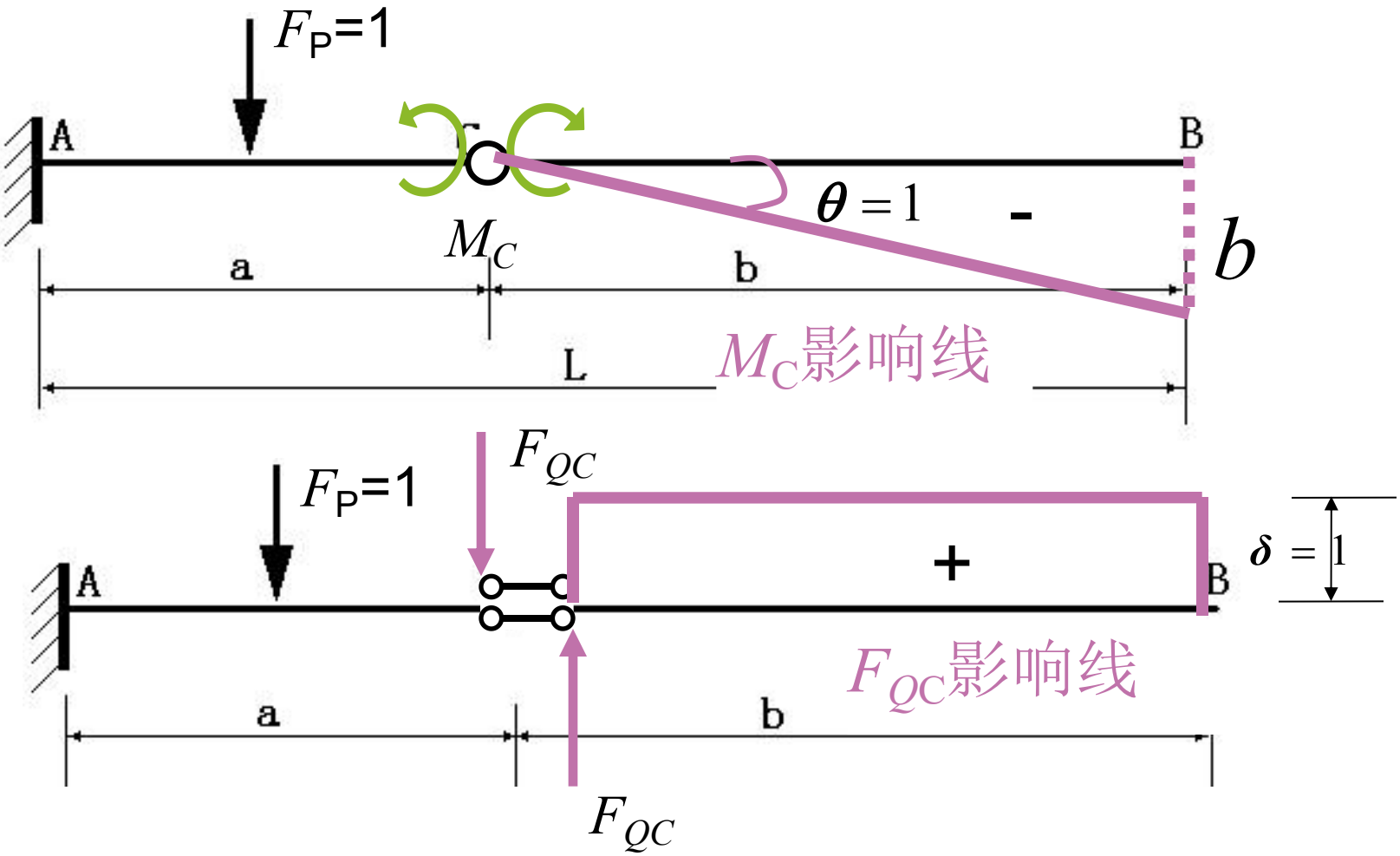
令 $\delta=\delta_{c1}+\delta_{c2}=1$

$$F_{QC}=-y$$

悬臂梁的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

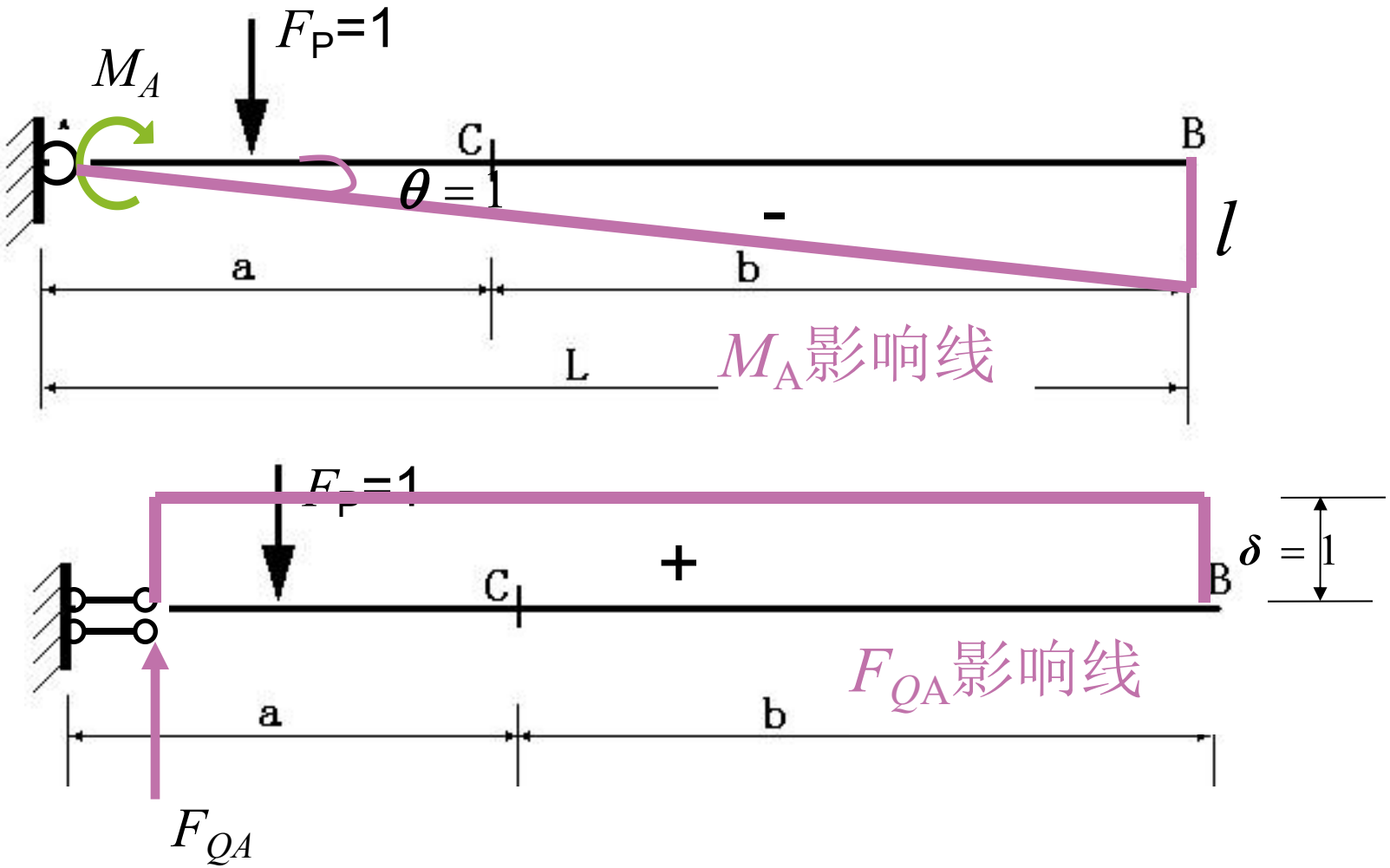
求M_C、F_{QC}、M_A、F_{QA}的影响线



悬臂梁的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

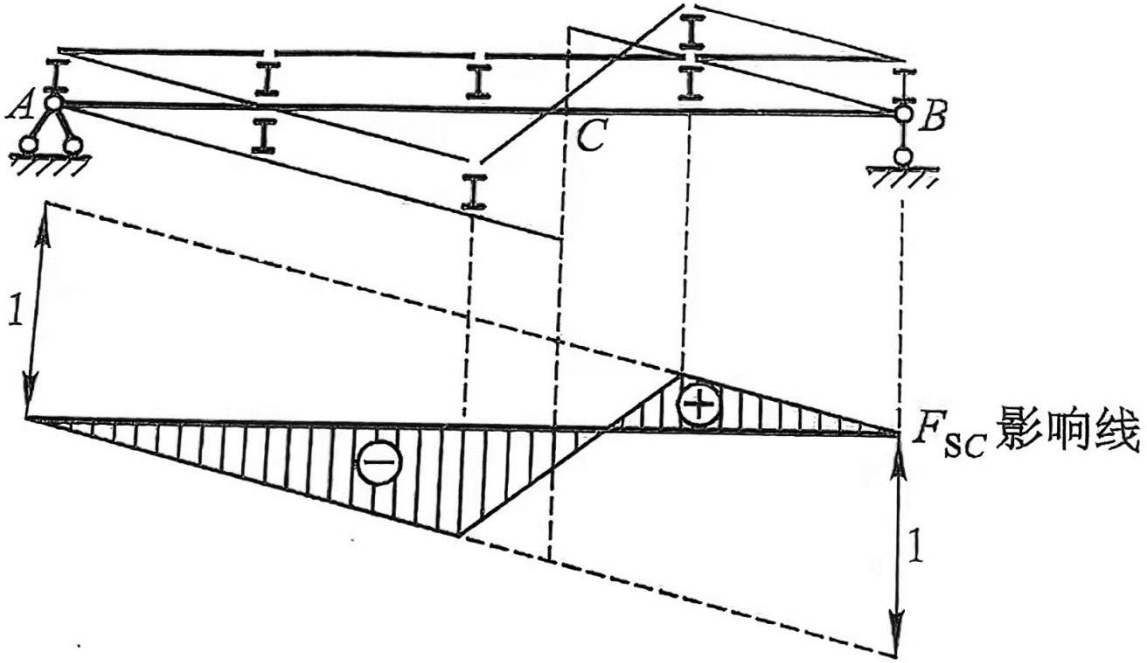
求M_A、F_{QA}的影响线



间接荷载作用下影响线机动法注意事项：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

位移图 δ_P 是指荷载**F=1**作用点的位移图，因此用机动法做间接荷载下的影响线时，δ_P 应是纵梁的位移图，而不是主梁的位移图，因为荷载是在纵梁上移动的。



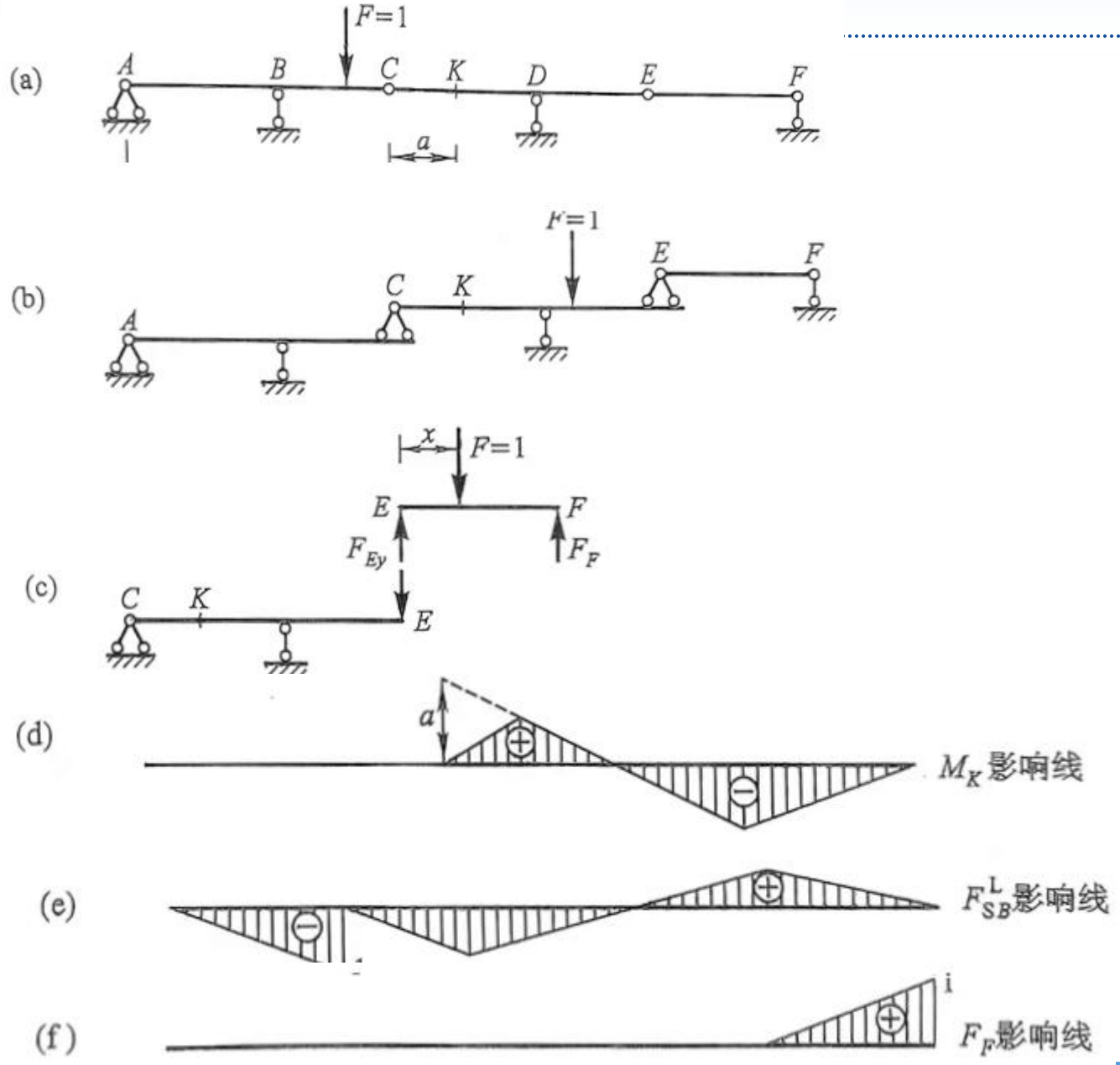
§11-5 多跨静定梁的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- （1）静力法
- （2）机动法

静力法：首先需分析多跨静定梁的结构组成，分为基本部分和附属部分，以及各部分之间的传力关系。再利用已知的单跨静定梁的影响线，得到多跨静定梁的影响线。

静力法：多跨静定梁影响线



静力法：多跨静定梁影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

静力法做多跨静定梁影响线一般做法：

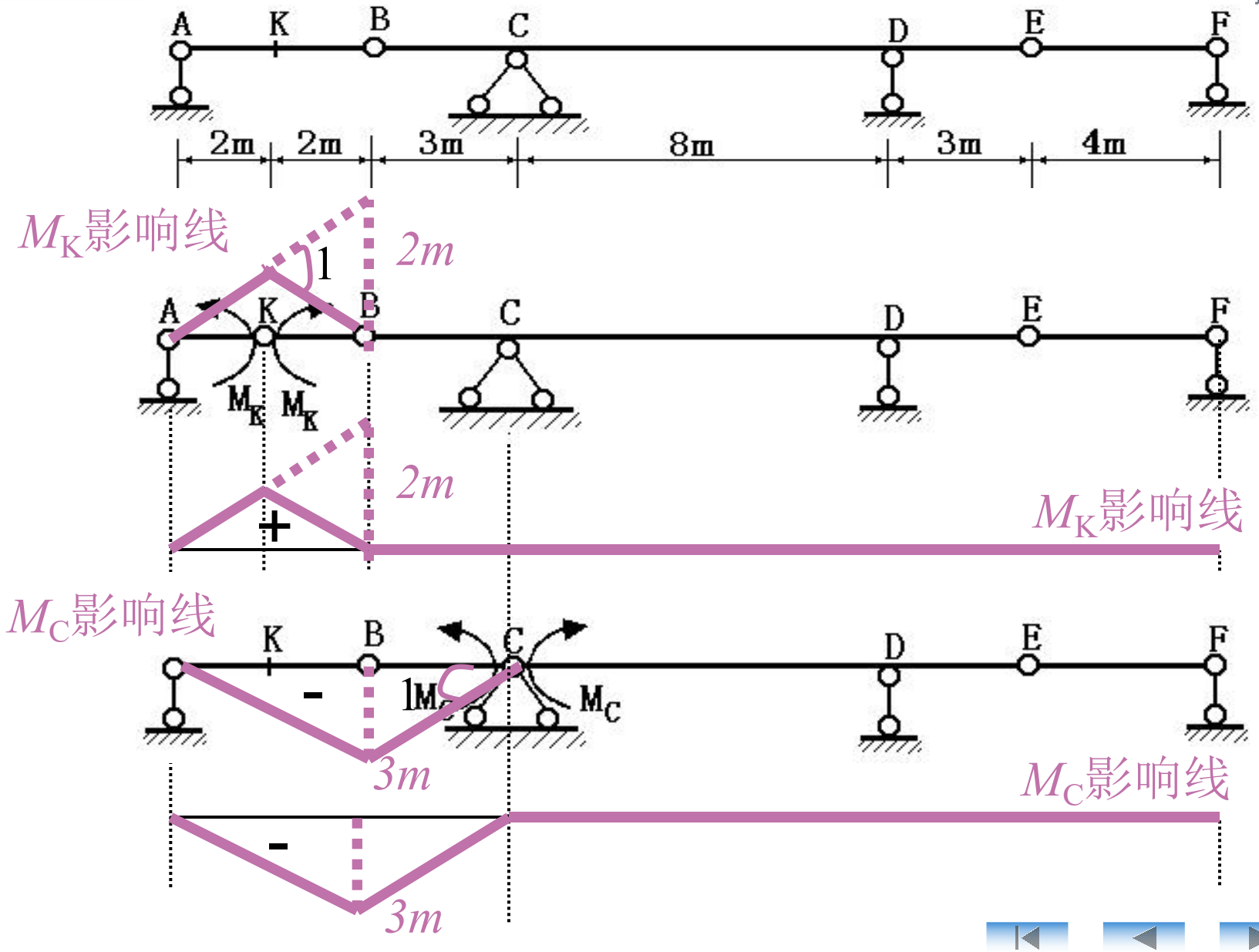
（1）当F=1在量值本身所在的梁段上移动时，量值影响线与相应单跨静定梁相同。

（2）当F=1在对于量值所在部分来说是基本部分的梁段上移动时，量值影响线的竖标为0.

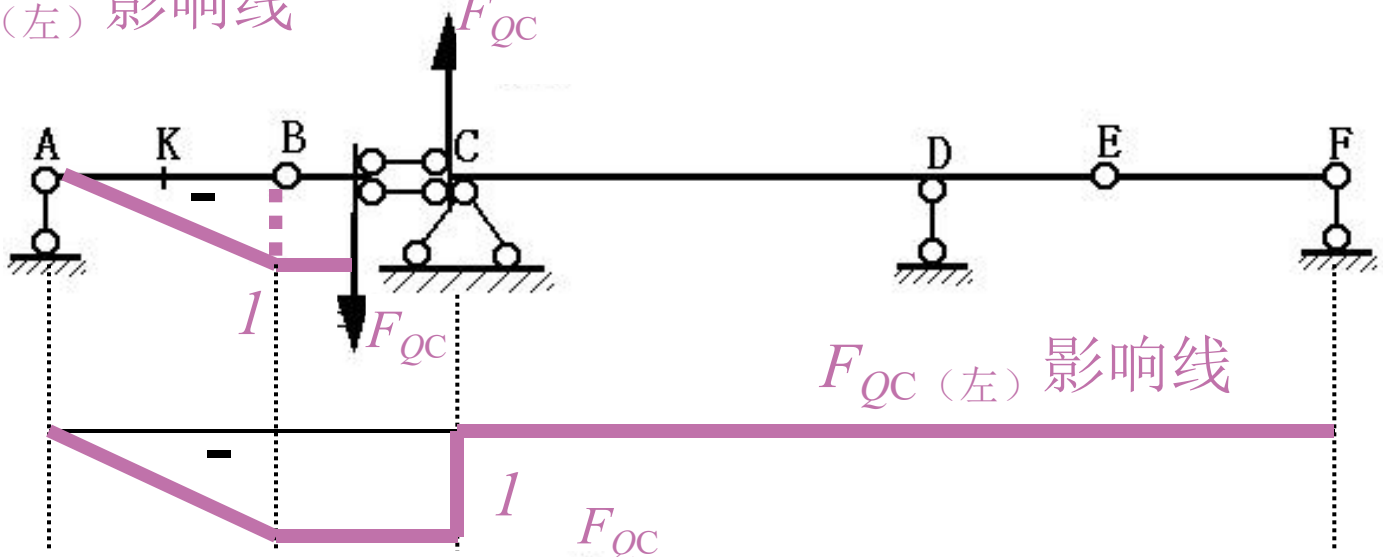
（3）当F=1在对于量值所在部分来说是附属部分的梁段上移动时，量值影响线为直线。先求出某些关键截面，相邻关键截面之间连以直线，即可将其绘出。

机动法：多跨静定梁影响线

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

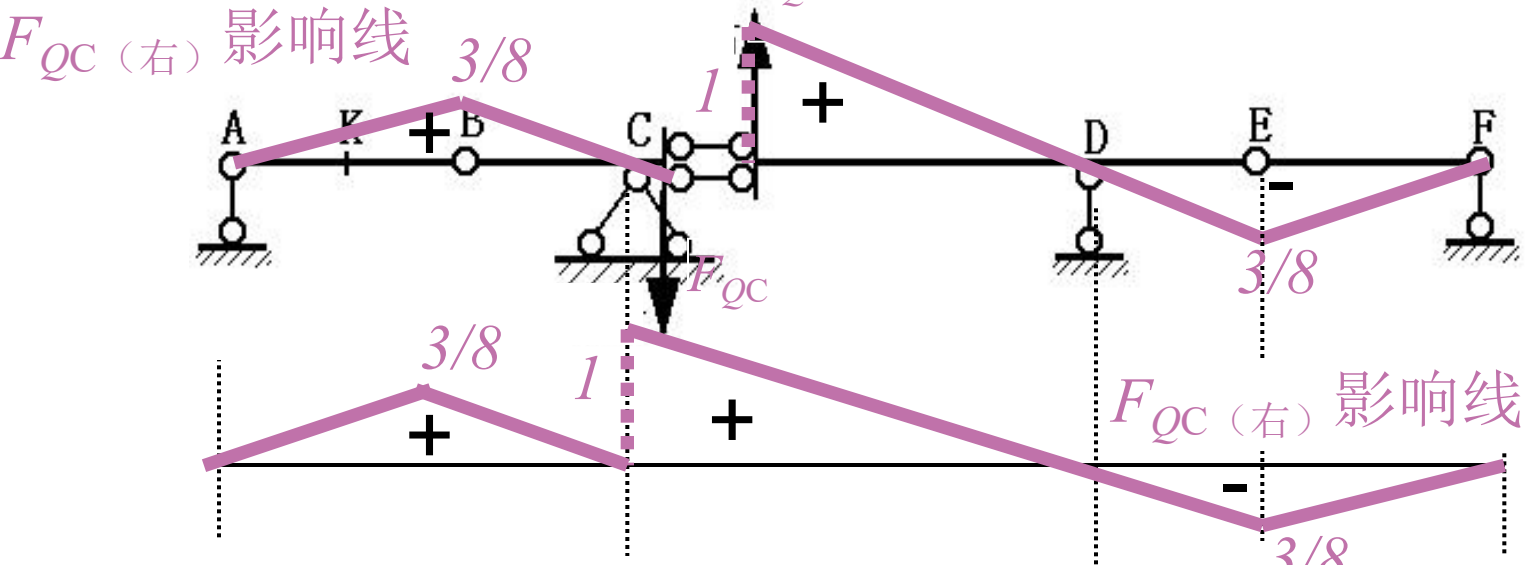


F_{QC}（左）影响线



F_{QC}（左）影响线

F_{QC}（右）影响线



F_{QC}（右）影响线

3/8

机动法做多跨静定梁要点：

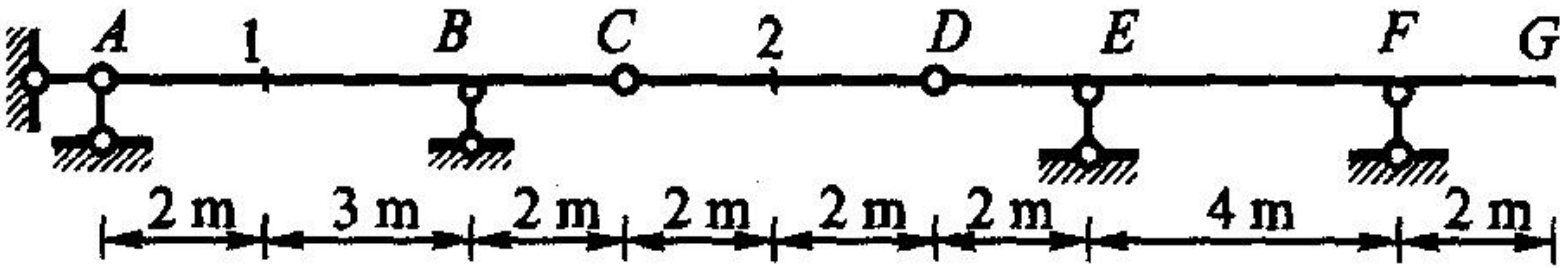
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 在撤去与所求内力相应的约束后：
- （1）若在基本部分形成机构，则除了基本部分发生虚位移外，还将影响它的附属部分；
- （2）若在附属部分形成机构，则虚位移仅涉及附属部分

例

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

- 作图示多跨静定梁的M_1、F_{Q1}、M_2、F_{Q2}、M_E、F_{QE}^R的影响线。

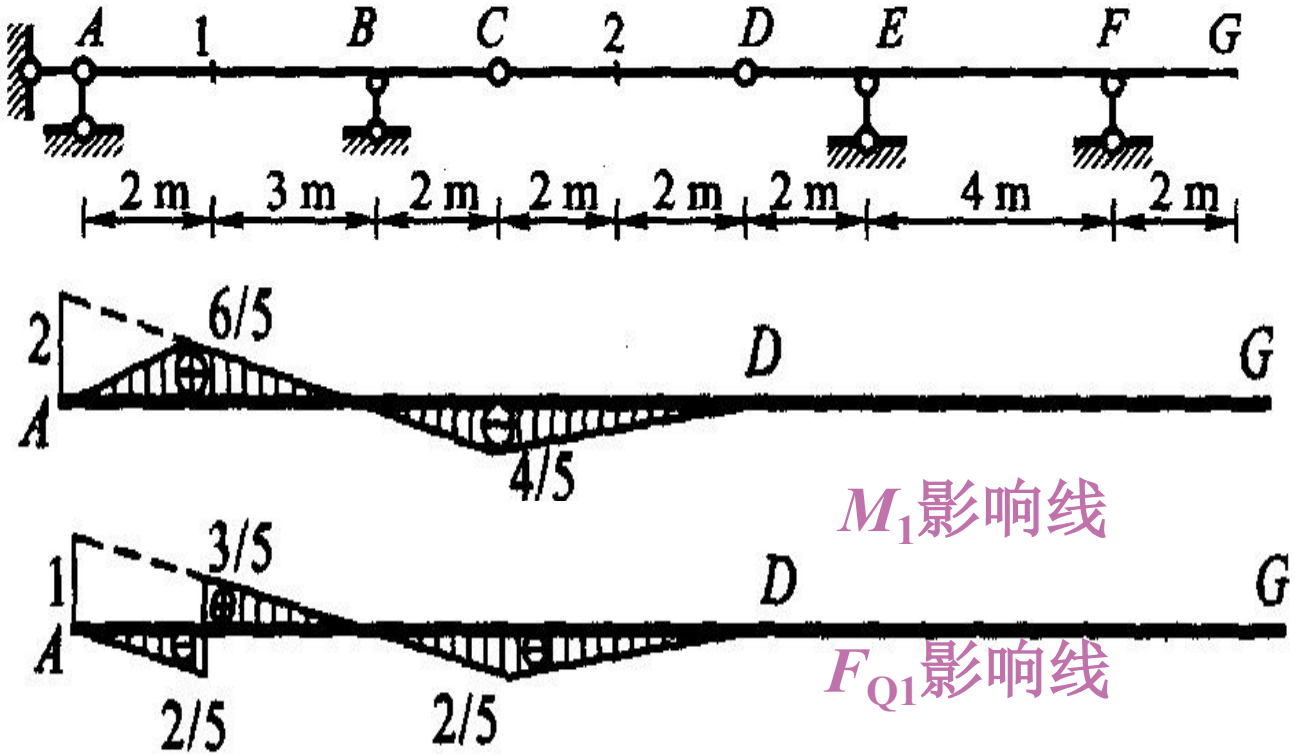


（1） M_1、F_{Q1}的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

M_1、F_{Q1}为基本部分上的量值。

附属部分*CD*由铰*C*处影响线连续和*D*处纵距为零两个条件确定。而*DEFG*为另一独立的基本部分，其上M_1、F_{Q1}的影响线值为零。

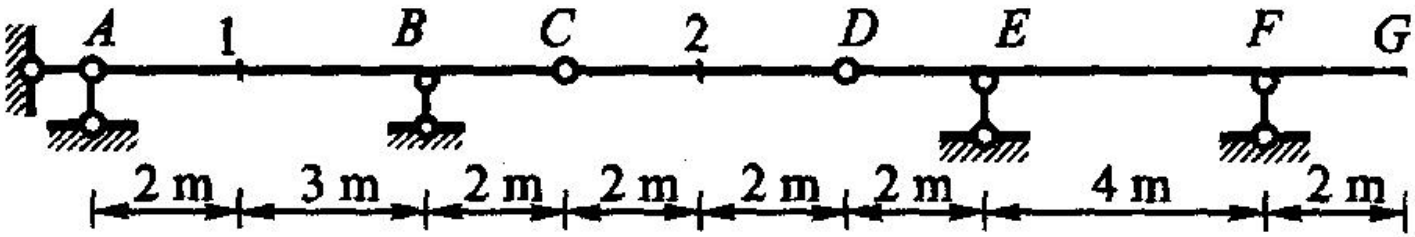


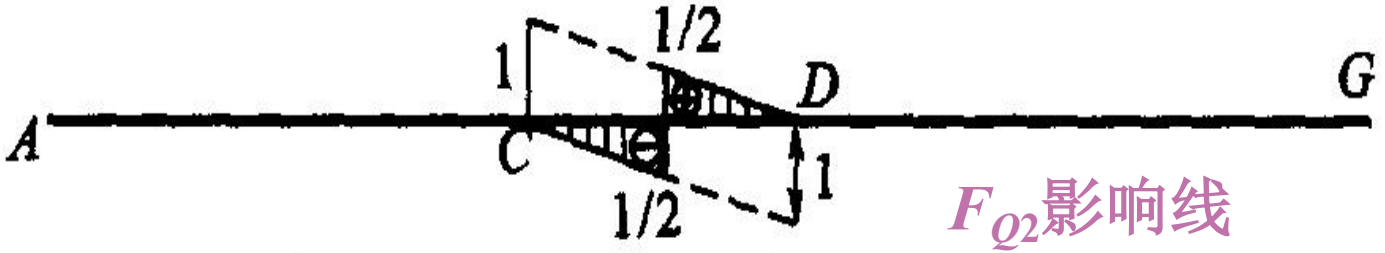
（2）M_2、F_{Q2}的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

M_2、F_{Q2}为附属部分上的量值。

在基本部分*ABC*和*DEFG*上值为零，在自身所在部分相当于单跨梁。





F_{Q2}影响线



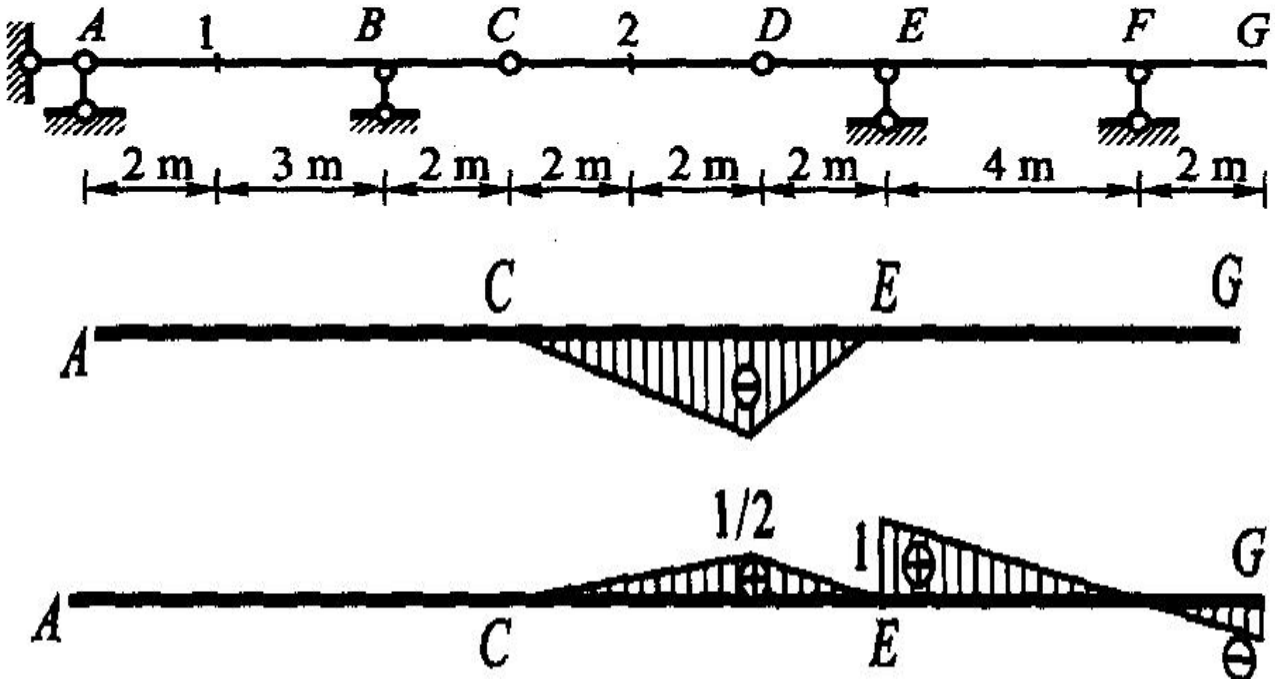
M_2影响线

（3）M_E、F_{QE}^R 的影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

M_E、F_{QE}^R 为基本部分上的量值。

附属部分*CD*由铰*D*处影响线连续和*C*处纵距为零两个条件确定。而*ABC*为另一独立的基本部分，其上M_E、F_{QE}^R 的影响线值为零。



M_E影响线

F_{QE}^R 影响线

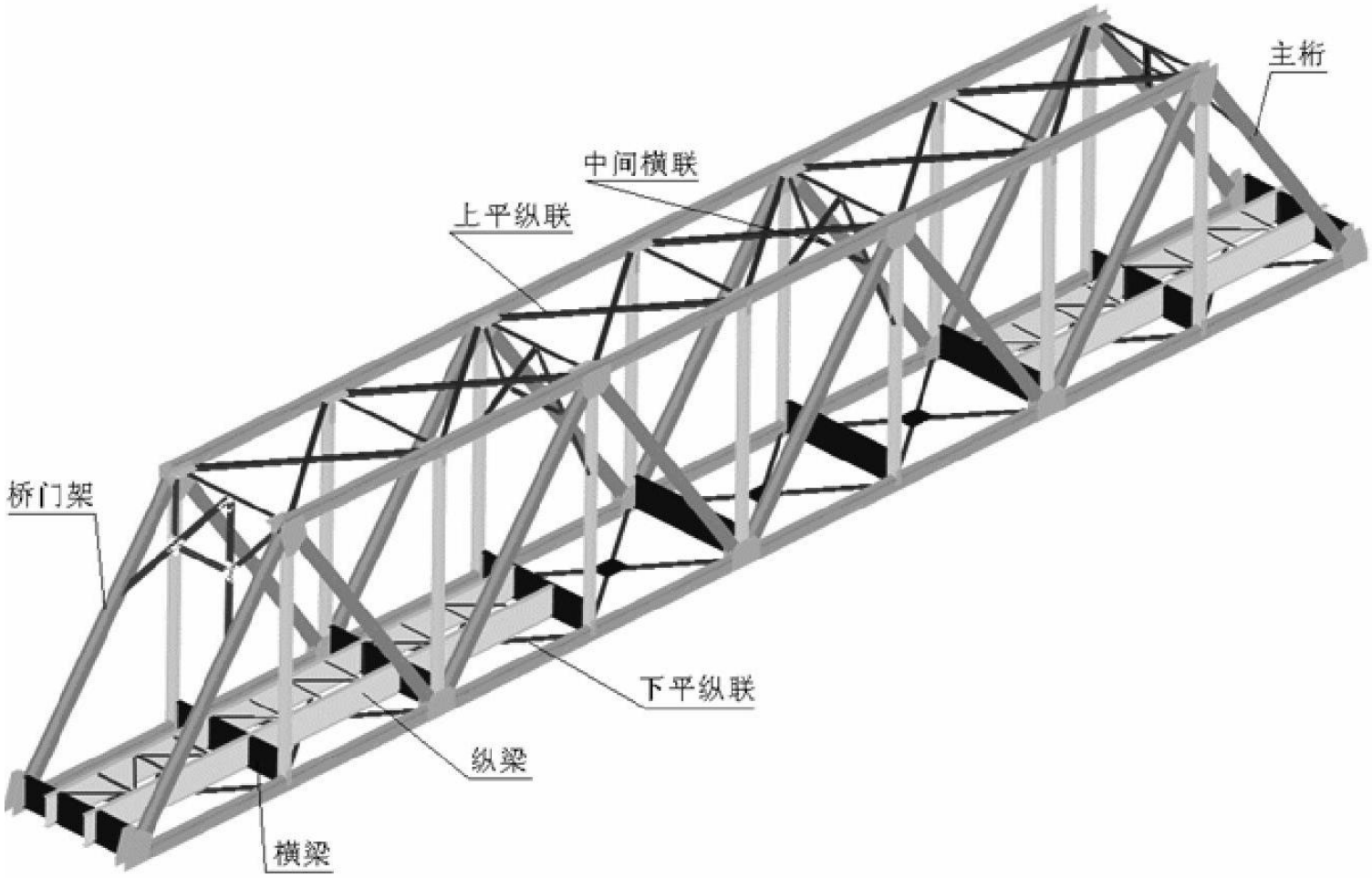
§11-6 桁架内力影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 对于单跨梁式桁架，支反力影响线与单跨梁完全相同。
- 用静力法作桁架内力的影响线，采用的方法仍然是结点法和截面法。
- 只不过所作用的荷载是一个移动的单位荷载。
- 因此，只需考虑$F_P=1$在不同部分移动时，分别写出所求杆件内力的影响线方程，即可根据方程作出影响线。

桁架结构-传力路径

西南交通大學
Southwest Jiaotong University



桁架内力影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

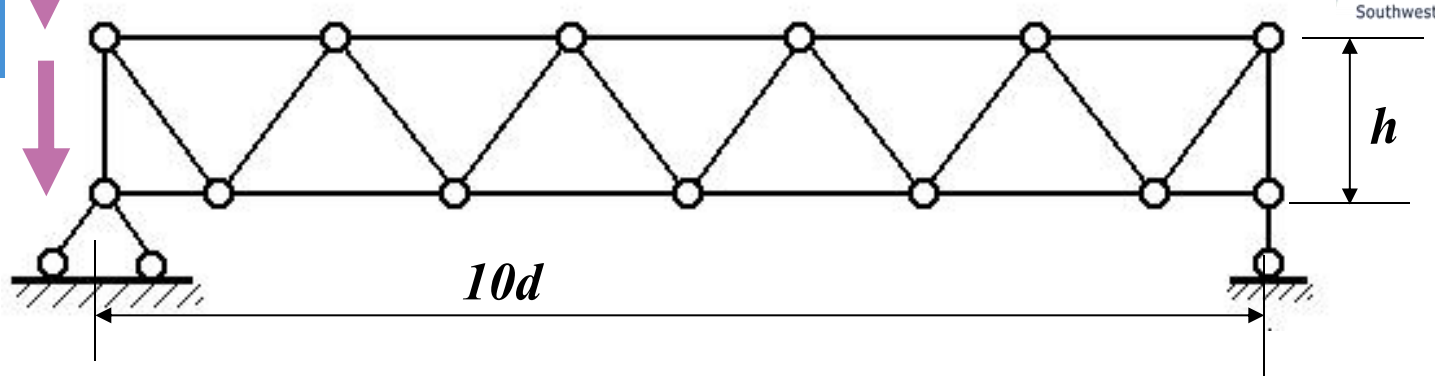
- 对于斜杆，为计算方便，可先绘出其水平或竖向分力的影响线，然后按比例关系求得其内力影响线。
- 由于在桁架中，荷载一般是通过纵梁和横梁而作用于桁架结点上的，故前面所讨论的关于间接荷载作用下影响线的性质，对桁架都是适用的。
- 因此，可把单位力依次置于承载弦的各结点上，计算出该杆轴力的数值，用竖标表示出来，再连以直线。
- 方法：结点法和截面法（力矩法和投影法）

支座反力F_{RA}和F_{RB}的影响线

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

上承式

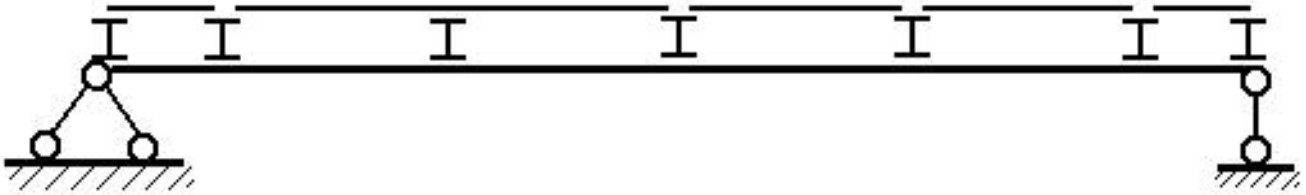
下承式

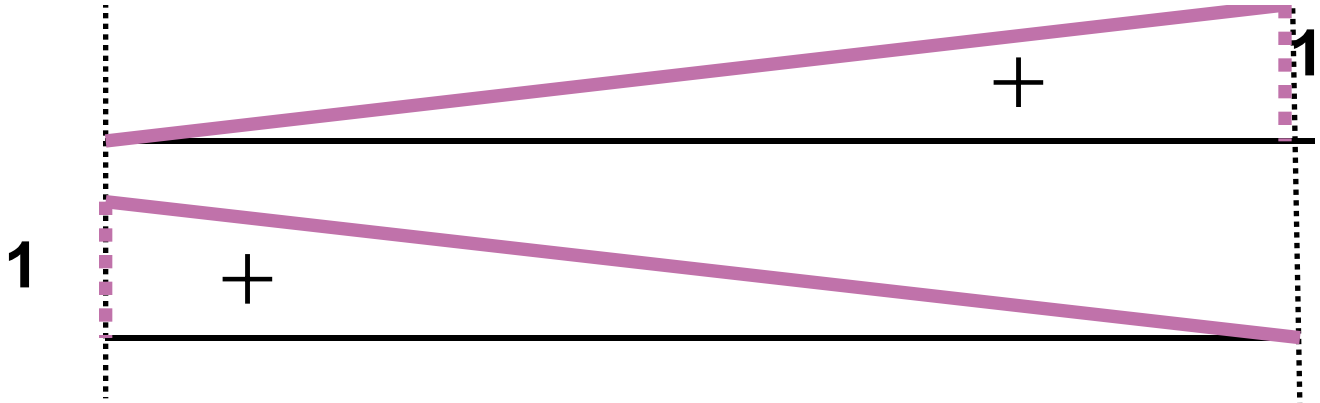


上承式



下承式



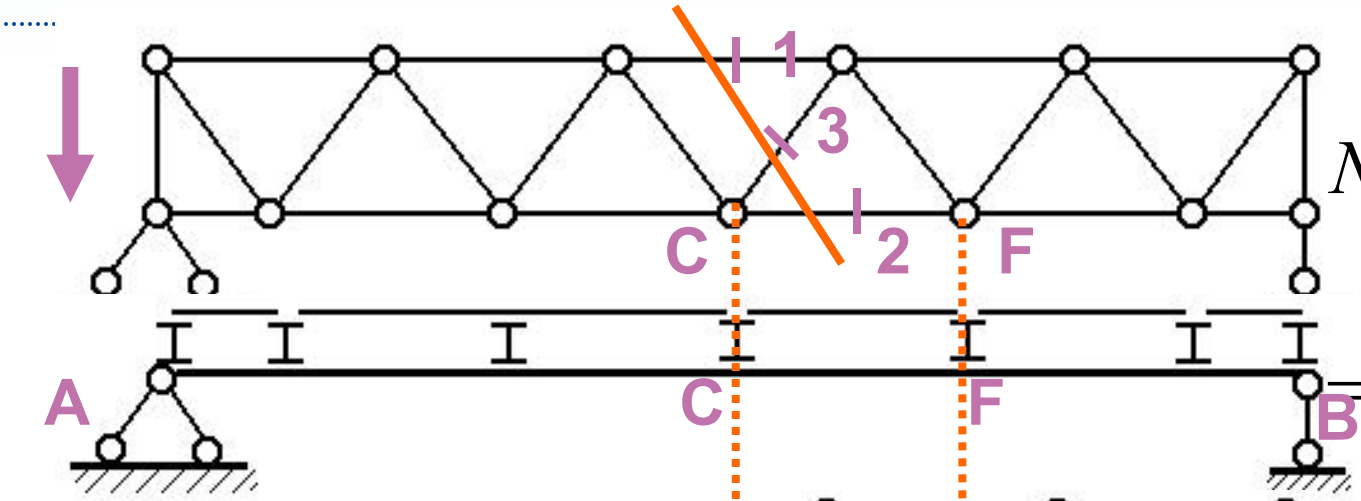


R_B影响线

R_A影响线

N_1的影响线(下承式)（力矩法）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



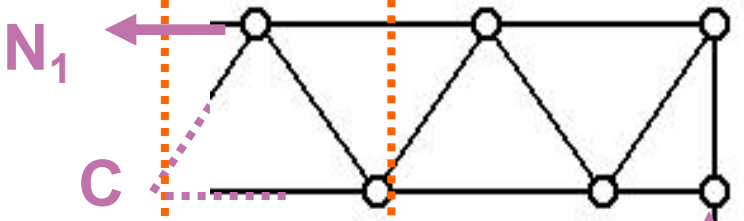
下承式

$$N_1 = -\frac{F_{RB}\cdot 5d}{h}$$

$$= -\frac{M_c^0}{h}$$

A~C段

左直线

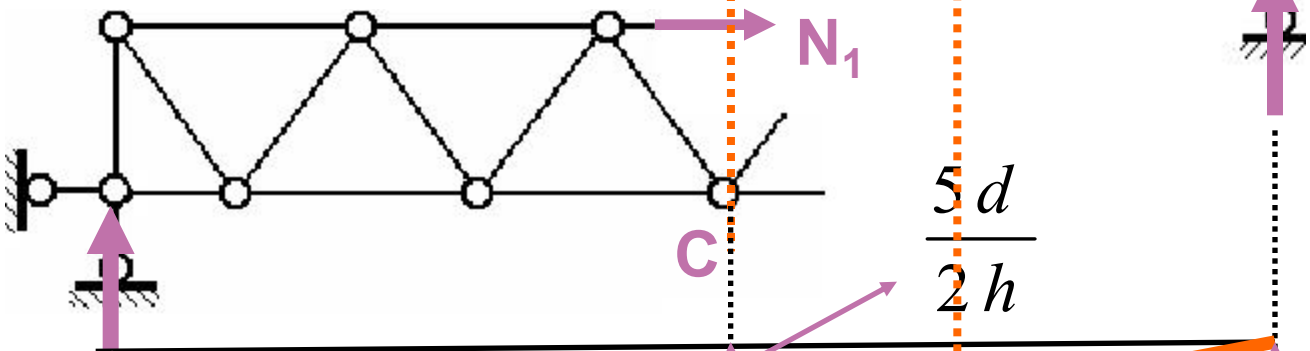


$$N_1 = -\frac{F_{RA}\cdot 5d}{h}$$

$$= -\frac{M_c^0}{h}$$

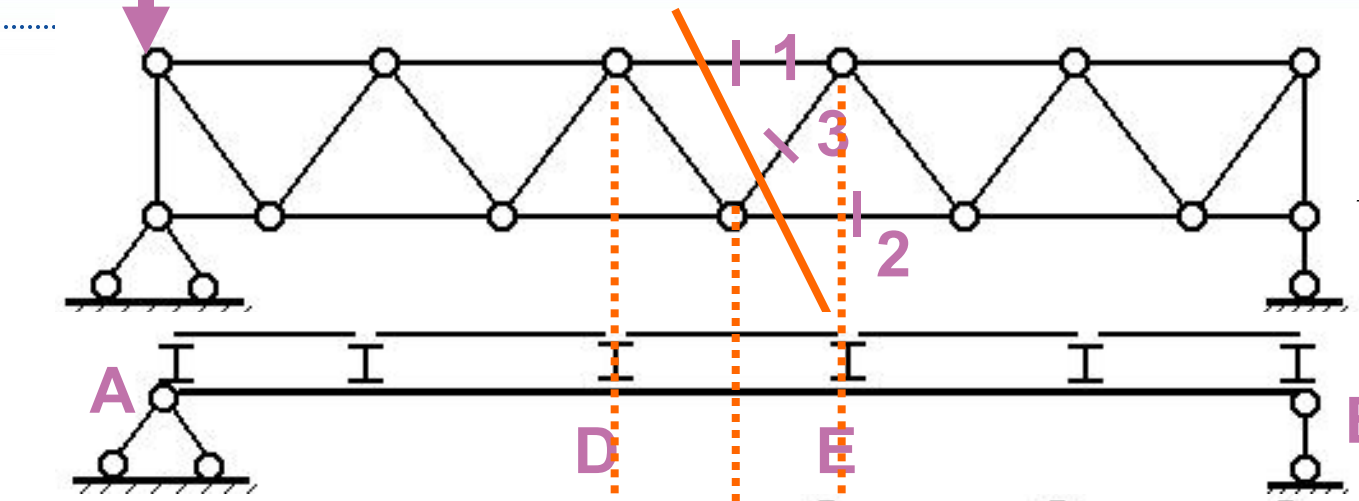
F~B段

右直线

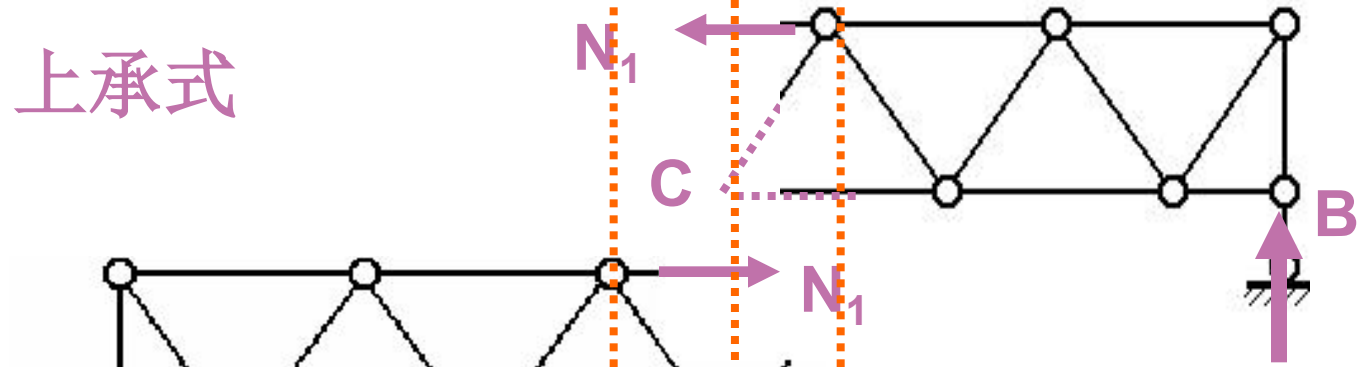


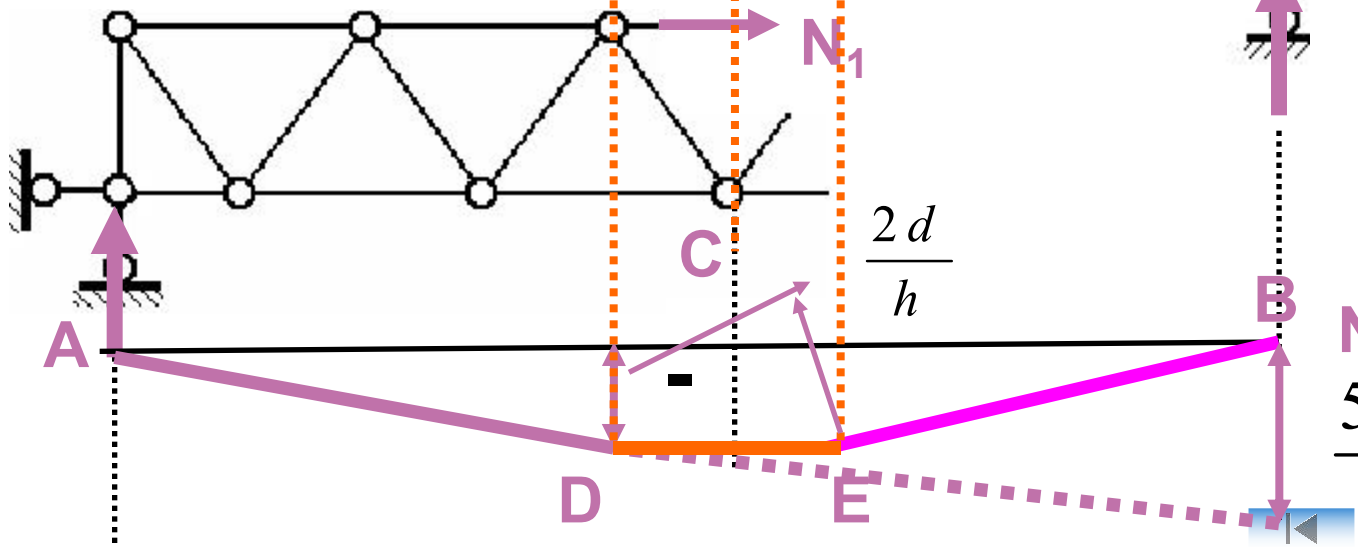
N_1的影响线(下承式)

N_1的影响线(上承式) （力矩法）



上承式





$$N_1 = -\frac{F_{RB}\,5d}{h}$$

$$= -\frac{M_c^0}{h}$$

A~D段 左直线

$$N_1 = -\frac{F_{RA}\,5d}{h}$$

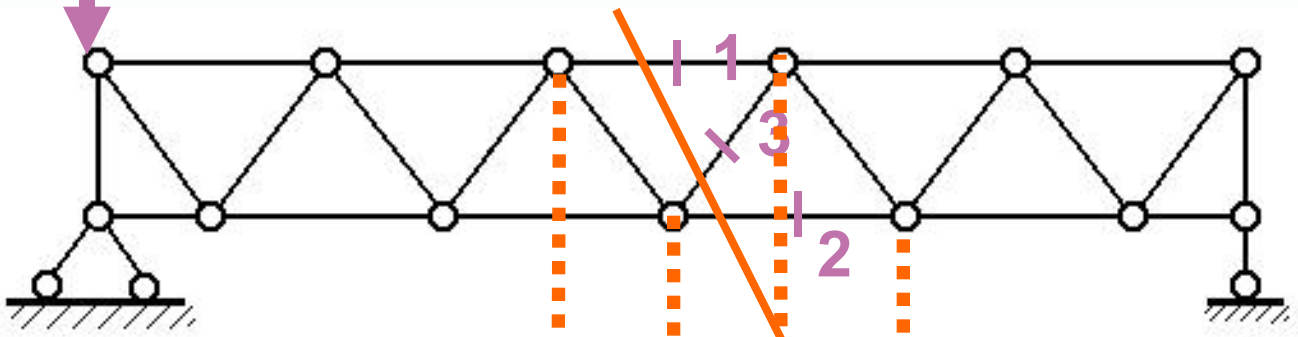
$$= -\frac{M_c^0}{h}$$

E~B段 右直线

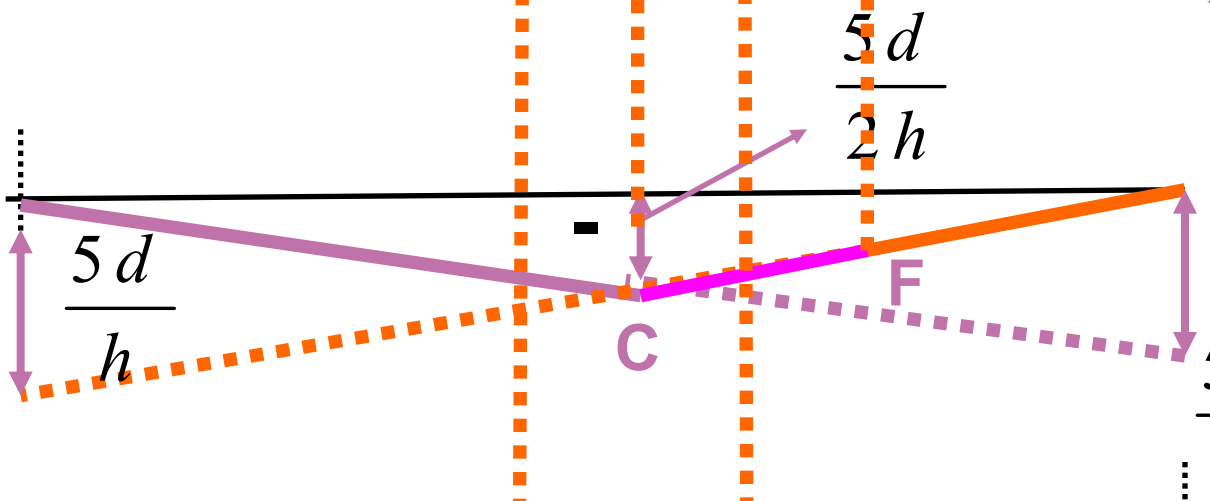
N_1的影响线(上承式)

N_1的影响线

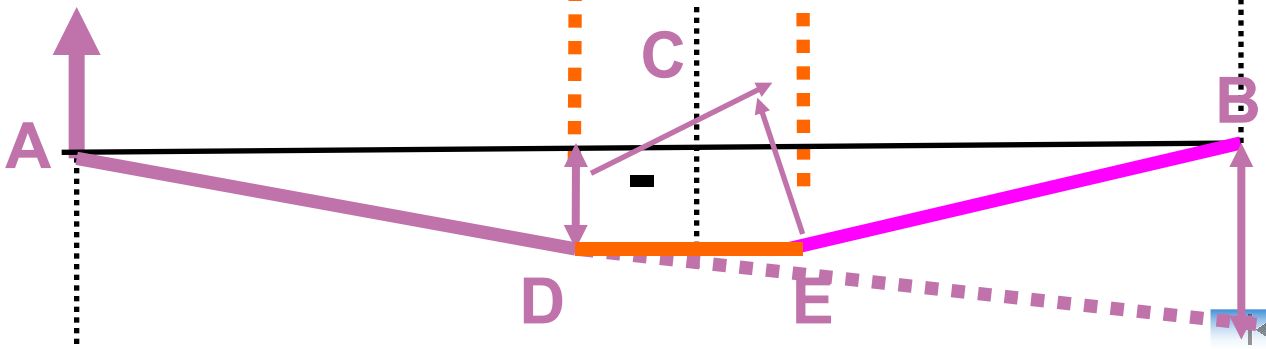
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



$$N_1 = -\frac{F_{RB}\,5d}{h} = -\frac{M_c^0}{h}$$



N_1的影响线(下承式)
三角形



N_1的影响线(上承式)
截头三角形

N_1影响线小结：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

(1) 左右直线方程

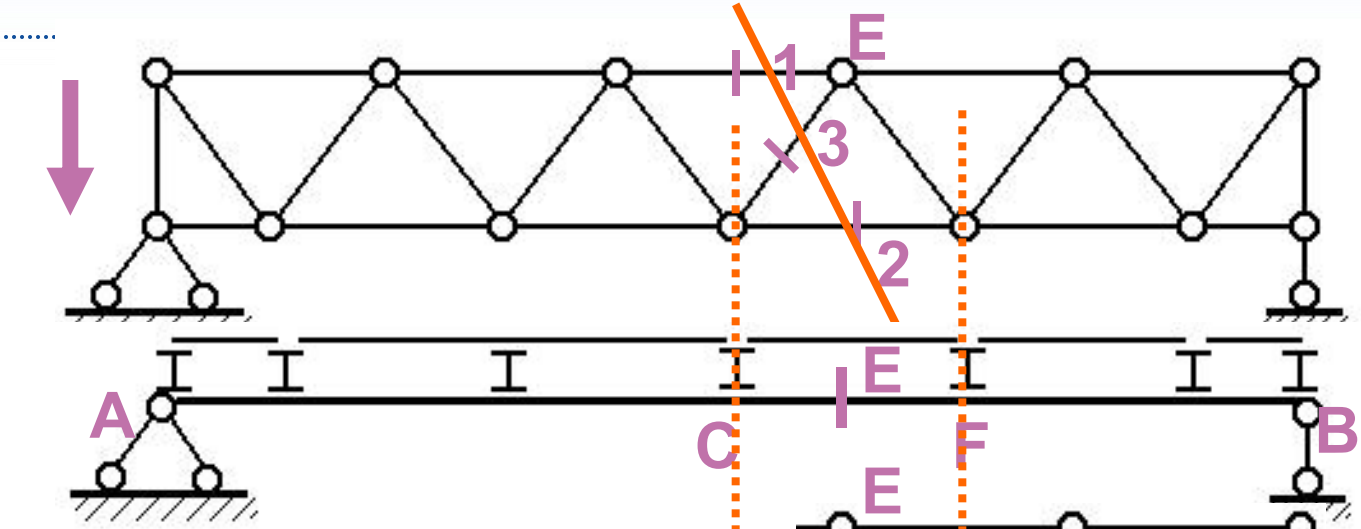
$$N_1 = -\frac{M_C^0}{h}$$

(2) 杆件所在节间以外的影响线样式：相应简支梁上对应于矩心截面弯矩影响线；数值：-(弯矩影响线竖标/桁高）。

(3)对于单跨梁式桁架，杆件上下弦杆内力影响线时，左右直线的交点恒在力矩法的矩心之下。只需做出左右直线中任一条，便可得到全部的影响线。

N_2的影响线(下承式) （力矩法）

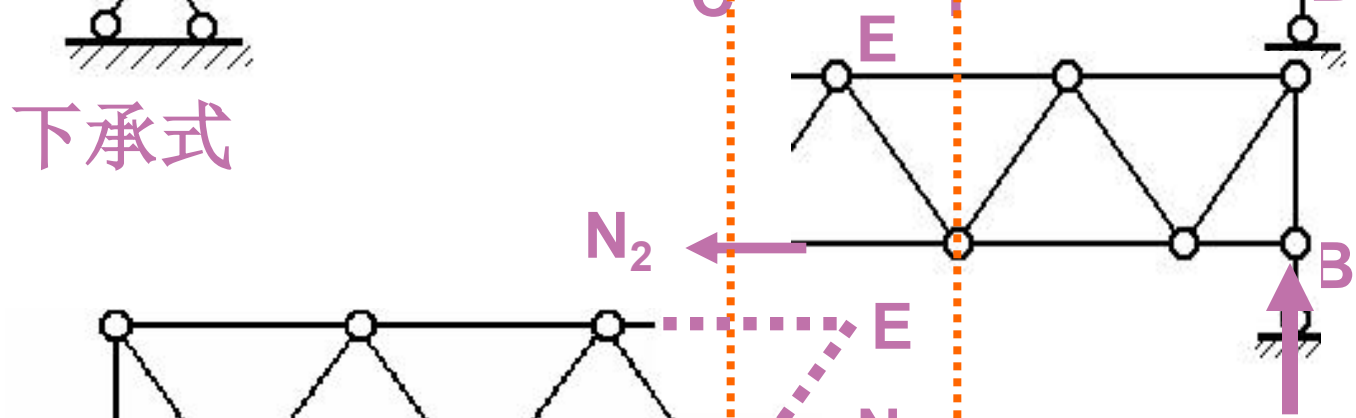
西南交通大學 Southwest Jiaotong University



下承式

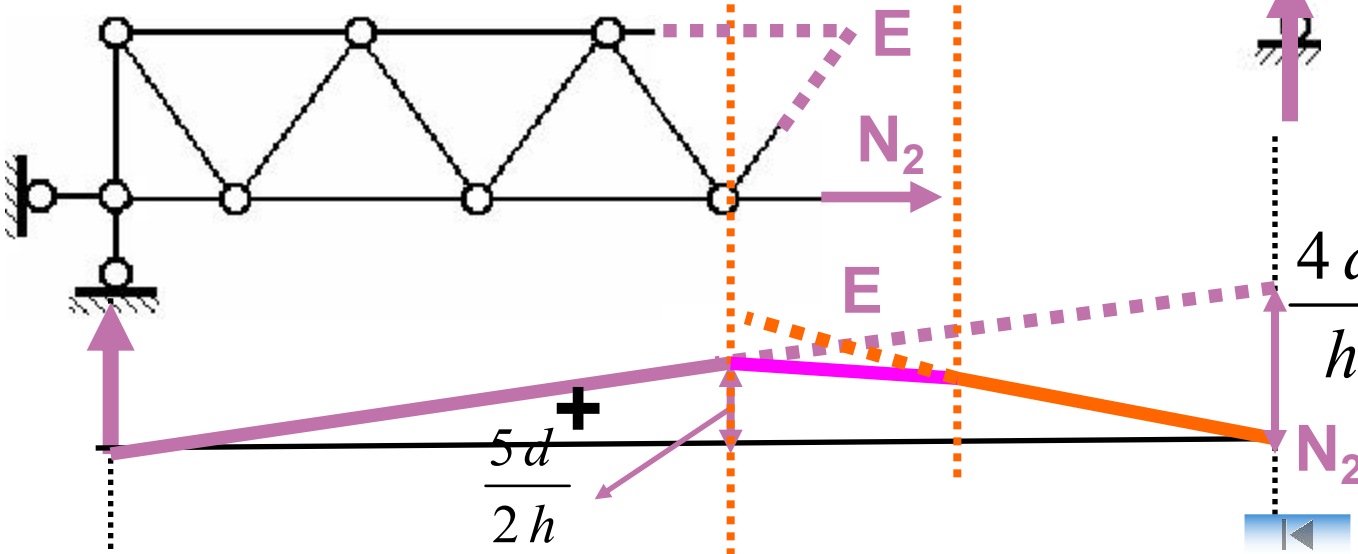
$$N_2 = \frac{F_{RB} \cdot 4d}{h}$$

$$= \frac{M_E^0}{h}$$ A~C段 左直线



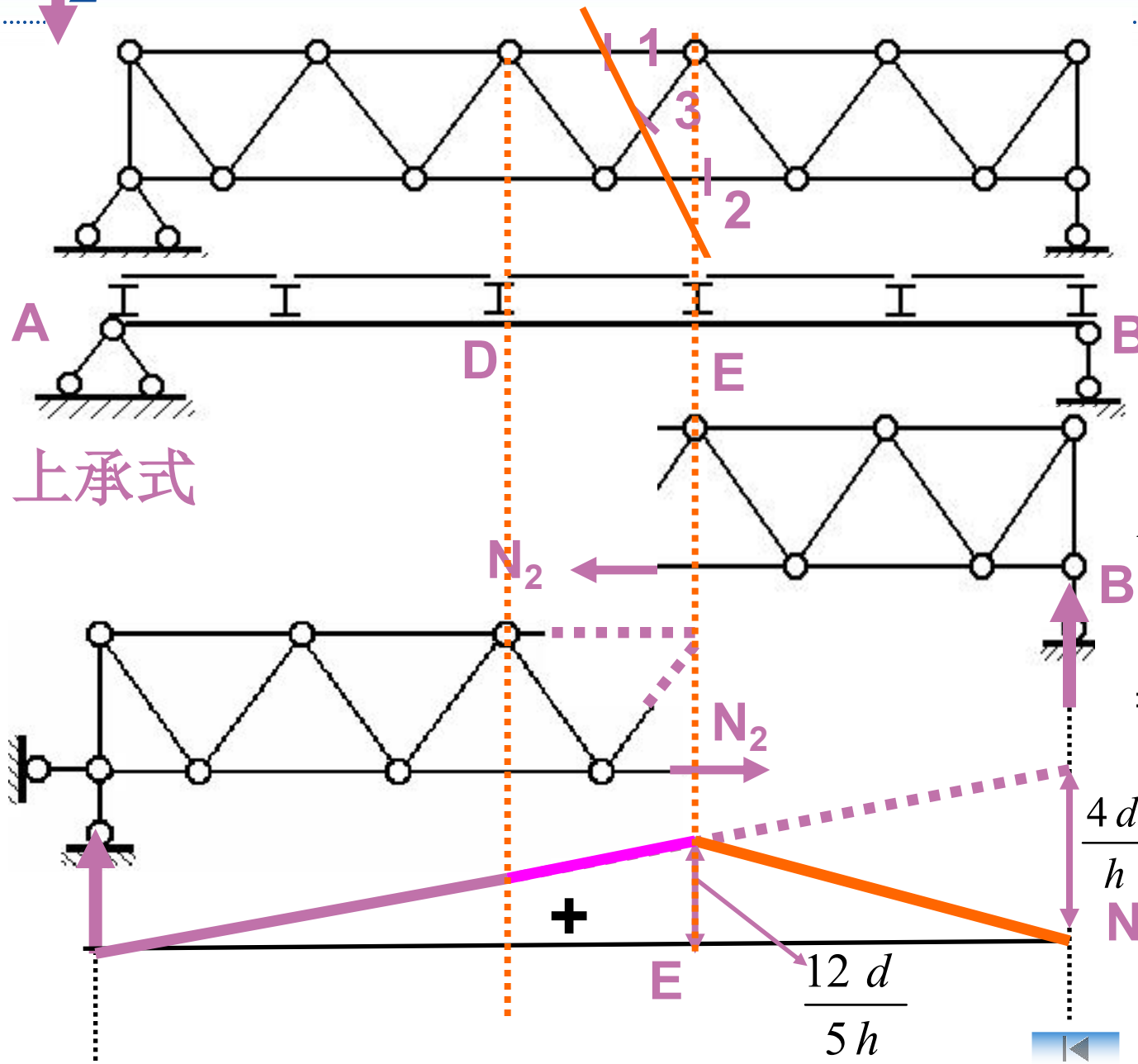
$$N_2 = \frac{F_{RA} \cdot 6d}{h}$$

$$= \frac{M_E^0}{h}$$ F~B段 右直线



N_2的影响线(下承式)

N_2的影响线(上承式) （力矩法）



$$N_2 = \frac{F_{RB} \cdot 4d}{h}$$

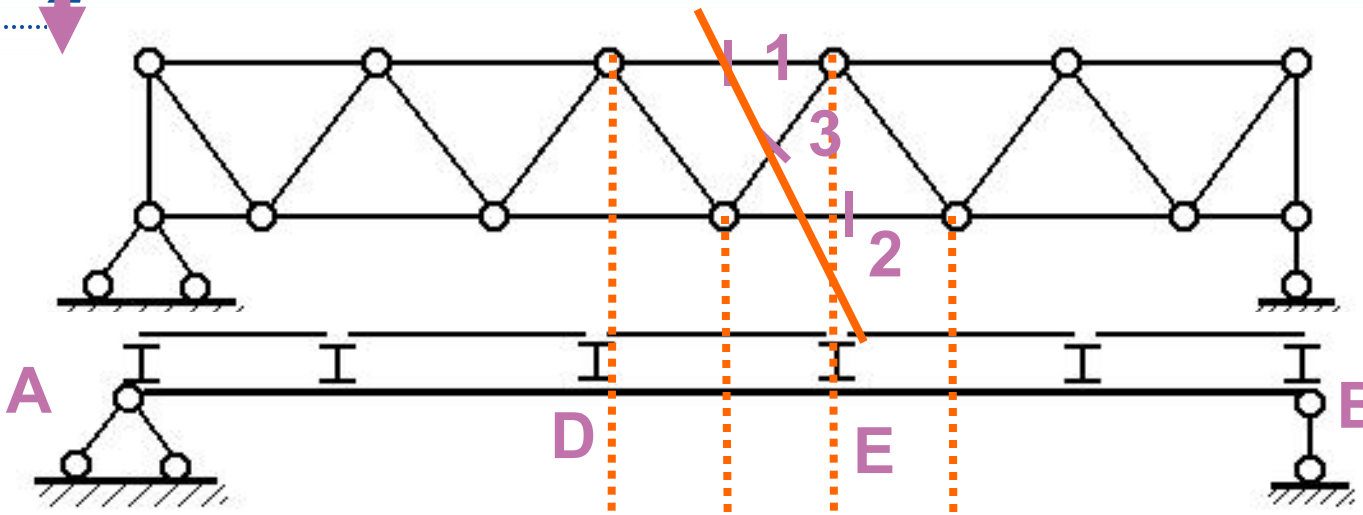
$$= \frac{M_E^0}{h}$$ A~D段左直线

$$N_2 = \frac{F_{RA} \cdot 6d}{h}$$

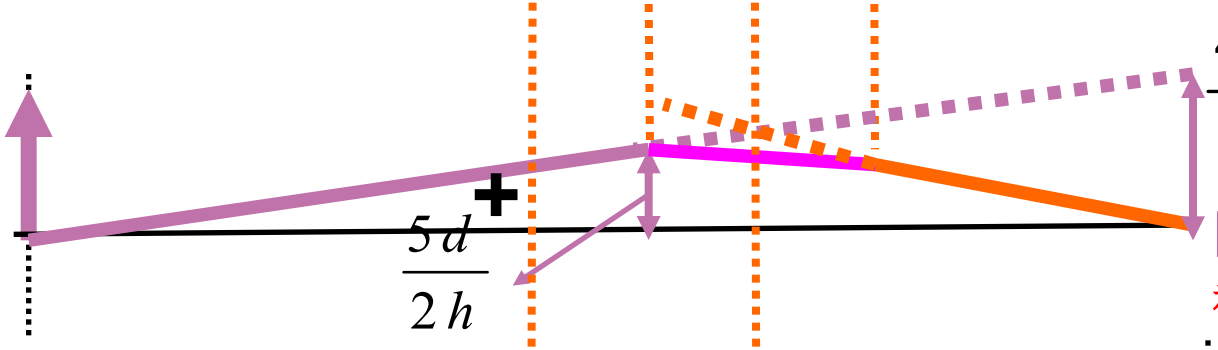
$$= \frac{M_E^0}{h}$$ E~B段右直线

N_2的影响线(上承式)

N_2的影响线

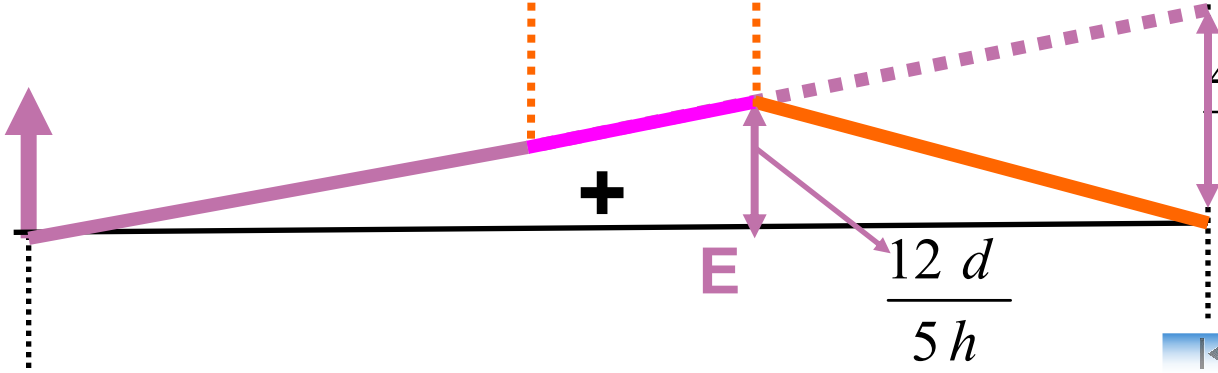


$$N_2 = \frac{F_{RA} \cdot 6d}{h} = \frac{M_E^0}{h}$$



N_2的影响线(下承式)

截头三角形

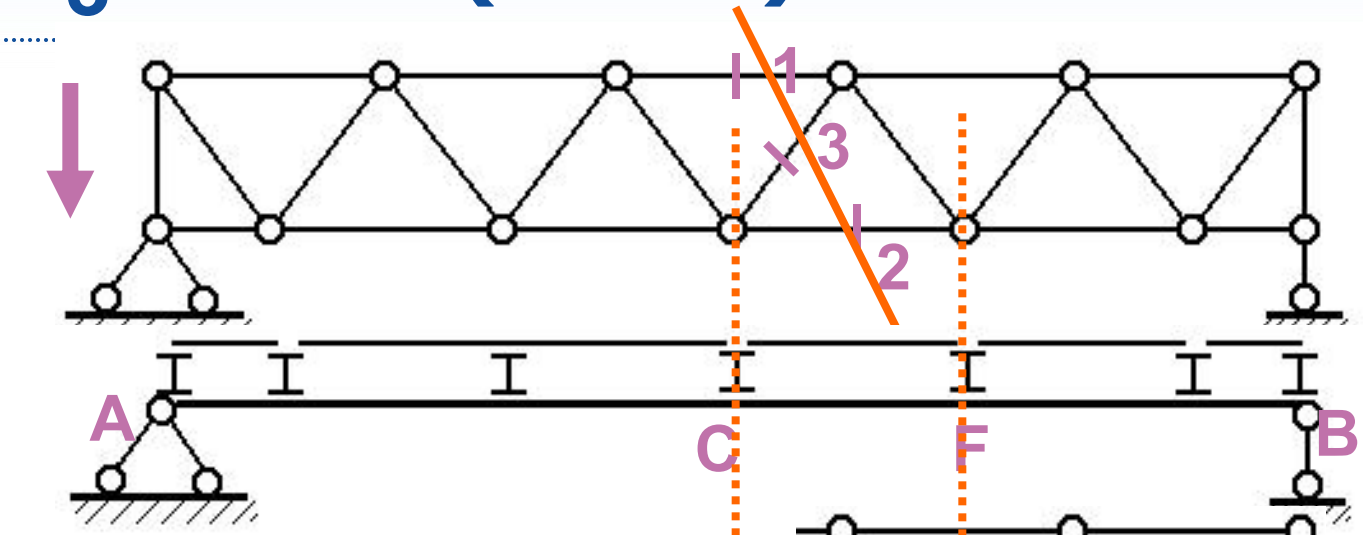


N_2的影响线(上承式)

三角形

N_3的影响线(下承式) （投影法）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

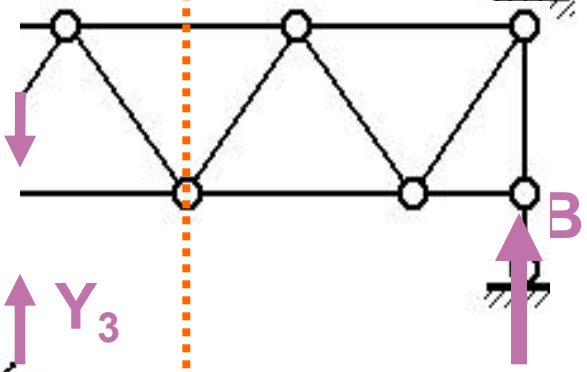


下承式

$$Y_3 = F_{RB} = -F^0_{QCF}$$

A~C段

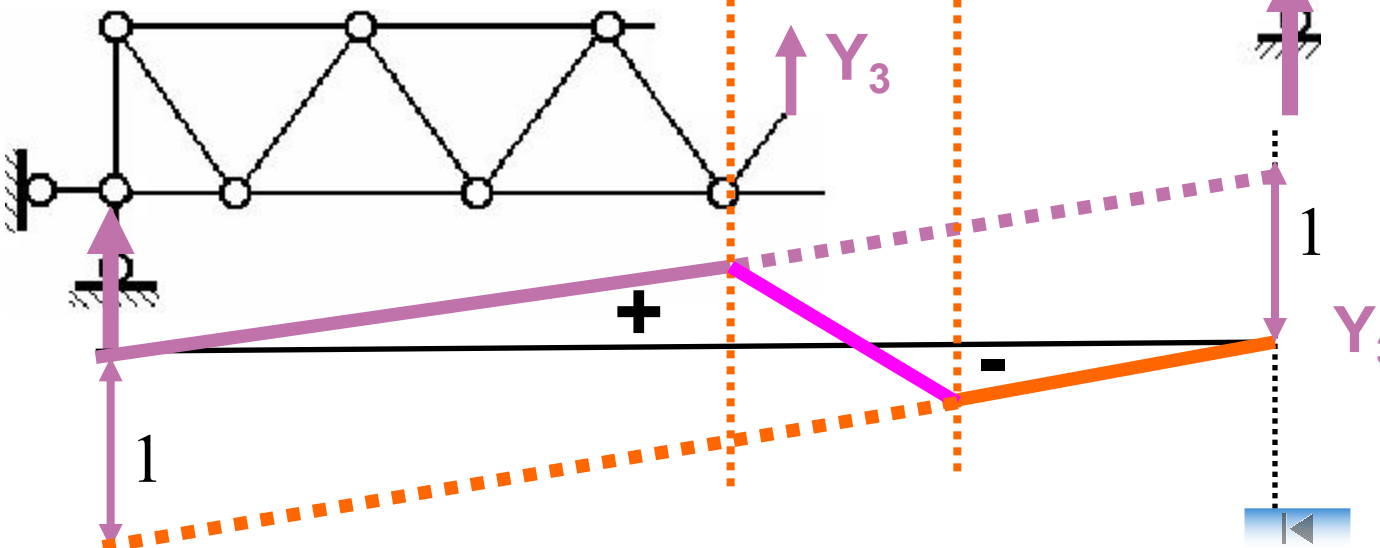
左直线



$$Y_3 = -F_{RA} = -F^0_{QCF}$$

F~B段

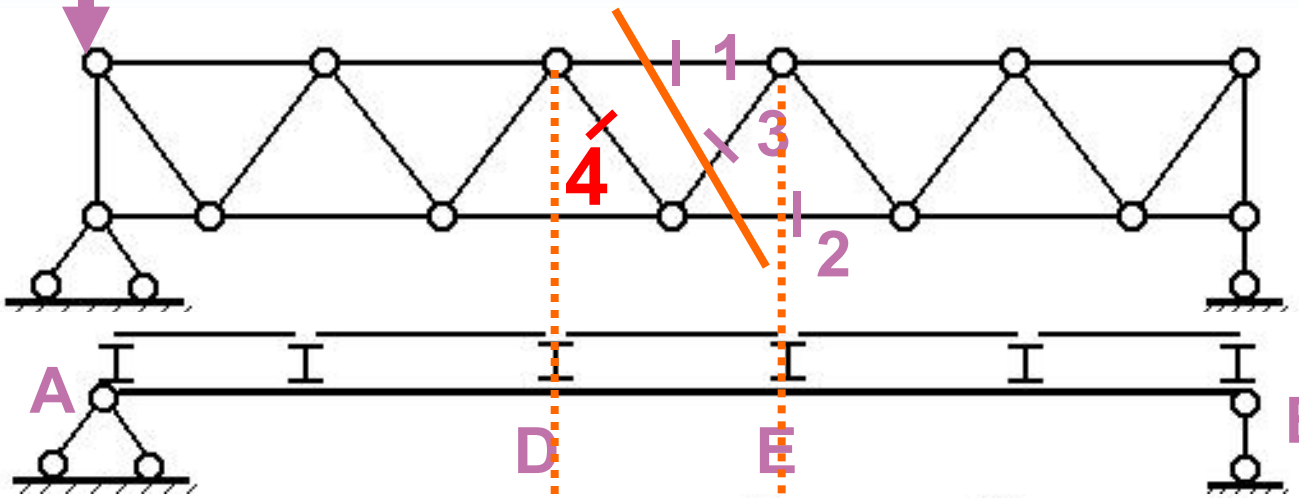
右直线



Y_3影响线(下承式)

N_3的影响线(上承式) （投影法）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

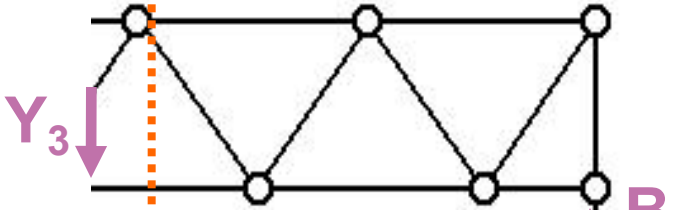


上承式

$$Y_3 = F_{RB}$$

$$= -F^0_{QDE}$$

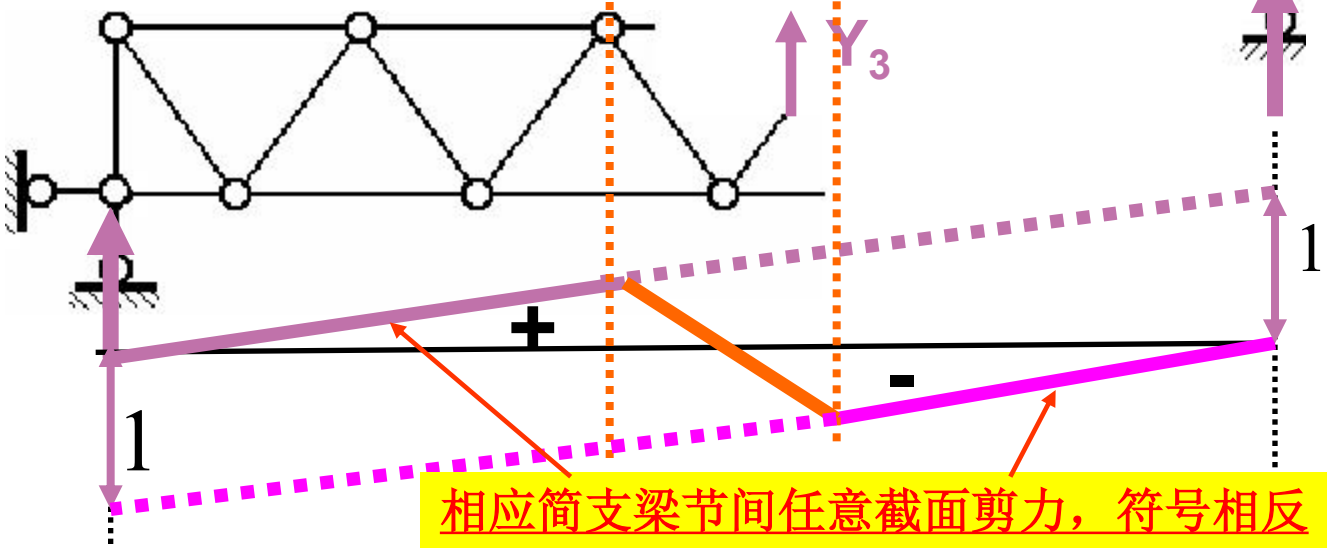
A~D段 左直线



$$N_1 = -F_{RA}$$

$$= -F^0_{QDE}$$

E~B段 右直线

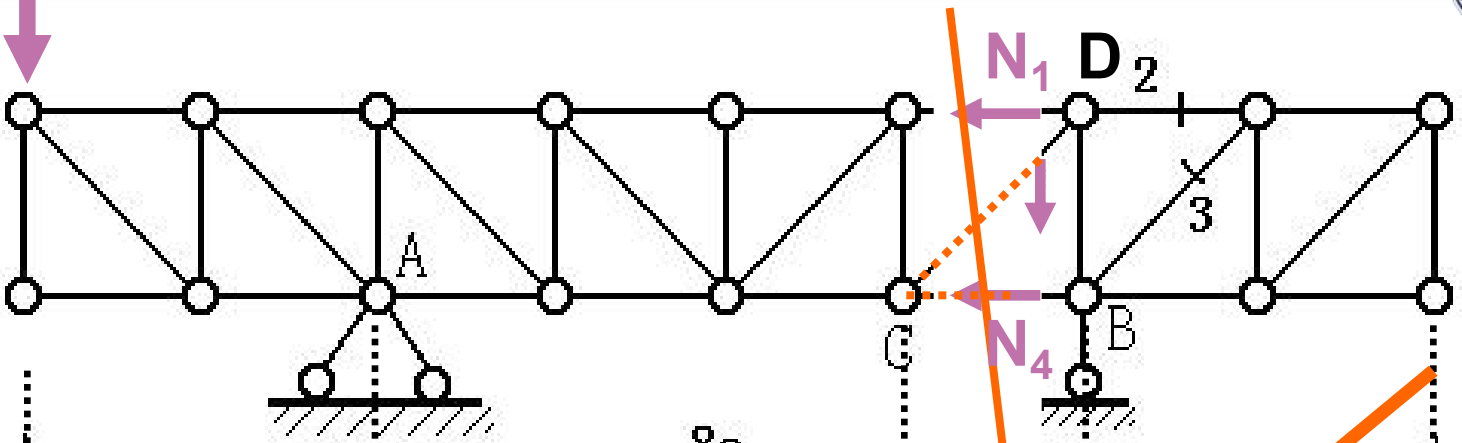


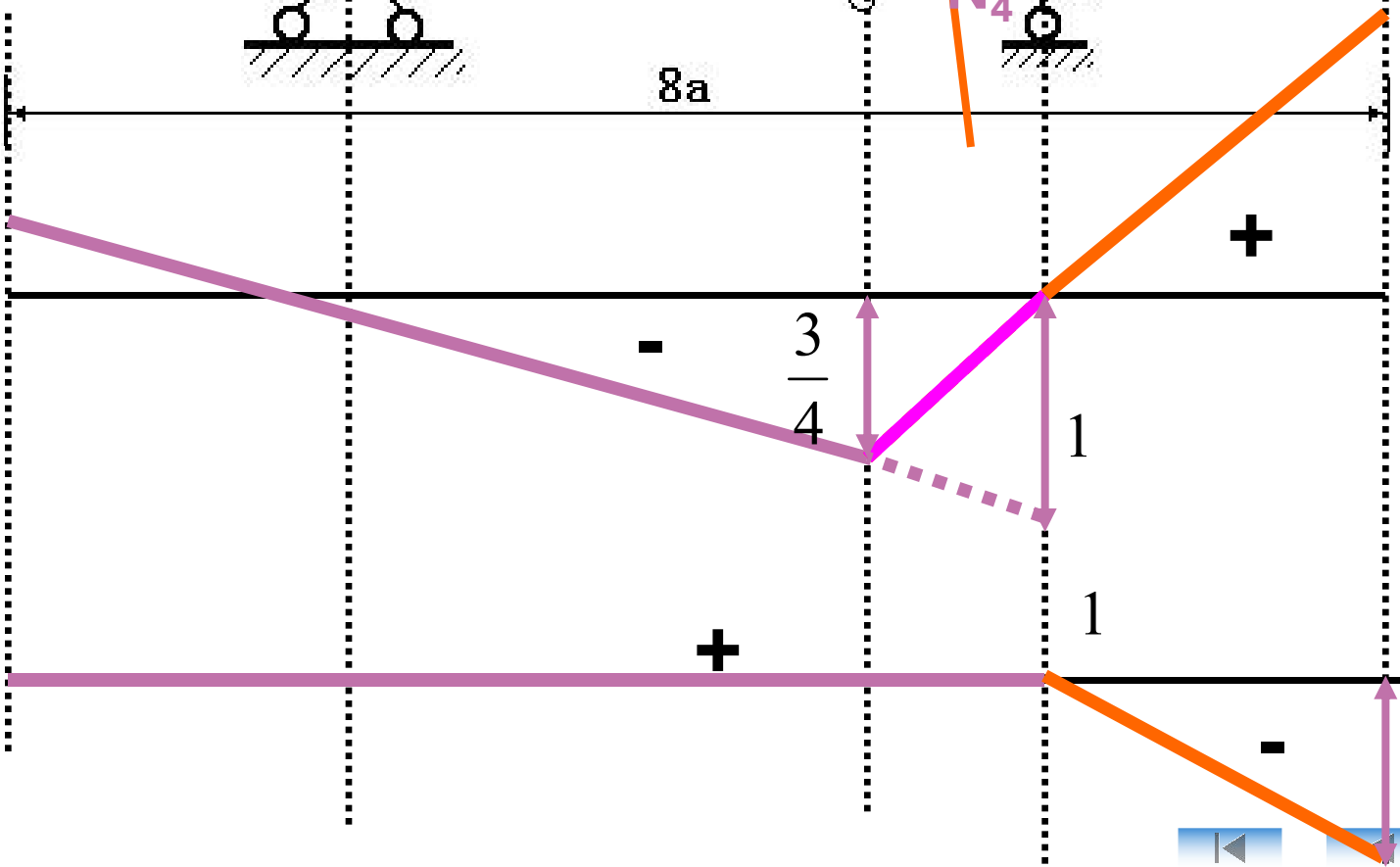
Y_3的影响线(上承式)

相应简支梁节间任意截面剪力，符号相反

N_1、N_4影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University





$$N_1 = -\frac{M_C^0}{h}$$

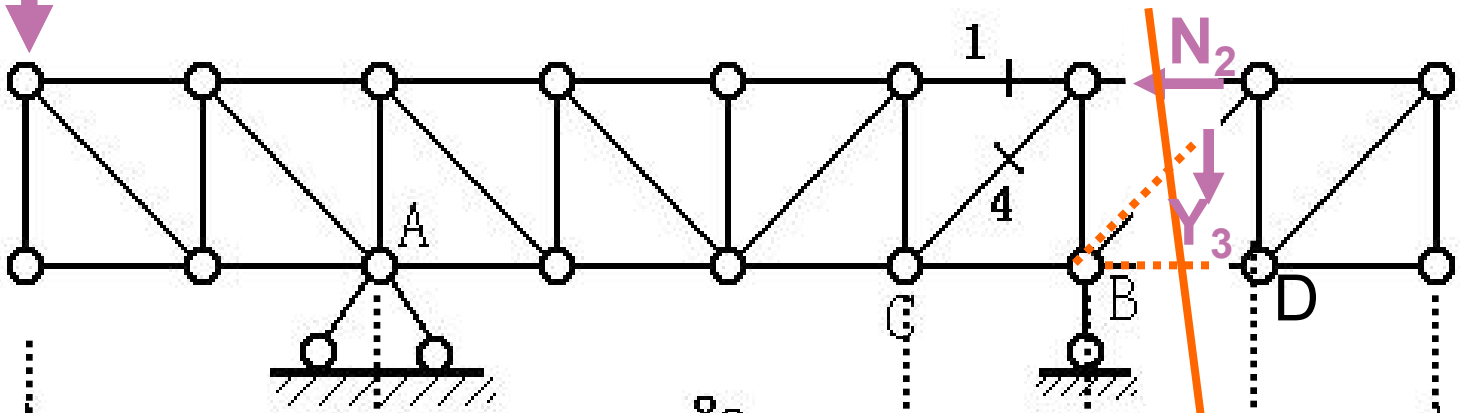
N_1影响线

$$N_4 = \frac{M_D}{h}$$

N_4影响线

N_2、Y_3影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



8a

$$N_2 = -\frac{M_B^0}{h}$$

2

\+

N_2影响线

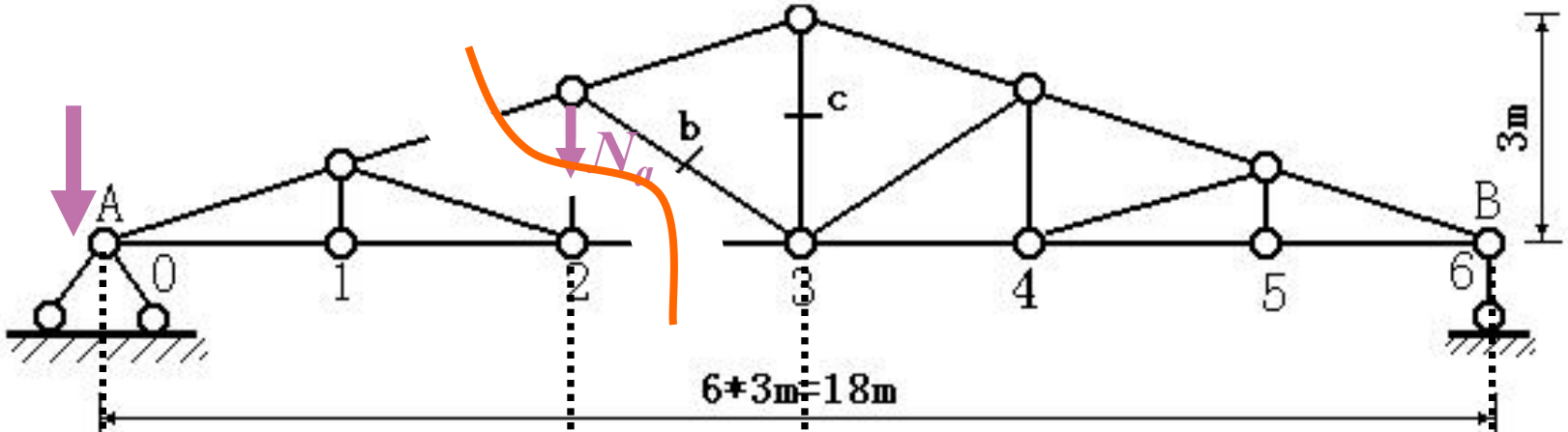
$$Y_3 = -Q_{BD}^0$$

1 - 1

Y_3影响线

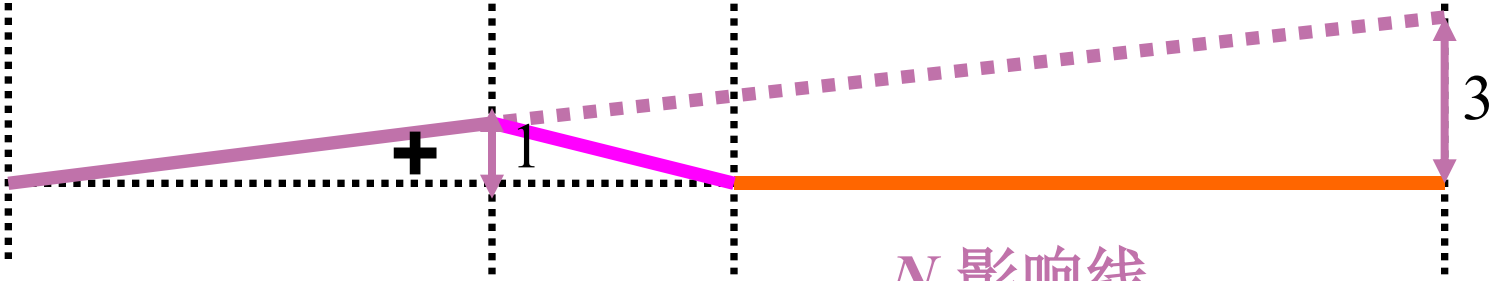
N_a影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



F_P=1在2以左， $\sum M_A=0$ $N_a=3F_{RB}$ A~2段 左直线

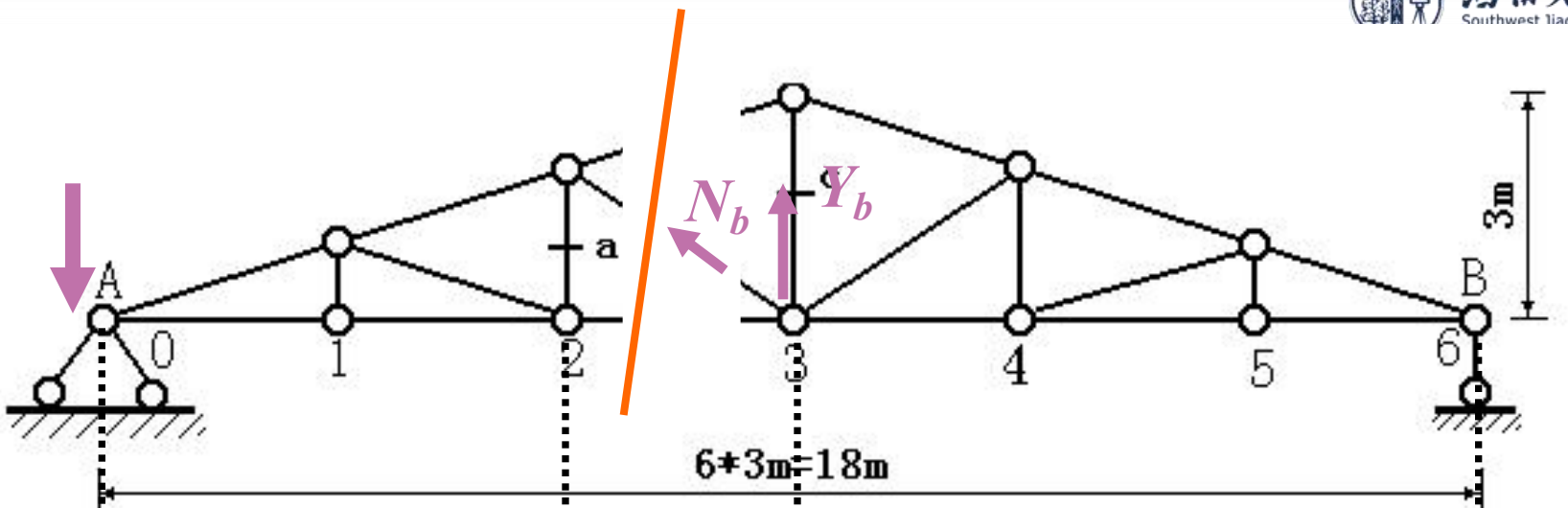
F_P=1在3以右， $N_a=0$ 3~B段 右直线 2~3段 过渡线



N_a影响线

N_b影响线

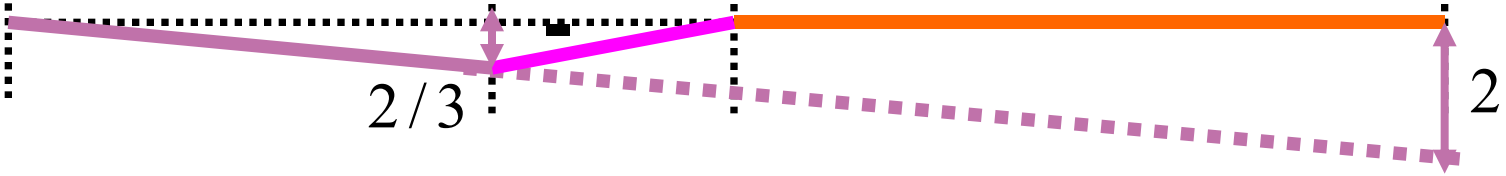
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



F_P=1在2以左， $\sum M_A=0$ $Y_b=-2F_{RB}$ A~2段 左直线

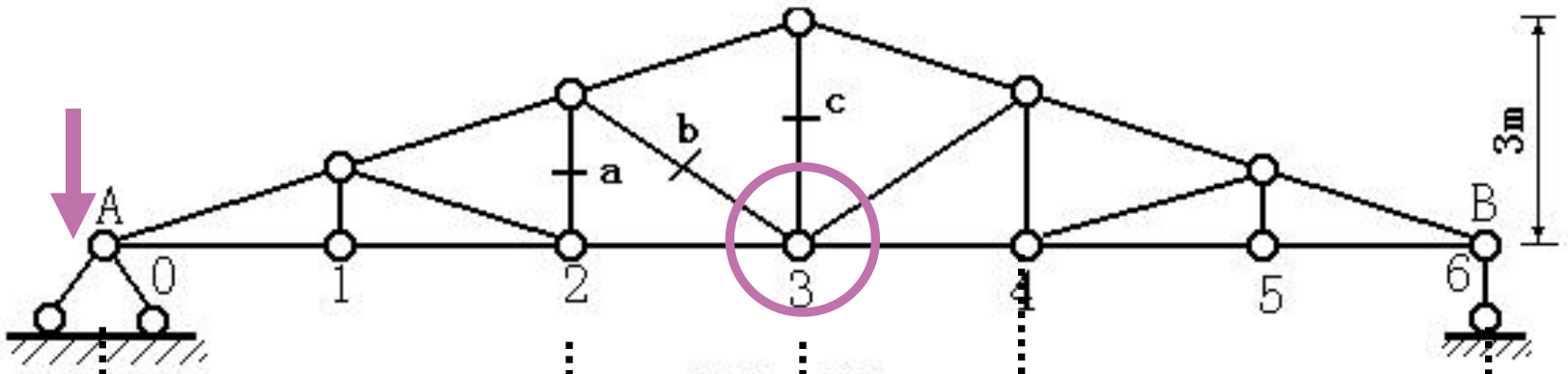
F_P=1在3以右， $N_b=0$ 3~B段 右直线 2~3段 过渡线

Y_b影响线



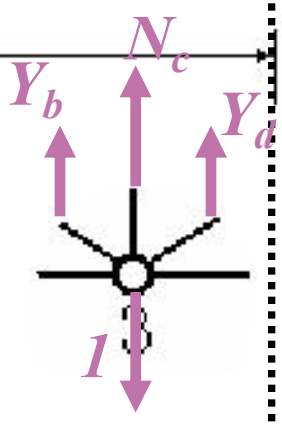
N_c影响线（结点法）

西南交通大学 ong University



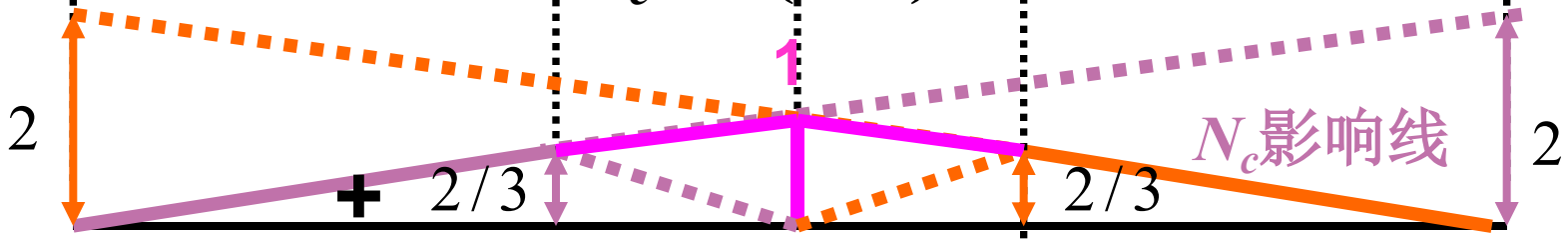
F_P=1不在3结点　$\sum Y=0$,　$N_c=-(Y_b+Y_d)$

A~2段,　4~B段



F_P=1在3结点　$N_c=-(Y_b+Y_d)+1$　3结点

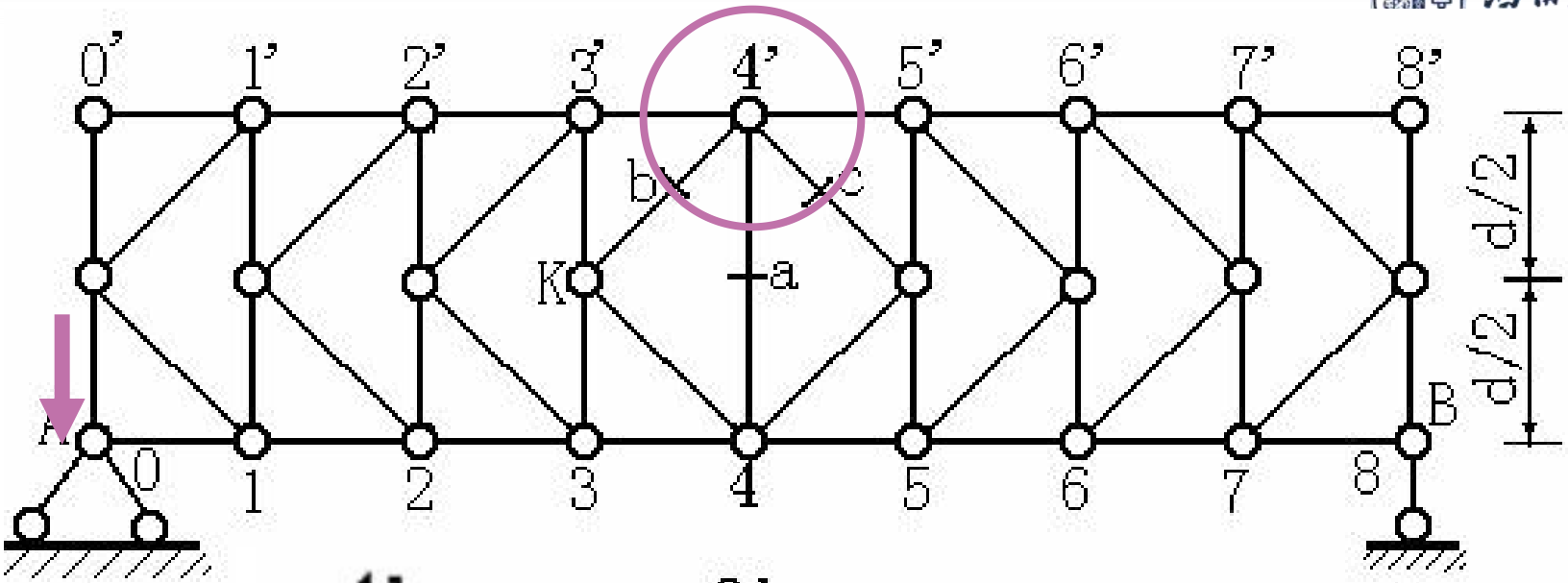
$N_c=-(0+0)+1$

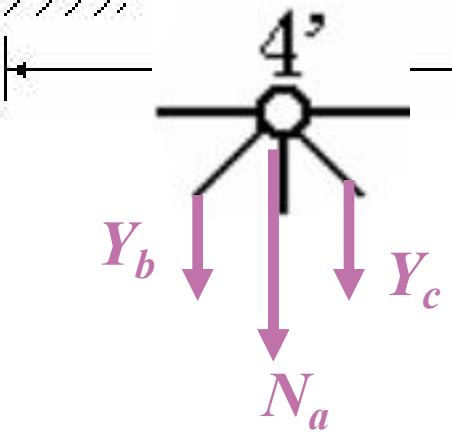


Y_b影响线反号　　Y_d影响线反号

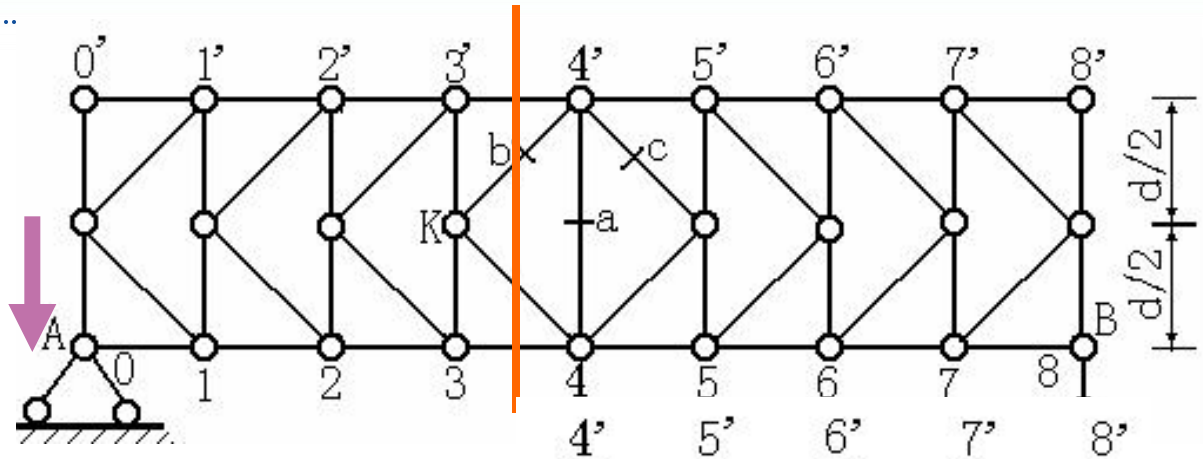
K式桁架（结点法）

西南交通大學 ong University



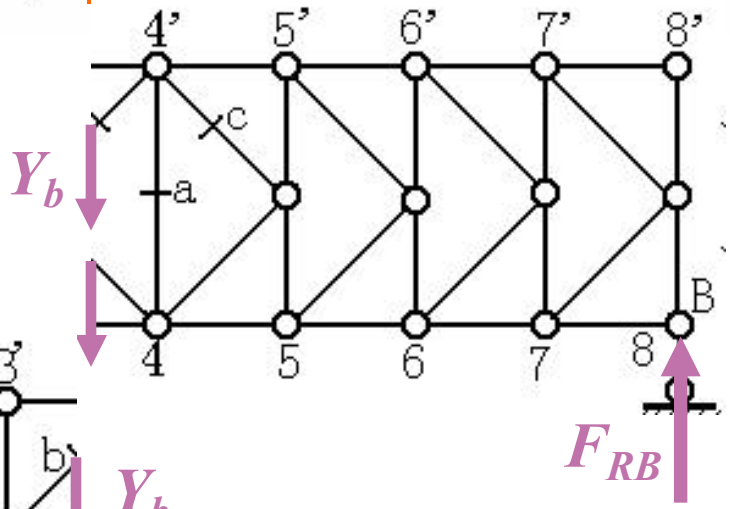


$$\sum Y=0,\ N_a=-(Y_b+Y_c)$$



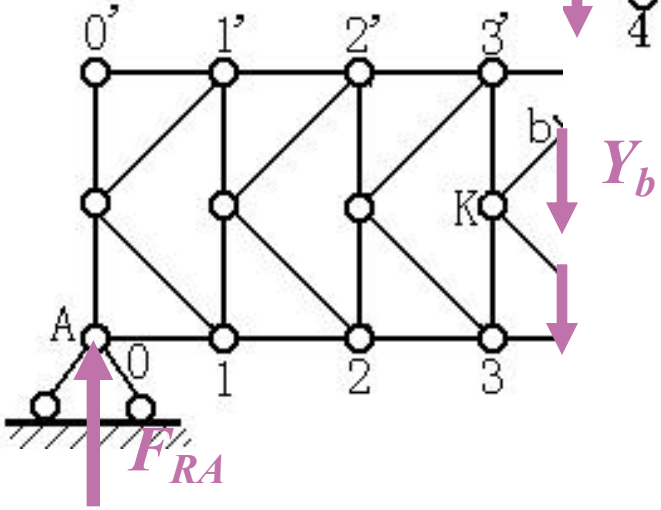
$$Y_b = \frac{1}{2} F_{RB}$$

A~3段　左直线



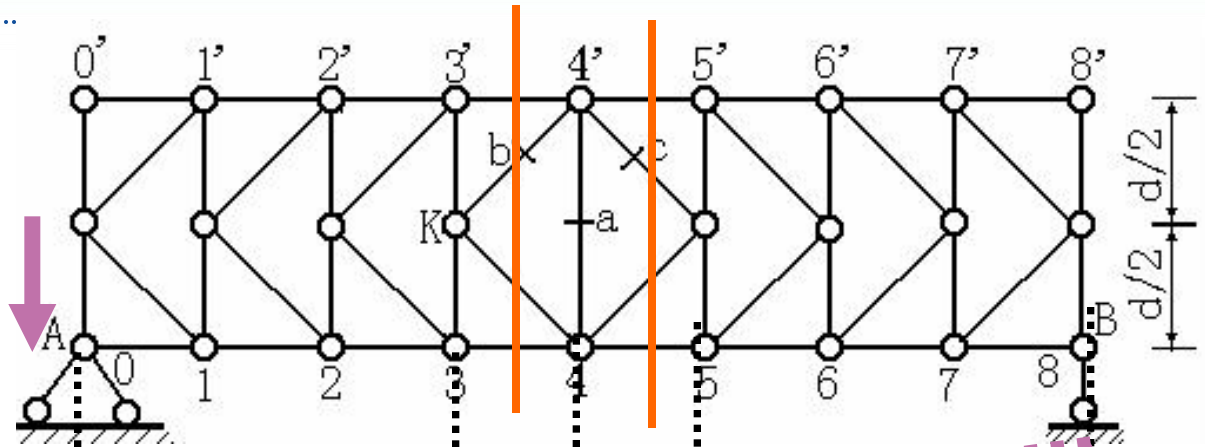
$$Y_b = -\frac{1}{2} F_{RA}$$

4~B段　右直线



N_a影响线

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



$$Y_b = \frac{1}{2} F_{RB}$$

A~3段　左直线

Y_b影响线

$$Y_b = -\frac{1}{2} F_{RA}$$

4~B段　右直线

Y_c影响线

$$N_a = -(Y_b + Y_c)$$

N_a影响线

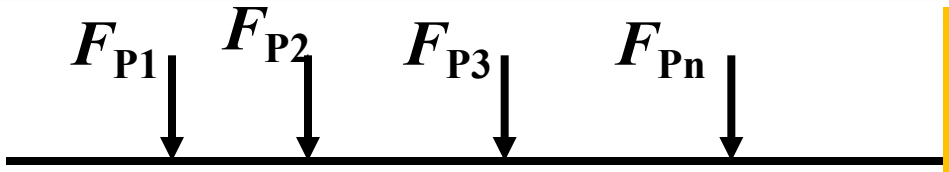
§11-7 利用影响线计算量值

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

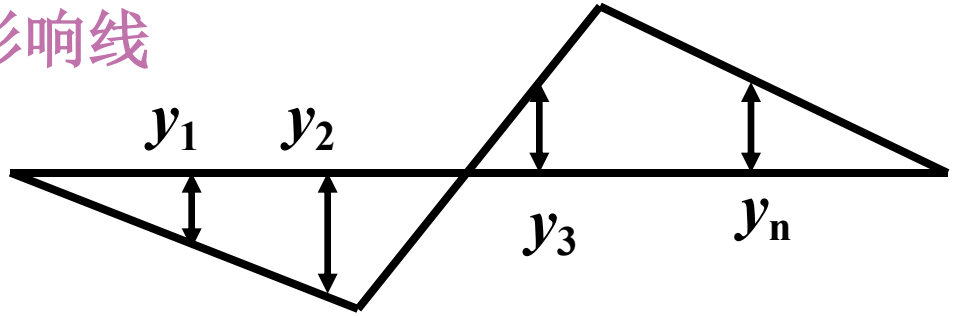
- 绘制影响线的目的是为了利用它来确定实际移动荷载对于某一量值的最不利位置，从而求出该量值的最大值。
- 在研究这一问题之前，先来讨论当若干个集中荷载或分布荷载作用于某已知位置时，如何利用影响线来求量值。

- 绘制影响线时，考虑的是单位荷载$F_P=1$的作用，当若干具体荷载作用于结构时，可根据叠加原理，利用影响线计算出该内力所受的总影响，即产生的该内力总值称之为影响量。

（1）一组集中荷载作用下的影响



S影响线



相应于各荷载作用点的纵坐标为y_1、y_2、y_3，分别是$F_P=1$在相应位置产生的 S 值。

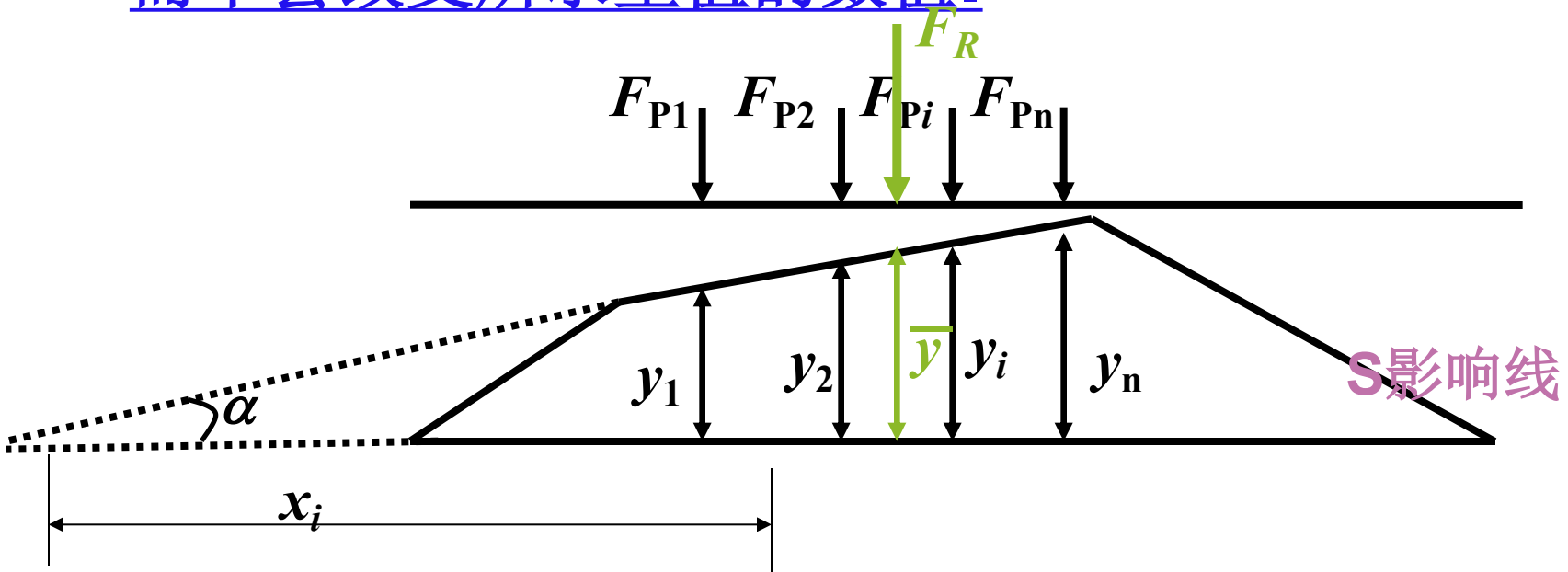
因此：由F_{P1}产生的S 值等于 $F_{P1}\cdot y_1$

由F_{P2}产生的S 值等于 $F_{P2}\cdot y_2$

根据叠加原理，可得到F_{P1}、F_{P2}、…、F_{Pn}共同作用下S 的数值为:

$$S = F_{P1}\cdot y_1 + F_{P2}\cdot y_2 + F_{P3}\cdot y_3 \cdots F_{Pn}\cdot y_n$$

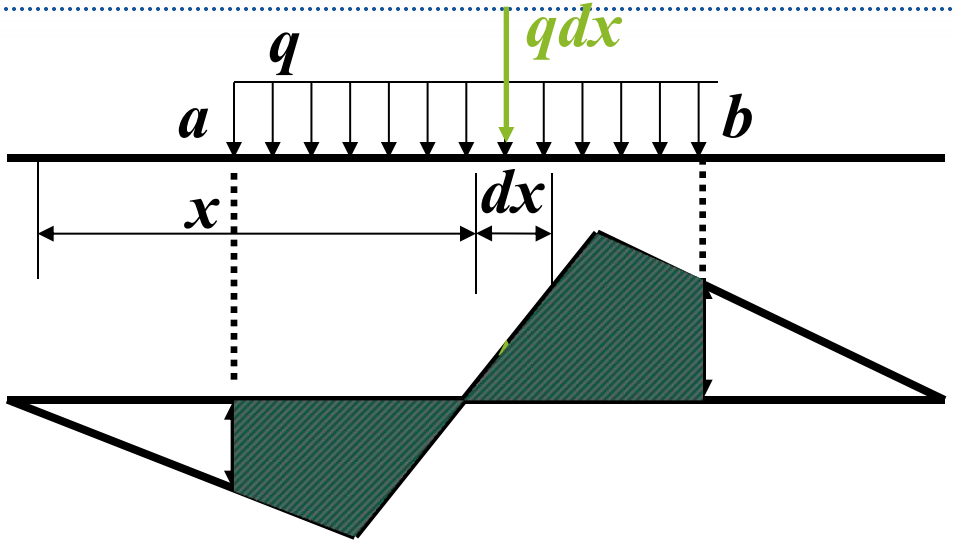
❖ 值得指出，当若干个荷载作用在影响线某一段直线的范围内时，为简化计算，可用它们的合力来代替，而不会改变所求量值的数值。



$$S = F_{P1} \cdot y_1 + F_{P2} \cdot y_2 + F_{P3} \cdot y_3 \cdots F_{Pn} \cdot y_n$$

$$= \sum F_{Pi} \cdot y_i = \sum F_{Pi}(x_i \cdot \mathrm{tg}\,\alpha) = \mathrm{tg}\,\alpha \sum F_{Pi} x_i \quad = F_R \cdot \overline{y}$$

（2）均布荷载作用下的影响



S影响线

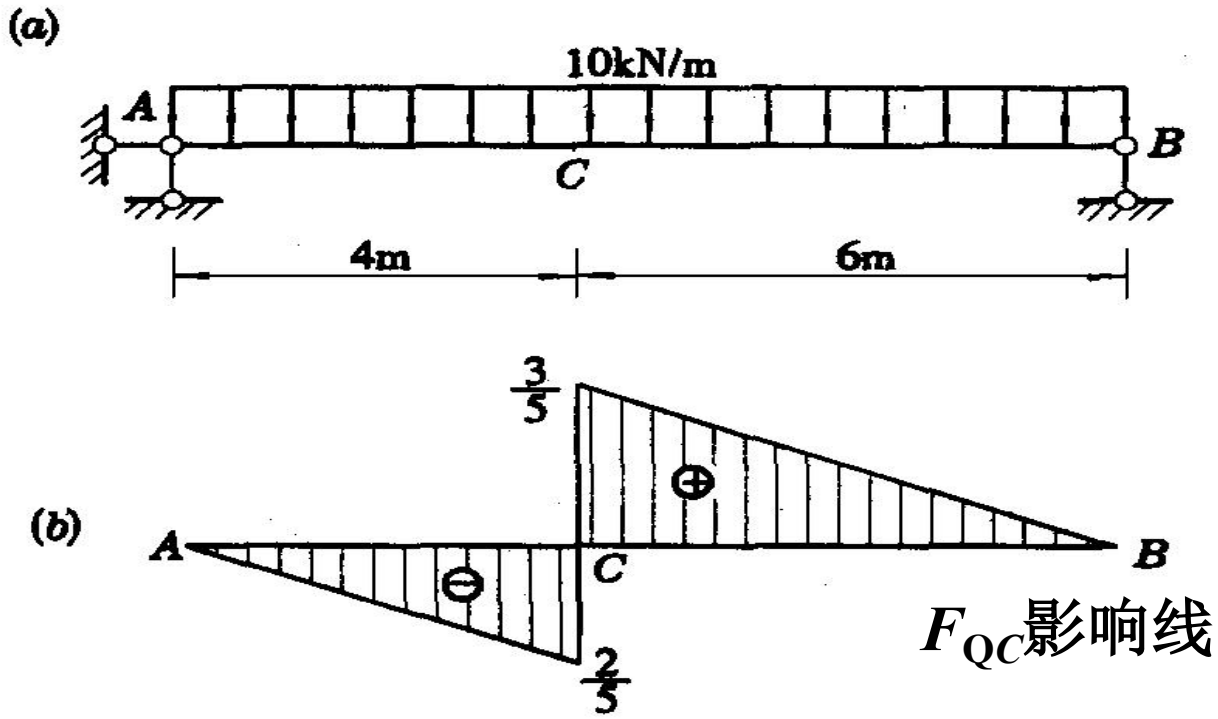
在均布荷载作用段上，将微段dx上的荷载qdx看作一个集中荷载,则它引起的S 的量值为$qdx \cdot y$。

在ab段均布荷载产生的S 的值为：

$$S = \int_a^b qdx \cdot y = q\int_a^b y \cdot dx = q\int_a^b dA = q\omega$$

例

❖ 图示简支梁，全跨受均布荷载作用，已作出截面C剪力影响线。试利用 F_{QC} 影响线计算在上述荷载作用下F_{QC}的数值。



- F_{QC} 影响线正号部分的面积以 ω_1 表示，负号部分的面积以 ω_2 表示，则

$$\omega_1 = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{3}{5} = 1.8m$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2} \times 4 \times (-\frac{2}{5}) = -0.8\text{m}$$

$$F_{QC} = q(\omega_1 + \omega_2) = 10 \times (1.8 - 0.8) = 10\text{kN}$$

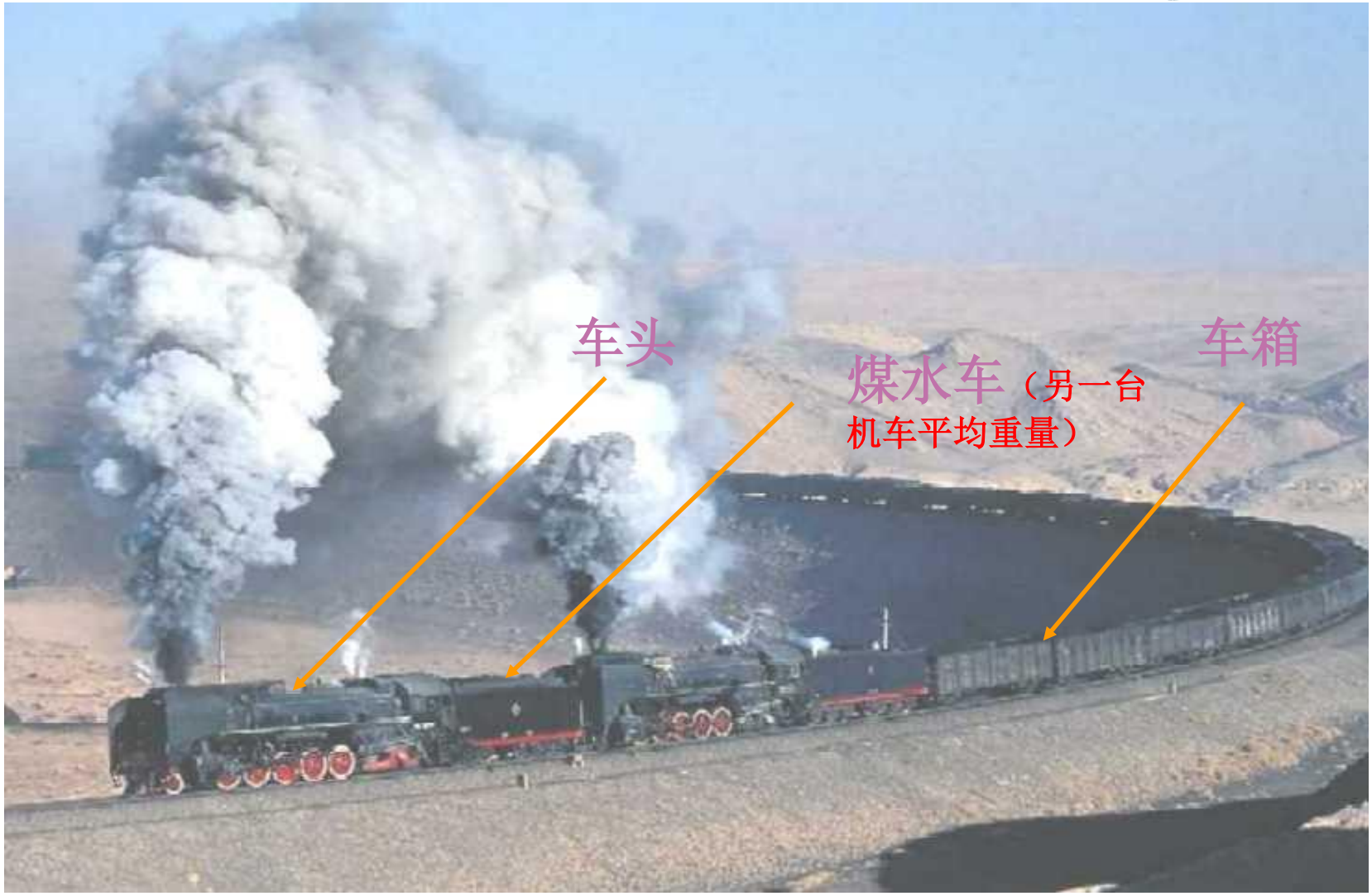
§11-8 铁路、公路的标准荷载制

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 铁路上行驶的机车、公路上行驶的汽车、等类型繁多，载运情况复杂，设计结构时不可能对每种情况都进行计算，而是以一种统一的标准荷载来进行设计。这种标准荷载是经过统计分析制定出来的。

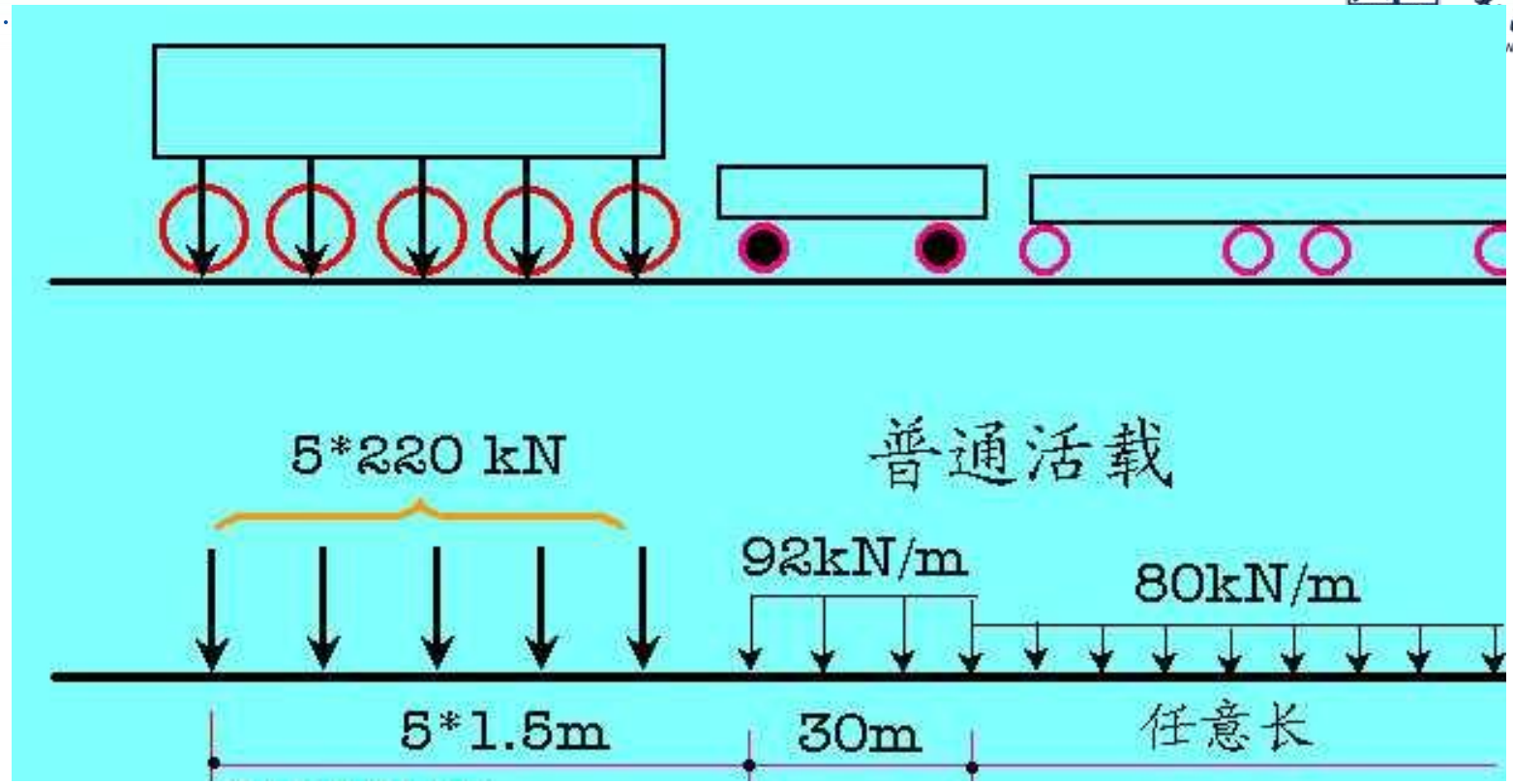
- 我国铁路桥涵设计使用的标准荷载，称为中华人民共和国铁路标准活载，简称“中一活载”。
- 它包括普通活载和特种活载两种。

中—活载（普通活载）



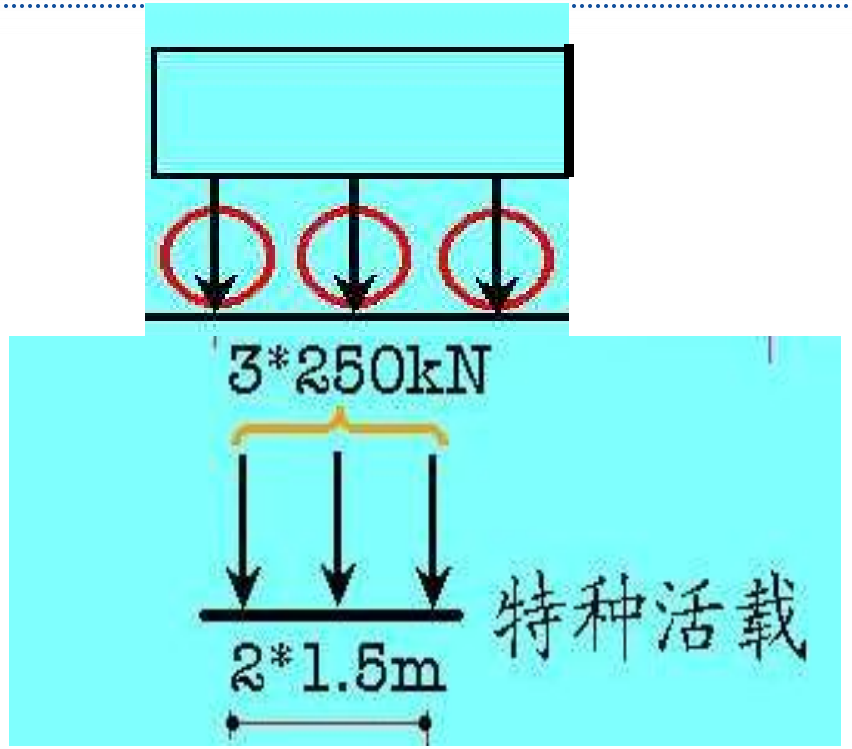
中—活载（普通活载）

西南交通大学 West Jiaotong University



- 使用中一活载时，可由图式中任意截取，但不得变更轴距。列车可由左端或右端进入桥梁。
- 需要指出，图示为一个车道（一线）上的荷载，如果桥梁是单线的且有两片主梁，则每片主梁承受图示荷载的一半。

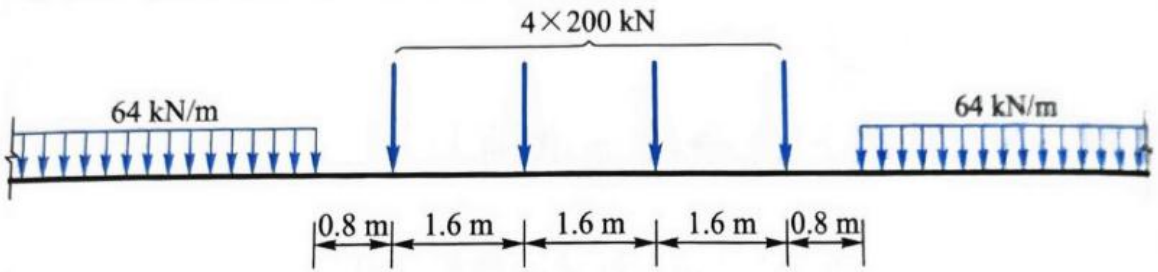
中—活载（特种活载）



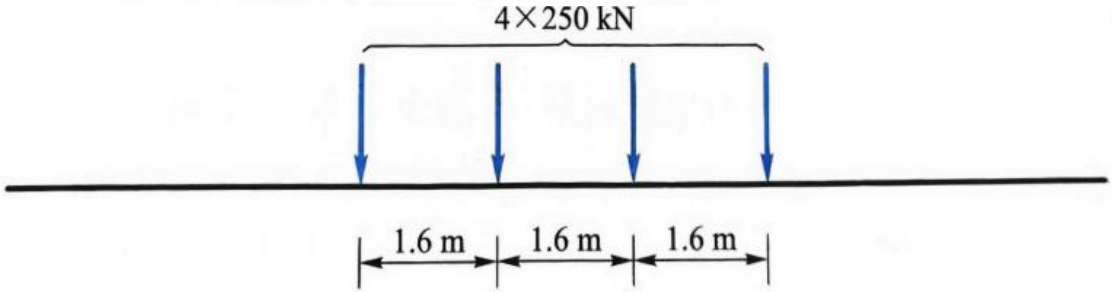
- 特种活载代表某些机车、车辆的较大轴重。设计时，应看普通活载与特种活载哪一个产生较大的内力，就采用哪一个作为设计标准。
- 特种活载虽轴重较大但轴数较少，故其仅对短跨度梁（约7m以下）控制设计。

高速铁路设计荷载（zk活载）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



ZK标准活载



ZK特种活载

（1）单线或双线的桥梁结构，采用ZK活载设计时，各线均计入ZK活载作用。

（2）多于两线：

1）按两线仅最不利位置承受ZK，其余线路不承受列车活载；

2）所有线路在最不利位置承受75% ZK活载。活载图示可任意截取。

汽车活载

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖ 我国公路桥涵设计使用的汽车荷载分为：

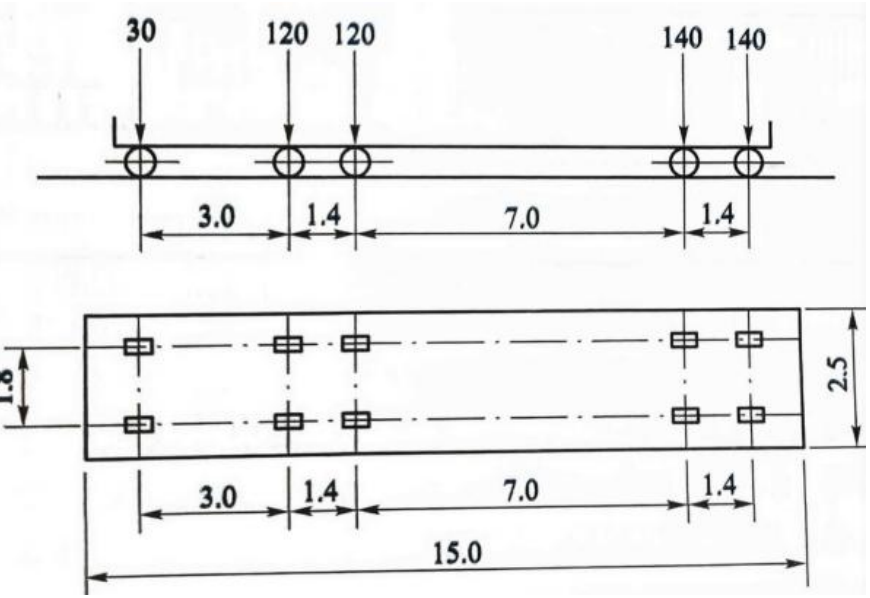
（1）公路—Ⅰ级

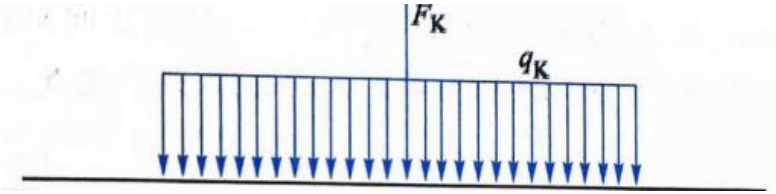
（1）公路—Ⅱ级

汽车荷载组成：

（1）车道荷载：均布荷载+集中荷载，用于整体计算。

（2）车辆荷载：公路I、II级采用相同荷载，用于局部、涵洞、桥台等计算）





公路I级：q_k=10.5kN/m, F_k按照桥涵计算跨径选取。

（1）L<=5m, F_k=180kN;

（2）L>=50m, F_k=360kN;

（3）5m<L<50m, 线性内插;

（4）求剪力效应时， F_k需乘以1.2的系数。

公路II级为公路I级的0.75。

均布荷载应布置在使结构产生最不利效应的同号影响线上，集中荷载只作用于相应影响线中一个峰值处。

§11-9 最不利荷载位置

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

某一量值发生最大值（或最小值）的荷载作用位置，称为

最不利位置

工具：影响线
（influence line）

判断的一般原则

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 对于一些简单情况，只需根据影响线和荷载的特性加以判断，就可确定荷载的最不利位置。
- 判断的一般原则是：

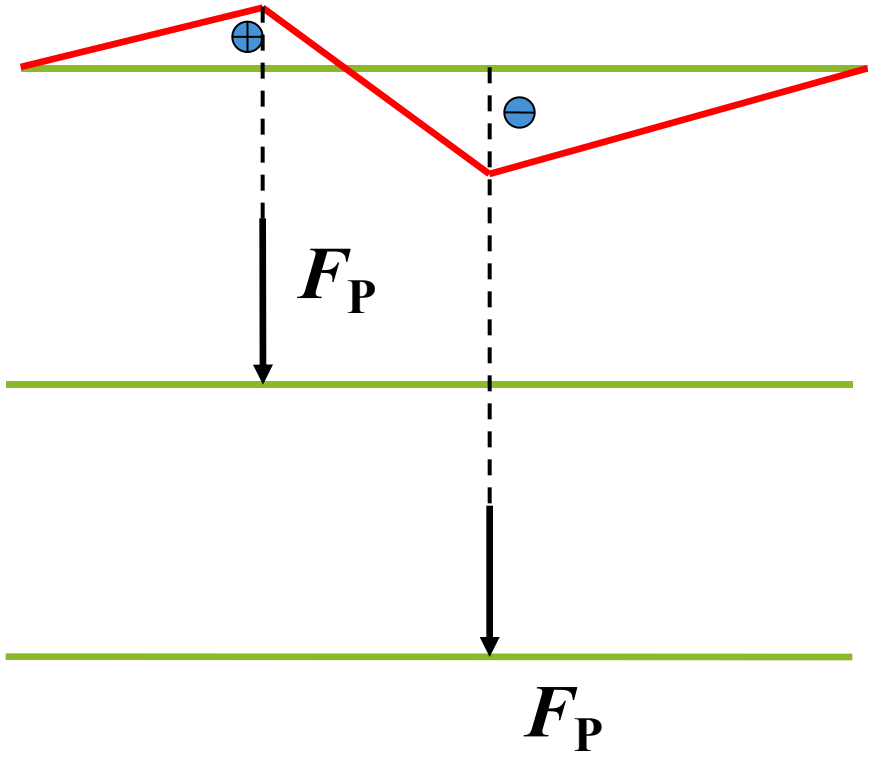
应当把数值大、间距密的荷载放在影响线纵坐标较大部位。

1．单个移动荷载的最不利位置

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

只有一个集中荷载F_P时，显见将F_P置于影响线的最大竖标处即产生S_{max}；

而将F_P置于最小竖标处即产生S_{min}值。当荷载的情况比较简单时，最不利荷载位置凭直观即可确定。



*S*影响线

$$S_{max}=F_P \cdot y_{max}$$

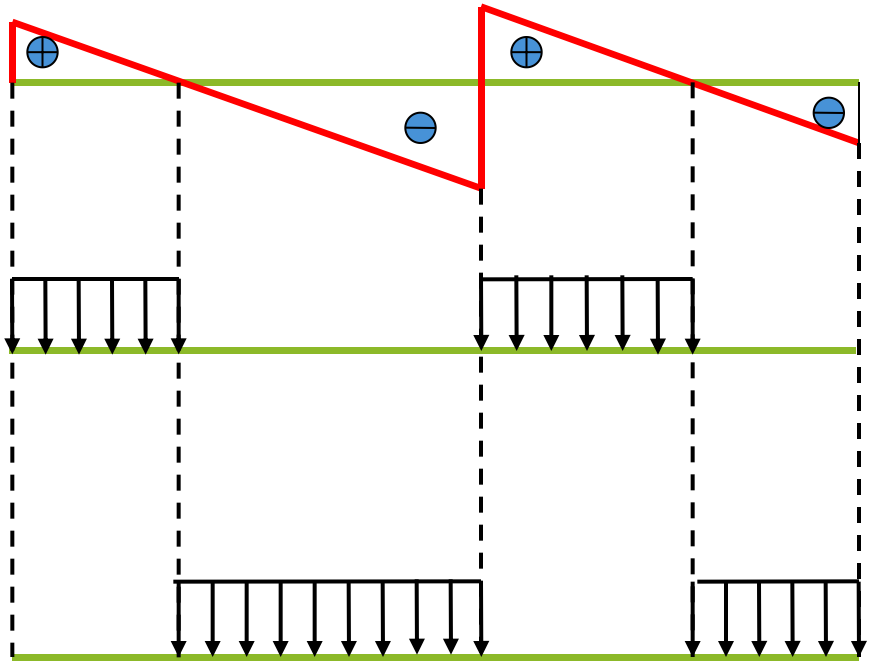
$$S_{min}=F_P \cdot y_{min}$$

2．可动均布荷载的最不利布置

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖对于可以任意断续布置的均布荷载，也称为可动均布荷载，如人群、货物等。

S影响线



求最大正号值S_{max}时，应在影响线正号部分布满荷载。

$$S_{max}=q\cdot\omega_{max}$$

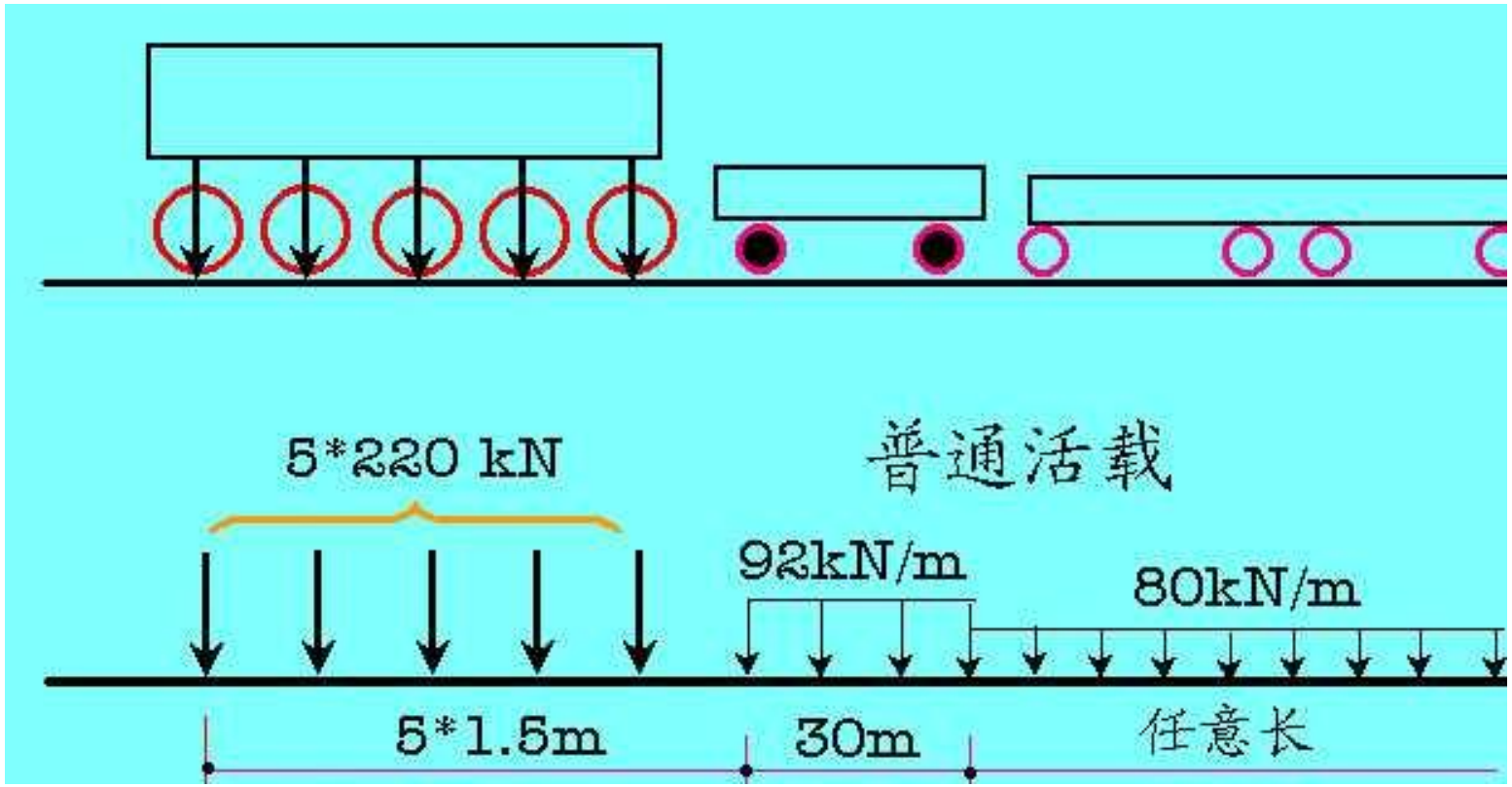
求最大负号值S_{min}时，应在影响线负号部分布满荷载。

$$S_{min}=q\cdot\omega_{min}$$

3. 行列荷载的最不利位置

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

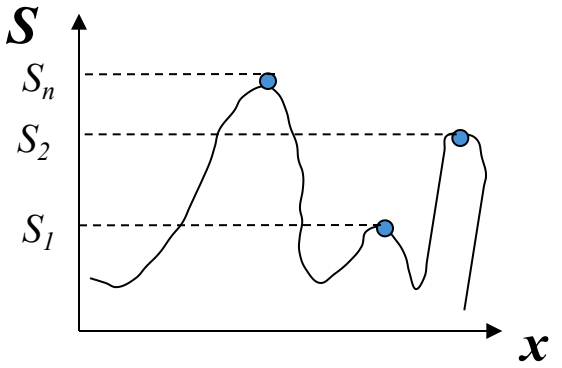
- 行列荷载是指一系列间距不变的移动集中荷载(也包括均布荷载)。如汽车车队、中—活载等。



3．行列荷载的最不利位置

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

临界位置 → 最不利位置



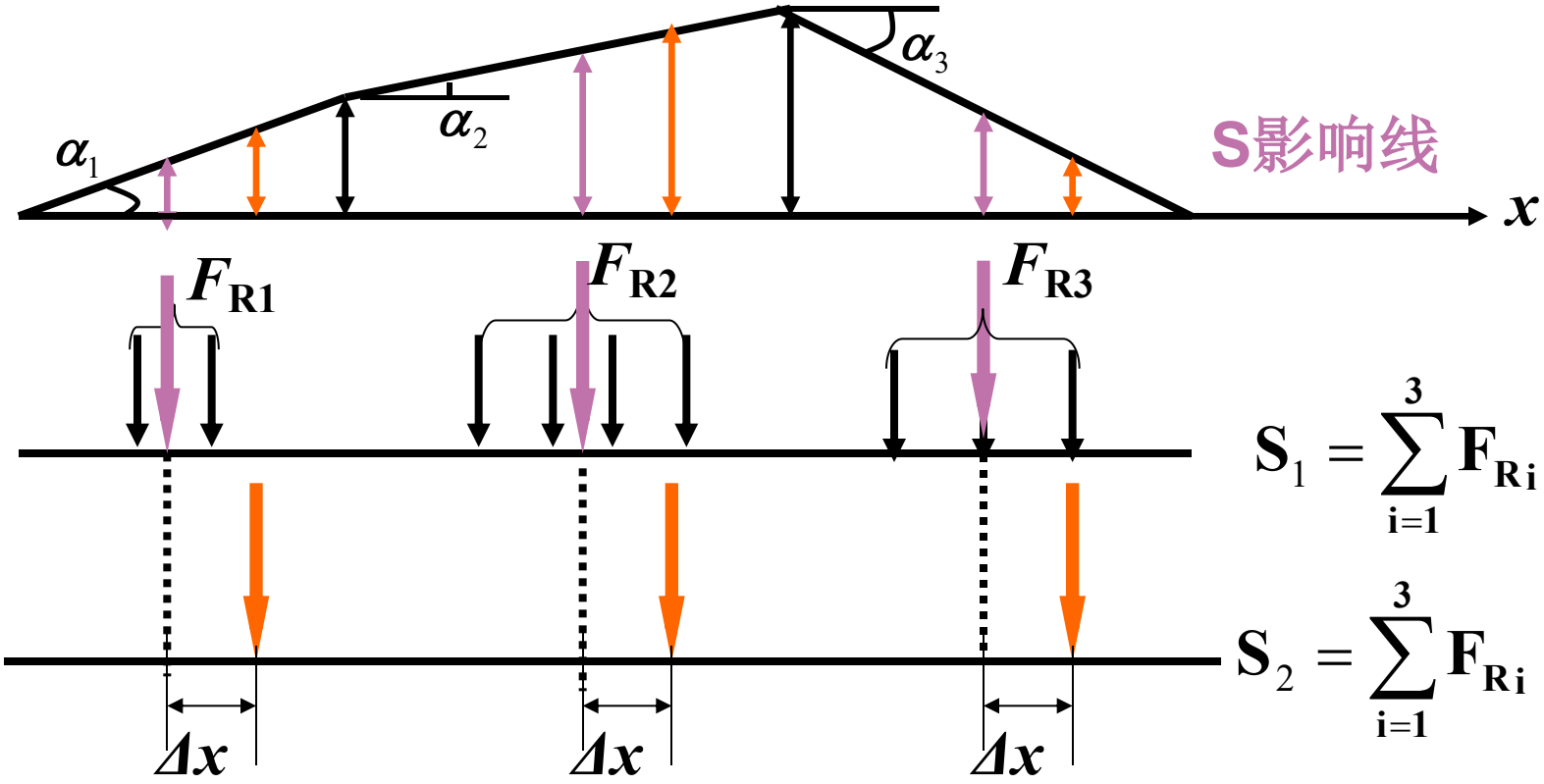
某量值S出现极值时的荷载位置

所有极值中的最大值（或极小值）

$S_{max}=max\{s_1,s_2,,,s_n\}$

S 的增量

S 的增量



$$S_1 = \sum_{i=1}^{3} F_{Ri} \cdot \bar{y}_i$$

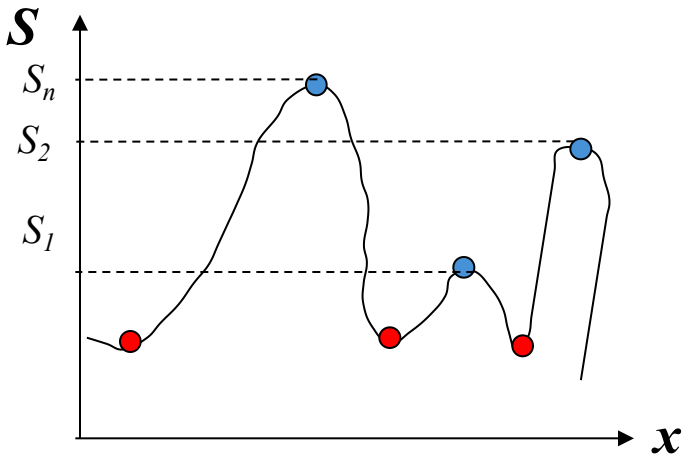
$$S_2 = \sum_{i=1}^{3} F_{Ri} \cdot (y_i + \bar{y}_i)$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \sum F_{Ri} \cdot \Delta \bar{y}_i$$

$$= \Delta x \cdot \sum F_{Ri} \cdot \tan \alpha_i$$

荷载的临界位置应满足的条件

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



$$\Delta \mathbf{S} = S_2 - S_1 = \sum \mathbf{F_{Ri}} \cdot \Delta \bar{\mathbf{y}}_{\mathbf{i}}$$

$$= \Delta x \cdot \sum \mathbf{F_{Ri}} \cdot \tan \alpha_i$$

$$\Delta S = \Delta x \sum F_{\mathrm{R}i} \cdot \tan \alpha_i$$

S_i为临界位置的条件为：

极大值：$\Delta x \sum F_{\mathrm{R}i} \cdot tan\,\alpha_i \le 0$

极小值：$\Delta x \sum F_{\mathrm{R}i} \cdot \tan \alpha_i \ge 0$

荷载的临界位置的判别式

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖ 极大值：

$$\rightarrow (\Delta x>0),\sum F_{Ri}\cdot \tan\alpha i<0$$

$$\leftarrow (\Delta x<0),\sum F_{Ri}\cdot \tan\alpha i>0$$

❖ 极小值：

$$\rightarrow (\Delta x>0),\sum F_{Ri}\cdot \tan\alpha i>0$$

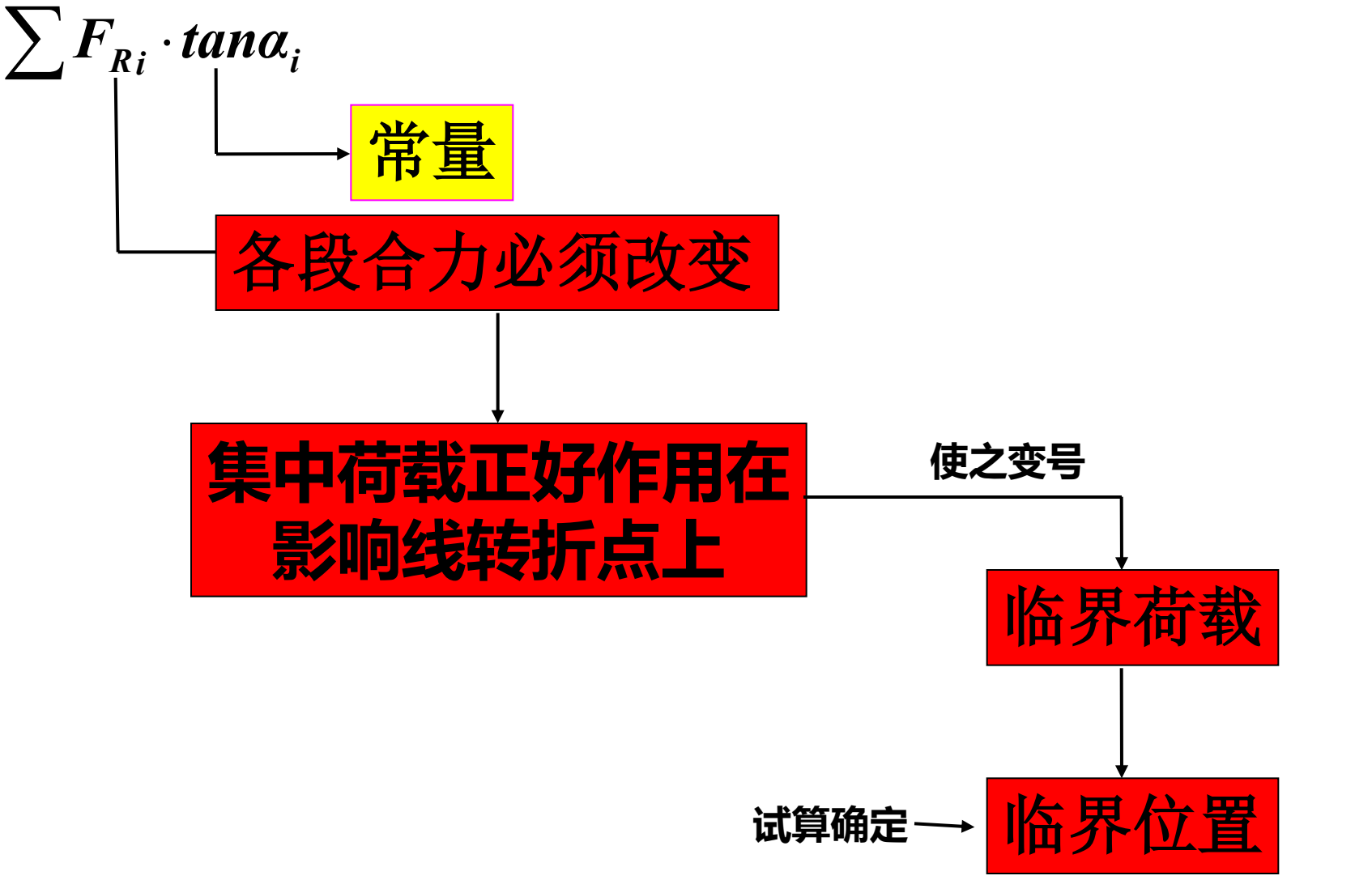
$$\leftarrow (\Delta x<0),\sum F_{Ri}\cdot \tan\alpha i<0$$

临界位置判别式(1)

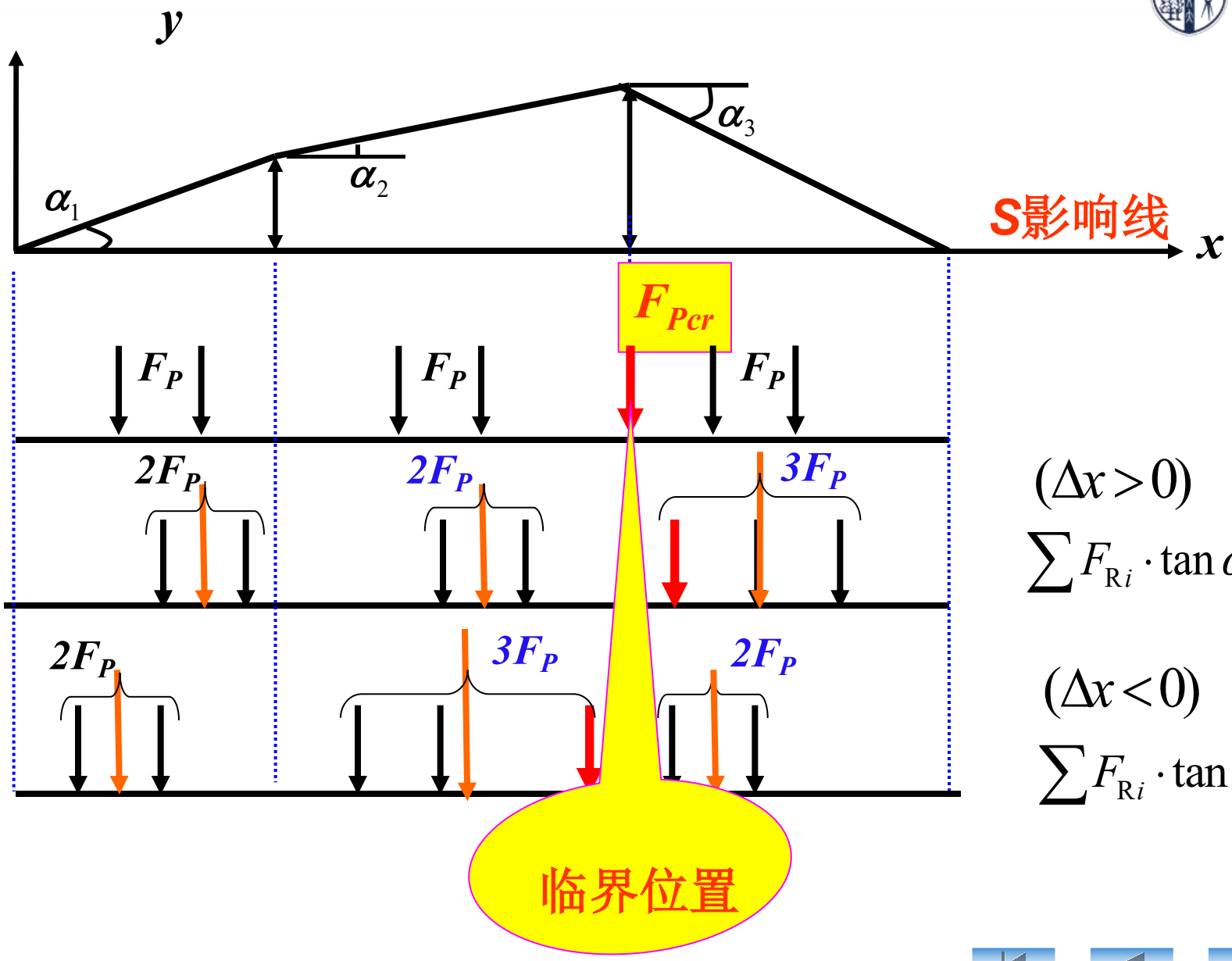
上式说明：如果S为极值，荷载稍向左、右移动时，$\sum F_{Ri}\cdot tan\alpha_i$ 必须变号。

在什么情况下$\sum F_{Ri}\cdot tan\alpha_i$ 才有可能变号？？？

荷载的临界位置的判别式



临界荷载-临界位置



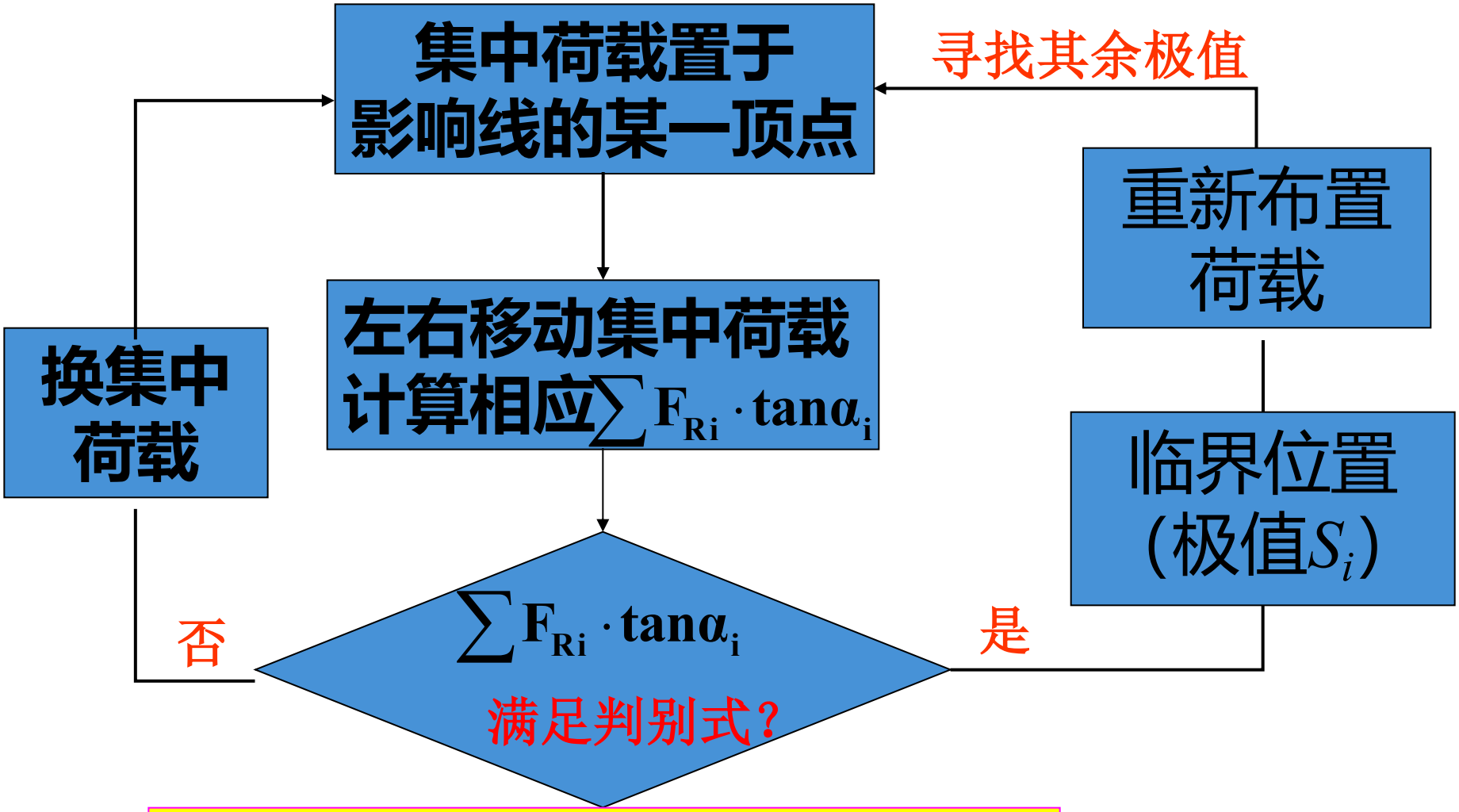
$$(\Delta x > 0)$$

$$\sum F_{Ri} \cdot \tan \alpha_i \le 0$$

$$(\Delta x < 0)$$

$$\sum F_{Ri} \cdot \tan \alpha_i \ge 0$$

最不利位置求解步骤：

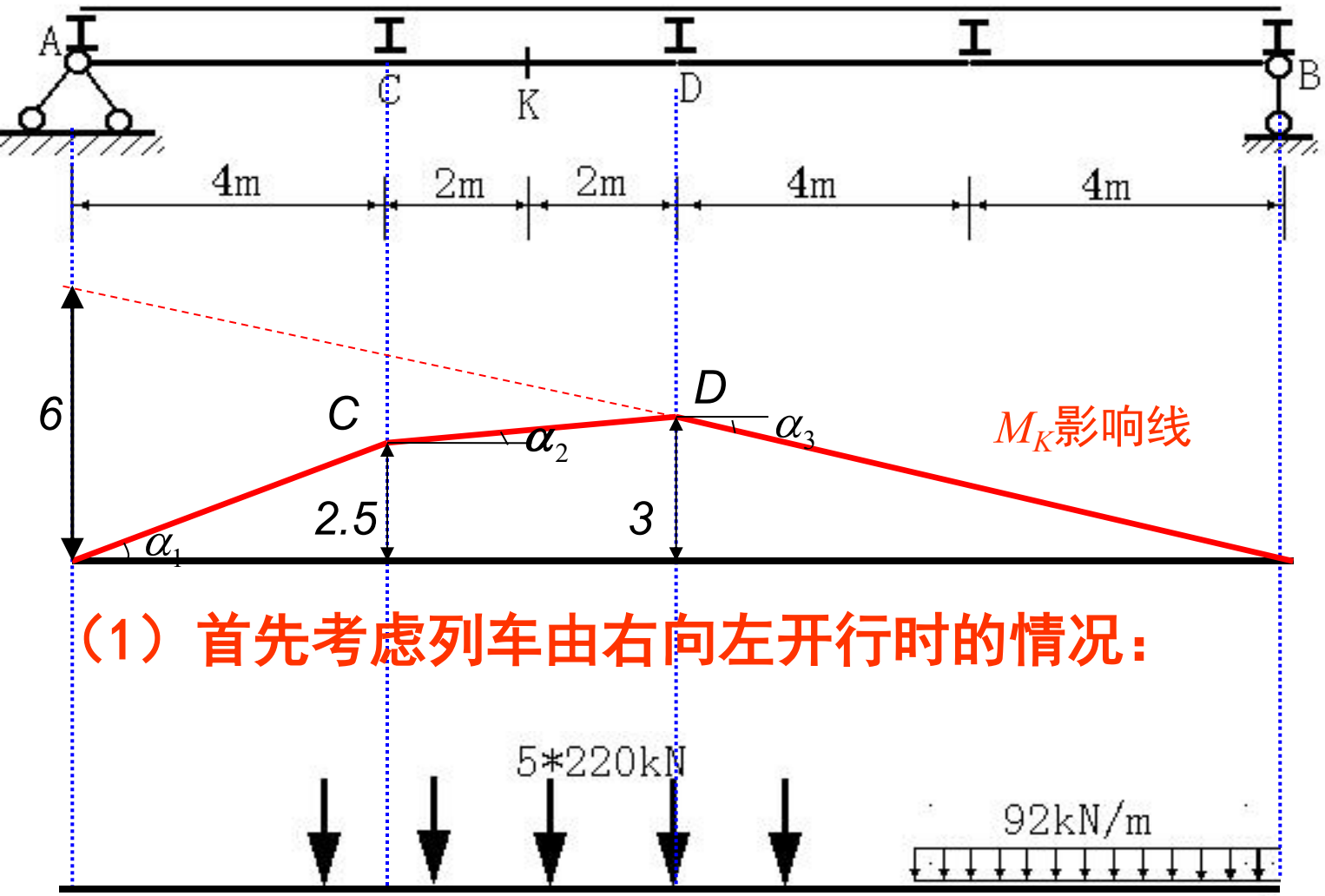


$$S_{max}=max\{S_1,S_2,,,S_n\}$$

为了减少试算次数，可先按照如下方法，估算临界位置：

应将行列荷载中数值较大且较为密集的部分置于影响线的最大竖标附近，同时注意位于同符号影响线范围内的荷载应尽可能的多，因为这样才可能产生较大的S值。

例1求在中-活载作用下截面K最大弯矩



$$\tan\alpha_1 = \frac{5}{8}$$

$$\tan\alpha_2 = \frac{1}{8}$$

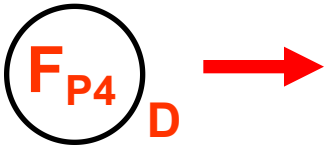
$$\tan\alpha_3 = -\frac{3}{8}$$

（1）首先考虑列车由右向左开行时的情况：

将轮4置于D点试算

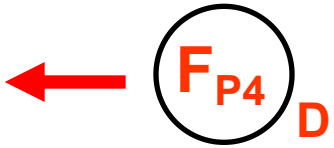
将轮4置于D点试算

右移：



$$\sum F_{\mathrm{R}i} \cdot tan\,\alpha_i = \frac{5}{8} \times 220 + \frac{1}{8} \times 440 - \frac{3}{8} \times (440 + 92 \times 5) < 0$$

左移：

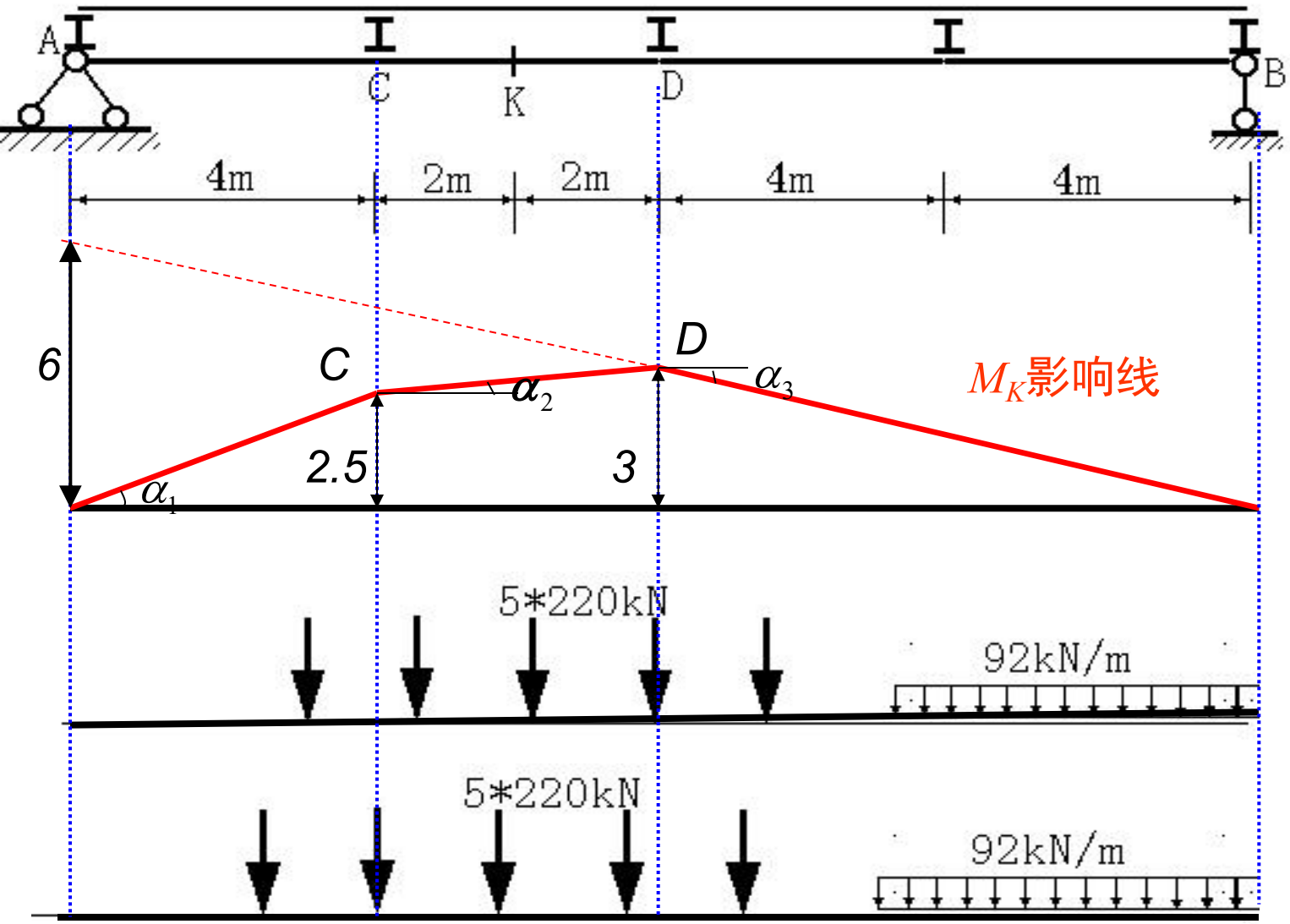


$$\sum F_{\mathrm{R}i} \cdot tan\,\alpha_i = \frac{5}{8} \times 220 + \frac{1}{8} \times 660 - \frac{3}{8} \times (220 + 92 \times 5) < 0$$

由左移时 $\sum F_{Ri} \cdot tan\alpha_i < 0$可知，荷载将继续左移。

将轮2置于C点

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



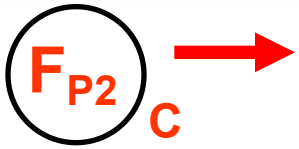
$$\tan\alpha_1 = \frac{5}{8}$$

$$\tan\alpha_2 = \frac{1}{8}$$

$$\tan\alpha_3 = -\frac{3}{8}$$

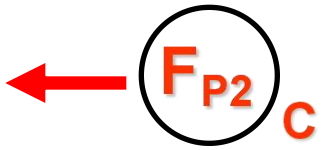
将轮2置于C点试算

右移：



$$\sum F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i=\frac{5}{8}\times 220+\frac{1}{8}\times 660-\frac{3}{8}\times(220+92\times 6)<0$$

左移：



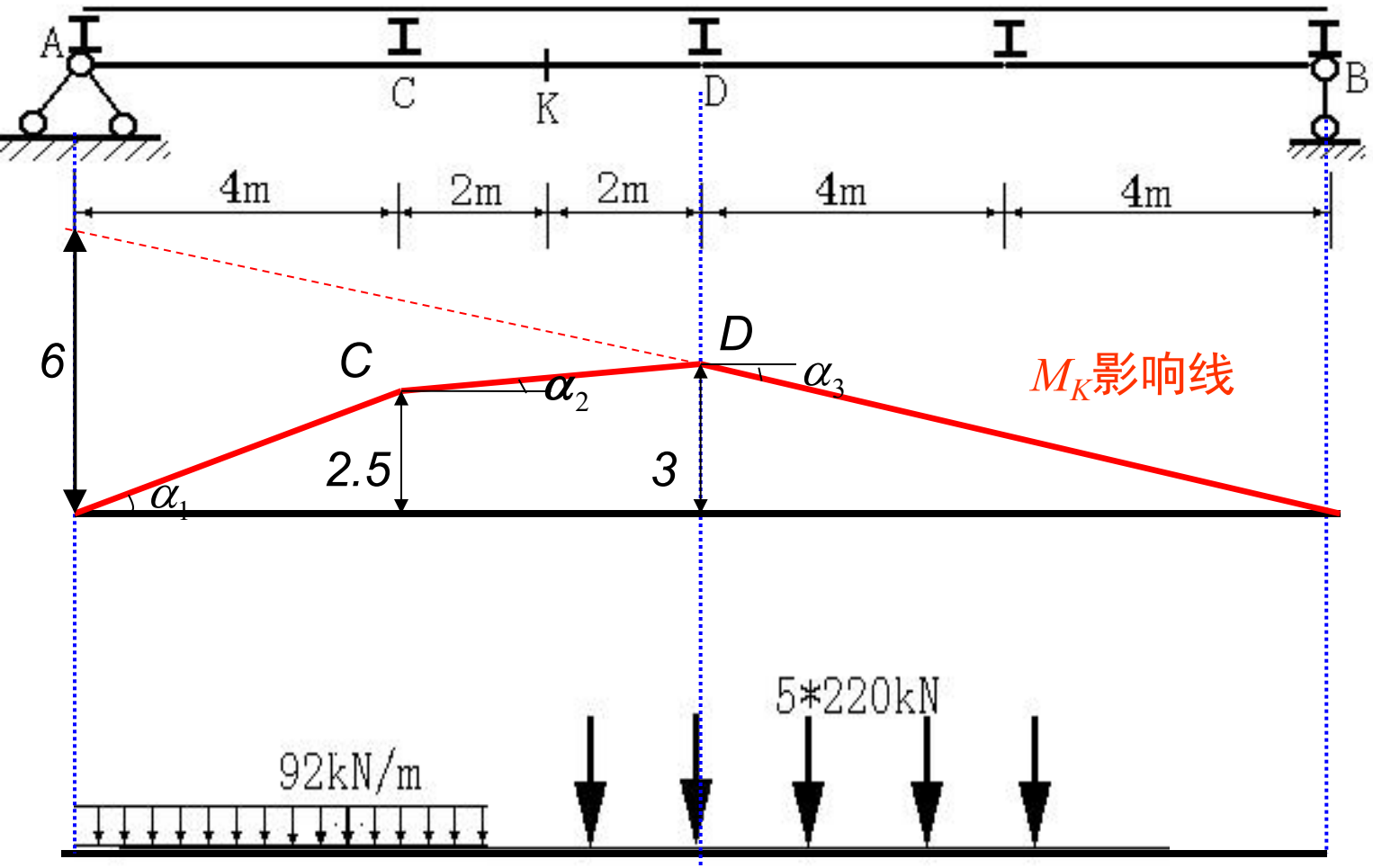
$$\sum F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i=\frac{5}{8}\times 440+\frac{1}{8}\times 440-\frac{3}{8}\times(220+92\times 6)>0$$

$$M_{K1}=q\omega+\sum F_{Pi}y_i$$

$$=220\times 1.5625+660\times 2.6875+220\times 2.8125+92\times 6\times 1.125$$

$$=3357\text{kN}\cdot\text{m}$$

（2）再考虑列车调头向右开行情况：



$$\tan\alpha_1 = \frac{5}{8}$$

$$\tan\alpha_2 = \frac{1}{8}$$

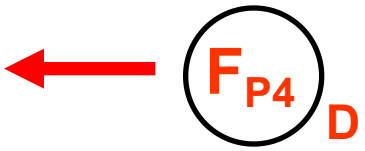
$$\tan\alpha_3 = -\frac{3}{8}$$

将轮4置于D点试算

将轮4置于D点试算

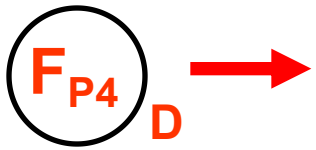
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

左移：



$$\sum F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i=\frac{5}{8}\times(92\times4)+\frac{1}{8}\times(92\times1+440)-\frac{3}{8}\times660>0$$

右移：



$$\sum F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i=\frac{5}{8}\times(92\times4)+\frac{1}{8}\times(92\times1+220)-\frac{3}{8}\times880<0$$

$$M_{K2}=q\omega+\sum F_{Pi}y_i=3212\text{kN}\cdot\text{m}$$

（3）比较

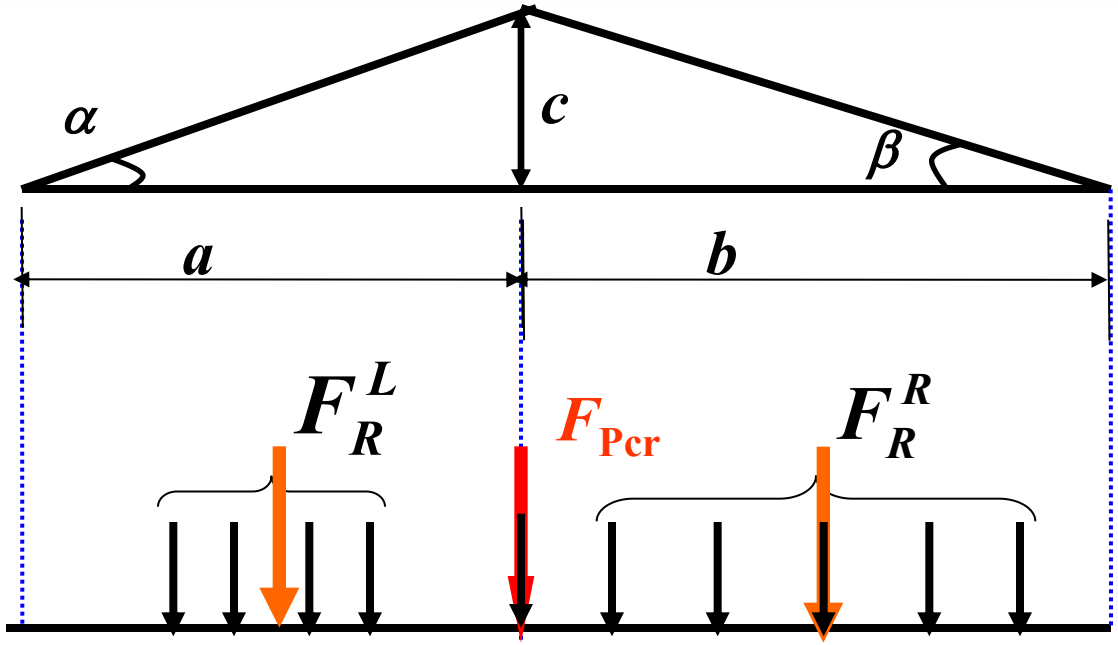
$$M_{K\max} = \max\{M_{K1}, M_{K2}\}$$

- 比较可知，列车由右向左开行时将轮2置于*C*点时的荷载位置为最不利荷载位置。

- 截面*K*的最大弯矩值为：

$$M_{K\max} = 3357\text{kN}\cdot\text{m}$$

特殊情况——三角形影响线



S影响线

当荷载向右移时

$$\sum F_{Ri} \cdot tan\,\alpha_i \le 0$$

当荷载向左移时

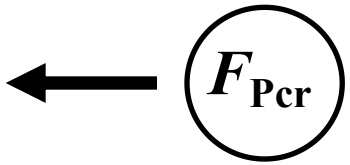
$$\sum F_{Ri} \cdot tan\,\alpha_i \ge 0$$

$$F_R^L \tan\alpha - (F_{Pcr} + F_R^R)\tan\beta \le 0$$

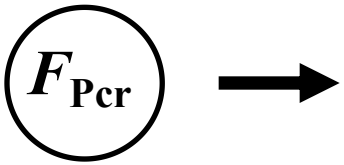
$$(F_R^L + F_{Pcr})\tan\alpha - F_R^R \tan\beta \ge 0$$

$$\tan\alpha = \frac{c}{a} \qquad \tan\beta = \frac{c}{b}$$

三角形影响线临界位置的判别式：



$$\frac{F_R^L + F_{Pcr}}{a} \geq \frac{F_R^R}{b}$$



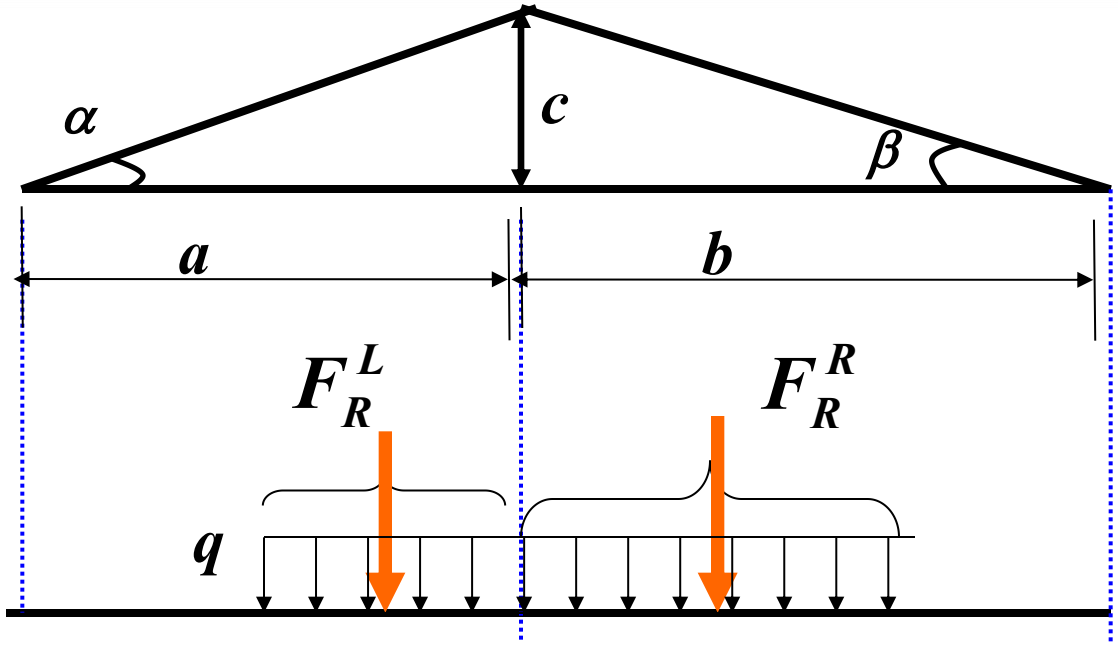
$$\frac{F_R^L}{a} \leq \frac{F_{Pcr} + F_R^R}{b}$$

临界位置判别式(2)

该式表明：

三角形影响线荷载临界位置的特点为有一个集中荷载F_{Pcr}在影响线的顶点，将F_{Pcr}计入哪一边（左边或右边），则哪一边的荷载平均集度要大。

特殊情况——三角形影响线



S影响线

对于均布荷载跨过三角形影响线顶点的情况

$$\sum F_{\mathrm{R}i}\cdot tan\,\alpha_i = F_{\mathrm{R}}^{\mathrm{L}}\frac{c}{a} - F_{\mathrm{R}}^{\mathrm{R}}\frac{c}{b} = 0$$

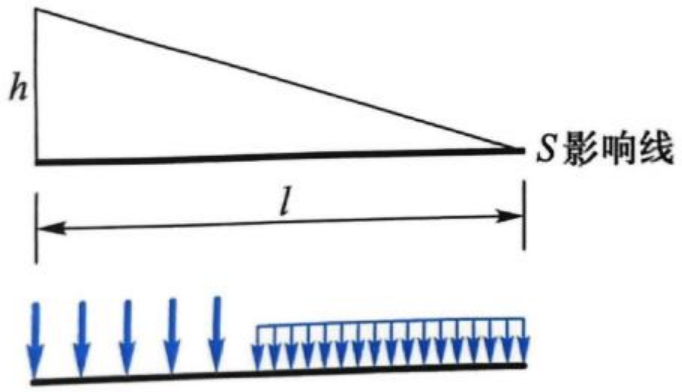
临界位置判别式(3)

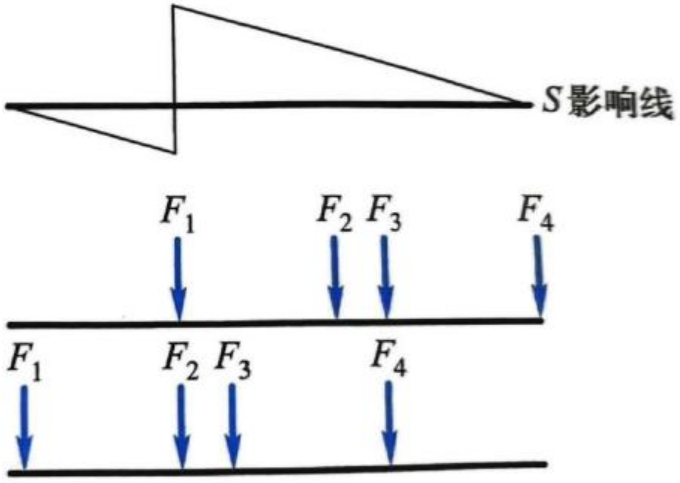
$$\frac{F_{\mathrm{R}}^{\mathrm{L}}}{a} = \frac{F_{\mathrm{R}}^{\mathrm{R}}}{b}$$

该式表明：均布荷载跨过三角形影响线顶点时，左、右两边的平均荷载应相等。

判别式适用范围

- 对于直角三角形影响线（以及凡是竖标有突变的影响线），上述三个判别式均不再适用。此时的最不利荷载位置，当荷载较简单时，一般可由直观判定。
- 例如对于中—活载，显然当第一轮位于影响线顶点时所产生的S值最大，故为最不利荷载位置。
- 当荷载较复杂时，可按前述估计最不利荷载位置的原则，布置几种荷载位置，直接算出相应的S值，而选取其中最大者。

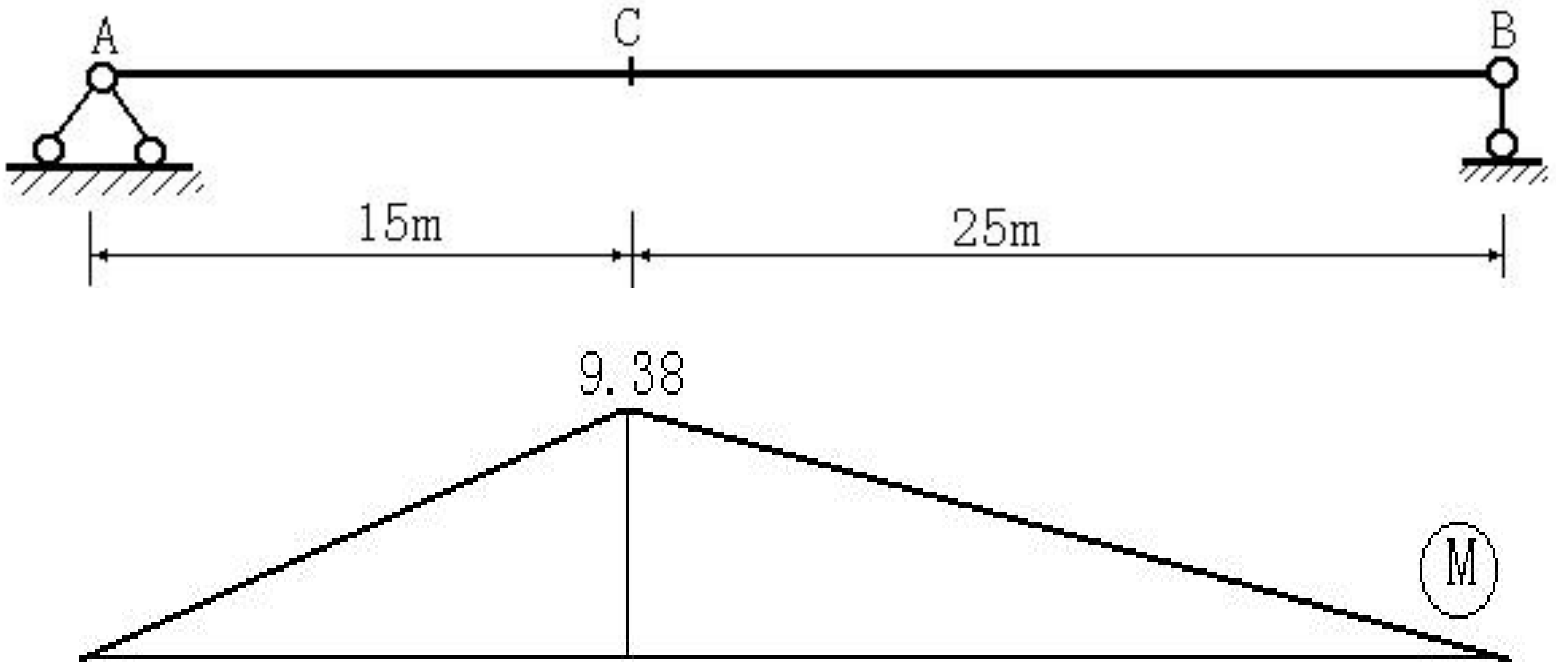




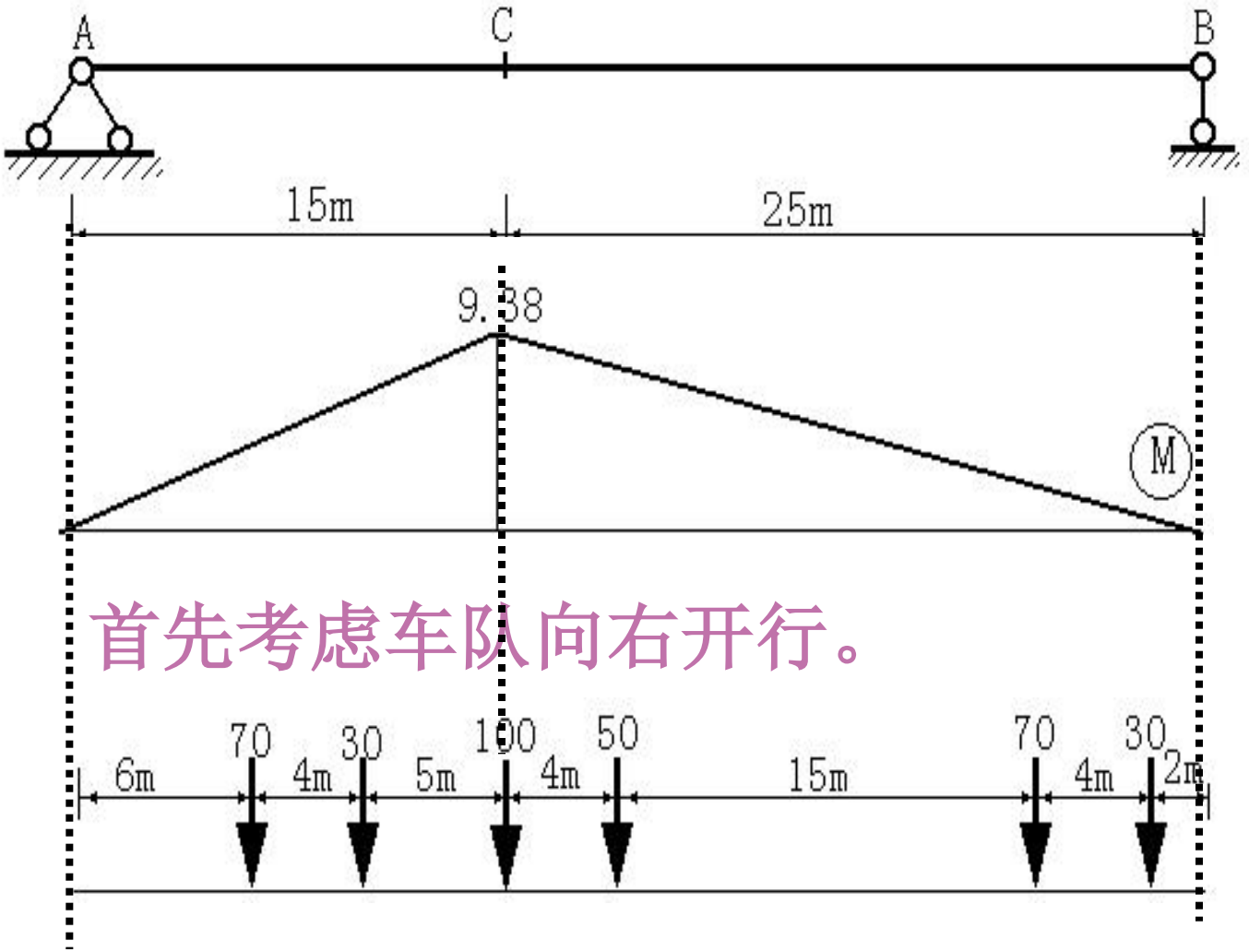
例2

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

试求图示简支梁截面*C*的最大弯矩：（1）在汽车—10级荷载作用下；（2）在中—活载作用下。

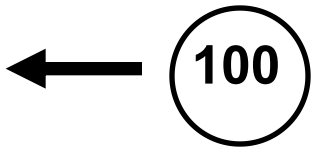


（1）在汽车—10级荷载作用下

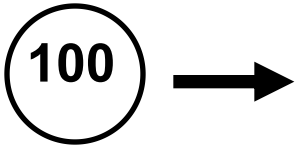


将重车后轮置于影响线顶点

❖按判别式计算，有



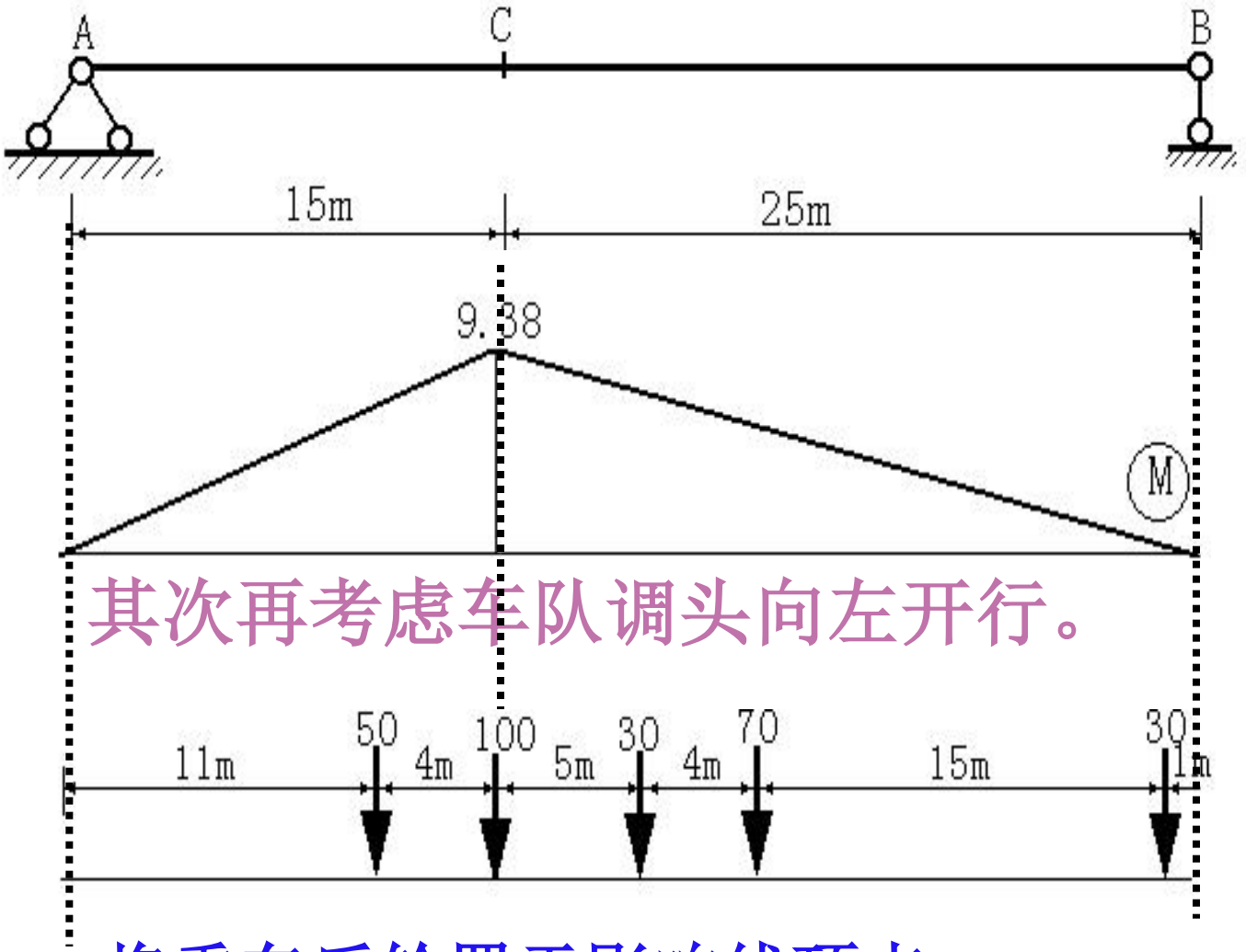
$$\frac{100+100}{15} > \frac{150}{25}$$



$$\frac{100}{15} < \frac{100+150}{25}$$

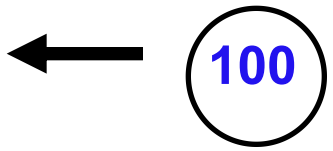
故知这是一临界位置。此时在梁上的荷载较多且最重的轮子位于影响线最大竖标处，故毋需再考虑其他位置。

（1）在汽车—10级荷载作用下

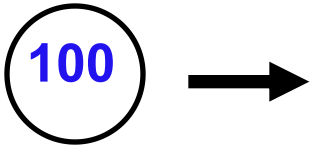


将重车后轮置于影响线顶点

❖按判别式计算，有



$$\frac{50+100}{15} > \frac{130}{25}$$



$$\frac{50}{15} < \frac{100+130}{25}$$

故知这是一临界位置。

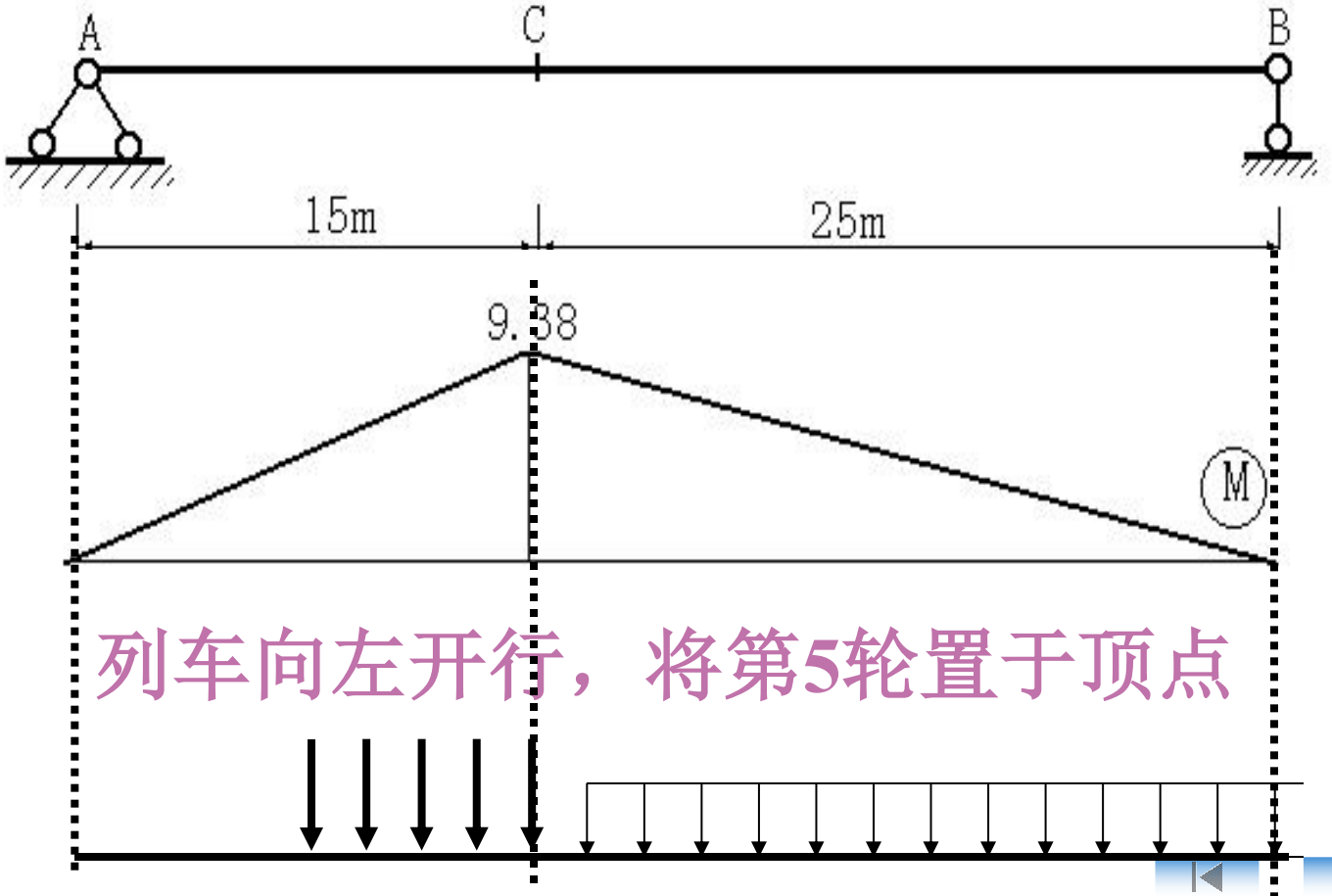
根据上述两临界位置，可分别算出相应的M_c值。经比较得知车队向右开行时对应的M_c值更大，即该位置为最不利荷载位置。此时

$$M_{c\max}=70\times3.75+30\times6.25+100\times9.38$$
$$+50\times7.88+70\times2.25+30\times0.75=1962\text{kN}\cdot\text{m}$$

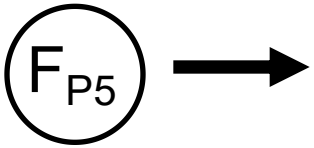
（2）中—活载作用下

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

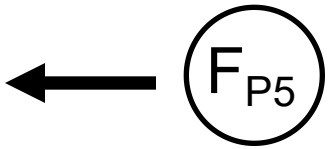
❖ 此影响线顶点偏左，而中—活载又是前面重后面轻，故最不利位置必然发生在列车向左开行的情况，因为这样才可使较重的荷载位于顶点附近时梁上的荷载较多。



❖将第5轮置于顶点试算：



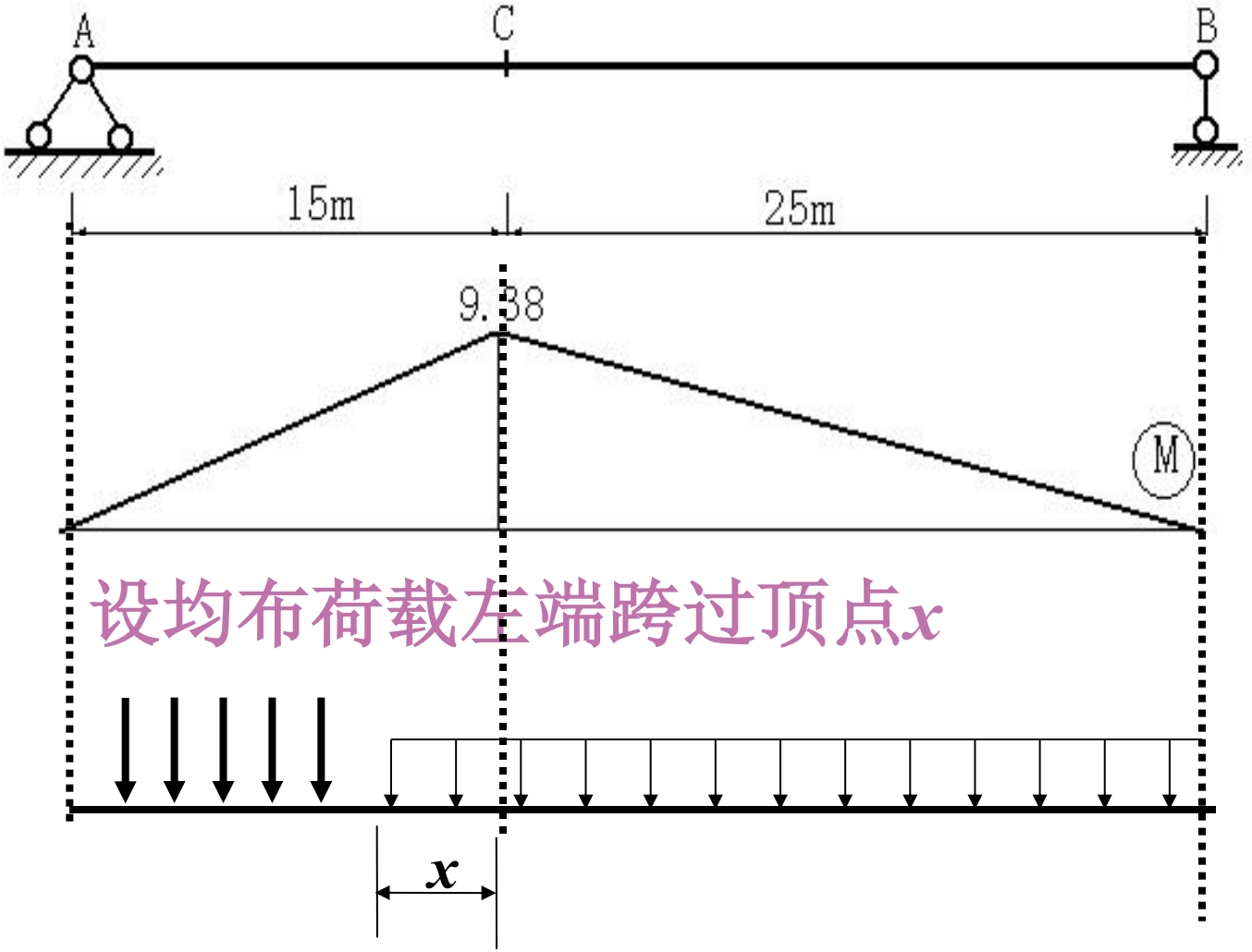
$$\frac{4\times 220}{15} < \frac{220+92\times 23.5}{25}$$



$$\frac{5\times 220}{15} < \frac{92\times 23.5}{25}$$

可见这不是临界位置，且将第5轮算入左边时，左边的平均荷载尚比右边的小，故荷载应继续左移。

（2）在中—活载作用下



- 设均布荷载左端跨过顶点**x**时为临界位置，有

$$\frac{5\times 220+92x}{15}=92 \qquad x=3.04\text{m}$$

此位置即为最不利位置，相应的截面*C*弯矩为

$$M_{C\max}=5\times 220\times\frac{7.46}{15}\times 9.38+92$$

$$\times[\frac{3.04}{2}\times(9.38+\frac{11.96}{15}\times 9.38)+\frac{9.38\times 25}{2}]=18280\text{kN}\cdot\text{m}$$

§11-10 换算荷载（针对三角形影响线）

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 试算比较麻烦，在实际工作中，对于铁路或公路的标准荷载，若影响线的形状是三角形的，就可以利用预先编制好的换算荷载表来简化计算。

- 换算荷载是指这样一种均布荷载（设集度为K），当它满布影响线的正号（或负号）区域全长时，它所产生的量值，与所给移动荷载组产生的同一量值的最大值相等，即

$$K\omega = S_{\max}$$

式中ω是量值S影响线的面积。

换算荷载

❖ 由此定义，先用确定最不利荷载位置的方法求出该量值的最大值 S_{max}，然后求出任何移动荷载的换算荷载，即：

$$K = \frac{S_{max}}{\omega}$$

上节例题

例如上节例题中的弯矩*Mc*，由已算得的数据可求得汽车—10级的换算荷载为

$$K=\frac{M_{C(\max)}}{\omega}=\frac{1962}{\frac{1}{2}\times 40\times 9.38}=10.5\text{kN/m}$$

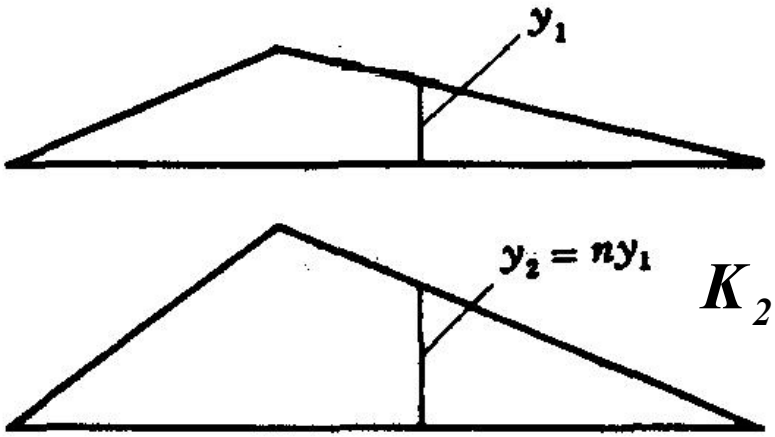
❖ 中一活载的换算荷载为

$$K=\frac{M_{C(\max)}}{\omega}=\frac{18280}{\frac{1}{2}\times 40\times 9.38}=97.4\text{kN/m}$$

换算荷载

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

换算荷载的数值不仅与移动荷载的类型、级别有关，而且还与影响线形状有关。但是对于竖标成固定比例的各影响线，在同一移动荷载作用下，其换算荷载相等。



$$y_2 = ny_1 \qquad \omega_2 = n\omega_1$$

$$K_2 = \frac{\sum F_P y_2}{\omega_2} = \frac{n\sum F_P y_1}{n\omega_1} = \frac{\sum F_P y_1}{\omega_1} = K_1$$

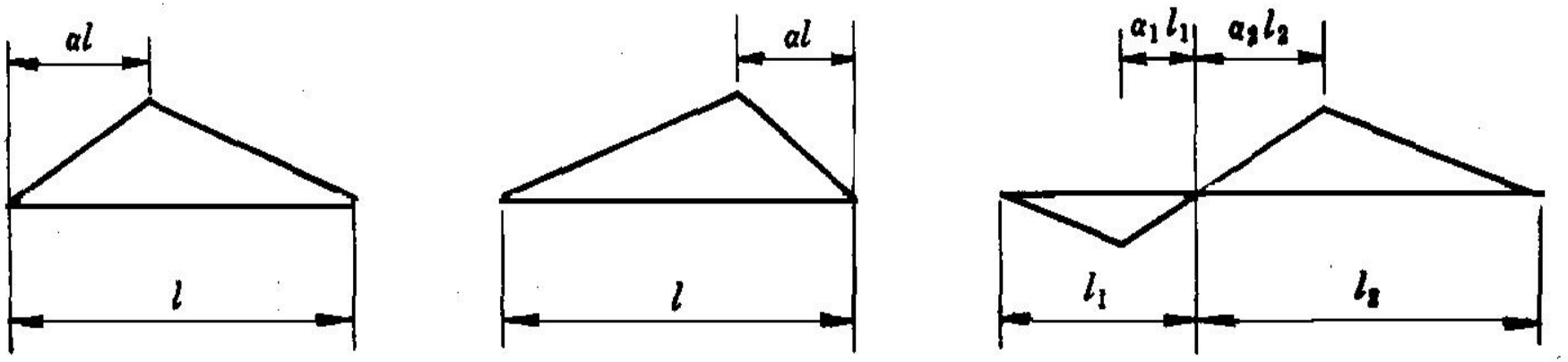
上式表明：长度相同、顶点位置也相同但最大竖标不同的各三角形影响线是成固定比例的，故可用同一的换算荷载。

现行铁路标准荷载的换算荷载（见TB10002.1-2005[s]）

加载长度 l/m	影响线最大纵距位置 α				
	0(端部)	1/8	1/4	3/8	1/2
1	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
2	312.5	285.7	250.0	250.0	250.0
3	250.0	238.1	222.2	200.0	187.5
4	234.4	214.3	187.5	175.0	187.5
5	210.0	197.1	180.0	172.0	180.0
6	187.5	178.6	166.7	161.1	166.7
7	179.6	161.8	153.1	150.9	153.1
8	172.2	157.1	151.3	148.5	151.3
9	165.5	151.5	147.5	144.5	146.7
10	159.8	146.2	143.6	140.0	141.3
12	150.4	137.5	136.0	133.9	131.2
14	143.3	130.8	129.4	127.6	125.0

16	137.7	125.5	123.8	121.9	119.4
18	133.2	122.8	120.3	117.3	114.2
20	129.4	120.3	117.4	114.2	110.2
24	123.7	115.7	112.2	108.3	104.0
25	122.5	114.7	111.0	107.0	102.5
30	117.8	110.3	106.6	102.4	99.2
32	116.2	108.9	105.3	100.8	98.4
35	114.3	106.9	103.3	99.1	97.3
40	111.6	104.8	100.8	97.4	96.1
45	109.2	102.9	98.8	96.2	95.1
48	107.9	101.8	97.6	95.5	94.5
50	107.1	101.1	96.8	95.0	94.1
60	103.6	97.8	94.2	92.8	91.9
64	102.4	96.8	93.4	92.0	91.1
70	100.8	95.4	92.2	90.9	89.9
80	98.6	93.3	90.6	89.3	88.2
90	96.9	91.6	89.2	88.0	86.8
100	95.4	90.2	88.1	86.9	85.5
110	94.1	89.0	87.6	85.9	84.6
120	93.1	88.1	86.4	85.1	83.6
140	91.4	86.7	85.1	83.8	82.8
160	90.0	85.7	84.2	82.9	82.2
180	89.0	84.9	83.4	82.3	81.7
200	88.1	84.2	82.8	81.8	81.4

在使用表时应注意以下几点：

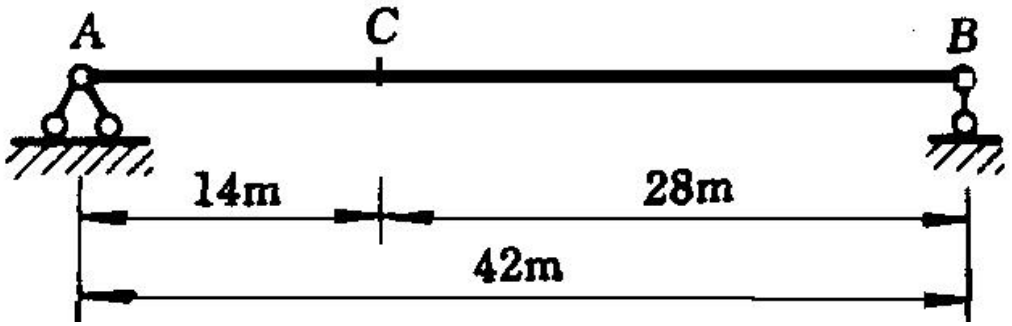


- 表中的加载长度l，指同符号影响长度。
- 表仅适用于三角形影响线，αl 为影响线顶点至较近端的水平距离，α 在0~0.5之间变化。
- 当l或 α值在表列数值之间时，K值可按直线内插法确定。

例

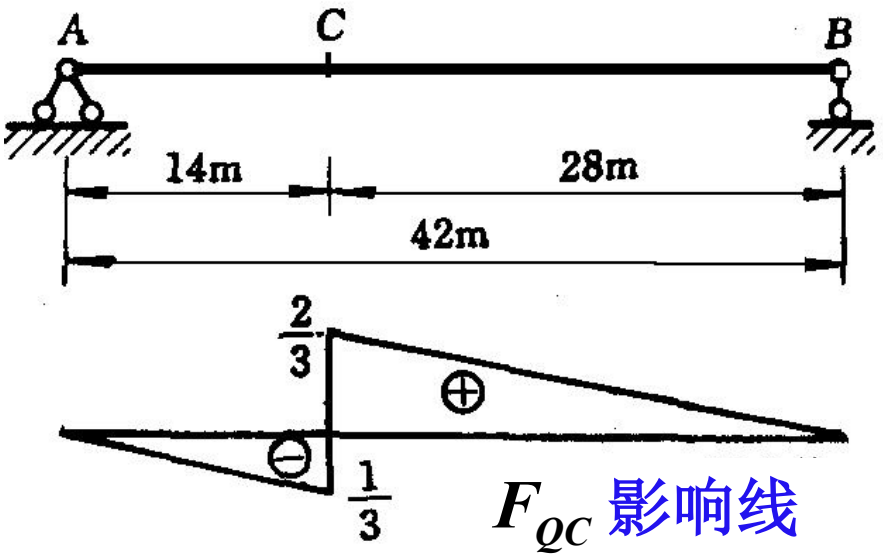
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 试利用换算荷载表计算中—活载作用下图示简支梁截面*C* 的最大（小）剪力和弯矩。



(1) 计算截面C 的最小剪力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



F_{QC} 影响线

由 F_{QC} 影响线的负号部分求 $F_{QC\,min}$

$$l=14m,\qquad \alpha=0$$

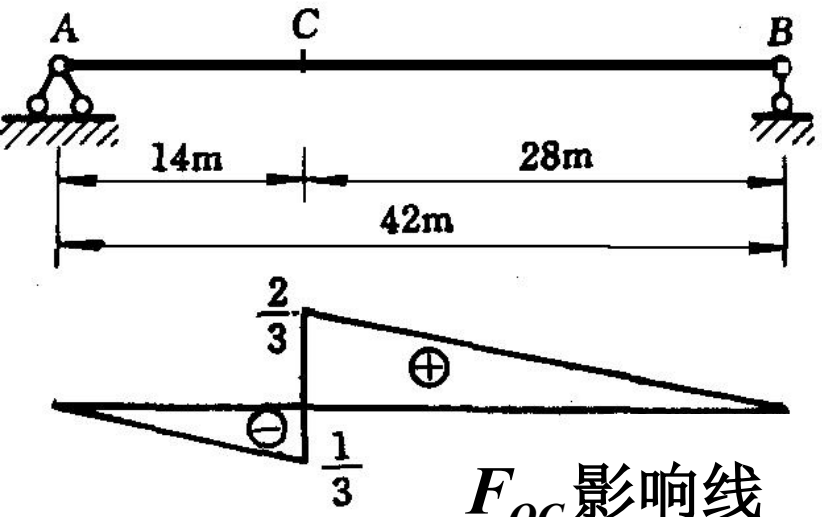
查表得

K=143.3kN / m，

$$F_{QC\,\min}=K\omega=143.3\times(-\frac{14}{2}\times\frac{1}{3})=334\text{kN}$$

(2) 计算截面C 的最大剪力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



F_{QC}影响线

由 F_{QC} 影响线的正号部分求 $F_{QC\,max}$ ， 此时

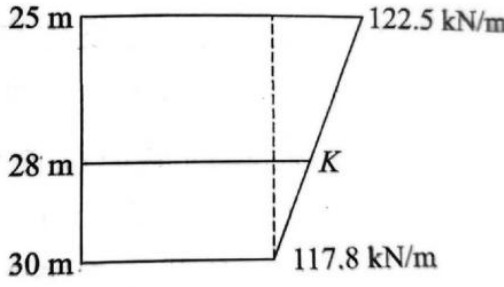
$$l = 28m, \qquad \alpha = 0$$

需按直线内插法求K值。

当 $\alpha = 0$， $l = 30m$时， $K = 117.8\text{kN/m}$

当 $\alpha = 0$， $l = 25m$时， $K = 122.5\text{kN/m}$

当 $\alpha = 0$， $l = 28m$时，

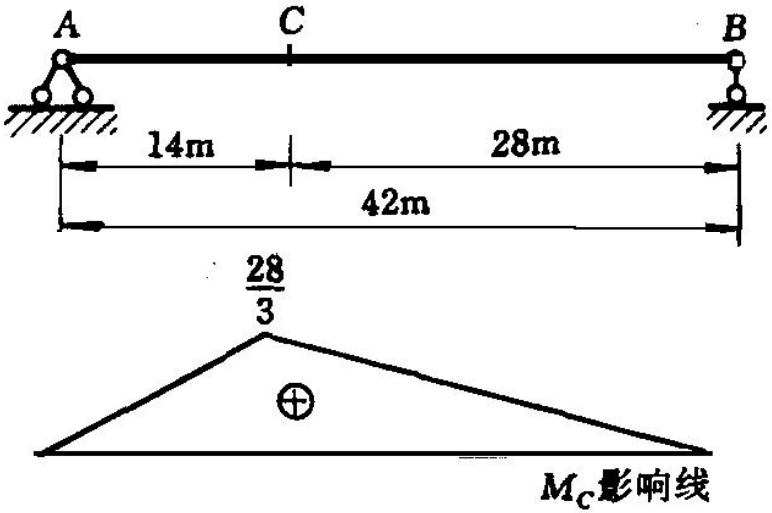


$$K = 117.8 + \frac{30-28}{30-25} \times (122.5 - 117.8) = 119.7\text{kN/m}$$

$$F_{QC\,\max} = K\omega = 119.7 \times \left(\frac{28}{2} \times \frac{2}{3}\right) = 1117 \ \text{kN}$$

（3）计算$M_{C\max}$

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



由M_C影响线求$M_{C\max}$，

$$l=42m,\quad \alpha=\frac{14}{42}=\frac{1}{3}=0.333$$

表中未列，故需进行三次内插以求得K值。

当 $l=42m,\quad \alpha=0.25$ 时

$$K=100.8-\frac{42-40}{45-40}\times(100.8-98.8)=100.0\text{kN/m}$$

当 $l=42m,\quad \alpha=0.375$ 时

$$K=97.4-\frac{42-40}{45-40}\times(97.4-96.2)=96.9\text{kN/m}$$

当 $l=42m,\quad \alpha=0.333$ 时

$$K=100.0-\frac{0.333-0.25}{0.375-0.25}\times(100.0-96.9)=97.9\text{kN/m}$$

$$M_{C\max}=K\omega=97.9\times(\frac{42}{2}\times\frac{28}{3})=19190\text{kN}\cdot\text{m}$$

§11-11 简支梁的绝对最大弯矩和内力包络图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 在设计承受移动荷载的结构时，必须求出每一截面内力的最大值（最大正值和最大负值）。连接各截面内力的最大值的曲线为内力包络图。
- 包络图表示各截面内力的变化极值，在设计中十分重要。
- 弯矩包络图中最大的竖距称为绝对最大弯矩。

简支梁的绝对最大弯矩

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 在梁的所有各截面的最大弯矩中，还存在最大者，即为绝对最大弯矩。它代表着在一定的移动荷载作用下梁内可能出现的弯矩最大值。

- 要确定简支梁的绝对最大弯矩，须解决两个问题：

（1）绝对最大弯矩发生在哪一个截面？

（2）此截面发生最大弯矩值时的荷载位置。也就是说，此时截面位置与荷载位置都是未知的。

简支梁的绝对最大弯矩

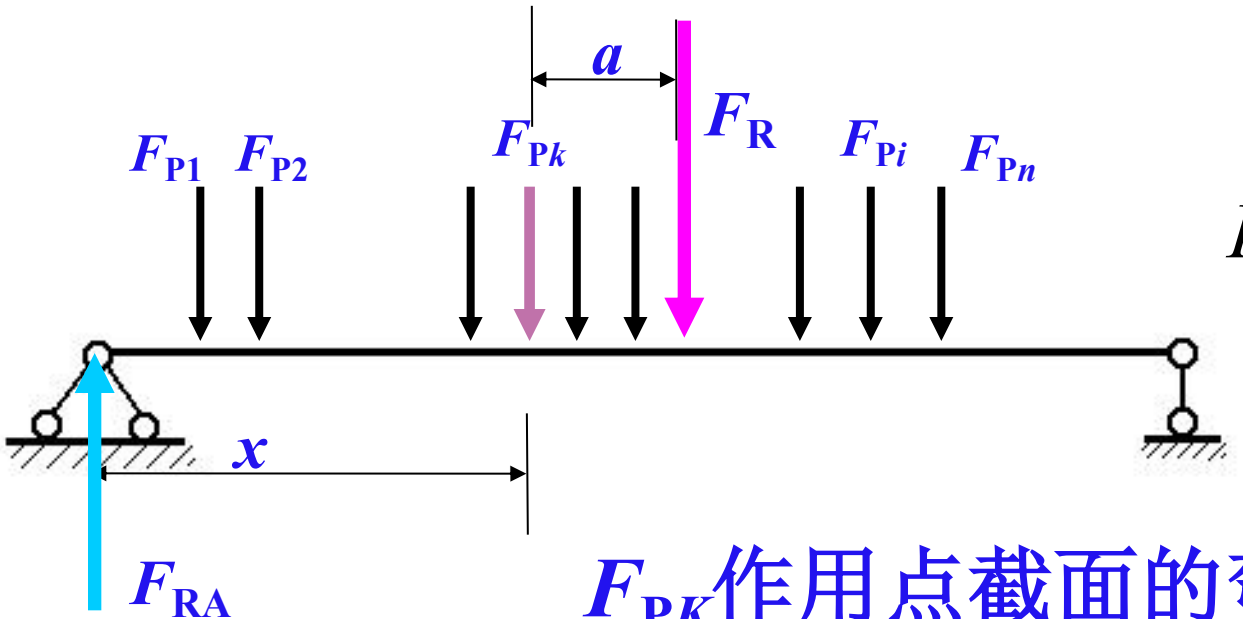
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

- 梁在集中荷载组作用下，无论荷载在任何位置，弯矩图的顶点总在集中荷载作用点上。

- 因此：绝对最大弯矩必定发生在某一集中荷载作用点处的截面上。
- 哪一个荷载？
- 在什么位置？
- 分别计算每一个集中荷载作用点截面的弯矩最大值，再对比所有集中力作用点截面弯矩的最大值，得到绝对最大弯矩。

F_{Pk}截面最大弯矩

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



$$\sum M_B = 0$$

$$F_{RA} = \frac{F_R}{l}(l - x - a)$$

F_{PK}作用点截面的弯矩M_x为

$$M_x = F_{RA}x - M_K = \frac{F_R}{l}(l - x - a)x - M_K$$

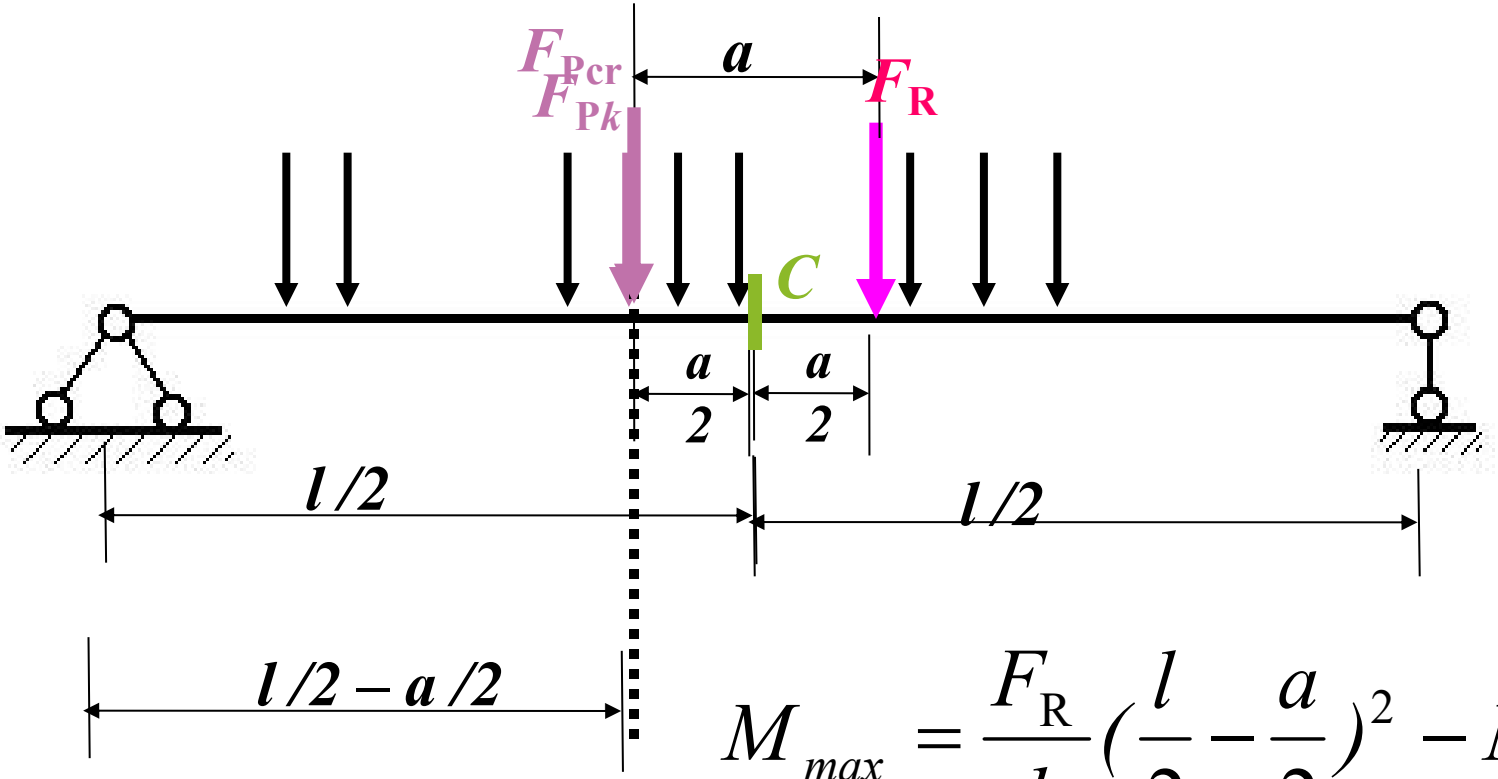
式中M_K表示F_{PK}以左梁上荷载对F_{PK}作用点的力矩总和，它是一个与x无关的常数。

当M_x为极大时，根据极值条件

$$\frac{\mathrm{d}M_x}{\mathrm{d}x}=\frac{F_R}{l}(l-2x-a)=0 \qquad x=\frac{l}{2}-\frac{a}{2}$$

这表明，当F_{PK}与合力F_R对称于梁的中点时，F_{PK}之下的截面，即 $\frac{l}{2}-\frac{a}{2}$ 截面的弯矩达到最大值，此时的F_{PK}为该截面的临界荷载F_{Pcr}，弯矩为

$$M_{max}=\frac{F_R}{l}(\frac{l}{2}-\frac{a}{2})^2-M_K$$



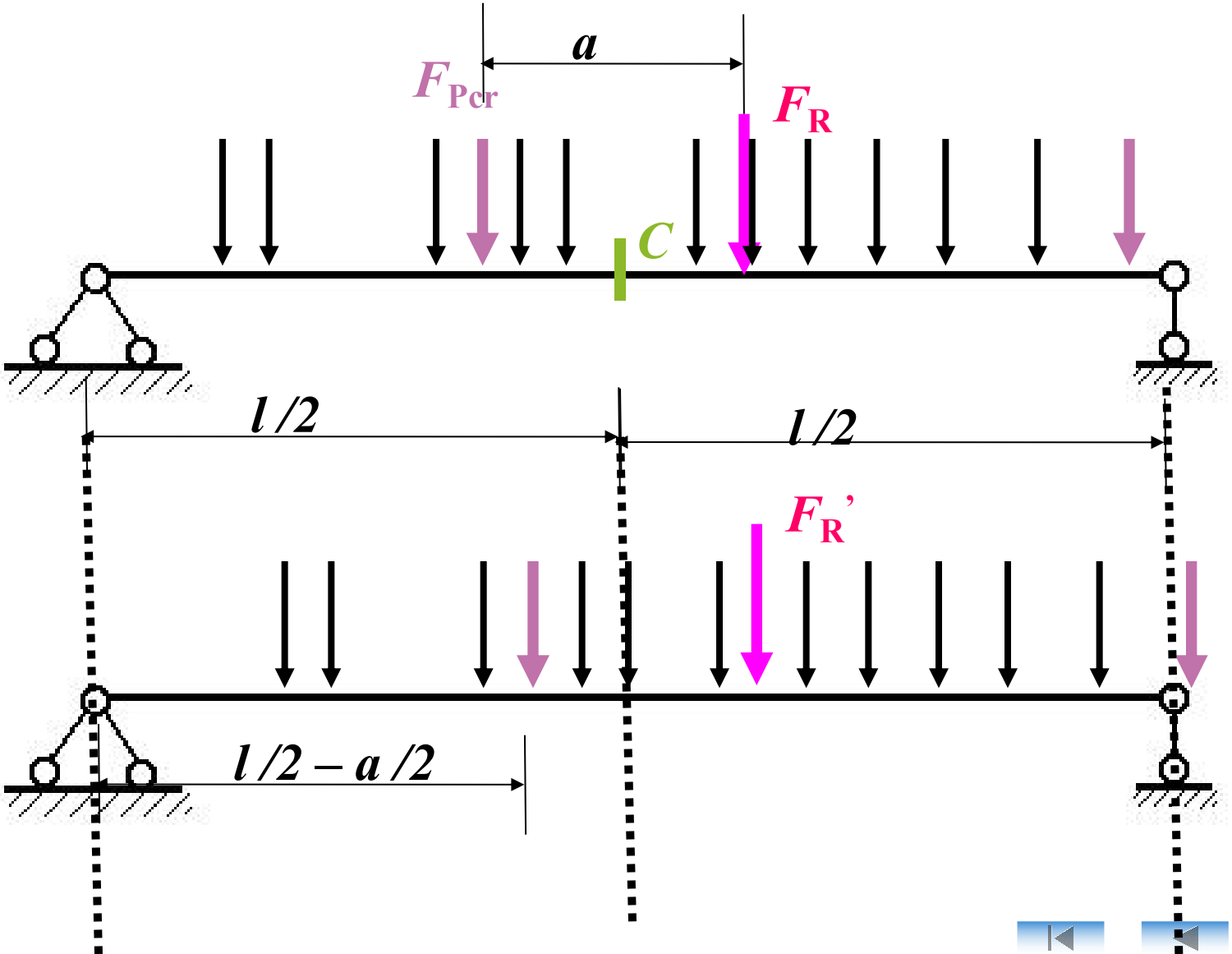
$$M_{max} = \frac{F_R}{l}\left(\frac{l}{2} - \frac{a}{2}\right)^2 - M_K$$

- 利用上述结论，我们可将各个荷载作用点截面的最大弯矩找出，将它们加以比较而得出绝对最大弯矩。
- 当荷载数目较多时（*n*个， *n*—集中荷载数量），这仍是较麻烦的。实际计算时，宜事先估计发生绝对最大弯矩的临界荷载。因为简支梁的绝对最大弯矩总是发生在梁的中点附近，故可设想，使梁中点截面产生最大弯矩的临界荷载，也就是发生绝对最大弯矩的临界荷载。
- 经验表明，这种设想在通常情况下都是正确的。

计算绝对最大弯矩的步骤：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- （1）首先确定使梁中点截面C发生最大弯矩的临界荷载F_{PK}（此时可顺便求出梁中点截面C的最大弯矩$M_{C\max}$）；
- （2）假设梁上荷载的个数并求其合力F_R（大小及位置）；
- （3）移动荷载组使F_{PK}与F_R对称于梁的中点，此时应注意检查梁上荷载是否与所求的合力相符，如不符（即有荷载离开梁上或有新的荷载作用到梁上），则应重新计算合力，再行安排直至相符；
- （4）计算F_{PK}作用点截面的弯矩，通常即为绝对最大弯矩$M_{\max}$。


a
F_{Pcr}
F_R
C
l /2
l /2
F_R'
l /2 – a /2

需要注意：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

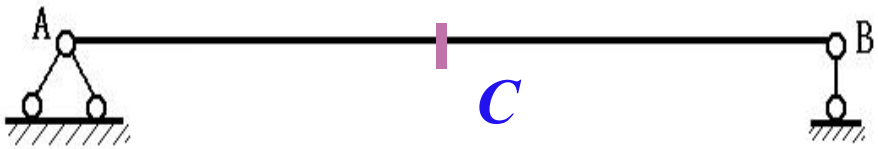
- 当假设不同的梁上荷载个数均能实现上述荷载布置时，则应将不同情况F_{PK}下截面的弯矩分别求出，然后选大者为绝对最大弯矩。

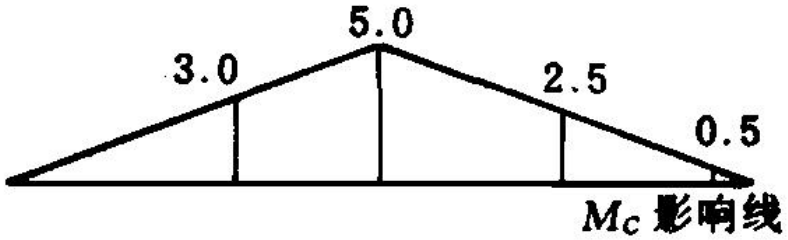
例

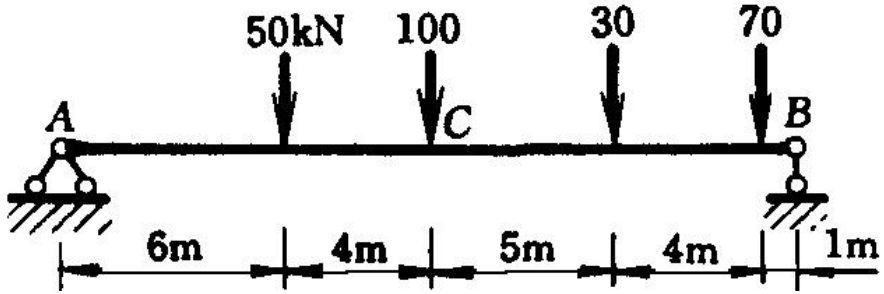
❖ 试求图示简支梁在汽车—10级作用下的绝对最大弯矩，并与跨中截面最大弯矩比较。



（1）求跨中截面C的最大弯矩





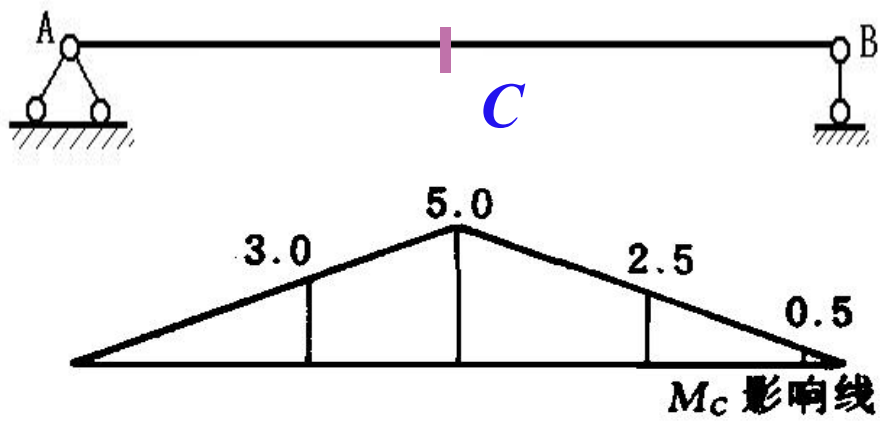


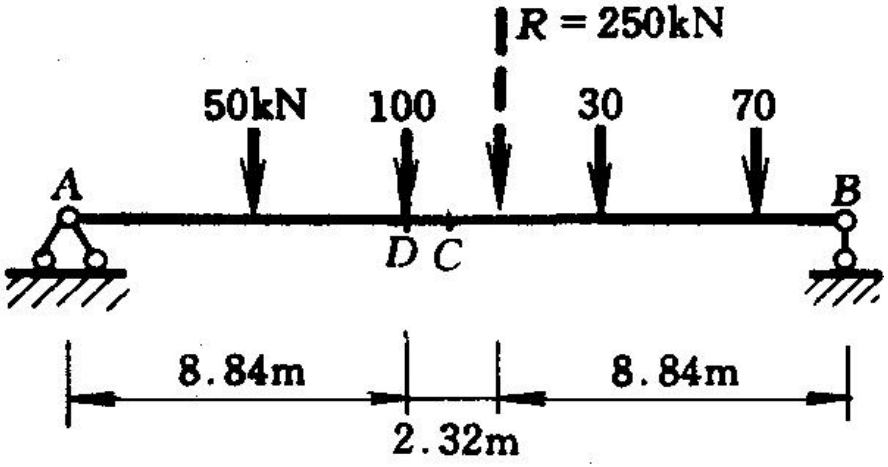
重车后轮位于C点时为最不利荷载位置，即临界荷载为100kN，M_c最大值为

$$M_{C\max}=50\times3.0+100\times5.0+30\times2.5+70\times0.5=760\text{kN.m}$$

（2）求绝对最大弯矩

西南交通大学 Southwest Jiaotong University





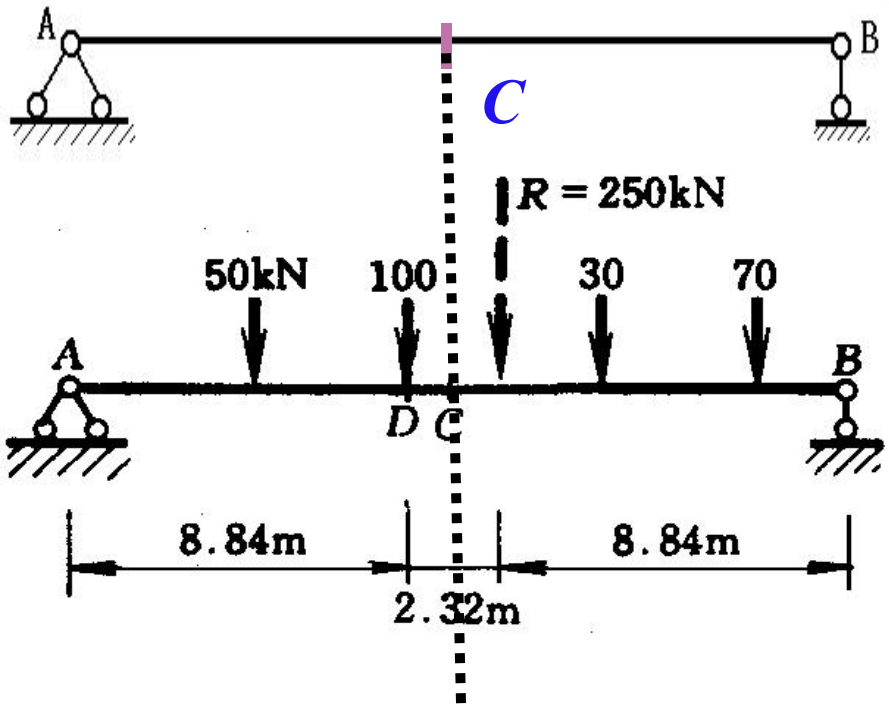
设发生绝对最大弯矩时有4个荷载在梁上，其合力为

$$F_R = 50 + 100 + 30 + 70$$

$$= 250\text{kN}$$

F_R至100kN的距离a

$$a = \frac{30 \times 5 + 70 \times 9 - 50 \times 4}{250} = 2.32\text{m}$$



（3）移动荷载组使100kN与F_R对称于梁的中点，此时梁上荷载与求合力时相符。

算得绝对最大弯矩（即截面*D* 的弯矩）为

$$M_{\max} = \frac{250}{20} \times (\frac{20}{2} - \frac{2.32}{2})^2 - 50 \times 4 = 777\text{kN} \cdot \text{m}$$

比跨中最大弯矩大2.2%。在实际工作中，有时也用跨中最大弯矩来近似代替绝对最大弯矩。

简支梁的内力包络图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 在结构计算中，通常需要求出在恒载和活载共同作用下，各截面的最大、最小内力，以作为设计或检算的依据。

- 联结各截面的最大、最小内力的图形，称为内力包络图。

- 在实际工作中，对于活载还须考虑其冲击力的影响（即动力影响），这通常是将静活载所产生的内力值乘以冲击系数 $1+\mu$ 来考虑的。

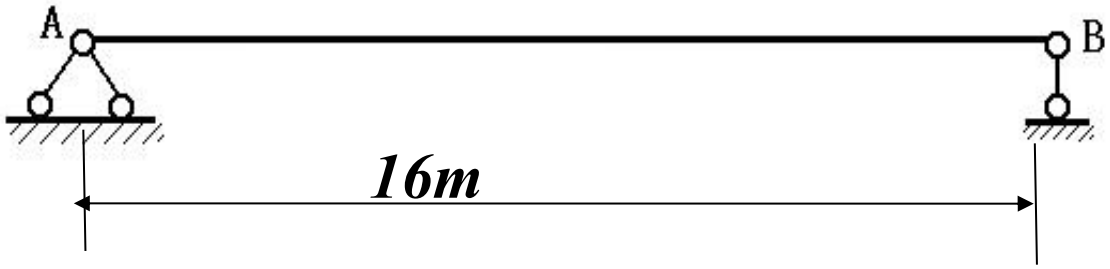
- 设梁所承受的恒载为均布荷载q，某一内力S的影响线的正、负面积及总面积分别为ω_+、ω_-及$\sum\omega$，活载的换算均布荷载为K，则在恒载和活载共同作用下该内力的最大、最小值的计算式可写为

$$\left.\begin{aligned} S_{\max} &= S_q + S_{K(\max)} = q\sum\omega + (1+\mu)K\omega_+ \\ S_{\min} &= S_q + S_{K(\min)} = q\sum\omega + (1+\mu)K\omega_- \end{aligned}\right\}$$

例

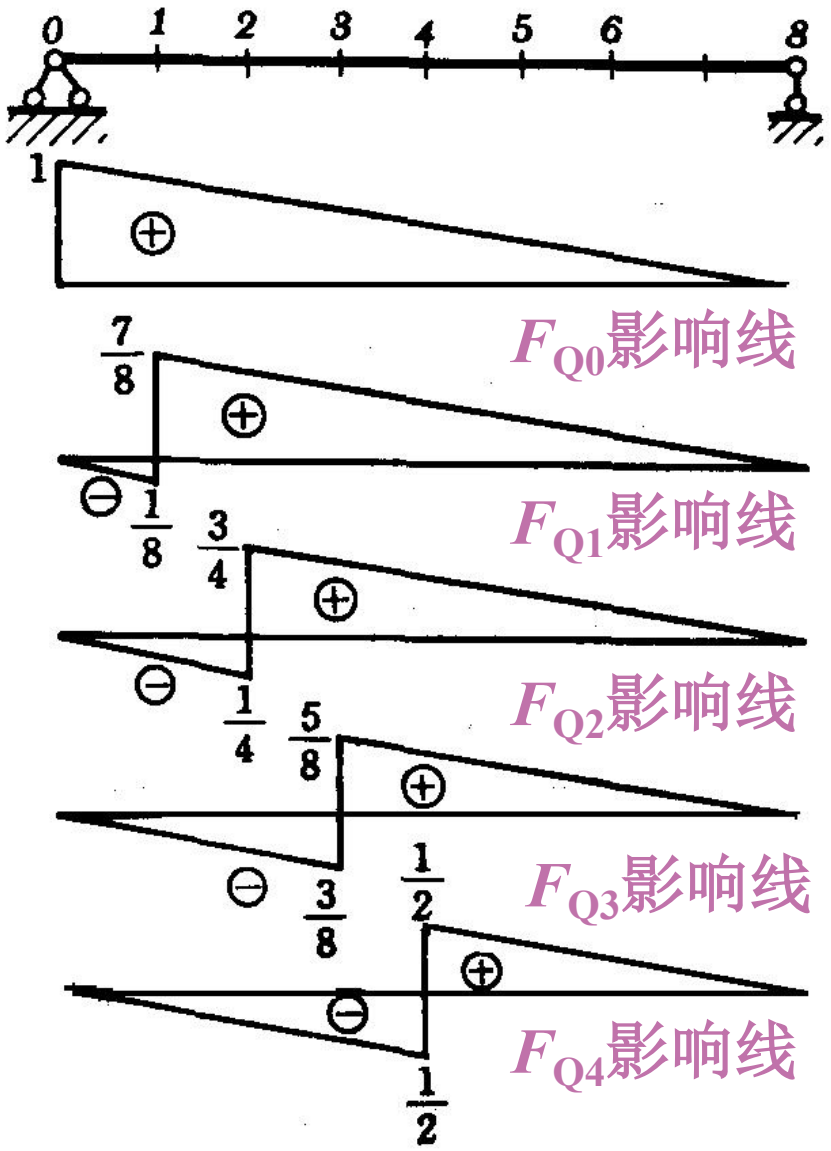
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖ 一跨度为18m的单线铁路钢筋混凝土简支梁桥，有两片梁，恒载为$q=2\times54.1$kN／m，承受中一活载，根据铁路桥涵设计规范，其冲击系数为$1+\mu=1.261$。试绘制一片梁的弯矩和剪力包络图。



剪力包络图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



将梁分成8等分

计算各等分点截面的最大、最小剪力值:

先绘出各截面的剪力影响线。

由于对称，可只计算半跨的截面。

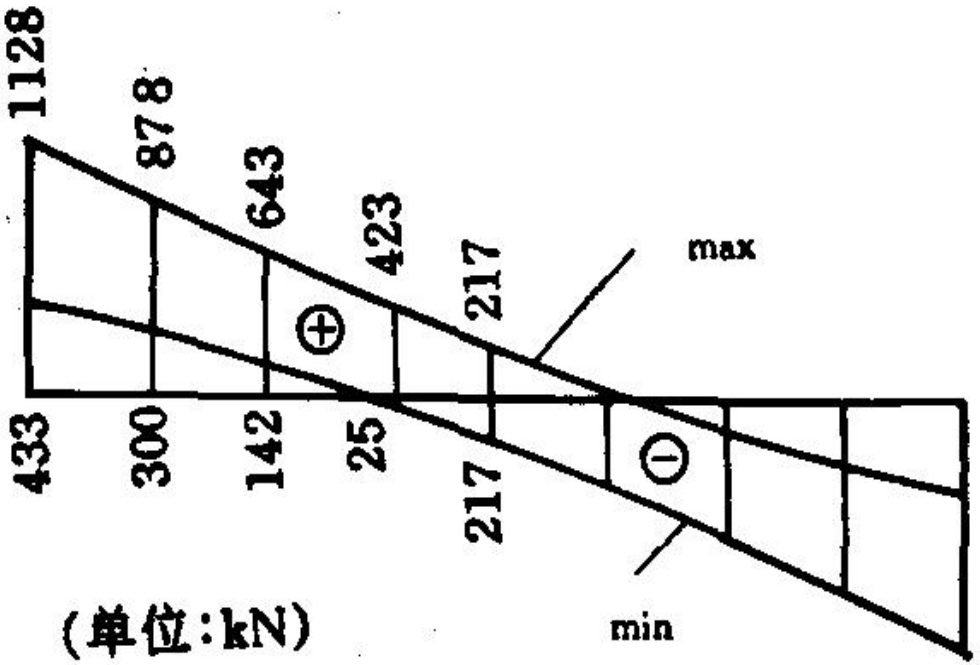
计算各截面的最大、最小剪力值

西南交通大学

截面	影响线				恒载剪力	换算荷载 K	冲击系数 $1+\mu$	活载剪力	最大、最小剪力
	l	α	ω	$\Sigma\omega$	$\frac{q}{2}\omega=54.1\Sigma\omega$			$(1+\mu)\frac{K}{2}\omega$	
(单位)	(m)		(m)	(m)	(kN)	(kN/m)		(kN)	(kN)
0	16	0	+8	+8	+433	137.7	1.261	+695 0	+1128 +433
1	14 2	0 0	+6.125 −0.125	+6	+325	143.3 312.5	1.261	+553 −25	+878 +300
2	12 4	0 0	+4.5 −0.5	+4	+216	150.4 234.4	1.261	+427 −74	+643 +142
3	10 6	0 0	+3.125 −1.125	+2	+108	159.8 187.5	1.261	+315 −133	+423 −25
4	8 8	0 0	+2 −2	0	0	172.2 172.2	1.261	+217 −217	+217 −217

剪力包络图

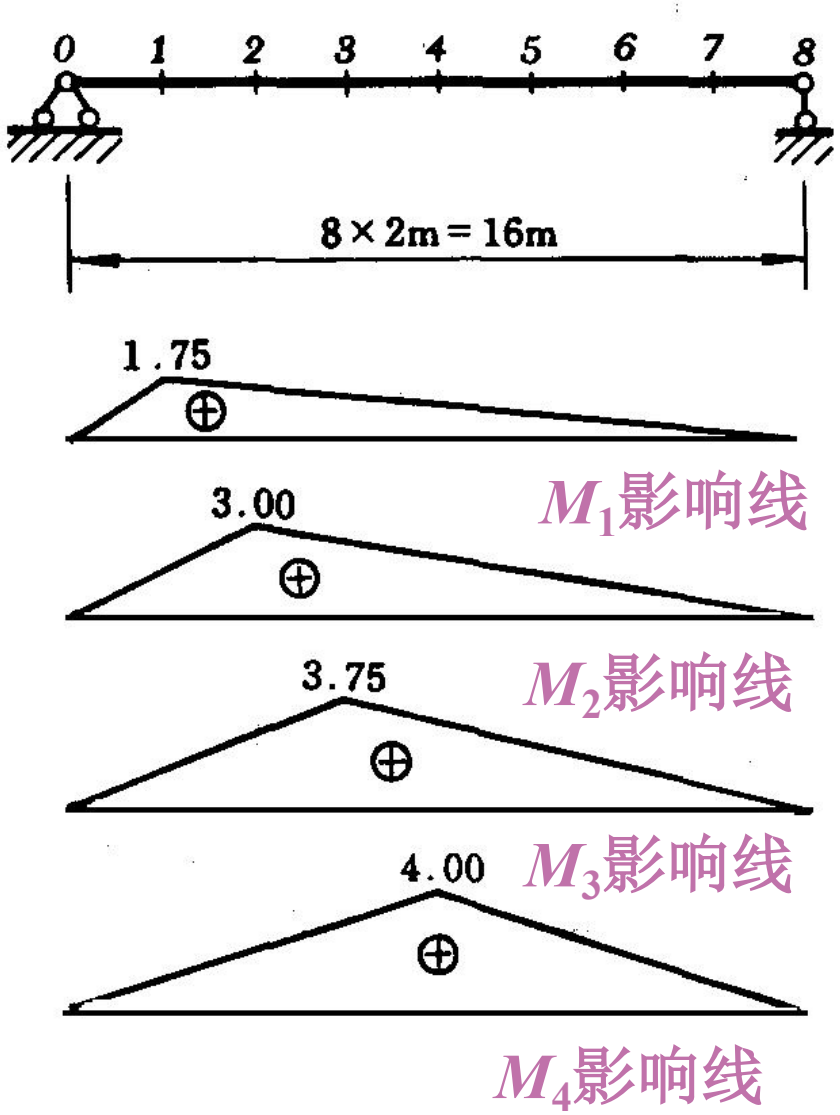
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



根据计算结果，将各截面的最大、最小剪力值分别用曲线相连，即得到剪力包络图。

- 可以看出，它很接近于直线。故实用上只需求出两端和跨中的最大、最小剪力值而连以直线即可作为近似的剪力包络图。

弯矩包络图



将梁分成8等分

计算各等分点截面的最大、最小弯矩值:

先绘出各截面的弯矩影响线。

由于对称，可只计算半跨的截面。

计算各截面的最大、最小弯矩值

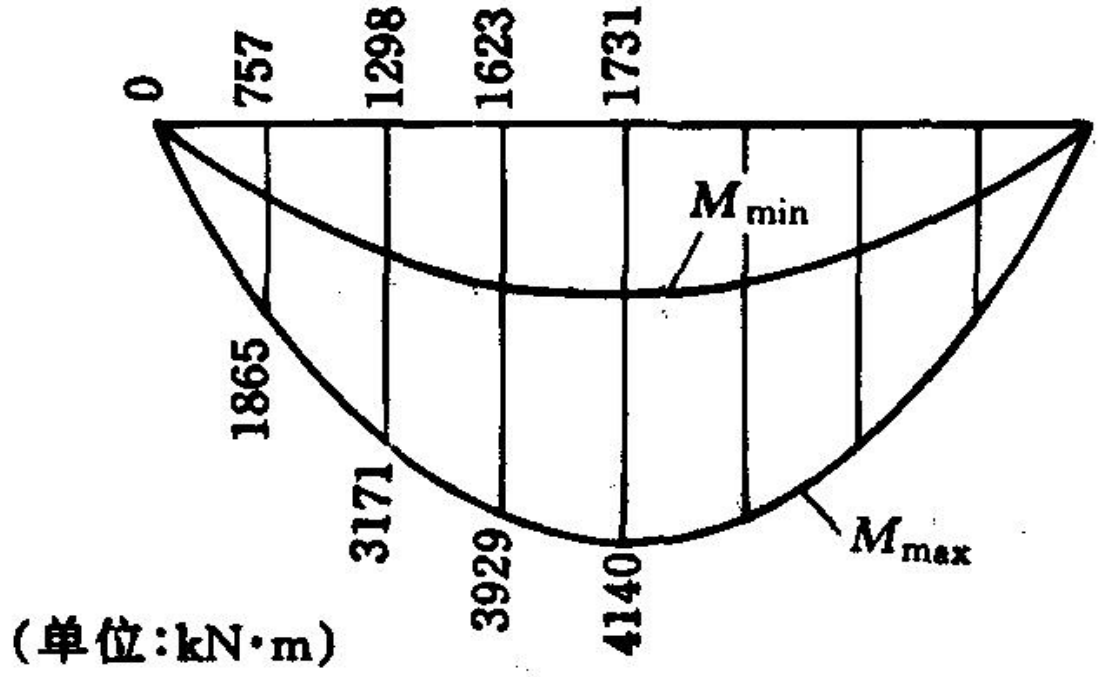
西南交通大学

截面	影响线			恒载弯矩 M_q	换算荷载 K	冲击系数 $1+\mu$	活载弯矩 M_K	最大、最小弯矩 M_{max}、M_{min}
	l	α	ω	$\frac{q}{2}\omega=54.1\omega$			$(1+\mu)\frac{K}{2}\omega$	$M_{max}=M_q+M_K$ $M_{min}=M_q$
(单位)	(m)		(m^2)	(kN·m)	(kN/m)		(kN·m)	(kN·m)
1	16	0.125	14	757	125.5	1.261	1108	1865 757
2	16	0.25	24	1298	123.8	1.261	1873	3171 1298
3	16	0.375	30	1623	121.9	1.261	2306	3929 1623
4	16	0.5	32	1731	119.4	1.261	2409	4140 1731

弯矩包络图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 根据计算结果，将各截面的最大、最小弯矩值分别用曲线相连，即得到弯矩包络图。这里，梁的绝对最大弯矩即近似地以跨中最大弯矩代替。



§11-12 超静定结构影响线的概念

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖作超静定结构的某一反力或内力的影响线，可以有两种方法（为了与静定结构影响线的两种作法相对应，这里也可以将以上两种方法分别称作静力法和机动法）：

（1）静力法：

按前面所述的力法和位移法直接求出影响线方程；

（2）机动法：

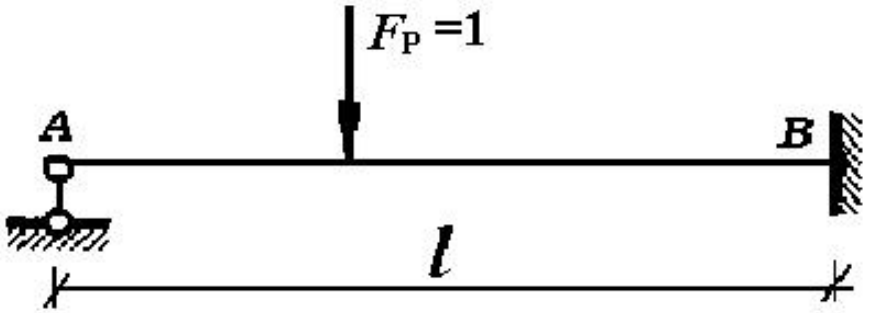
利用超静定结构的虚位移图来作影响线。

- 超静定结构的影响线呈曲线形式，因此需要计算承载杆上较多位置的影响纵距。
- 无论用静力法或机动法确定影响纵距，均需运用超静定问题的各种分析方法——力法、位移法及渐近法等。此外，绘制超静定结构中的位移影响线，需运用第七章所述位移互等定理。

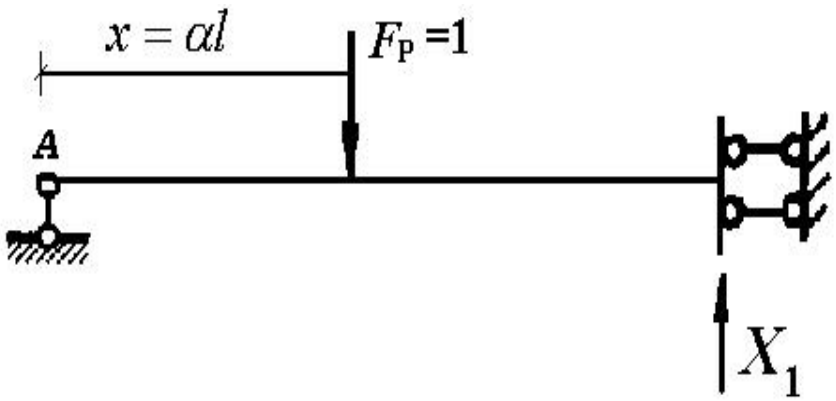
（1）静力法作影响线：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 静力法是通过静力计算求出基本未知量与荷载位置x的函数关系，并据此而绘出其图形即为影响线。
- 图示超静定梁，欲求右端支座反力F_{RBy}影响线



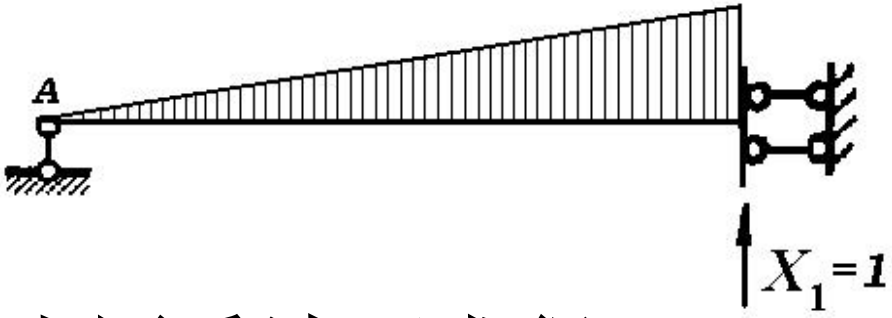
- 以该支座为多余联系而将其去掉并代以多余未知力X_1，此X_1即为F_{RBy}。

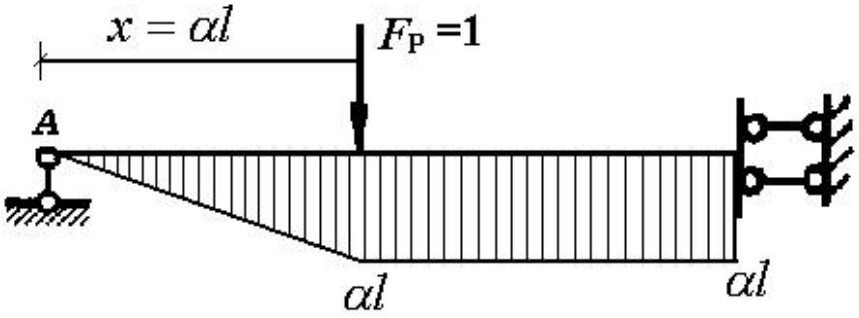


力法方程为

$$\delta_{11}x_1 + \delta_{1P} = 0$$

❖绘出 $\overline{M}_1$、M_P图





由图乘法可求得：

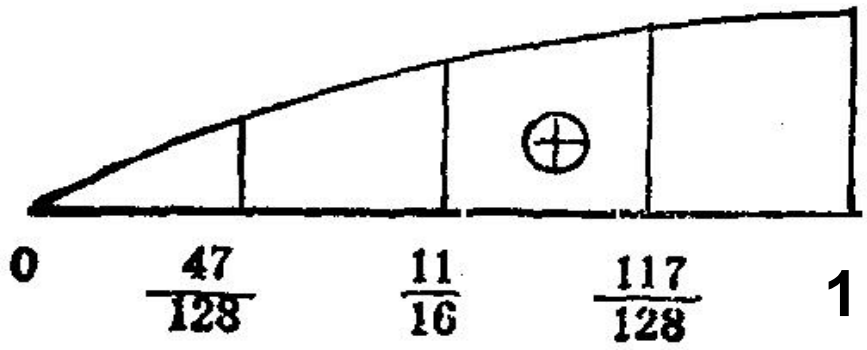
$$\delta_{11}=\int\frac{\overline{M}_1^2 ds}{EI}=\frac{l^3}{3EI}$$

$$\delta_{1P}=\int\frac{\overline{M}_1 M_P(x) ds}{EI}=-\frac{l^3}{6EI}(3\alpha-\alpha^3)$$

- 系数 δ_{11} 是常数；
- 自由项 δ_{1P} 是在基本结构中荷载$F_P=1$引起的X_1方向的位移，由于$F_P=1$是移动的，
- 故 δ_{1P} 是荷载位置x的函数，于是可写出$X_1=F_{RBy}$影响线方程为

$$X_1 = F_{RB} = -\frac{\delta_{1P}}{\delta_{11}} = \frac{1}{2}(3\alpha - \alpha^3)$$

据此，给出沿跨度若干等分处的 α 值即可求得各纵标值。



F_{RBy}影响线

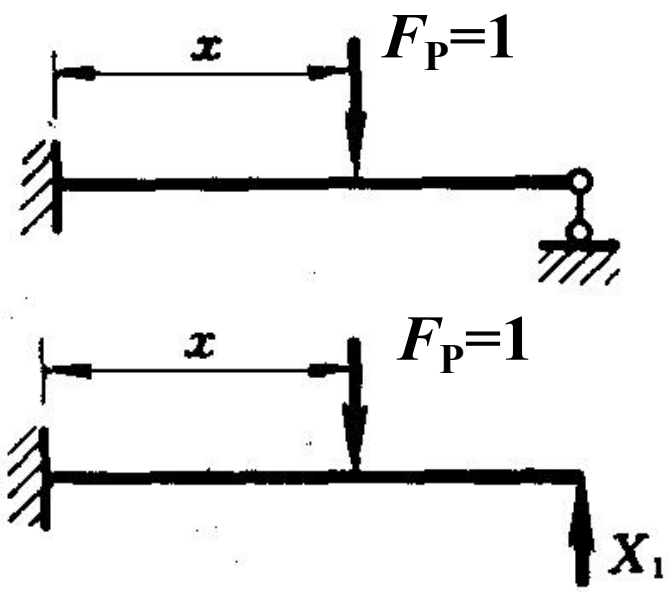
正号表示F_{RBy}始终向上

求得了反力影响线后，梁上任意截面的内力影响线都可由静力平衡方程求出。

（2）机动法作影响线：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖用机动法作单跨超静定梁右端支座反力 F_{RAy} 影响线。



与上述静力法一致，解除与所求约束力F_{RAy}相应的支座约束，即以该支座为多余联系而将其去掉并代以多余未知力X_1，此X_1即为F_{RAy}。

力法方程为：$\delta_{11}X_1+\delta_{1P}=0$

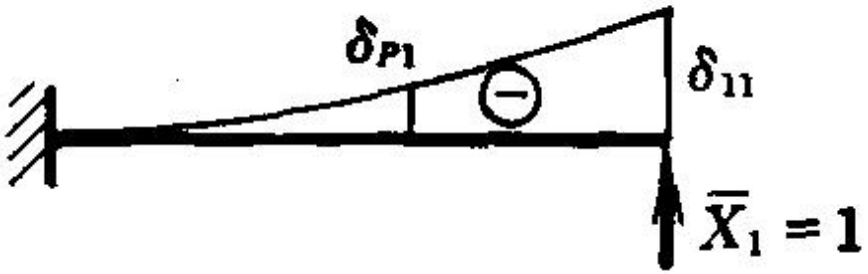
利用位移互等定理：

$$\delta_{1P}=\delta_{P1}$$

$$X_1=-\frac{\delta_{1P}}{\delta_{11}}=-\frac{\delta_{P1}}{\delta_{11}}$$

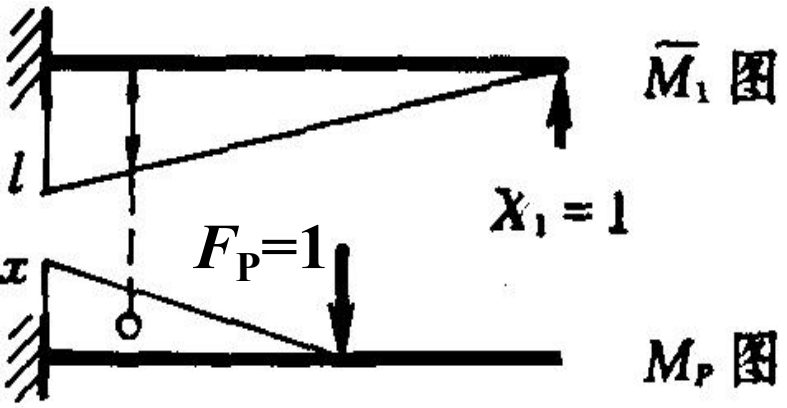
δ_{1P} ——是基本结构在移动荷载$F_P=1$作用下，X_1作用点向沿X_1方向的位移影响线；

δ_{P1} ——是基本结构在固定荷载$X_1=1$作用下，移动荷载（$F_P=1$）作用点沿移动荷载（$F_P=1$）方向的竖向位移。



由于$F_P=1$是移动的，故 δ_{P1} 就是基本结构在$X_1=1$作用下的竖向位移图。此位移图 δ_{P1} 除以常数 δ_{11} 并反号便是X_1的影响线。

这就把求超静定结构某反力或内力的影响线问题，转化为寻求基本结构在固定荷载作用下的位移图的问题。



求位移图时，仍用图乘法，注意此时 $\overline{M}_1$ 图应是实际位移状态，而 M_P 图则是虚拟状态，两图相乘，故有

$$\delta_{P1}(x)=\sum\int\frac{M_P\overline{M}_1\mathrm{d}s}{EI}=-\frac{x^2(3l-x)}{6EI}$$

$$X_1 = -\frac{\delta_{1P}}{\delta_{11}} = -\frac{\delta_{P1}}{\delta_{11}} \quad \text{令}\ \delta_{11} = 1 \qquad X_1 = -\delta_{1P}$$

这表明此时的竖向位移图就代表X_1的影响线，只是正负号相反。由于δ_{P1} 向下为正，故当δ_{P1} 向上时X_1为正。

这一方法与求静定结构影响线的机动法是类似的，即同样都是以去掉与所求未知力相应的联系后，体系沿未知力正向发生单位位移时所得的竖向位移图来表示该力影响线的。

（2）机动法作影响线：

- 在静定结构中用机动法作影响线，是将解除某项约束后承载杆可能发生的刚体位移图形作为该项约束力的影响线，所依据的是虚位移原理。
- 对于超静定结构，除虚位移原理外，还需运用位移互等定理，使在所求约束力方向给出一个强迫位移时，承载杆所发生的挠曲线成为该约束力的影响线。
- 即通过位移互等定理，把求超静定结构某反力或内力的影响线问题，转化为寻求基本结构在固定荷载作用下的位移图的问题。

静定结构与超静定结构不同之处

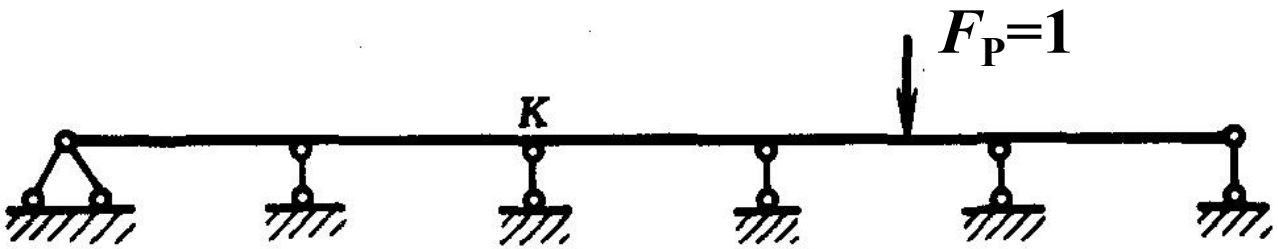
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 对于静定结构，去掉一个联系后就成为一个自由度的几何可变体系，故其位移图是由刚体位移的直线段组成；
- 而超静定结构去掉一个多余联系后仍为几何不变体系，其位移图则是在所求多余未知力作用下的弹性曲线。
- 由于此曲线的轮廓一般可凭直观勾绘出来，故在具体计算之前即可迅速确定其大致形状，这就给实际工作带来很大方便，这是机动法的一大优点。

例

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 图示连续梁为n次超静定结构，欲求反力X_K的影响线。

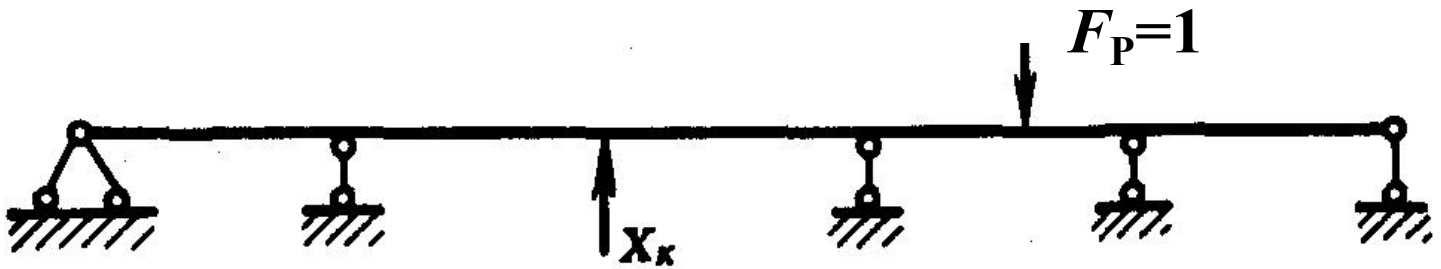


n次超静定结构

例 多次超静定

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 去掉相应的联系并代以一个未知力X_K的作用，这样得到了一个基本体系，相应的基本结构是一个(n－1)次超静定结构。



(n－1)次超静定结构

据此可建立典型方程

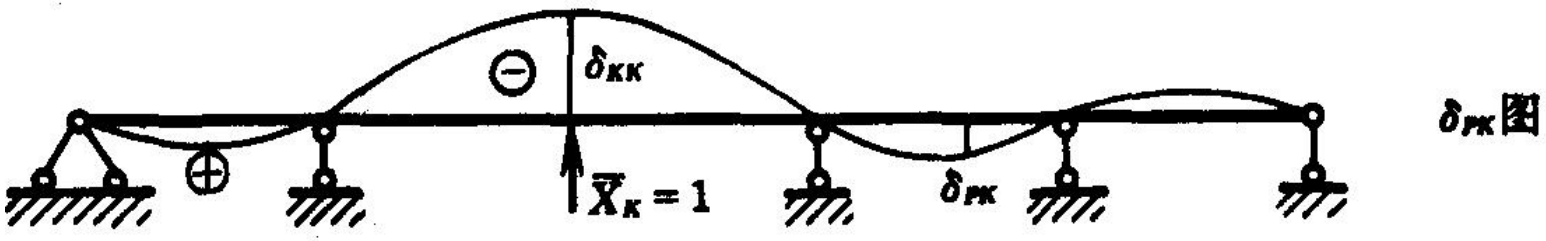
$$\delta_{KK} X_K + \delta_{KP} = 0$$

❖根据位移互等定理，于是有 $\delta_{KP}=\delta_{PK}$

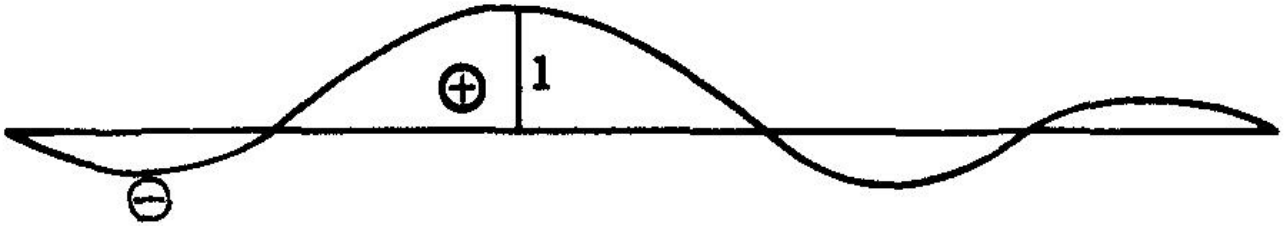
$$X_K=-\frac{\delta_{KP}}{\delta_{KK}}=\delta_{PK}\left(-\frac{1}{\delta_{KK}}\right)$$

δ_{KK} ——为基本结构上由于$X_K=1$作用引起的沿X_K方向的位移，它恒为正且是常数；

δ_{PK} ——则为基本结构在$X_K=1$作用下的竖向位移图。



- 将位移图的竖标乘以常数$1/\delta_{KK}$，并反号便是所求的X_K影响线。（令$\delta_{KK}=1$）



X_K 影响线

- 但须注意，此时的 δ_{KK}和 δ_{PK} 都是（n-1）次超静定基本结构的位移，故须求超静定结构位移的方法求出它们，具体计算较为麻烦。
- 然而，若只需了解影响线的大致形状，则凭直观可勾绘出位移图 δ_{PK} 的轮廓，这就是X_K影响线的形状。

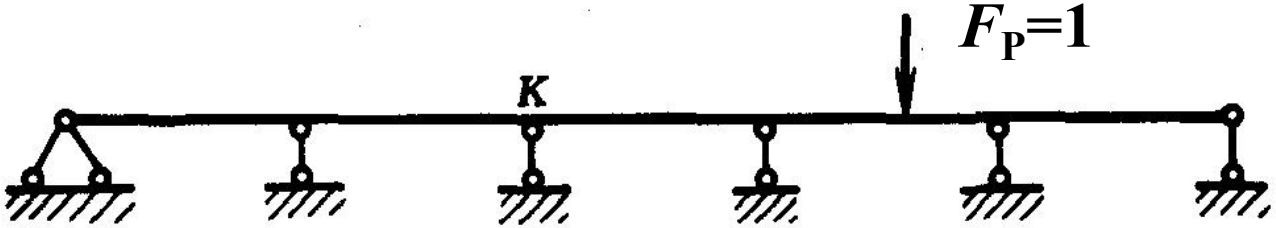
- 由前讨论已知，当δ_{PK}向上时，X_K影响线竖标为正。同样，若假设 $\delta_{KK}=1$，则有

$$X_K=-\delta_{PK}$$

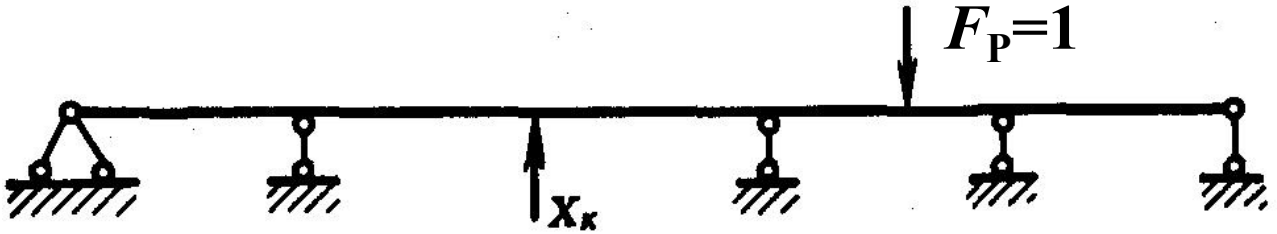
- 即体系在X_K作用下沿X_K方向的位移若为单位值时，所得的竖向位移图即为X_K的影响线。

X_K影响线

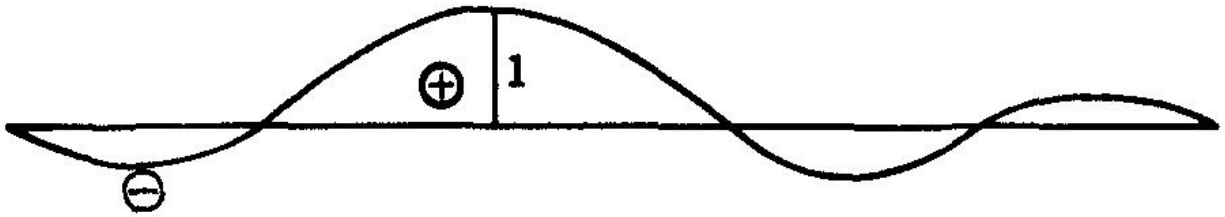
西南交通大学
Southwest Jiaotong University



原结构
n 次超静定



基本体系
$(n-1)$次超静定

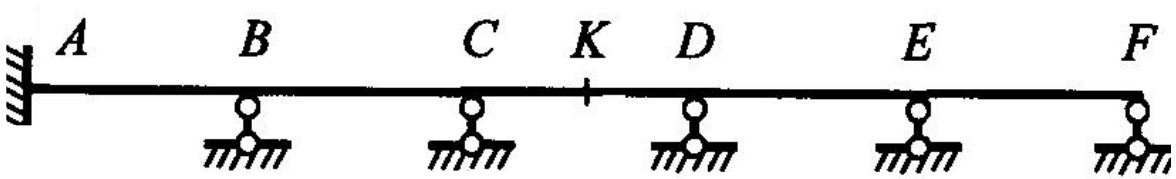


X_K 影响线

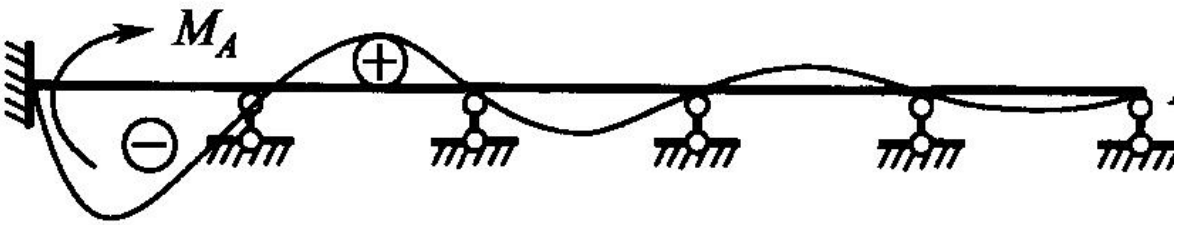
例

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

❖ 作图示连续梁M_A、F_{RA}、F_{RC}、M_K、F_{QK}、M_C、F_{QC}^{L}、F_{QC}^{R} 影响线形状（设截面*G*位于*CD*跨中点）。

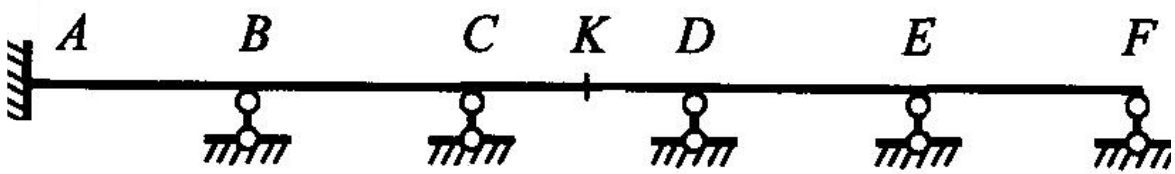


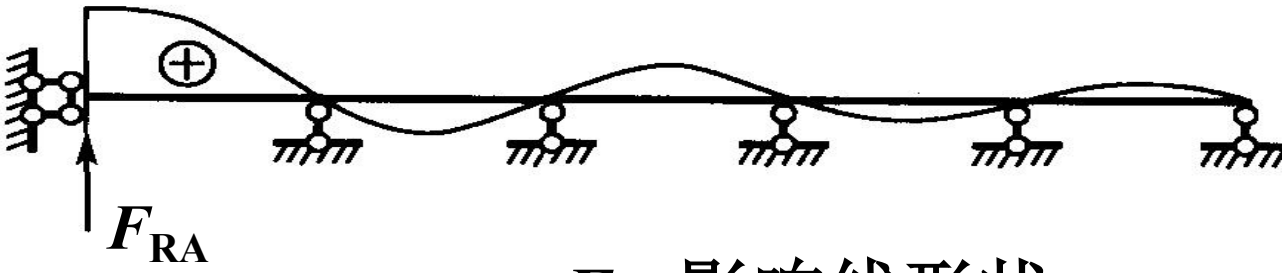
作M_A影响线形状



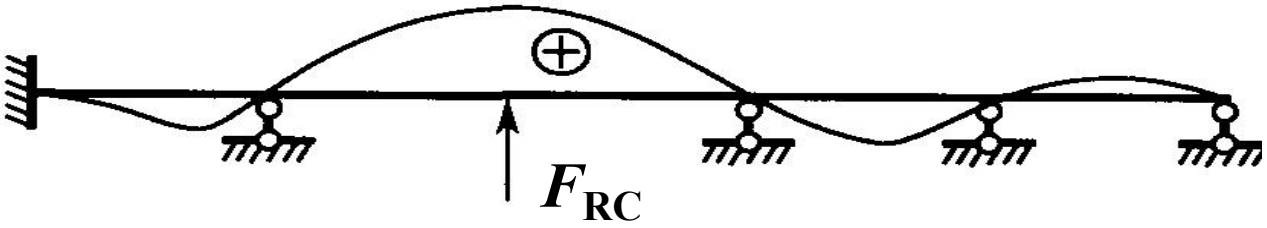
M_A影响线形状

作F_{RA}、F_{Rc}影响线形状



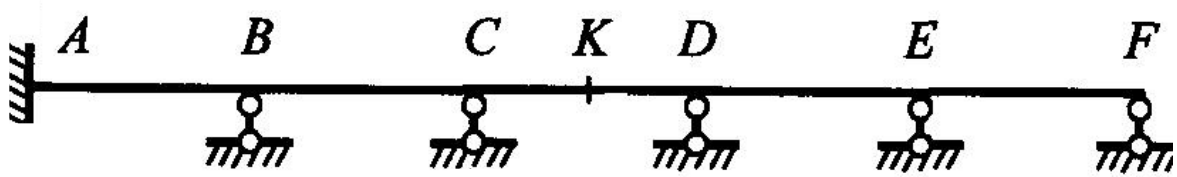


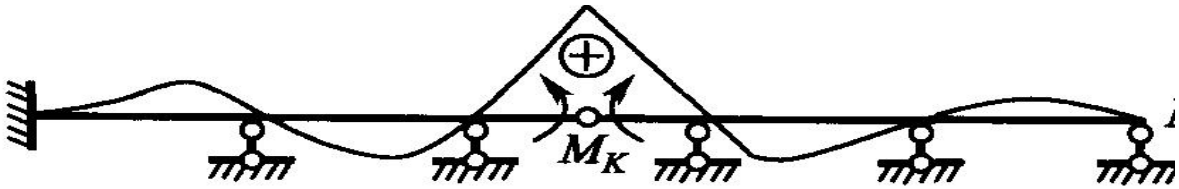
F_{RA}影响线形状



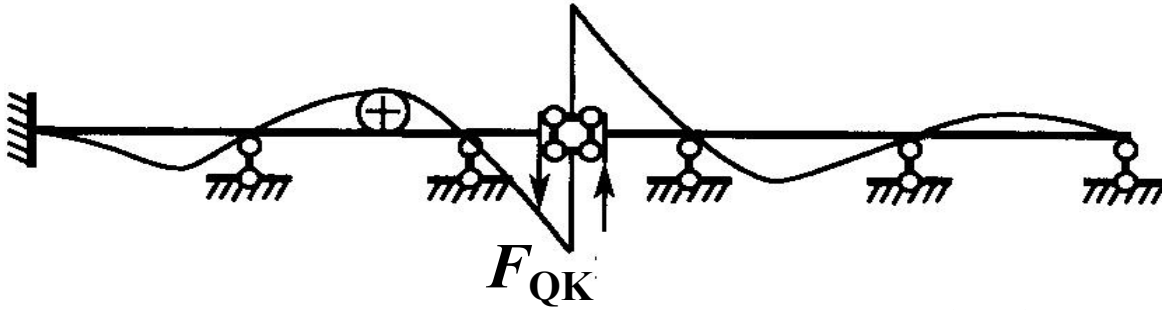
F_{RC}影响线形状

作M_K、F_{QK}影响线形状





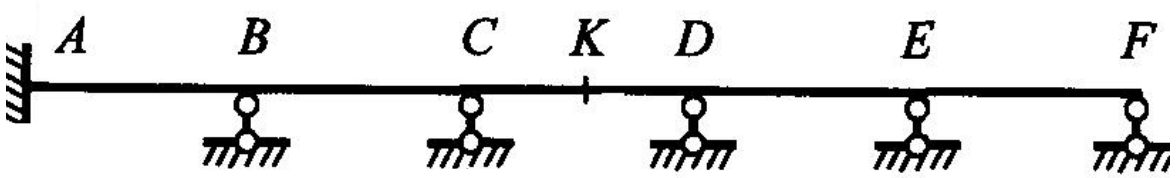
M_K影响线形状

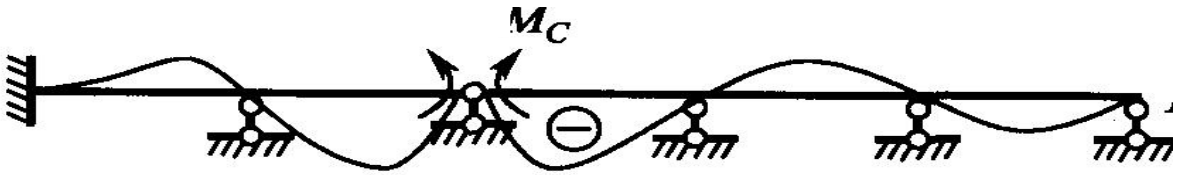


F_{QK}影响线形状

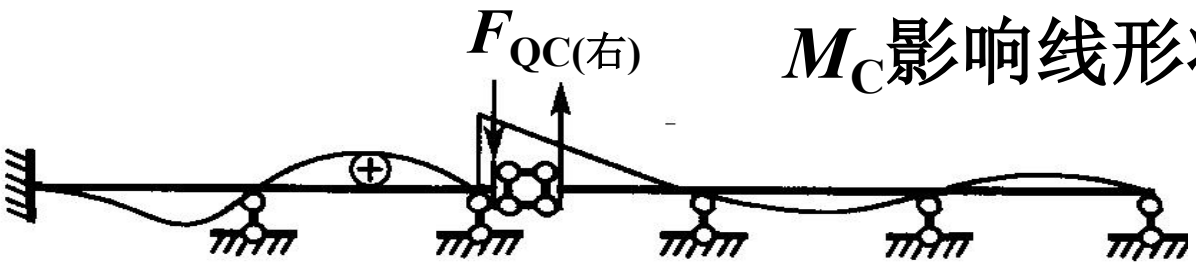
作M_c、F_{Qc}（右）、F_{Qc}（左）影响线形状

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

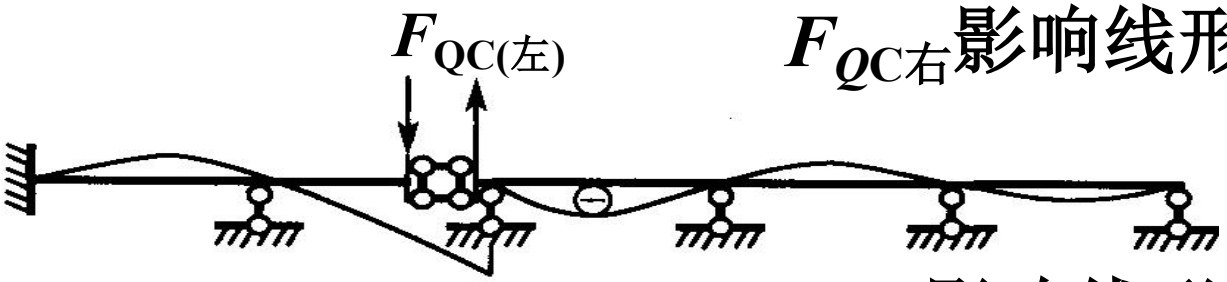




M_C影响线形状



$F_{QC右}$影响线形状



$F_{QC左}$影响线形状

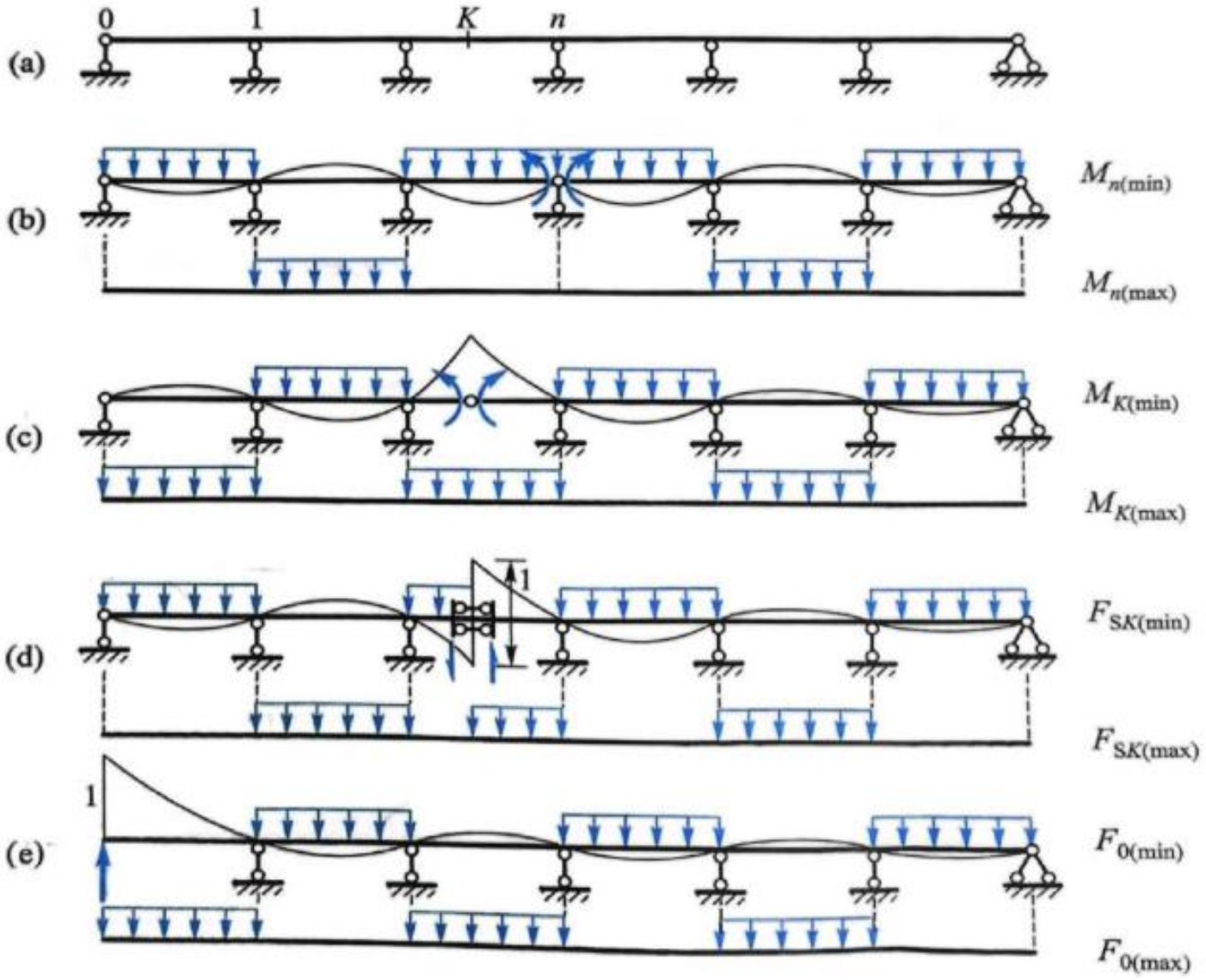
§11-13 连续梁的均布活载最不利位置及包络图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

- 实际结构大多是超静定的，设计时需要求出各种量值的包络图，工作量相当大。
- 但对连续梁所承受的活载为可动均布荷载（人群、货物）时，确定最不利荷载位置及包络图可大大简化。
- 可动均布活载作用下某内力最不利荷载位置，只需绘出影响线轮廓即可。即只需要定性，不需要定量。

§ 11-13 连续梁的均布活载最不利位置及包络图

西南交通大學
uthwest Jiaotong University

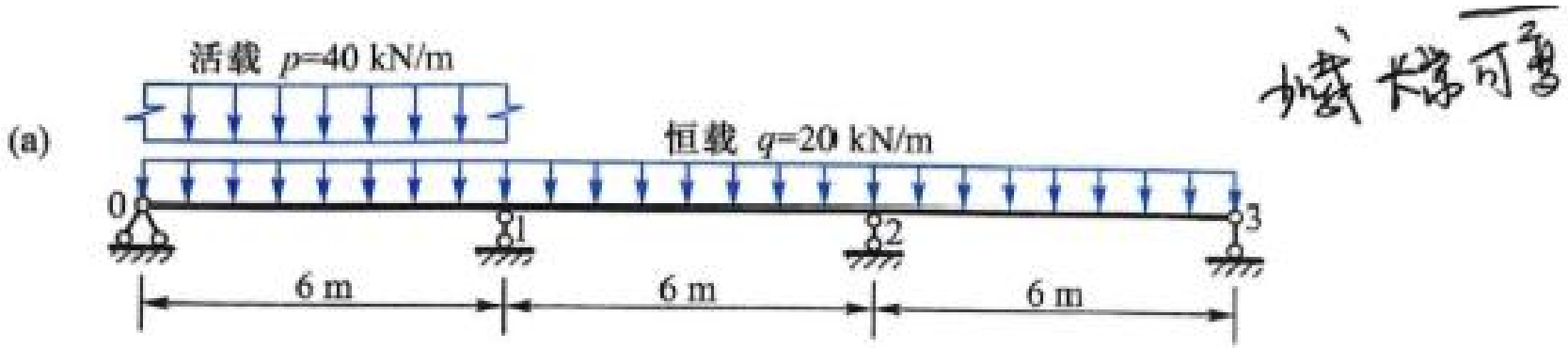


§11-13 连续梁的均布活载最不利位置及包络图

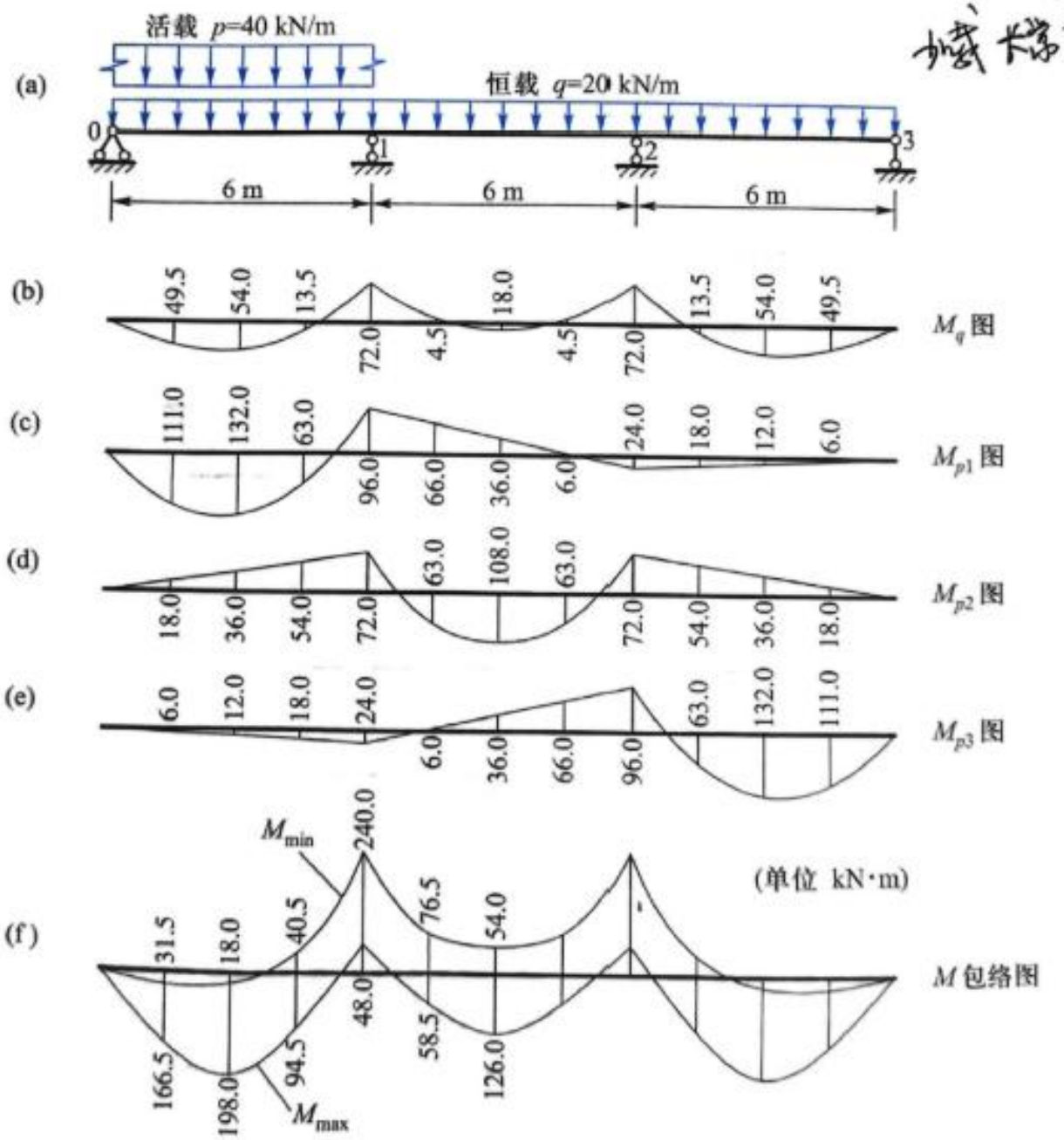
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

❖ 为了简便起见，可以容许一定误差，可以满跨加载。可分别做出每一跨单独布满活载时的内力图，然后对于任一截面，将这些内力图叠加，得到最值。然后将它们分别与恒载作用时对应的内力叠加，便得到该截面总的最大最小内力。

例11-7 图所示三跨等截面连续梁，承受恒载q=20kN/m，活载p=40kN/m.试做其弯矩包络图和剪力包络图。



例 11－7 图 11－46a 所示三跨等截面连续梁，承受恒载 $q=20$ kN/m，活载

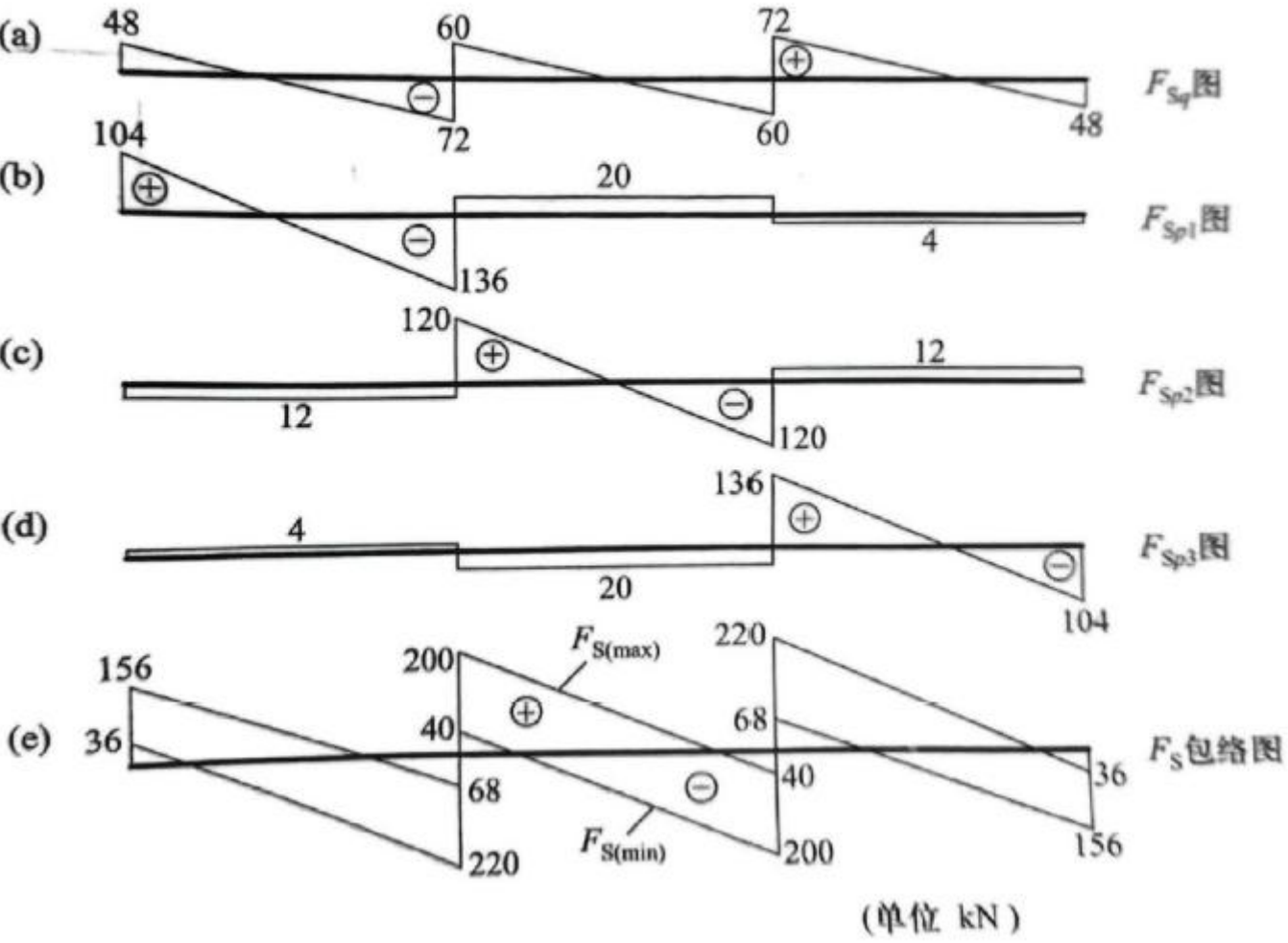


恒+活载=最大值
恒+活载=最小值

以1、2号截面为例，得到弯矩包络图

$$F_{S1(max)}^{L} = -72\ kN + 4kN = -68\ kN$$

$$F_{S1(min)}^{L} = -72\ kN + (-136\ kN) + (-12\ kN) = -220\ kN$$



恒+活载=最大值

恒+活载=最小值

以1、2号截面为例，得到弯矩包络图